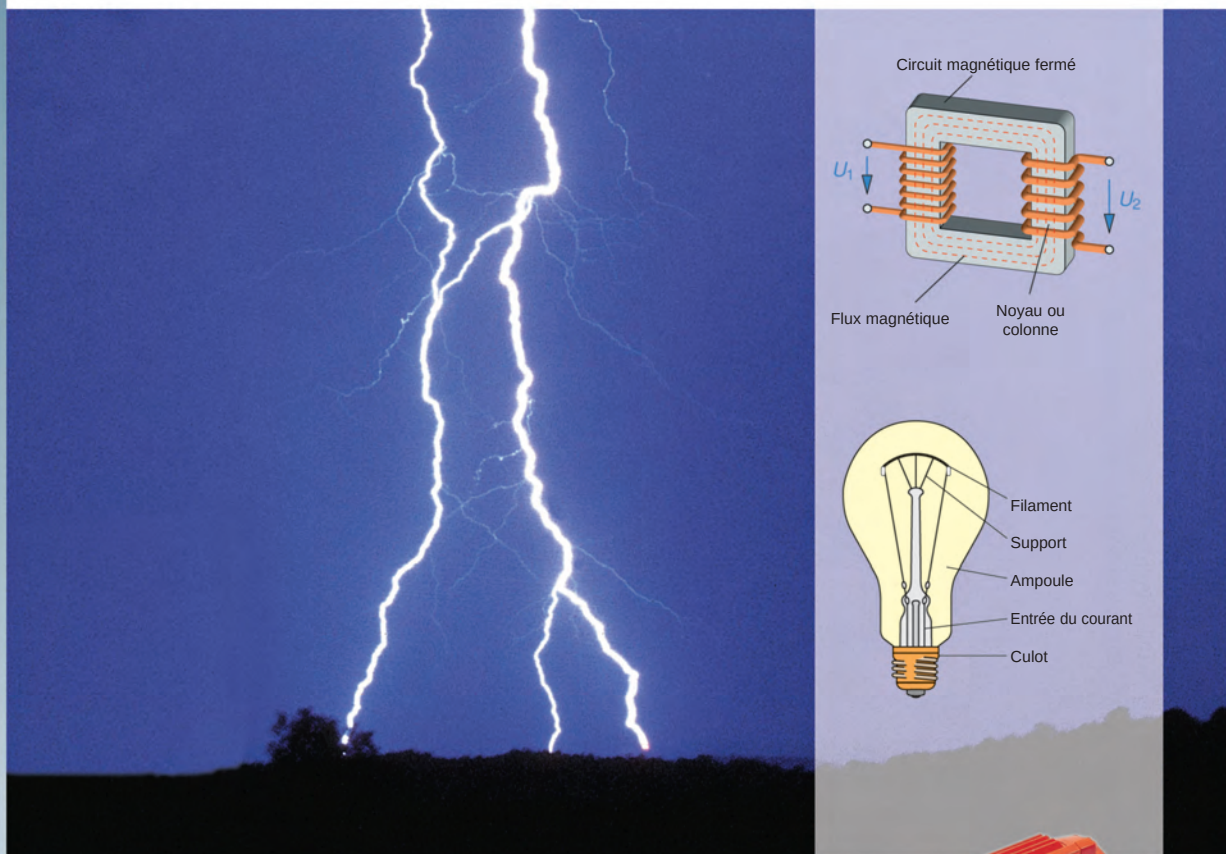


Electrotechnique

M. Kaiser — B. Chardonnens — M. Haenni — A. Imstepf — R. Mauer — M. Scheffel — M. Etienne — J.-J. Fournier

Fascicule 3



VERBAND DER TECHNISCHEN SCHULEN
FEDERATION DES ECOLES TECHNIQUES
FEDERAZIONE DELLE SCUOLE TECNICHE

Fascicule 3

Cet ouvrage a été réalisé en collaboration avec la CREME
(Commission Romande d'Evaluation des Manuels d'Enseignement).

Les auteurs en sont :

M. Marc Kaiser	Ecole professionnelle de Genève
M. Bernard Chardonens	Ecole professionnelle de Fribourg
M. Marcel Haenni	Ecole professionnelle de Delémont
M. André Imstepf	Ecole professionnelle de Sion
M. René Maurer	Ecole professionnelle de Saint-Imier
M. Michel Scheffel	Ecole professionnelle de Colombier
M. Michel Etienne	Ecole des Métiers de Lausanne
M. Jean-Jacques Fournier	Ecole des Métiers du Valais

avec la participation de :

M. Claude-Alain Jeanrichard	Ecole des Métiers de Lausanne
-----------------------------	-------------------------------

Sources historiques :	Encyclopédie Bordas Le Grand Larousse Illustré
-----------------------	---

Illustrations :	ABB Sécheron S.A. (pages 14.11, et 14.14) Regent A.G. (pages 15.4, 15.7 et 15.12)
-----------------	--

Conception graphique :	Graphit' La Chaux-de-Fonds
Photos et illustrations :	Jean-François Robert Jean-Daniel Nicolet

Photolitho :	Studio 444, La Chaux-de-Fonds
Imprimeur :	Imprimerie MTL SA, Villars-sur-Glâne (CH)

Imprimé en Suisse.

Tous droits de reproduction réservés – EF3f / Version 06.3 / Juin 2014 / 4000 ex.

ISBN 2-940025-20-7

Editeur: Fédération des écoles techniques (FET), www.fet-edu.ch

Préface

Cet ouvrage constitue un cours sur les lois générales de l'électricité.

Conçu spécifiquement pour les apprentis en formation dans les écoles professionnelles et techniques, il s'adresse aussi aux personnes désirant s'initier ou compléter leurs connaissances en électricité.

Chaque notion est accompagnée d'un exemple, orienté sur la pratique des installations électriques du bâtiment, permettant ainsi de faire un lien direct entre la théorie et la pratique.

Les deux premiers fascicules comprennent la théorie de base. Les moteurs et les transformateurs, applications principales du magnétisme, sont étudiés dans le fascicule 3.

Les définitions, les grandeurs physiques et leurs unités, les prescriptions d'installations, les symboles et la schématique sont issus des normes suisses et internationales en vigueur à ce jour. Lorsque l'unité peut être confondue avec une grandeur, elle est entourée de crochets.

Ce cours complet d'électrotechnique comprend trois fascicules.

Fascicule 1

- Chapitre 1 : Notions fondamentales
- Chapitre 2 : Grandeurs fondamentales
- Chapitre 3 : Résistance électrique – Couplages
- Chapitre 4 : Energie – Puissance – Rendement
- Chapitre 5 : Effets calorifiques du courant
- Chapitre 6 : Sources chimiques de tension

Fascicule 2

- Chapitre 7 : Magnétisme - Electromagnétisme
- Chapitre 8 : Electrostatique - Condensateur
- Chapitre 9 : Instruments de mesure
- Chapitre 10 : Courant alternatif monophasé

Fascicule 3

- Chapitre 11 : Courant alternatif triphasé
- Chapitre 12 : Moteurs à courant alternatif
- Chapitre 13 : Moteurs à courant continu
- Chapitre 14 : Transformateurs
- Chapitre 15 : Eclairage

FET
Fédération des Ecoles techniques

Sommaire



11.	Courant alternatif triphasé	
11.1	Généralités	11.1
11.2	Courants triphasés	11.3
11.3	Tension de phase et tension réseau	11.5
11.4	Récepteur triphasé équilibré monté en étoile	11.7
11.5	Récepteur triphasé non équilibré monté en étoile	11.11
11.5.1	Avec le conducteur neutre	11.11
11.5.2	Sans le conducteur neutre	11.14
11.6	Rôle et importance du conducteur neutre	11.17
11.7	Récepteur triphasé équilibré monté en triangle	11.19
11.8	Cas particuliers	11.24
11.9	Mesure de la puissance active en triphasé .	11.25
11.9.1	Récepteurs équilibrés	11.25
11.9.2	Récepteurs équilibrés ou non équilibrés . . .	11.25
11.10	Amélioration du facteur de puissance . . .	11.27
11.10.1	Généralités	11.27
11.10.2	Avantages de l'amélioration du facteur de puissance	11.30
11.11	Chute de tension en ligne	11.32
11.12	Exercices	11.34

12. Moteurs à courant alternatif

12.1	Généralités	12.1
12.1.1	Moment – Puissance	12.1
	1) Moment d'une force	12.1
	2) Moment d'un couple	12.1
12.1.2	Principe de la rotation synchrone et asynchrone	12.3
12.1.3	Champ magnétique tournant	12.3
12.1.4	Fréquence de rotation du champ tournant . .	12.4
12.1.5	Choix du genre de moteur	12.6



12.2	Moteurs synchrones	12.7
12.2.1	Généralités	12.7
12.2.2	Moteurs synchrones triphasés	12.7
	1) Moteur synchrone à excitation par électroaimants	12.7
	2) Moteur synchrone à excitation par aimants permanents (autosynchrone)	12.8
	3) Alternateur triphasé	12.8
12.2.3	Moteurs synchrones monophasés à excitation par aimants permanents	12.10
12.3	Moteurs asynchrones triphasés à cage d'écureuil	12.11
12.3.1	Généralités	12.11
12.3.2	Constitution du moteur à cage d'écureuil	12.11
	1) Le stator	12.11
	2) Le rotor	12.12
12.3.3	Principe de fonctionnement	12.13
12.3.4	Glissement	12.13
12.3.5	Caractéristiques en démarrage direct	12.14
12.3.6	Caractéristiques en marche nominale	12.16
12.4	La protection des moteurs	12.19
12.4.1	Généralités	12.19
12.4.2	Protection contre les courts-circuits	12.19
12.4.3	Protection contre les surcharges	12.21
12.5	Démarrage des moteurs asynchrones triphasés à cage d'écureuil	12.24
12.5.1	Généralités	12.24
12.5.2	Démarrage direct	12.24
12.5.3	Démarrage étoile-triangle	12.26
12.5.4	Démarrage direct à inversion de sens	12.28
12.5.5	Démarrage progressif électronique	12.29
12.6	Réglage de la fréquence de rotation des moteurs asynchrones	12.30
12.6.1	Généralités	12.30
12.6.2	Réglage par commutation du nombre de paires de pôles	12.31
	1) Moteur à deux vitesses, couplage Dahlander	12.31
	2) Moteur à deux vitesses à enroulements statoriques séparés	12.32
12.6.3	Réglage par variation de la fréquence de rotation du champ tournant	12.33



12.7	Freinage des moteurs asynchrones triphasés à cage d'écureuil	12.35
12.7.1	Généralités	12.35
12.7.2	Freinage par contre-courant	12.35
12.7.3	Freinage par courant continu	12.35
12.7.4	Frein électromagnétique	12.36
12.7.5	Freinage par renvoi d'énergie dans le réseau	12.36
12.8	Moteurs asynchrones monophasés	12.37
12.8.1	Moteur monophasé à induction (enroulement auxiliaire)	12.37
12.8.2	Moteur asynchrone triphasé fonctionnant en monophasé	12.38
12.8.3	Moteur à pôles bagués	12.39
12.8.4	Moteur universel	12.40
12.9	Plaque signalétique des moteurs	12.42
12.10	Exercices	12.45

13. Moteurs à courant continu

13.1	Généralités	13.1
13.1.1	Définition	13.1
13.1.2	Constitution (moteur élémentaire)	13.1
13.1.3	Principe de fonctionnement	13.2
13.1.4	Force contre-électromotrice	13.3
13.1.5	Fréquence de rotation du moteur	13.4
13.1.6	Démarrage	13.5
13.1.7	Pôles de commutation	13.5
13.1.8	Pôles de compensation	13.6
13.1.9	Rendement	13.7
13.1.10	Entretien	13.7
13.2	Genres de moteurs à courant continu	13.8
13.2.1	Moteur à excitation séparée	13.8
13.2.2	Moteur série	13.11
13.2.3	Moteur pas-à-pas	13.14
	1) Généralités	13.14
	2) Principe	13.14
	3) Construction et fonctionnement	13.14
	4) Commande électronique des moteurs	13.17
	5) Avantages	13.17
	6) Inconvénients	13.17



13.2.4	Moteur à courant continu sans collecteur (brushless)	13.18
	1) Généralités	13.18
	2) Principe du moteur	13.19
	3) Fonctionnement	13.20
	4) Construction du moteur DC sans collecteur (ou à commutation électronique)	13.20
	5) Construction du moteur synchrone auto-piloté	13.21
13.3	Dynamo	13.22
13.4	Exercices	13.23

14. Transformateurs

14.1	Généralités	14.1
14.1.1	Définition	14.1
14.1.2	Constitution du transformateur à enroulements séparés	14.1
14.1.3	Circuit magnétique	14.1
14.1.4	Enroulements	14.2
14.2	Fonctionnement	14.3
14.2.1	Principe	14.3
14.2.2	Relations importantes	14.4
14.2.3	Pertes dans les transformateurs	14.6
14.2.4	Rendement	14.6
14.2.5	Caractéristiques en charge	14.7
14.2.6	Grandeurs nominales	14.7
14.3	Transformateurs spéciaux	14.8
14.3.1	Autotransformateur	14.8
14.3.2	Transformateur à fuites magnétiques	14.9
14.3.3	Transformateurs de mesures	14.10
	1) Transformateur de courant (intensité) TI . .	14.10
	2) Transformateur de tension (potentiel) TP .	14.10
14.4	Transformateurs triphasés	14.11
14.4.1	Constitution	14.11
14.4.2	Couplages principaux	14.13
14.4.3	Refroidissement	14.14
14.5	Exercices	14.15



15. Eclairage

15.1	Généralités	15.1
15.1.1	Lumière	15.1
15.1.2	Longueur d'onde	15.2
15.1.3	Température de couleur et indice de rendu des couleurs	15.3
	1) Température de couleur	15.3
	2) Indice de rendu des couleurs	15.4
15.2	Grandeurs et unités	15.5
15.2.1	Intensité lumineuse	15.5
15.2.2	Flux lumineux	15.6
15.2.3	Efficacité lumineuse	15.7
15.2.4	Rendement de l'éclairage	15.8
15.2.5	Eclairement	15.9
15.2.6	Luminance	15.10
15.2.7	Exemples	15.11
15.3	Sources de lumière	15.12
15.4	Lampes à incandescence	15.13
15.4.1	Lampe standard	15.13
15.4.2	Lampe à halogène	15.14
15.5	Lampes à décharge	15.15
15.5.1	Principe de fonctionnement	15.15
	1) Luminescence	15.16
	2) Fluorescence	15.17
	3) Remarques	15.17
15.5.2	Lampe à lueur cathodique	15.18
15.5.3	Lampe fluorescente	15.18
15.5.4	Lampe haute tension	15.19
15.5.5	Lampe à vapeur métallique	15.20
	1) Lampe à vapeur de sodium	15.20
	2) Lampe à vapeur de mercure	15.21
15.6	Lampe à induction	15.22
15.7	Lampe à LEDs	15.23
15.8	Exercices	15.25
	Réponses aux exercices	R.1

11.1 Généralités

Définition

Un système de courant triphasé est un ensemble de trois courants alternatifs, de même valeur efficace, décalés l'un par rapport à l'autre d'un tiers de période, c'est-à-dire déphasés de 120° .

Avantages

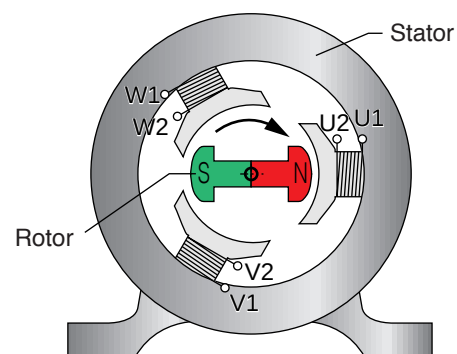
Par rapport au courant alternatif monophasé, le courant alternatif triphasé permet :

- de transporter des puissances élevées (par exemple : lignes de transport et de distribution) ;
- d'économiser du cuivre (par exemple : avec une même masse de cuivre qu'en monophasé, on transporte en triphasé une puissance plus grande) ;
- d'obtenir d'une manière simple un champ magnétique tournant (par exemple : moteurs) ;
- de disposer de trois tensions de ligne et de trois tensions de phase (par exemple : $3 \times 400/230 \text{ V}$) ;
- d'obtenir une tension continue de faible ondulation résiduelle à l'aide d'un redresseur.



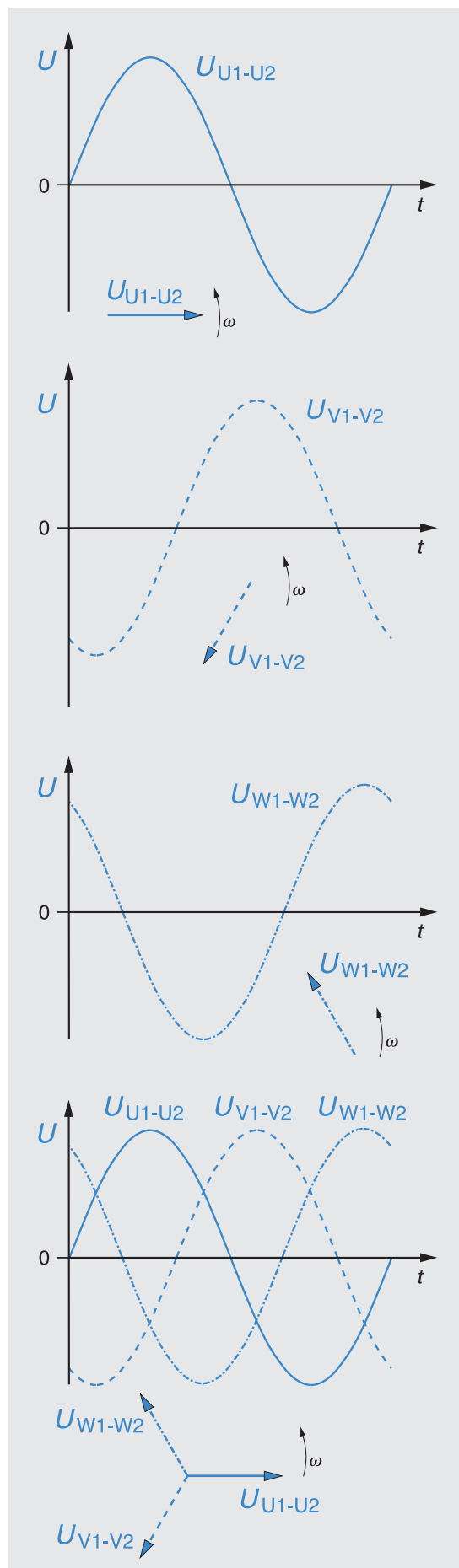
Principe de l'alternateur triphasé

Dans chacun des trois enroulements du stator, U_1 - U_2 , V_1 - V_2 , W_1 - W_2 , une tension est induite par la rotation du rotor constitué d'un aimant permanent ou d'un électro-aimant.



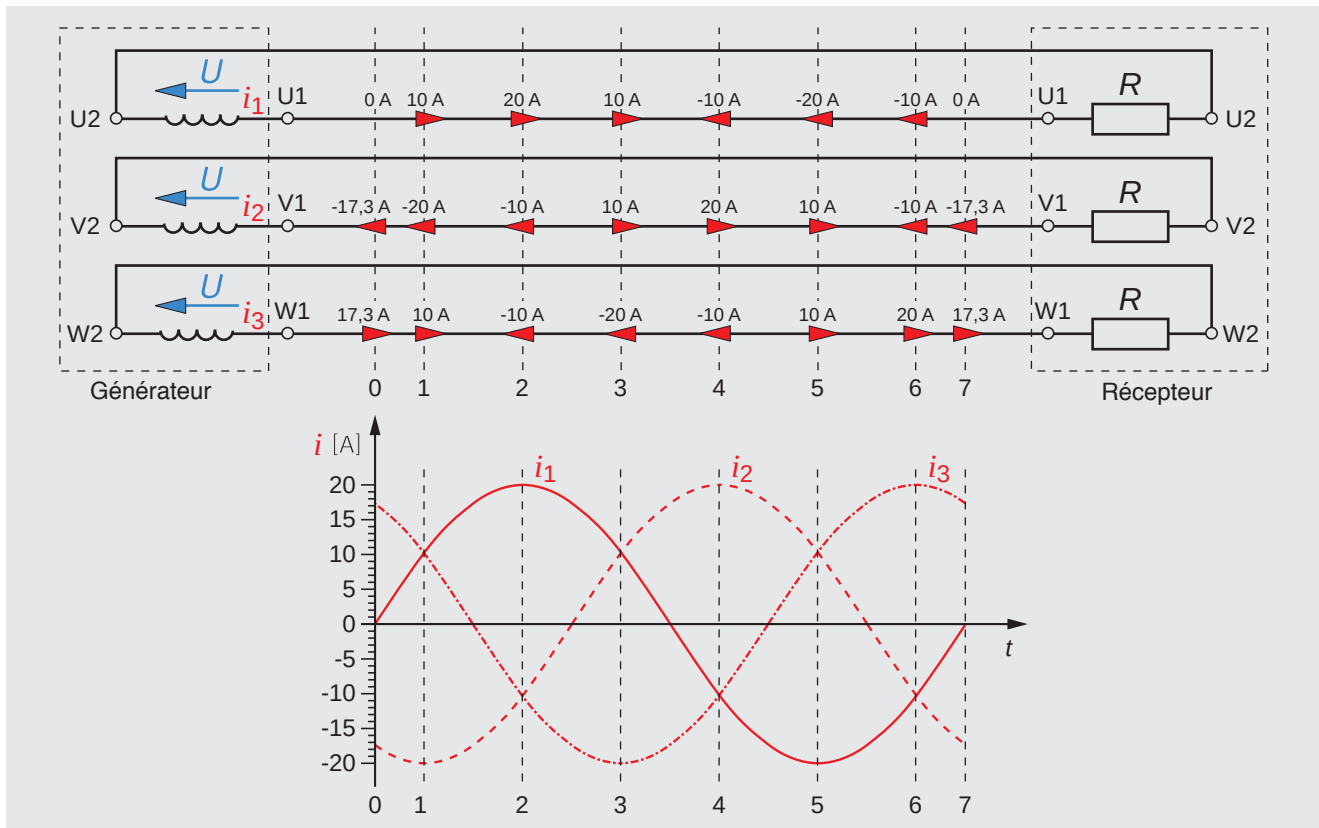
Les enroulements statoriques étant disposés à 120° (pour un alternateur à une paire de pôles), la tension induite dans l'enroulement V1-V2 passe par les mêmes valeurs que celles de l'enroulement U1-U2 mais un tiers de période plus tard.

De même, dans l'enroulement W1-W2 décalé de 120° par rapport à V1-V2, la tension induite est déphasée d'un tiers de période en arrière.



11.2 Courants triphasés

Trois tensions triphasées égales produisent dans trois récepteurs monophasés identiques des courants égaux, mais déphasés de 120° les uns par rapport aux autres, appelés courants alternatifs triphasés.



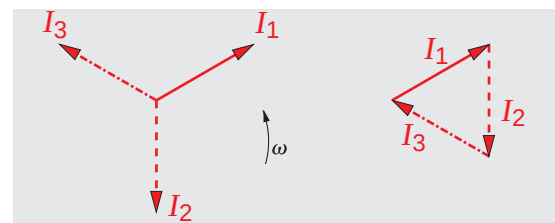
On admet que le courant est de sens positif lorsqu'il circule de U1 vers U2, de V1 vers V2 et de W1 vers W2, à l'extérieur du générateur, et qu'il est de sens négatif lorsqu'il circule dans le sens contraire.

En relevant la valeur instantanée des courants aux temps t_0 à t_7 , nous constatons que la somme algébrique est toujours égale à zéro.

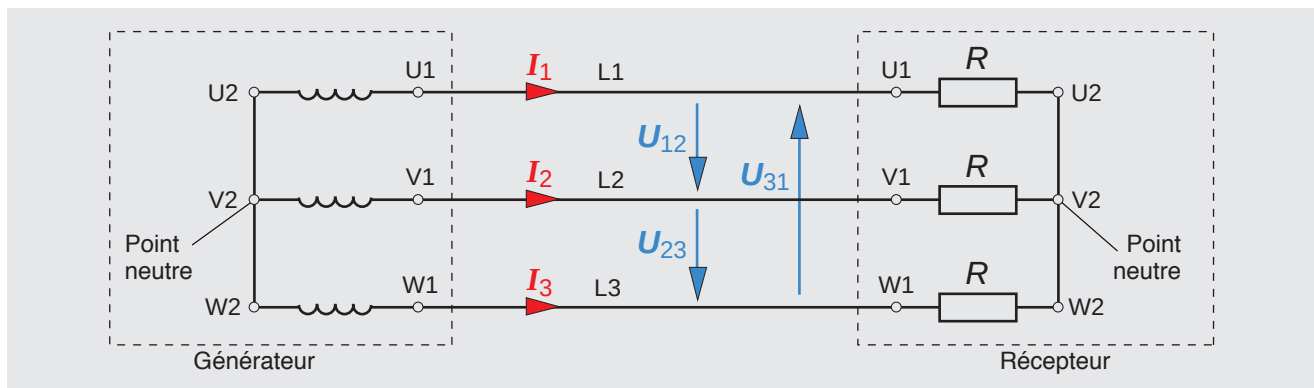
Par exemple, au temps t_1 : $i_1 + i_2 + i_3 = 10 + (-20) + 10 = 0$ A

Nous pouvons aussi représenter ces trois courants par des vecteurs. A chaque instant, leur somme vectorielle est toujours nulle.

Par exemple, au temps t_1 :

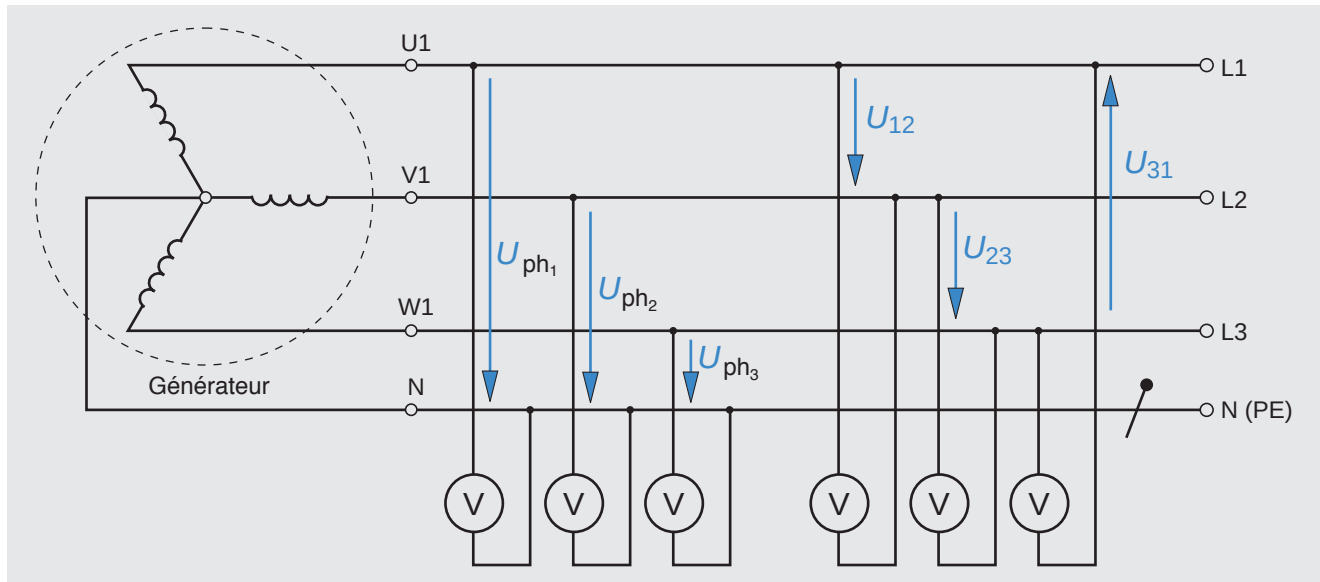


Ceci permet de réunir les trois bornes U2-V2-W2 des récepteurs et ainsi de supprimer les trois conducteurs U2-U2, V2-V2, W2-W2 à condition de réunir également les bornes U2-V2-W2 du générateur. Cette liaison constitue le point neutre.



La ligne transportant les trois courants ne comprend que trois fils.

11.3 Tension de phase et tension réseau



Définition de la tension de phase (grandeur)

Les tensions mesurées entre L1-N(PE), L2-N(PE) et L3-N(PE) sont appelées tensions de phase et désignées par U_{ph} .

Définition de la tension réseau (grandeur)

Les tensions mesurées entre L1-L2, L1-L3 et L2-L3 sont appelées tensions réseau et désignées par U .

Relation entre la tension de phase et la tension réseau

Calculons la tension réseau U par rapport à la tension de phase U_{ph} .

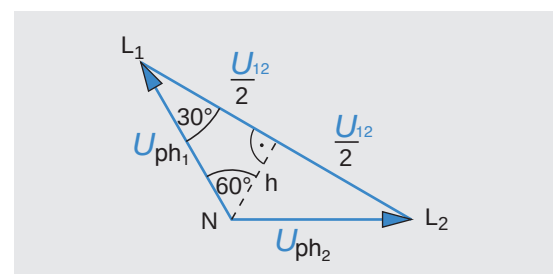
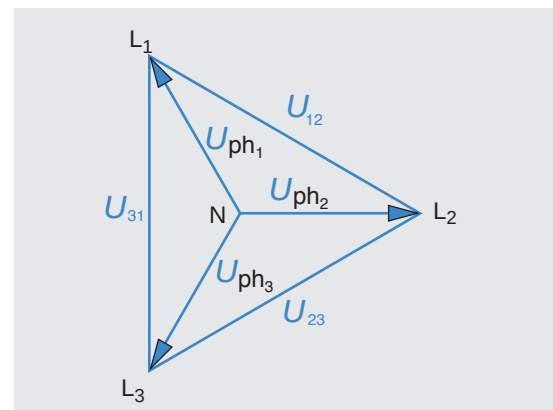
Dans le triangle isocèle L1-N-L2, la hauteur h partage la base U en deux parties égales $U/2$.

On obtient ainsi sur chaque phase :

$$\frac{U/2}{U_{ph}} = \cos 30^\circ \quad \text{d'où : } U = 2 \cdot U_{ph} \cdot \cos 30^\circ$$

avec :

$$\cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2} \quad \text{d'où : } U = 2 \cdot U_{ph} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3} \cdot U_{ph}$$



Formule U tension réseau [V] U_{ph} tension de phase [V]

$$U = U_{\text{ph}} \cdot \sqrt{3}$$

Dénomination usuelle

Lorsqu'on désigne un réseau par 3x400 V - 50 Hz, cela signifie un réseau à trois conducteurs polaires sans conducteur neutre.

Lorsqu'on désigne un réseau par 3x400/230 V - 50 Hz, cela signifie un réseau à quatre conducteurs soit trois conducteurs polaires et un conducteur neutre.

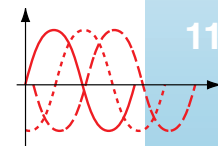
La plus grande des tensions est la tension réseau.

Exemple

La tension réseau est normalisée à 3x400 V.

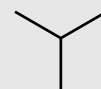
Quelles sont les valeurs des tensions de phase ?

Tensions de phase: $U_{\text{ph}} = \frac{U}{\sqrt{3}} = \frac{400}{\sqrt{3}} = 231 \text{ V}$



11.4 Récepteur triphasé équilibré monté en étoile

Ce couplage consiste à raccorder chaque élément (résistances, bobines ou condensateurs), selon le schéma ci-dessous, sous la tension de phase. Si les éléments sont identiques et de même valeur, le couplage est équilibré.



Symbole du couplage étoile

Le conducteur neutre N n'est pas nécessaire.

Le conducteur de protection PE ne participe pas au fonctionnement de l'appareil. Sa fonction est de relier les parties métalliques des récepteurs à la terre.

La tension aux bornes d'un élément est égale à la tension de phase U_{ph} .

Les courants de ligne I ont la même intensité que les courants dans le récepteur I_{ph} . Par simplification, les courants de ligne I_1 , I_2 , et I_3 sont désignés par I .

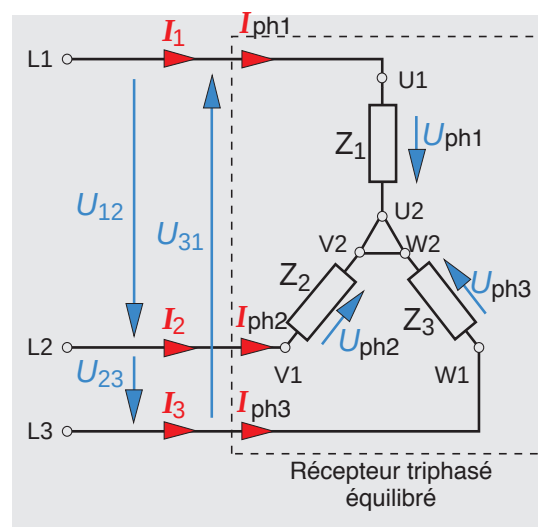
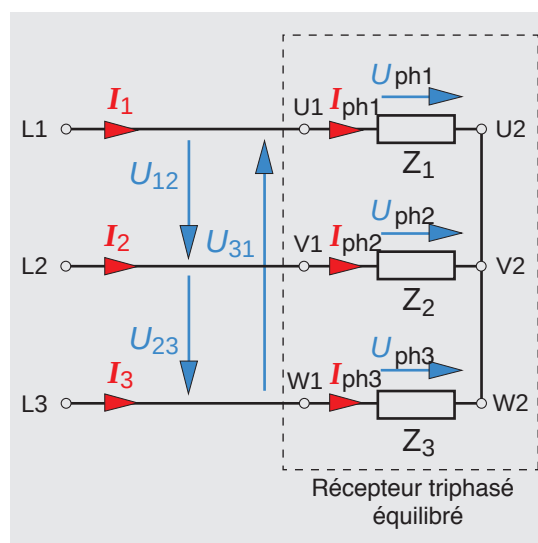
La puissance absorbée par le récepteur est la même dans chacune des trois phases.

Raccordements

La phase L1 se raccorde sur la borne U1 du récepteur.

La phase L2 se raccorde sur la borne V1 du récepteur.

La phase L3 se raccorde sur la borne W1 du récepteur.



Formules I intensité du courant de ligne [A] I_{ph} intensité du courant dans l'élément du récepteur U_{ph} tension aux bornes de l'élément du récepteur [V] U tension réseau [V]

$$I = I_{ph}$$

$$U_{ph} = \frac{U}{\sqrt{3}}$$

Puissances du récepteur en triphasé

La puissance absorbée par phase dépend de la tension aux bornes de l'impédance, du courant dans l'impédance et du facteur de puissance ($\cos \varphi$) résultant du déphasage entre le courant et la tension.

On trouve pour la puissance active totale : $P = 3 \cdot P_1$

pour une phase : $P_1 = U_{ph} \cdot I_{ph} \cdot \cos \varphi$

pour trois phases : $P = 3 \cdot U_{ph} \cdot I_{ph} \cdot \cos \varphi$

on sait que : $I_{ph} = I$ et $U_{ph} = \frac{U}{\sqrt{3}}$

d'où : $P = 3 \cdot \frac{U}{\sqrt{3}} \cdot I \cdot \cos \varphi$

et en simplifiant : $P = \sqrt{3} \cdot U \cdot I \cdot \cos \varphi$

Le raisonnement est le même pour les puissances réactive et apparente.

Formules P puissance active triphasée [W] U tension réseau [V] I intensité du courant de ligne [A] φ angle de déphasage [°] Q puissance réactive triphasée [var] S puissance apparente triphasée [VA]

$$P = \sqrt{3} \cdot U \cdot I \cdot \cos \varphi$$

$$Q = \sqrt{3} \cdot U \cdot I \cdot \sin \varphi$$

$$S = \sqrt{3} \cdot U \cdot I$$

Remarques

On ne peut pas, sans autre, coupler un récepteur en étoile. Il faut respecter la tension de l'élément. Il est impératif de lire la plaque signalétique, au risque d'endommager le récepteur. La plaque signalétique de l'appareil doit mentionner l'une des inscriptions suivantes :

V 230 ou V 400 Y ou V 230 Δ /400 Y.

La tension la plus faible est la tension de construction de l'élément.

Applications

- moteurs ;
- radiateurs de grande puissance ;
- chauffe-eau ;
- fours industriels.

Exemple 1

Un moteur triphasé absorbe, au réseau, une puissance de 2,8 kW sous 3x400V - 50 Hz - $\cos \varphi = 0,85$. Ses enroulements sont couplés en étoile.

Calculer :

- a) l'intensité du courant de ligne ;
- b) l'intensité du courant dans un enroulement ;
- c) la tension aux bornes de chaque enroulement ;
- d) la puissance réactive.

- a) Intensité du courant de ligne :

$$I = \frac{P}{\sqrt{3} \cdot U \cdot \cos \varphi} = \frac{2800}{\sqrt{3} \cdot 400 \cdot 0,85} = 4,75 \text{ A}$$

- b) Intensité du courant dans l'enroulement :

$$I_Z = I = 4,75 \text{ A}$$

- c) Tension aux bornes des enroulements :

$$U_Z = \frac{U}{\sqrt{3}} = \frac{400}{\sqrt{3}} = 231 \text{ V}$$

- d) Puissance réactive :

$$\cos \varphi = 0,85 \Rightarrow \varphi = 31,8^\circ \Rightarrow \sin \varphi = 0,527$$

$$Q = \sqrt{3} \cdot U \cdot I \cdot \sin \varphi = \sqrt{3} \cdot 400 \cdot 4,75 \cdot 0,527 = 1730 \text{ var}$$

Exemple 2

Trois résistances identiques $R = 25 \, \Omega$, couplées en étoile, sont raccordées sous $3 \times 120 \text{ V}$. Déterminer l'intensité du courant de ligne, la tension de phase et la puissance active.

Tension aux bornes d'une résistance :

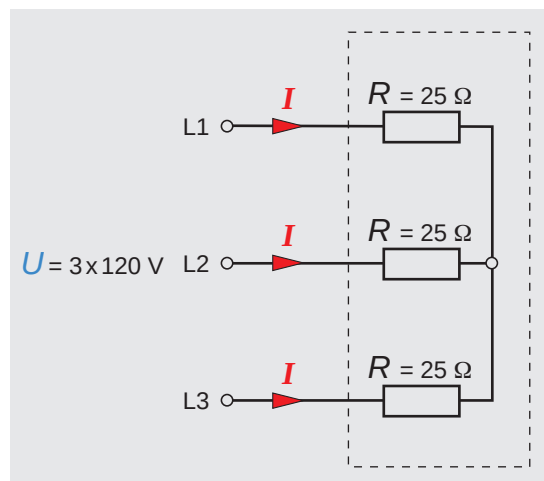
$$U_R = \frac{U}{\sqrt{3}} = \frac{120}{\sqrt{3}} = 69,3 \text{ V}$$

Intensité du courant de ligne :

$$I = \frac{U_R}{R} = \frac{69,3}{25} = 2,77 \text{ A}$$

Puissance active :

$$P = \sqrt{3} \cdot U \cdot I \cdot \cos \varphi = \sqrt{3} \cdot 120 \cdot 2,77 \cdot 1 = 576 \text{ W}$$

**Exemple 3**

La puissance d'un corps de chauffe, raccordé en étoile sous $3 \times 400 \text{ V}$, est de 9 kW . Quelle est la résistance d'un élément ?

Intensité du courant de ligne :

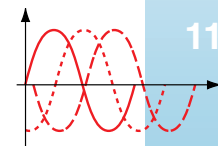
$$I = \frac{P}{\sqrt{3} \cdot U \cdot \cos \varphi} = \frac{9000}{\sqrt{3} \cdot 400 \cdot 1} = 13 \text{ A}$$

Tension aux bornes de la résistance :

$$U_R = \frac{U}{\sqrt{3}} = \frac{400}{\sqrt{3}} = 231 \text{ V}$$

Résistance :

$$R = \frac{U_R}{I_R} = \frac{231}{13} = 17,8 \, \Omega$$



11.5 Récepteur triphasé non équilibré monté en étoile

11.5.1 Avec le conducteur neutre

Lorsque les trois impédances Z_1 , Z_2 et Z_3 ne sont pas identiques, les courants I_1 , I_2 et I_3 sont différents.

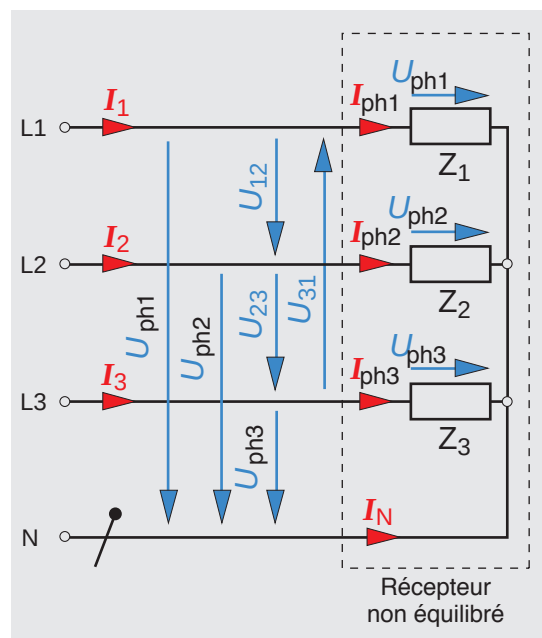
$$I_1 \neq I_2 \neq I_3$$

Le conducteur neutre est parcouru par un courant tel que la somme vectorielle de tous les courants est toujours égale à zéro.

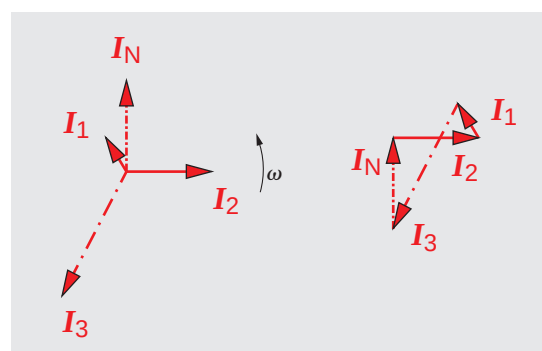
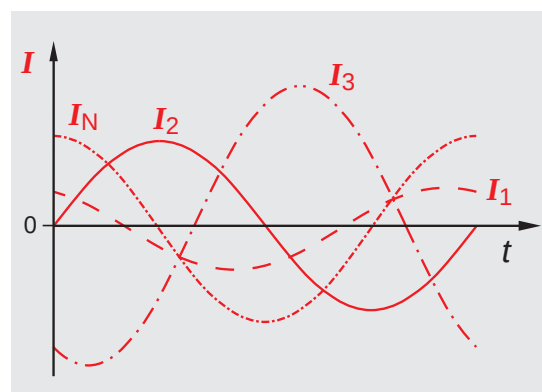
$$\vec{I}_1 + \vec{I}_2 + \vec{I}_3 + \vec{I}_N = 0$$

Le raccordement du conducteur neutre impose une tension de phase identique aux bornes des trois éléments.

$$U_{ph} = U_{ph1} = U_{ph2} = U_{ph3}$$



Pour déterminer, à l'aide de vecteurs, l'intensité du courant dans le neutre, on place bout à bout les intensités des courants de chaque phase en respectant leur angle de déphasage. L'intensité du courant dans le neutre est donnée par le vecteur permettant de refermer la somme vectorielle.



Puissances du récepteur en triphasé non équilibré

La puissance doit être calculée individuellement pour chaque phase. La puissance active totale est la somme arithmétique des puissances actives de chaque phase. La puissance réactive résultante est égale à la différence des puissances réactive inductive et réactive capacitive.

Formules

 P puissance active [W] Q puissance réactive [var] Q_L puissance réactive inductive [var] Q_C puissance réactive capacitive [var]

Exemple 1

Trois lampes à incandescence de 100 W, 60 W et 40 W sont raccordées, sous 230 V, selon le schéma ci-contre. Calculer :

- l'intensité des courants dans chaque phase ;
- l'intensité du courant dans le neutre ;
- la puissance active totale.

- Intensité des courants :

$$I_{ph1} = \frac{P_1}{U_{ph} \cdot \cos \varphi_1} = \frac{100}{230 \cdot 1} = \mathbf{0,435 \text{ A}}$$

$$I_{ph2} = \frac{P_2}{U_{ph} \cdot \cos \varphi_2} = \frac{60}{230 \cdot 1} = \mathbf{0,261 \text{ A}}$$

$$I_{ph3} = \frac{P_3}{U_{ph} \cdot \cos \varphi_3} = \frac{40}{230 \cdot 1} = \mathbf{0,174 \text{ A}}$$

- Diagramme vectoriel :
voir ci-contre.

- Puissance active totale :

$$P = P_1 + P_2 + P_3 = 100 + 60 + 40 = \mathbf{200 \text{ W}}$$

Remarques

Lorsque tous les éléments sont des résistances ou des impédances de même $\cos \varphi$, les trois courants circulant dans chaque ligne sont décalés de 120° . L'intensité du courant dans le conducteur neutre peut être trouvée plus simplement au moyen des méthodes suivantes :

- vectorellement :

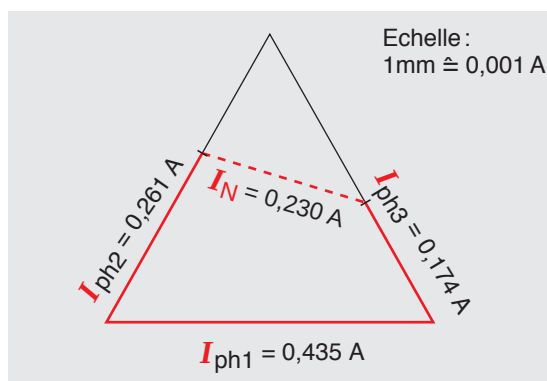
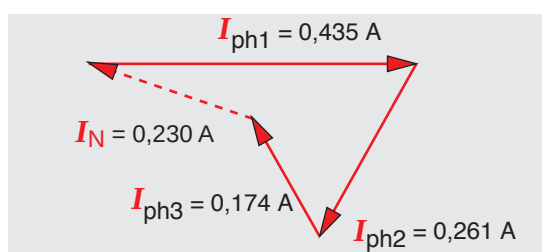
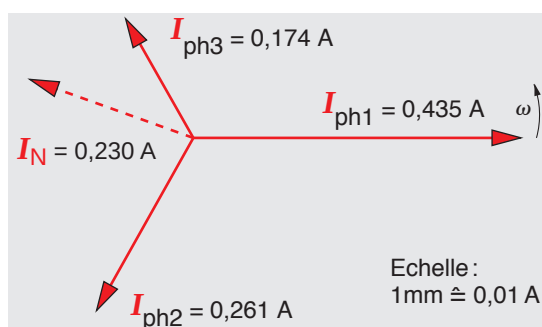
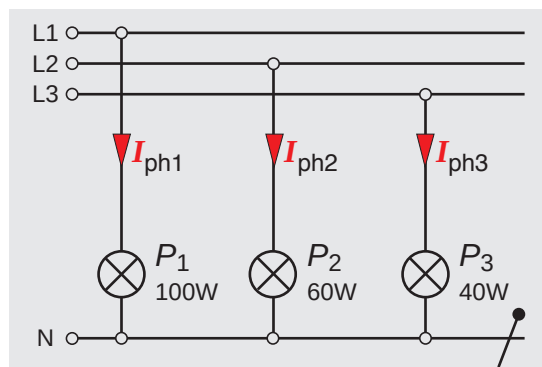
- on construit, à échelle donnée, un triangle équilatéral qui a pour côté celui correspondant au plus grand courant ;
- on reporte la valeur des deux autres courants sur les deux autres côtés ;
- l'intensité du courant dans le conducteur neutre est donnée par la droite qui relie ces deux courants.

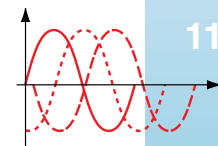
- par calcul :

$$I_N = \sqrt{I_{ph1}^2 + I_{ph2}^2 + I_{ph3}^2 - (I_{ph1} \cdot I_{ph2} + I_{ph1} \cdot I_{ph3} + I_{ph2} \cdot I_{ph3})}$$

$$P = P_1 + P_2 + P_3$$

$$Q = Q_L - Q_C$$

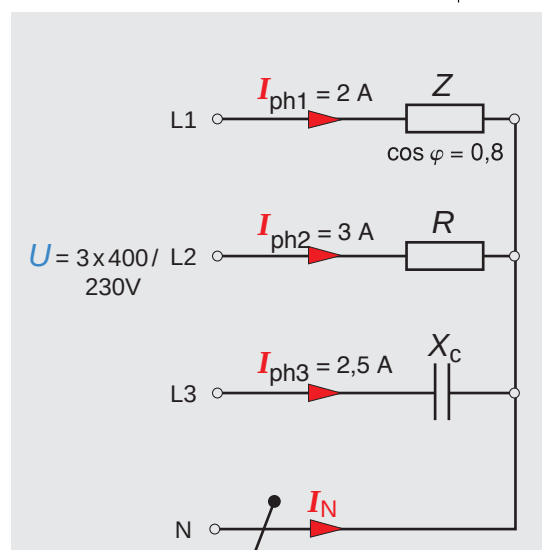




Exemple 2

Calculer pour ce couplage :

- l'intensité du courant dans le neutre ;
- la puissance active totale ;
- la puissance réactive résultante.



- L'intensité du courant dans le neutre :
 $\cos \varphi_1 = 0,8 \Rightarrow \varphi_1 = 37^\circ$

Le diagramme vectoriel donne : $I_N = 5,5 \text{ A}$

Dans ce couplage, l'intensité du courant dans le neutre est plus grande que le plus grand des courants d'un conducteur polaire.

- Puissance active totale :

$$P_1 = U_{ph} \cdot I_{ph1} \cdot \cos \varphi_1 = 230 \cdot 2 \cdot 0,8 = 368 \text{ W}$$

$$P_2 = U_{ph} \cdot I_{ph2} \cdot \cos \varphi_2 = 230 \cdot 3 \cdot 1 = 690 \text{ W}$$

$$P_3 = U_{ph} \cdot I_{ph3} \cdot \cos \varphi_3 = 230 \cdot 2,5 \cdot 0 = 0 \text{ W}$$

$$P = P_1 + P_2 + P_3 = 368 + 690 + 0 = \mathbf{1060 \text{ W}}$$

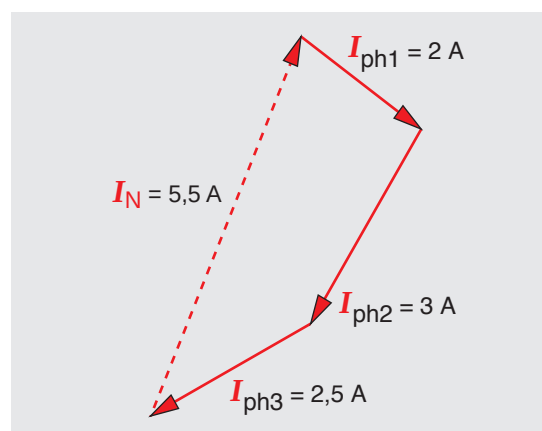
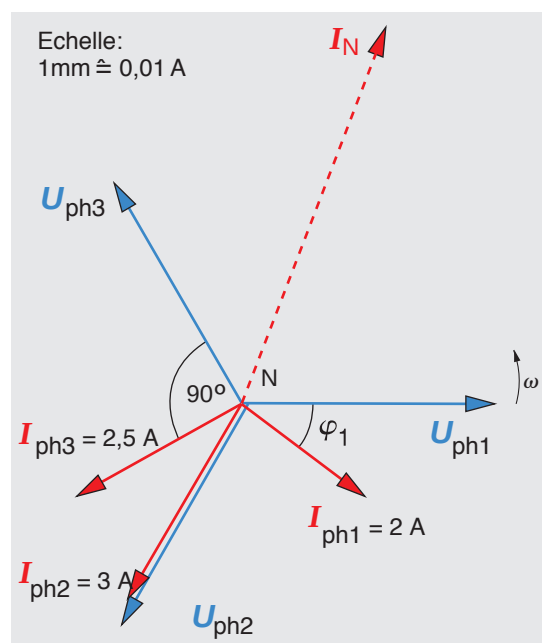
- Puissance réactive totale :

$$Q_1 = U_{ph} \cdot I_{ph1} \cdot \sin \varphi_1 = 230 \cdot 2 \cdot 0,6 = 276 \text{ var (ind.)}$$

$$Q_2 = 0 \text{ var}$$

$$Q_3 = U_{ph} \cdot I_{ph3} \cdot \sin \varphi_3 = 230 \cdot 2,5 \cdot 1 = 575 \text{ var (cap.)}$$

$$Q = Q_3 - Q_1 = 575 - 276 = \mathbf{299 \text{ var (cap.)}}$$



11.5.2 Sans le conducteur neutre

Lorsque les trois impédances Z_1 , Z_2 et Z_3 ne sont pas identiques, les courants I_1 , I_2 et I_3 sont différents.

$$I_1 \neq I_2 \neq I_3$$

La somme vectorielle des courants est toujours égale à zéro, mais leur déphasage n'est plus de 120° .

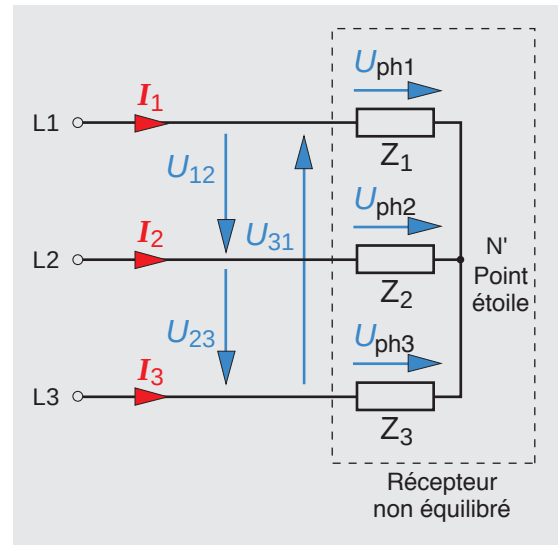
$$\vec{I}_1 + \vec{I}_2 + \vec{I}_3 = 0$$

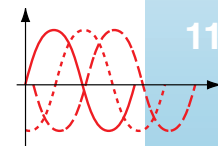
Les trois tensions aux bornes des impédances Z_1 , Z_2 et Z_3 , ne sont plus identiques et ne sont plus égales à la tension de phase. De plus, leur déphasage n'est plus de 120° .

$$U_{ph} \neq U_{ph1} \neq U_{ph2} \neq U_{ph3}.$$

Le potentiel du point étoile n'est plus nul par rapport au conducteur neutre. Cette valeur est d'autant plus importante que les valeurs des impédances sont différentes.

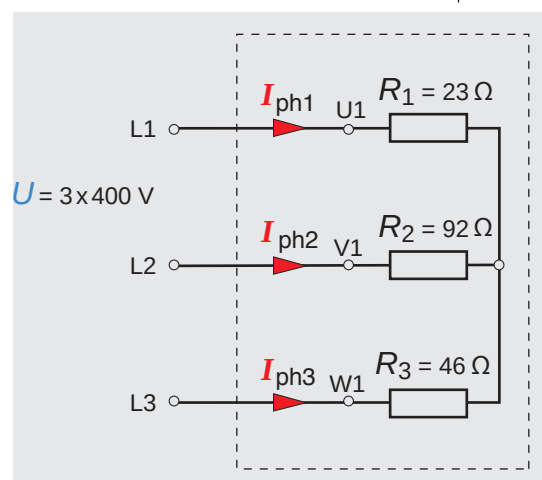
Le système vectoriel permet de déterminer très facilement les valeurs des tensions, selon l'exemple 1. Cette méthode n'est valable que si les éléments sont des impédances de même $\cos \varphi$.





Exemple 1

Un récepteur non équilibré, constitué de trois résistances, est branché sur le réseau. Déterminer, à l'aide de vecteurs, les tensions aux bornes de chaque résistance et calculer l'intensité des courants qui les traversent.



On trace le triangle des tensions réseau.

On partage les tensions :

U1-V1, proportionnellement aux résistances 23 Ω et 92 Ω, ce qui donne le point X;

V1-W1, proportionnellement aux résistances 92 Ω et 46 Ω, ce qui donne le point Y;

W1-U1, proportionnellement aux résistances 46 Ω et 23 Ω, ce qui donne le point Z.

On joint les points X, Y et Z aux sommets opposés. L'intersection de ces droites détermine la position du point étoile N' (qui n'est plus au potentiel du conducteur neutre N).

De ce point neutre N', les trois vecteurs aboutissant aux sommets de notre système triphasé représentent les trois tensions aux bornes des résistances.

Il suffit de mesurer les tensions :

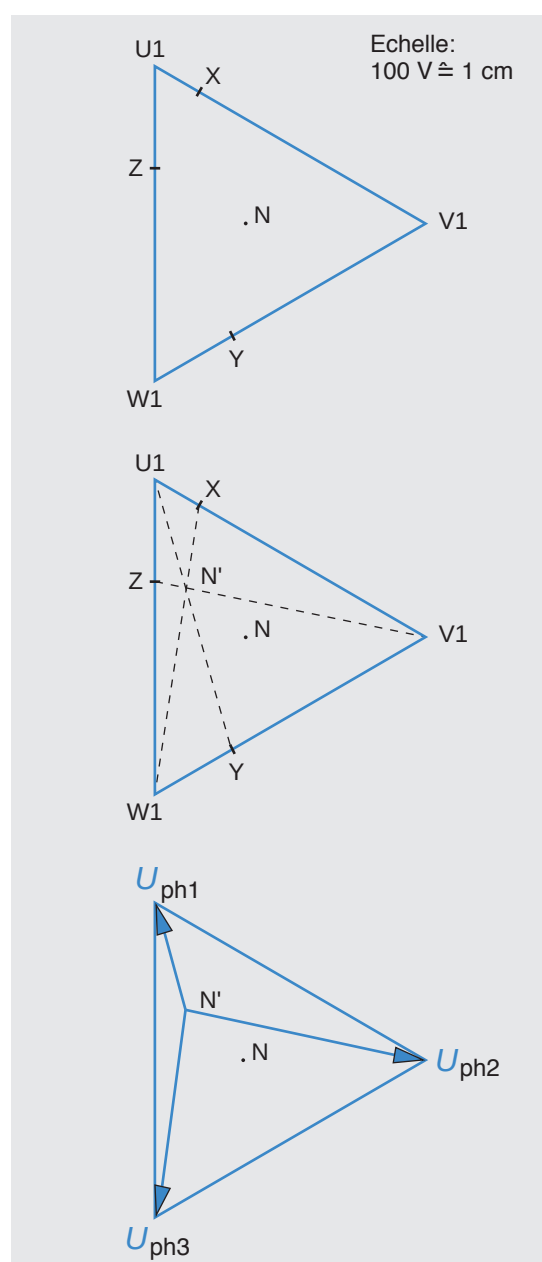
$$U_{ph1} = 150 \text{ V} \quad U_{ph2} = 300 \text{ V} \quad U_{ph3} = 260 \text{ V}$$

Intensité des courants dans les résistances :

$$I_{ph1} = \frac{U_{ph1}}{R_1} = \frac{150}{23} = 6,52 \text{ A}$$

$$I_{ph2} = \frac{U_{ph2}}{R_2} = \frac{300}{92} = 3,26 \text{ A}$$

$$I_{ph3} = \frac{U_{ph3}}{R_3} = \frac{260}{46} = 5,65 \text{ A}$$



Exemple 2

Calculer l'intensité du courant dans la ligne et les tensions aux bornes des résistances R_1 et R_2 si un conducteur polaire est interrompu.

On constate que les deux résistances R_1 et R_2 sont placées en série, constituant ainsi un récepteur raccordé sous la tension réseau.

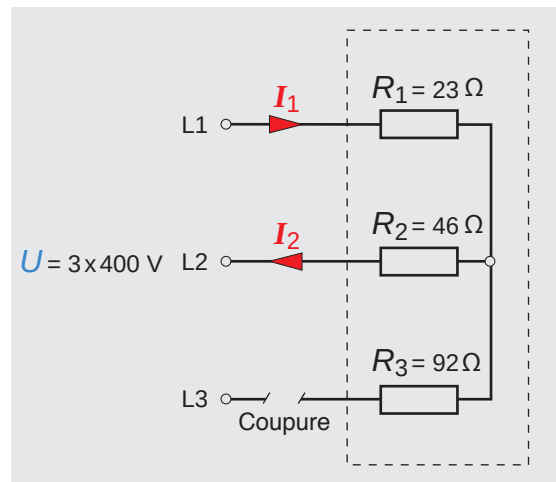
Intensité du courant :

$$I_1 = I_2 = \frac{U_{12}}{R_1 + R_2} = \frac{400}{23 + 46} = \mathbf{5,8 \text{ A}}$$

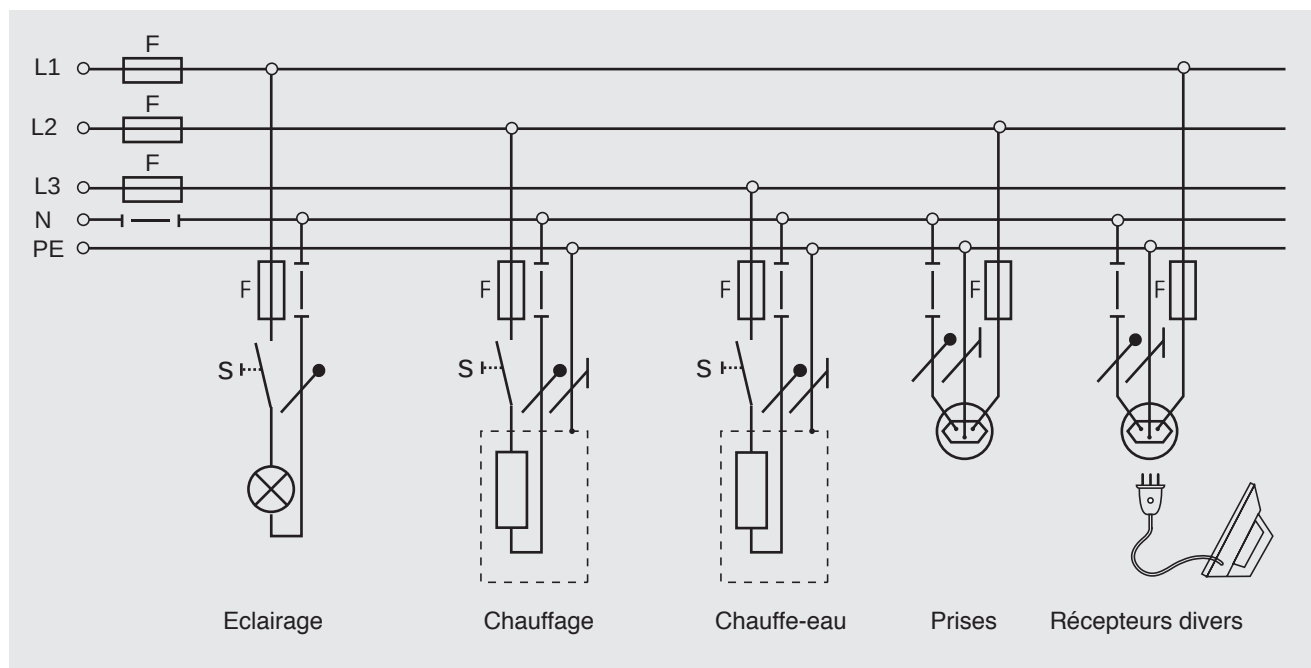
Tensions aux bornes des résistances :

$$U_{R1} = R_1 \cdot I_1 = 23 \cdot 5,8 = \mathbf{133 \text{ V}}$$

$$U_{R2} = R_2 \cdot I_1 = 46 \cdot 5,8 = \mathbf{267 \text{ V}}$$



11.6 Rôle et importance du conducteur neutre



La plupart des récepteurs monophasés sont raccordés au réseau de distribution entre un conducteur polaire et le conducteur neutre. Ils sont construits pour une tension de 230 V.

Afin d'éviter un déséquilibre des charges, ils sont répartis le plus également possible entre les trois conducteurs polaires et le conducteur neutre pour diminuer le courant dans le neutre. Ces récepteurs sont raccordés les uns par rapport aux autres en étoile.

L'interruption, accidentelle ou non, du conducteur neutre avant le déclenchement des phases peut entraîner des conséquences graves.

Danger pour les récepteurs

Certains d'entre eux vont se trouver sous une tension bien supérieure à leur tension nominale, alors que d'autres seront sous une tension inférieure à la tension nominale.

Exemple

Calculer la tension aux bornes de la plaque de cuisson et du radiateur si le sectionneur de neutre est ouvert.

La tension entre les deux récepteurs, lorsque le sectionneur de neutre est ouvert, est de 400 V. Les deux récepteurs sont donc en série.

Résistance de la plaque :

$$R_p = \frac{U_{ph}^2}{P_p} = \frac{230^2}{800} = 66,1 \, \Omega$$

Résistance du radiateur :

$$R_r = \frac{U_{ph}^2}{P_r} = \frac{230^2}{3000} = 17,6 \, \Omega$$

Résistance totale :

$$R = R_p + R_r = 66,1 + 17,6 = 83,7 \, \Omega$$

Intensité du courant :

$$I = \frac{U}{R} = \frac{400}{83,7} = 4,78 \, A$$

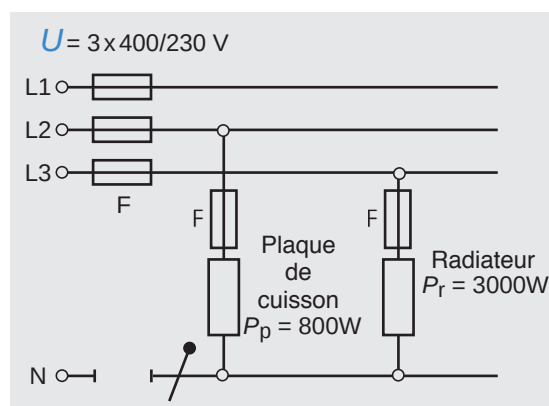
Tension aux bornes de la plaque :

$$U_p = R_p \cdot I = 66,1 \cdot 4,78 = \mathbf{316 \, V}$$

(la plaque de cuisson sera détruite)

Tension aux bornes du radiateur :

$$U_r = R_r \cdot I = 17,6 \cdot 4,78 = \mathbf{84,1 \, V}$$

**Danger pour les personnes**

Lorsqu'une installation est réalisée selon le schéma TN-C, ou selon l'ancien schéma 3 (elles sont encore nombreuses), la rupture du conducteur neutre a pour conséquence la mise sous tension des parties métalliques du récepteur.

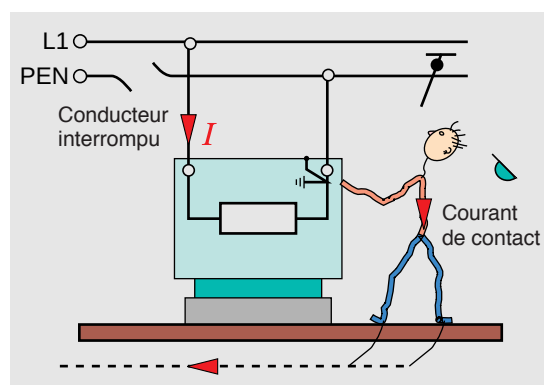
On doit toujours déconnecter les conducteurs polaires L1, L2 et L3 avant le conducteur neutre.

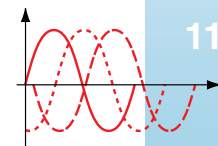
On doit toujours connecter le conducteur neutre avant les conducteurs polaires.

En tenant compte du conducteur de protection :

ordre de déconnexion : L1 - L2 - L3 - N - PE

ordre de connexion : PE - N - L1 - L2 - L3





11.7 Récepteur triphasé équilibré monté en triangle

Ce couplage consiste à raccorder chaque élément (résistances, bobines ou condensateurs), selon le schéma ci-dessous, sous la tension réseau. Si les éléments sont identiques et de même valeur, le couplage est équilibré.

Ce couplage forme un circuit fermé sur lui-même. Le conducteur neutre N n'est pas nécessaire.

Le conducteur de protection PE ne participe pas au fonctionnement de l'appareil. Sa fonction est de relier les parties métalliques des récepteurs à la terre.

La tension de phase U_{ph} n'intervient pas dans le couplage triangle. On ne tient compte que de la tension réseau U .

La tension aux bornes de l'élément U_{ph} est égale à la tension réseau U .

Les courants de ligne I n'ont pas la même intensité que les courants dans le récepteur I_{ph} .

La puissance absorbée par le récepteur est la même dans chacune des trois phases.

Raccordements

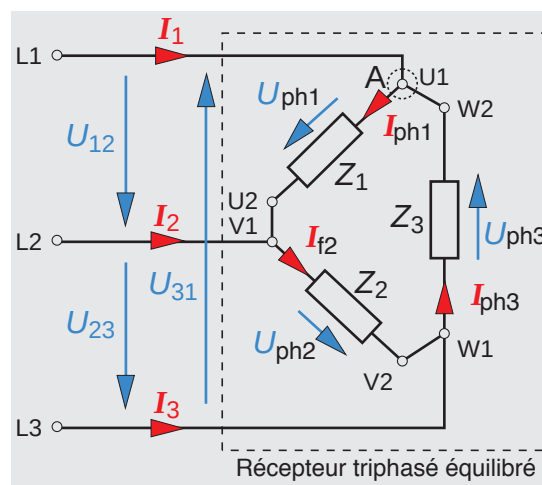
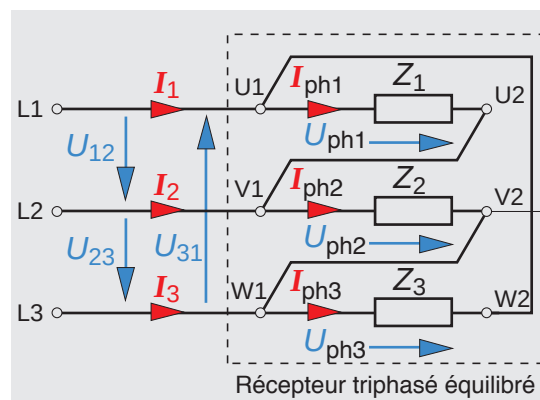
La phase L1 se raccorde sur les bornes U1 et W2 du récepteur.

La phase L2 se raccorde sur les bornes V1 et U2 du récepteur.

La phase L3 se raccorde sur les bornes W1 et V2 du récepteur.



Symbole du couplage triangle



Relation entre le courant dans l'élément du récepteur et le courant de ligne

Calculons l'intensité du courant de ligne I par rapport au courant dans un élément.

Les impédances sont égales et sont parcourues par des courants égaux et déphasés de 120° .

Examinons le point A du schéma à la page précédente et appliquons la loi de Kirchhoff.

On obtient la somme vectorielle suivante :

$$\vec{I}_1 + \vec{I}_{ph3} - \vec{I}_{ph1} = 0 \quad \text{d'où :} \quad \vec{I}_1 = \vec{I}_{ph1} - \vec{I}_{ph3}$$

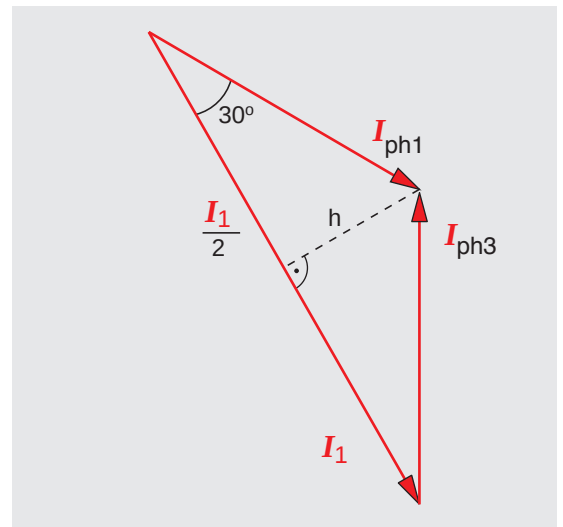
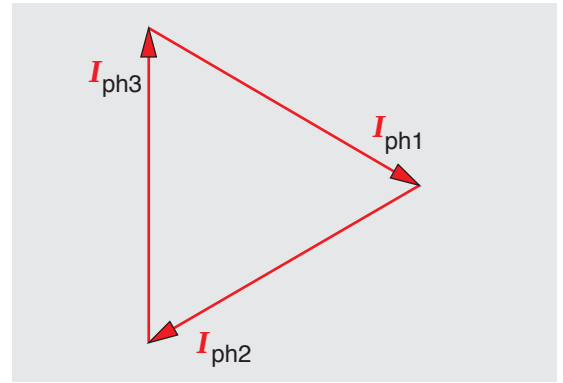
Dans le triangle isocèle $I_1 - I_{ph1} - I_{ph3}$, la hauteur h partage la base I_1 en deux parties égales $I_1 / 2$.

On obtient ainsi :

$$\frac{I_1}{2} = \cos 30^\circ \quad \text{d'où :} \quad I_1 = 2 \cdot I_{ph1} \cdot \cos 30^\circ$$

on sait que :

$$\cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2} \quad \text{d'où :} \quad I_1 = 2 \cdot I_{ph1} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3} \cdot I_{ph1}$$



Formules

U_{ph} tension aux bornes des résistances du récepteur

U tension réseau [V]

I intensité du courant de ligne [A]

I_{ph} intensité du courant dans l'élément du récepteur [A]

$$U_{ph} = U$$

$$I = I_{ph} \cdot \sqrt{3}$$

Puissances du récepteur en triphasé

La puissance absorbée par phase dépend de la tension aux bornes de l'impédance, du courant dans l'impédance et du facteur de puissance ($\cos \varphi$) résultant du déphasage entre le courant et la tension.

On trouve pour la puissance active totale : $P = 3 \cdot P_R$

pour une phase : $P_1 = U_{ph} \cdot I_{ph} \cdot \cos \varphi$

pour trois phases : $P = 3 \cdot U_{ph} \cdot I_{ph} \cdot \cos \varphi$

on sait que : $I_{ph} = \frac{I}{\sqrt{3}}$ et $U = U_{ph}$

d'où : $P = 3 \cdot U \cdot \frac{I}{\sqrt{3}} \cdot \cos \varphi$

et en simplifiant : $P = \sqrt{3} \cdot U \cdot I \cdot \cos \varphi$

Le raisonnement est le même pour les puissances réactive et apparente.

Formules

P puissance active triphasée [W]

U tension réseau [V]

I intensité du courant de ligne [A]

φ angle de déphasage [°]

Q puissance réactive triphasée [var]

S puissance apparente triphasée [VA]

$$P = \sqrt{3} \cdot U \cdot I \cdot \cos \varphi$$

$$Q = \sqrt{3} \cdot U \cdot I \cdot \sin \varphi$$

$$S = \sqrt{3} \cdot U \cdot I$$

Remarque 1

En triangle, chaque élément est sous la tension réseau U , alors qu'en étoile, il est sous la tension de phase ($U/\sqrt{3}$). A impédance égale, la puissance en triangle est trois fois plus grande qu'en étoile.

On ne peut pas, sans autre, coupler un récepteur en triangle. Il faut respecter la tension de l'élément. Il est impératif de lire la plaque signalétique qui doit mentionner l'une des inscriptions suivantes :

V 400 ou V 400 Δ ou V 400 Δ / 690 Y.

La tension la plus faible est la tension de construction de l'élément.

Applications

- moteurs ;
- radiateurs de grande puissance ;
- chauffe-eau ;
- fours industriels.

Exemple 1

Un chauffe-eau triphasé de puissance 9 kW, couplage triangle, est raccordé sous 3x400 V - 50 Hz.

Calculer :

- l'intensité du courant de ligne ;
- l'intensité du courant dans un élément du corps de chauffe ;
- la résistance d'un élément.

- a) Intensité du courant de ligne :

$$I = \frac{P}{\sqrt{3} \cdot U \cdot \cos \varphi} = \frac{9000}{\sqrt{3} \cdot 400 \cdot 1} = \mathbf{13 \text{ A}}$$

- b) Intensité du courant dans un élément :

$$I_R = \frac{I}{\sqrt{3}} = \frac{13}{\sqrt{3}} = \mathbf{7,51 \text{ A}}$$

- c) Puissance par élément :

$$P_R = \frac{P}{3} = \frac{9000}{3} = 3000 \text{ W}$$

Résistance d'un élément :

$$R_1 = \frac{U^2}{P_R} = \frac{400^2}{3000} = \mathbf{53,3 \Omega}$$

Exemple 2

Un ampèremètre raccordé sur la ligne d'alimentation d'un moteur indique $I = 5,1 \text{ A}$. Sachant que le moteur est alimenté sous 3x400 V- Δ , que son facteur de puissance est de 0,8, calculer la puissance absorbée et l'intensité du courant dans un enroulement.

Puissance absorbée :

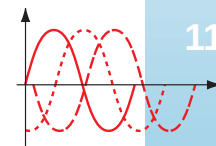
$$P = \sqrt{3} \cdot U \cdot I \cdot \cos \varphi = \sqrt{3} \cdot 400 \cdot 5,1 \cdot 0,8 = \mathbf{2830 \text{ W}}$$

Intensité du courant dans un enroulement :

$$I_{ph} = \frac{I}{\sqrt{3}} = \frac{5,1}{\sqrt{3}} = \mathbf{2,94 \text{ A}}$$

Remarque 2

Les formules du calcul de la puissance en couplage triangle sont identiques à celles établies pour un couplage étoile. Cette identité signifie qu'il n'y a pas lieu de se préoccuper du mode de couplage d'un récepteur triphasé équilibré quand on connaît la tension réseau U , l'intensité du courant de ligne I et le facteur de puissance ($\cos \varphi$.)



Exemple 3

Calculer la puissance active d'un récepteur triphasé alimenté sous la tension réseau, si l'intensité du courant de ligne est de 24,5 A et le facteur de puissance de 0,92.

Puissance active :

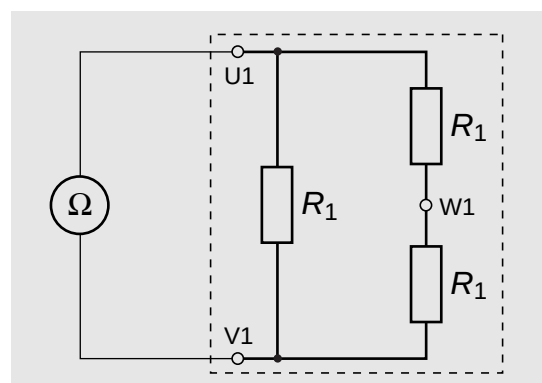
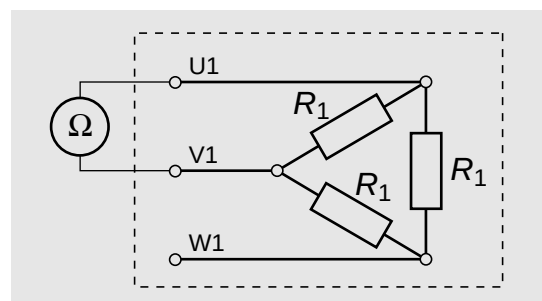
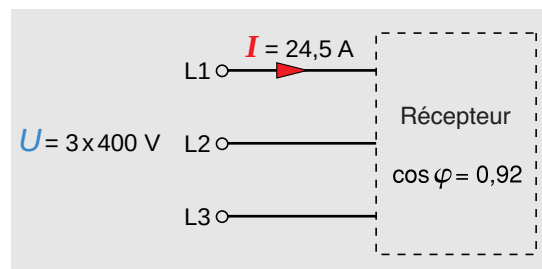
$$P = \sqrt{3} \cdot U \cdot I \cdot \cos \varphi = \sqrt{3} \cdot 400 \cdot 24,5 \cdot 0,92 = 15600 \text{ W} \\ = 15,6 \text{ kW}$$

Remarque 3

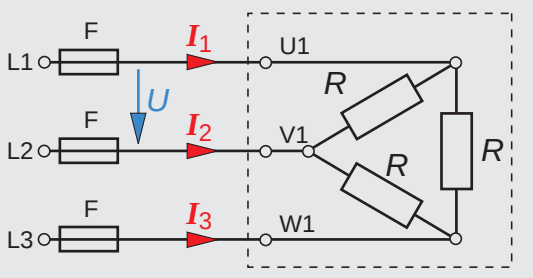
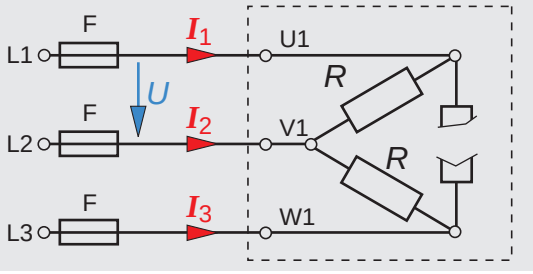
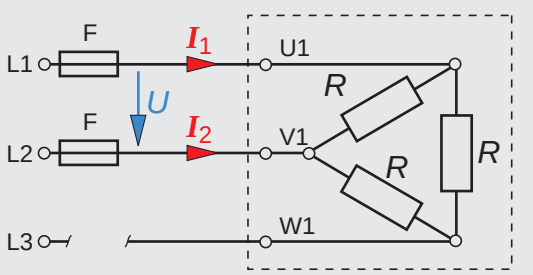
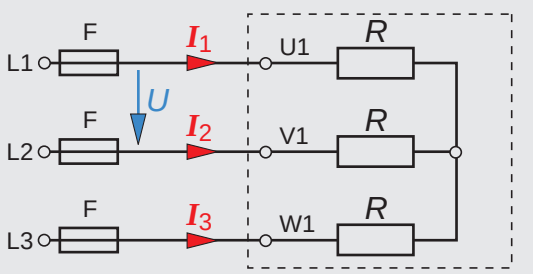
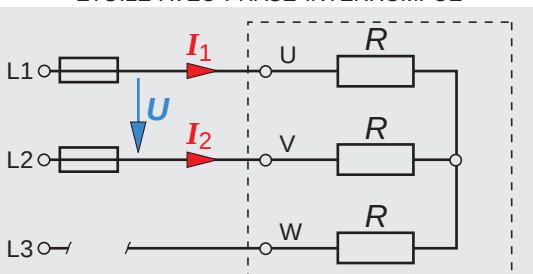
Lors du contrôle de l'état des résistances d'un corps de chauffe ou d'un moteur, couplés en triangle, on mesure la résistance entre les bornes U1-V1, V1-W1 ou U1-W1. Cette mesure ne donne pas la valeur de la résistance d'un élément, mais la résistance équivalente d'un couplage mixte : R_1 en parallèle avec $2 \cdot R_1$, ce qui donne :

$$R = \frac{2}{3} \cdot R_1 \quad \text{ou} \quad R_1 = \frac{3}{2} \cdot R$$

Si l'on veut mesurer la valeur d'une résistance, il faut enlever les barrettes sur la plaque à bornes.



11.8 Cas particuliers

Couplages	R équivalente	Courant de ligne	Puissance selon couplage	Comparaison des puissances
TRIANGLE ÉQUILIBRÉ 	$R_{(U-V)} = \frac{2}{3} \cdot R$	$I_1 = I_2 = I_3$ $I_1 = \frac{U}{R} \cdot \sqrt{3}$	$P_{\Delta} = \frac{3 \cdot U^2}{R}$	P_{Δ}
TRIANGLE AVEC RÉSISTANCE INTERROMPUE 	$R_{(U-V)} = R$ $R_{(V-W)} = R$ $R_{(U-W)} = 2 \cdot R$	$I_1 = I_3 = \frac{U}{R}$ $I_2 = \frac{U}{R} \cdot \sqrt{3}$	$P = \frac{2 \cdot U^2}{R}$	$P = \frac{2}{3} \cdot P_{\Delta}$
TRIANGLE AVEC PHASE INTERROMPUE 	$R_{(U-V)} = \frac{2 \cdot R}{3}$	$I_1 = I_2$ $I_1 = \frac{3 \cdot U}{2 \cdot R}$	$P = \frac{3 \cdot U^2}{2 \cdot R}$	$P = \frac{P_{\Delta}}{2}$
Couplages	R équivalente	Courant de ligne	Puissance selon couplage	Comparaison des puissances
ÉTOILE ÉQUILIBRÉ 	$R_{(U-V)} = 2 \cdot R$	$I_1 = I_2 = I_3$ $I_1 = \frac{U}{\sqrt{3} \cdot R}$	$P_{\lambda} = \frac{U^2}{R}$	P_{λ}
ÉTOILE AVEC PHASE INTERROMPUE 	$R_{(U-V)} = 2 \cdot R$	$I_1 = I_2$ $I_1 = \frac{U}{2 \cdot R}$	$P = \frac{U^2}{2 \cdot R}$	$P = \frac{P_{\lambda}}{2}$

11.9 Mesure de la puissance active en triphasé

11.9.1 Récepteurs équilibrés

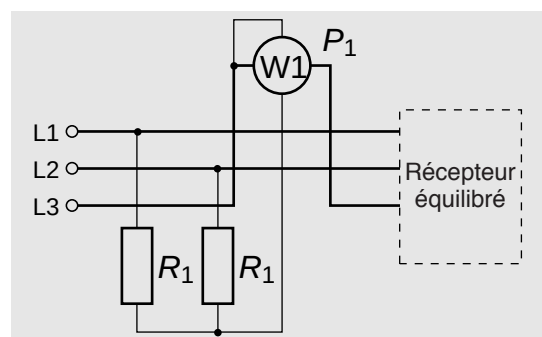
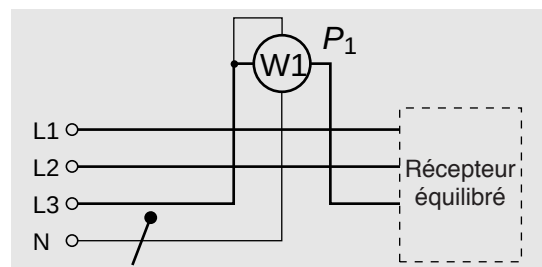
Si le point neutre est accessible, il suffit alors d'un seul wattmètre.

La puissance P , indiquée par le wattmètre, doit être multipliée par trois, ce dernier indiquant la puissance d'une phase, d'où :

$$P = 3 \cdot P_1$$

Si le point neutre n'est pas accessible, on crée un neutre artificiel par trois résistances couplées en étoile. L'une d'elle est formée de la résistance totale du circuit tension du wattmètre. Ces trois résistances doivent être identiques. La puissance P , indiquée par le wattmètre, doit être multipliée par trois, d'où :

$$P = 3 \cdot P_1$$



11.9.2 Récepteurs équilibrés ou non équilibrés

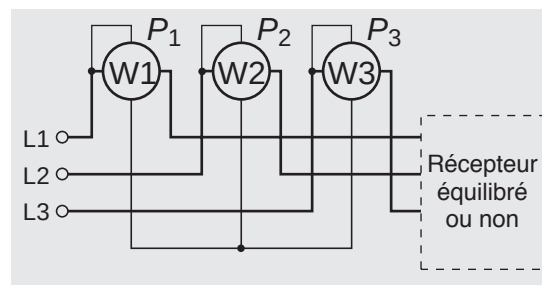
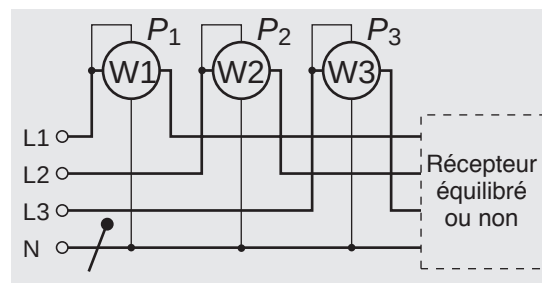
Chaque wattmètre indique la puissance d'une phase. La puissance triphasée est la somme arithmétique des puissances lues sur chaque wattmètre, d'où :

$$P = P_1 + P_2 + P_3$$

Chaque wattmètre indique la puissance d'une phase. La puissance triphasée est la somme arithmétique des puissances lues sur chaque wattmètre, d'où :

$$P = P_1 + P_2 + P_3$$

La résistance de chaque circuit tension des wattmètres doit être identique et dimensionnée pour la tension de phase. Le point neutre est artificiel.

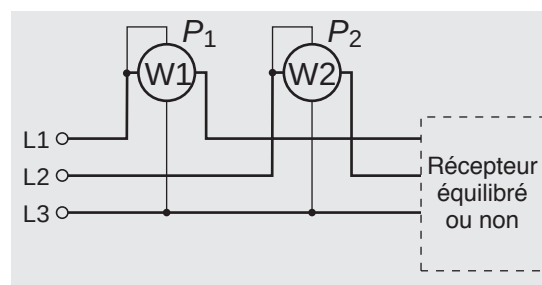


Ce montage, très utilisé en laboratoire, est appelé «montage des deux wattmètres». Il permet la mesure de la puissance active d'un récepteur triphasé quelconque, dans un réseau à trois conducteurs.

$$P = P_1 + P_2 \text{ (somme algébrique)}$$

Remarque

Selon le facteur de puissance du récepteur, un des wattmètres peut dévier en sens contraire. Il faut alors inverser les connexions du circuit tension pour pouvoir faire la lecture. La puissance mesurée par ce wattmètre doit alors être soustraite de celle mesurée par l'autre.

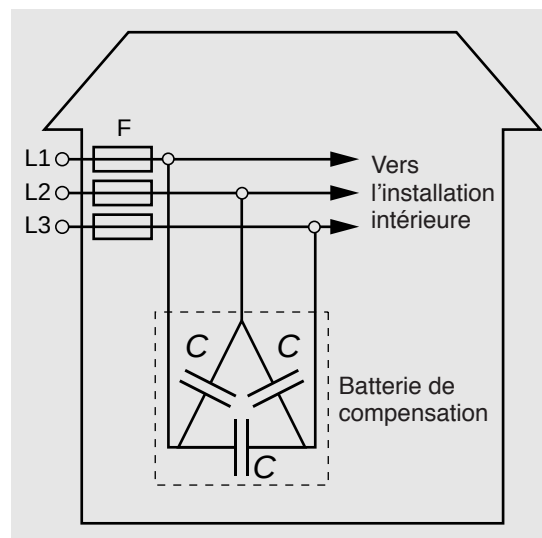


Courant alternatif triphasé

11.10 Amélioration du facteur de puissance

11.10.1 Généralités

En triphasé, l'amélioration du facteur de puissance s'effectue au moyen d'une batterie de condensateurs centralisée. La puissance réactive que doit fournir la batterie de condensateurs est calculée de la même manière que si le récepteur était monophasé. Q_C est la puissance réactive que doit fournir la batterie de condensateurs. Chaque condensateur doit fournir le tiers de cette puissance réactive. Les condensateurs sont branchés en triangle, ils sont alimentés sous la tension réseau.



En pratique, l'amélioration du facteur de puissance vise à atteindre un $\cos \varphi$ proche de 1. On parle alors de compensation.

L'enclenchement des condensateurs se fait automatiquement selon les besoins en puissance réactive et sans pour autant obtenir un $\cos \varphi$ capacitif. L'appareillage d'une batterie comprend un régulateur qui commande la mise sous tension des différents échelons de la batterie. Plus le nombre d'échelons est grand, plus le réglage est fin.

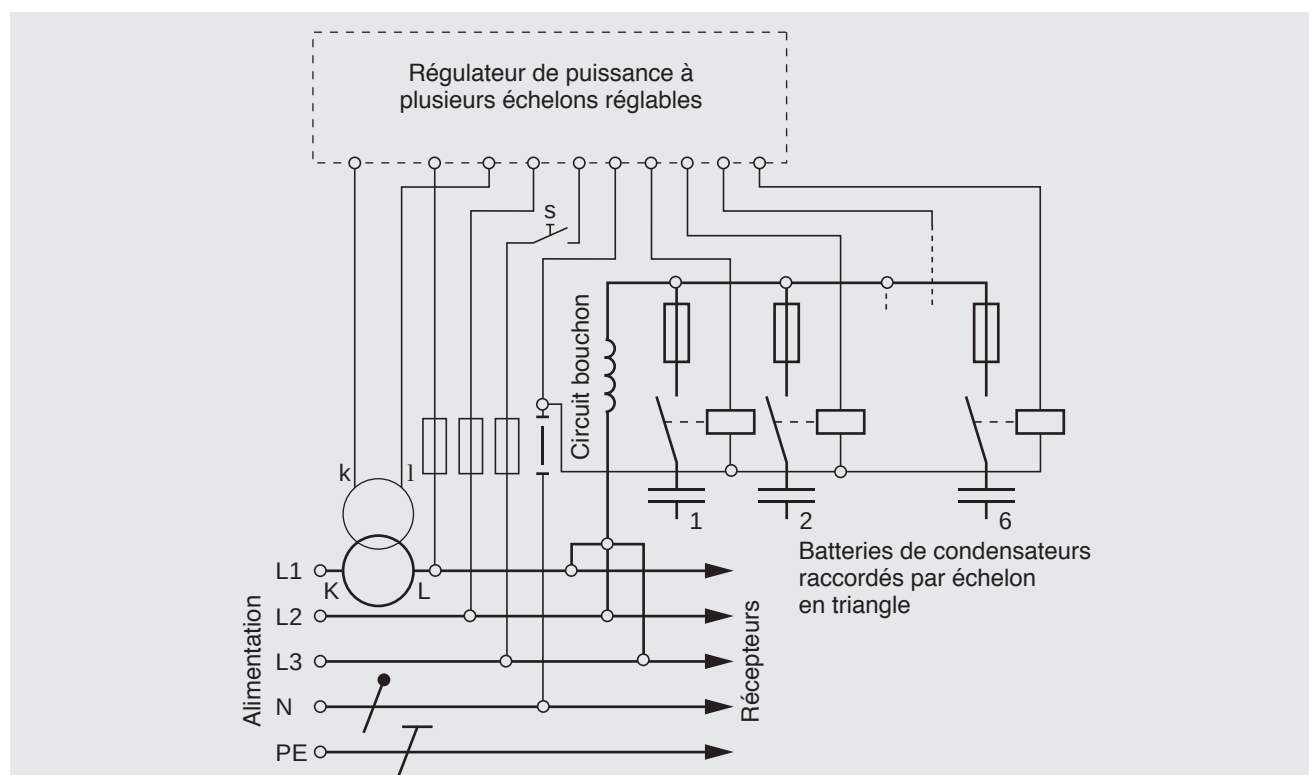


Schéma de principe

Formules Q_C puissance réactive de la batterie [var] P puissance active du récepteur [W] φ_1 angle de déphasage avant compensation [°] φ_2 angle de déphasage après compensation [°] Q_{C1} puissance réactive d'un condensateur [var] C_1 capacité d'un condensateur [F] U tension aux bornes du condensateur [V] ω pulsation [$\frac{\text{rad}}{\text{s}}$]

$$Q_C = P \cdot (\tan \varphi_1 - \tan \varphi_2)$$

$$Q_{C1} = \frac{P \cdot (\tan \varphi_1 - \tan \varphi_2)}{3}$$

$$C_1 = \frac{Q_{C1}}{U^2 \cdot \omega}$$

Exemple

Une usine, alimentée sous 3 x 400 V / 230 V - 50 Hz, sou-tire au réseau 160 kW avec un facteur de puissance de 0,72. Une batterie de condensateurs de 80 kvar, raccor-dée en triangle, est installée pour améliorer le facteur de puissance.

Calculer :

- l'intensité du courant de ligne sans la batterie de condensateurs ;
- le facteur de puissance avec la batterie de condensa-teurs en service ;
- l'intensité du courant de ligne avec la batterie de condensateurs ;
- la capacité de chacun des condensateurs.

- Intensité du courant de ligne sans la batterie de condensateurs :

$$I = \frac{P}{\sqrt{3} \cdot U \cdot \cos \varphi_1} = \frac{160\,000}{\sqrt{3} \cdot 400 \cdot 0,72} = \mathbf{321\,A}$$

- Puissance réactive de l'usine :

$$\cos \varphi_1 = 0,72 \Rightarrow \varphi_1 = 43,9^\circ \Rightarrow \tan \varphi_1 = 0,964$$

$$Q_L = P \cdot \tan \varphi_1 = 160 \cdot 0,964 = 154 \text{ kvar}$$

Puissance réactive résultante :

$$Q = Q_L - Q_C = 154 - 80 = 74 \text{ kvar}$$

Facteur de puissance avec la batterie de condensa-teurs en service :

$$\tan \varphi_2 = \frac{Q}{P} = \frac{74}{160} = 0,463$$

$$\tan \varphi_2 = 0,463 \Rightarrow \varphi_2 = 24,8^\circ \Rightarrow \cos \varphi_2 = \mathbf{0,908}$$

- Intensité du courant de ligne avec la batterie de condensateurs :

$$I = \frac{P}{\sqrt{3} \cdot U \cdot \cos \varphi_2} = \frac{160\,000}{\sqrt{3} \cdot 400 \cdot 0,908} = \mathbf{254\,A}$$

- Capacité de chacun des condensateurs :

$$C_1 = \frac{Q_C}{3 \cdot U^2 \cdot \omega} = \frac{80\,000}{3 \cdot 400^2 \cdot 314} = 530 \cdot 10^{-6} \text{ F} = \mathbf{530\,\mu\text{F}}$$

11.10.2 Avantages de l'amélioration du facteur de puissance

Transformateurs et alternateurs

Avec un facteur de puissance de 0,7 par exemple, un alternateur ou un transformateur de 1000 kVA délivre sous charge nominale :

$$P = S \cdot \cos \varphi = 1000 \cdot 0,7 = 700 \text{ kW.}$$

Sous $\cos \varphi = 1$, il délivre :

$$P = S \cdot \cos \varphi = 1000 \cdot 1 = 1000 \text{ kW.}$$

La puissance supplémentaire disponible est de 300 kW.

Lignes

L'intensité du courant de ligne : $I = \frac{P}{\sqrt{3} \cdot U \cdot \cos \varphi}$ est d'autant plus grande que le facteur de puissance est petit.

Les pertes en ligne : $P = 3 \cdot R \cdot I^2$ sont proportionnelles au carré de l'intensité du courant.

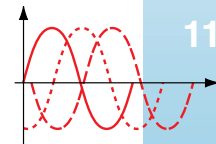
De plus, en améliorant le facteur de puissance d'une installation, on diminue l'intensité du courant dans la ligne. On peut donc augmenter le nombre de récepteurs sur cette ligne sans changer l'intensité nominale de consigne du coupe-surintensité.

Facturation de l'énergie réactive

L'amélioration du facteur de puissance a une très grande importance pour les fournisseurs d'énergie. Elle permet, surtout, de dimensionner au plus juste les puissances des centrales productrices d'électricité en fonction de la puissance consommée.

Les contrats de fourniture d'électricité comprennent une clause obligeant le consommateur à payer l'énergie réactive qu'il consomme à partir d'un certain facteur de puissance.

L'amélioration du facteur de puissance permet d'éviter au consommateur de payer cette énergie réactive et l'économie ainsi réalisée lui permet d'amortir, en 3 à 5 ans, le prix de la batterie de condensateurs et de son installation. Chaque distributeur a sa manière de calculer et facturer l'énergie réactive consommée.



Exemple

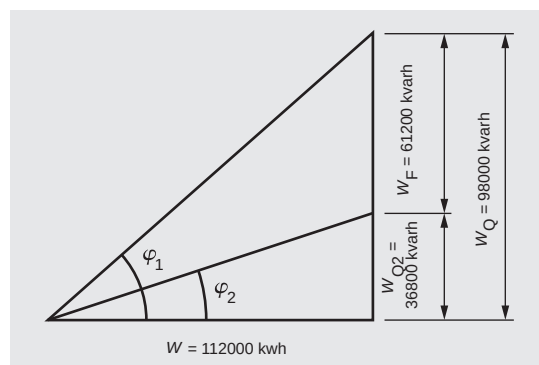
Une entreprise a consommé, en un mois, 112 000 kWh et 98 000 kvarh. Le temps de fonctionnement est de 160 heures.

Déterminer le facteur de puissance moyen.

L'énergie réactive correspondante à un facteur de puissance égal ou supérieur à 0,95 n'est pas facturée par le fournisseur. Si le $\cos \varphi$ est inférieur à 0,95, l'énergie réactive est facturée 6 ct / kvarh (environ).

Quel est le coût de cette énergie ?

Quelle doit être la puissance de la batterie de condensateurs, si elle doit fournir toute l'énergie facturée ?



Facteur de puissance moyen :

$$\tan \varphi_1 = \frac{W_Q}{W} = \frac{98000}{112000} = 0,875$$

$$\tan \varphi_1 = 0,875 \Rightarrow \varphi_1 = 41,2^\circ \Rightarrow \cos \varphi_1 = \mathbf{0,753}$$

Energie réactive à $\cos \varphi_2 = 0,95$:

$$\cos \varphi_2 = 0,95 \Rightarrow \varphi_2 = 18,2^\circ \Rightarrow \tan \varphi_2 = 0,329$$

$$W_{Q2} = W \cdot \tan \varphi_2 = 112000 \cdot 0,329 = 36800 \text{ kvarh}$$

Energie réactive facturée :

$$W_F = W_Q - W_{Q2} = 98000 - 36800 = 61200 \text{ kvarh}$$

Coût :

$$61200 \cdot 0,06 = \mathbf{\text{Fr. } 3672.-}$$

Puissance réactive de la batterie :

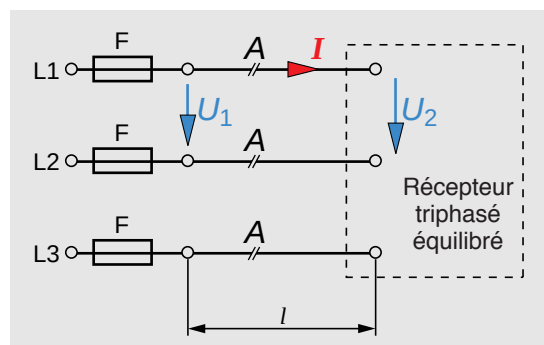
$$Q_C = \frac{W_F}{t} = \frac{61200}{160} = \mathbf{383 \text{ kvar}}$$

11.11 Chute de tension en ligne

Une ligne qui alimente un récepteur équilibré comporte trois conducteurs polaires, L1, L2 et L3, parcourus par des courants égaux, déphasés de 120° .

Un conducteur polaire est une résistance: $R_c = \frac{\rho \cdot l}{A}$ en série avec le récepteur. La chute de tension n'est présente que dans ce conducteur.

La chute de tension calculée est une chute de tension réseau.



Formules

ΔU chute de tension réseau dans la ligne [V]

R_c résistance d'un conducteur polaire [Ω]

I intensité du courant [A]

U_1 tension réseau au départ de la ligne [V]

U_2 tension réseau aux bornes du récepteur [V]

P puissance perdue dans la ligne [W]

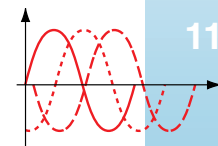
$$\Delta U = \sqrt{3} \cdot R_c \cdot I$$

$$U_2 \approx U_1 - \Delta U$$

$$P = 3 \cdot R_c \cdot I^2$$

Remarque

Dans les installations électriques à basse tension, il faudra toujours s'assurer qu'en cas de court-circuit en bout de ligne, le courant de court-circuit fasse déclencher le coupe-surintensité dans les cinq secondes.



Exemple

Déterminer la chute de tension dans la ligne, en volts et en %, par rapport à la tension en début de ligne. Calculer la puissance perdue dans la ligne ainsi que la tension qu'il faut appliquer en début de ligne pour que le moteur soit alimenté sous sa tension nominale.

Résistance d'un conducteur polaire :

$$R_c = \frac{\rho \cdot l}{A} = \frac{0,0175 \cdot 50}{10} = 0,0875 \, \Omega$$

Intensité du courant de ligne :

$$I = \frac{P_2}{\sqrt{3} \cdot U \cdot \cos \varphi \cdot \eta} = \frac{17000}{\sqrt{3} \cdot 400 \cdot 0,82 \cdot 0,85} = 35,2 \, \text{A}$$

Chute de tension réseau dans la ligne (en volts) :

$$\Delta U = \sqrt{3} \cdot R_c \cdot I = \sqrt{3} \cdot 0,0875 \cdot 35,2 = 5,33 \, \text{V}$$

Tension réseau en début de ligne :

$$U_1 \approx U_2 + \Delta U = 400 + 5,33 = 405 \, \text{V}$$

Chute de tension réseau dans la ligne (en %) :

$$\Delta U\% \approx \frac{\Delta U \cdot 100}{U_1} = \frac{5,33 \cdot 100}{405} = 1,32 \, \%$$

Puissance perdue dans la ligne :

$$P_l = 3 \cdot R_c \cdot I^2 = 3 \cdot 0,0875 \cdot 35,2^2 = 325 \, \text{W}$$

Variante par le bilan des puissances

Puissance absorbée :

$$P_1 = \frac{P_2}{\eta} = \frac{17000}{0,85} = 20000 \, \text{W}$$

Puissance active totale :

$$P_t = P_1 + P_l = 20000 + 325 = 20325 \, \text{W}$$

Puissance réactive totale :

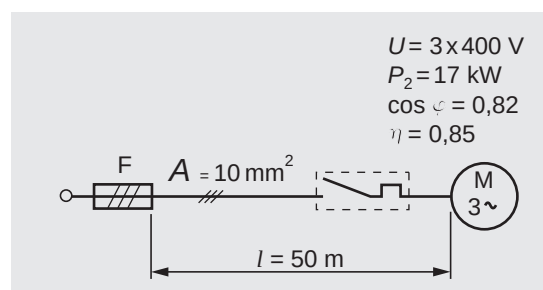
$$Q_t = Q_{\text{mot}} = P_1 \cdot \tan \varphi = 20000 \cdot 0,698 = 13960 \, \text{var}$$

Puissance apparente totale :

$$S_t = \sqrt{P_t^2 + Q_t^2} = \sqrt{20325^2 + 13960^2} = 24660 \, \text{VA}$$

Tension au début de la ligne :

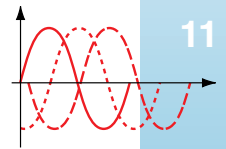
$$U_1 = \frac{S_t}{\sqrt{3} \cdot I} = \frac{24660}{\sqrt{3} \cdot 35,2} = 405 \, \text{V}$$





11.12 Exercices

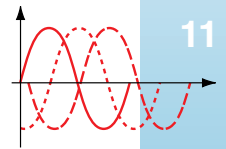
1. Qu'est-ce qu'un système de courant alternatif triphasé ?
2. Trois courants alternatifs triphasés ont une intensité efficace de 5 A chacun.
Représenter vectoriellement ces trois courants.
3. Quelle est la différence entre la tension de phase et la tension réseau ?
4. La tension entre deux phases d'un réseau triphasé est de 386 V. Calculer la tension entre phase et neutre.
5. Sur notre réseau, sous quelle tension sont alimentées les impédances d'un récepteur triphasé branché en étoile ?
6. Un corps de chauffe de 5 kW comprend trois résistances raccordées en étoile. La tension est de 110/190 V.
Calculer l'intensité du courant dans la ligne.
7. Un moteur triphasé raccordé en étoile absorbe une intensité du courant de 11,3 A sous la tension du réseau. Son facteur de puissance est de 0,85.
Calculer l'impédance de chaque enroulement ainsi que les puissances active, réactive et apparente du moteur.
8. Un moteur triphasé porte les indications suivantes :
 $P = 19 \text{ kW}$; $U = 400 \text{ V}$; Y ; $\cos \varphi = 0,95$;
rendement 0,83.
Calculer le courant circulant dans la ligne.
9. Un corps de chauffe de 7290 W monté en étoile sans neutre est alimenté par le réseau.
Calculer, si un fil de la ligne est coupé, l'intensité du courant dans chaque fil de la ligne et la puissance absorbée.
10. Dans quel cas de charge triphasée y a-t-il un courant dans le conducteur neutre ?
11. Comment calcule-t-on la puissance totale installée dans un réseau triphasé déséquilibré avec conducteur neutre ?
12. Un récepteur triphasé équilibré dont le facteur de puissance vaut 0,89 est raccordé en étoile avec neutre sur un réseau 230/400 V. L'intensité du courant dans la ligne est de 15 A.
Calculer la puissance active de ce récepteur.



13. Un récepteur triphasé comprend trois résistances de $56 \, \Omega$ en étoile. La tension d'alimentation est de $3 \times 190 \, \text{V}$.
- Calculer la puissance totale et l'intensité dans la ligne ;
 - Idem si un fil de la ligne d'alimentation est coupé.
14. Quel risque y a-t-il de déconnecter le conducteur neutre d'un système triphasé déséquilibré ?
15. Dans quel ordre doit-on déconnecter les conducteurs d'une ligne triphasée sous tension ?
16. Dans quel ordre doit-on connecter les conducteurs d'une ligne triphasée sous tension ?
17. Une ligne alimente entre phase et neutre les récepteurs résistifs suivants :
- L1 : deux récepteurs de $43 \, \Omega$ et un de $76 \, \Omega$
 - L2 : quatre récepteurs de $100 \, \Omega$
 - L3 : un récepteur de $20 \, \Omega$.
- Les récepteurs sont tous branchés sous $230 \, \text{V}$.
- Calculer le courant ainsi que la puissance fournie par chaque conducteur polaire.
 - Calculer la puissance active totale.
 - Déterminer le courant dans le conducteur neutre, par résolution vectorielle et par calcul.
18. Un récepteur est constitué de trois résistances ($15 \, \Omega$, $20 \, \Omega$ et $40 \, \Omega$) couplées en étoile avec neutre. Calculer la tension réseau ainsi que les intensités des courants dans chaque fil de ligne et dans le neutre, sachant que la puissance active totale est de $1720 \, \text{W}$.
19. Depuis un coupe-circuit 2LN sont raccordées vingt-quatre armatures TL de $40 \, \text{W}$ - $\cos \varphi = 0,53$. Les lignes L1 et L2 alimentent chacune douze armatures. Calculer le courant dans les lignes et dans le neutre.
20. Un fer à repasser $230 \, \text{V}$ - $1000 \, \text{W}$ est branché entre le conducteur polaire L1 et le neutre. Un corps de chauffe de $100 \, \text{W}$ est raccordé entre le conducteur L2 et le neutre. Calculer la tension aux bornes de chacun des récepteurs lorsque le conducteur neutre est interrompu.
21. Sur notre réseau, sous quelle tension sont alimentées les impédances d'un récepteur triphasé branché en triangle ?



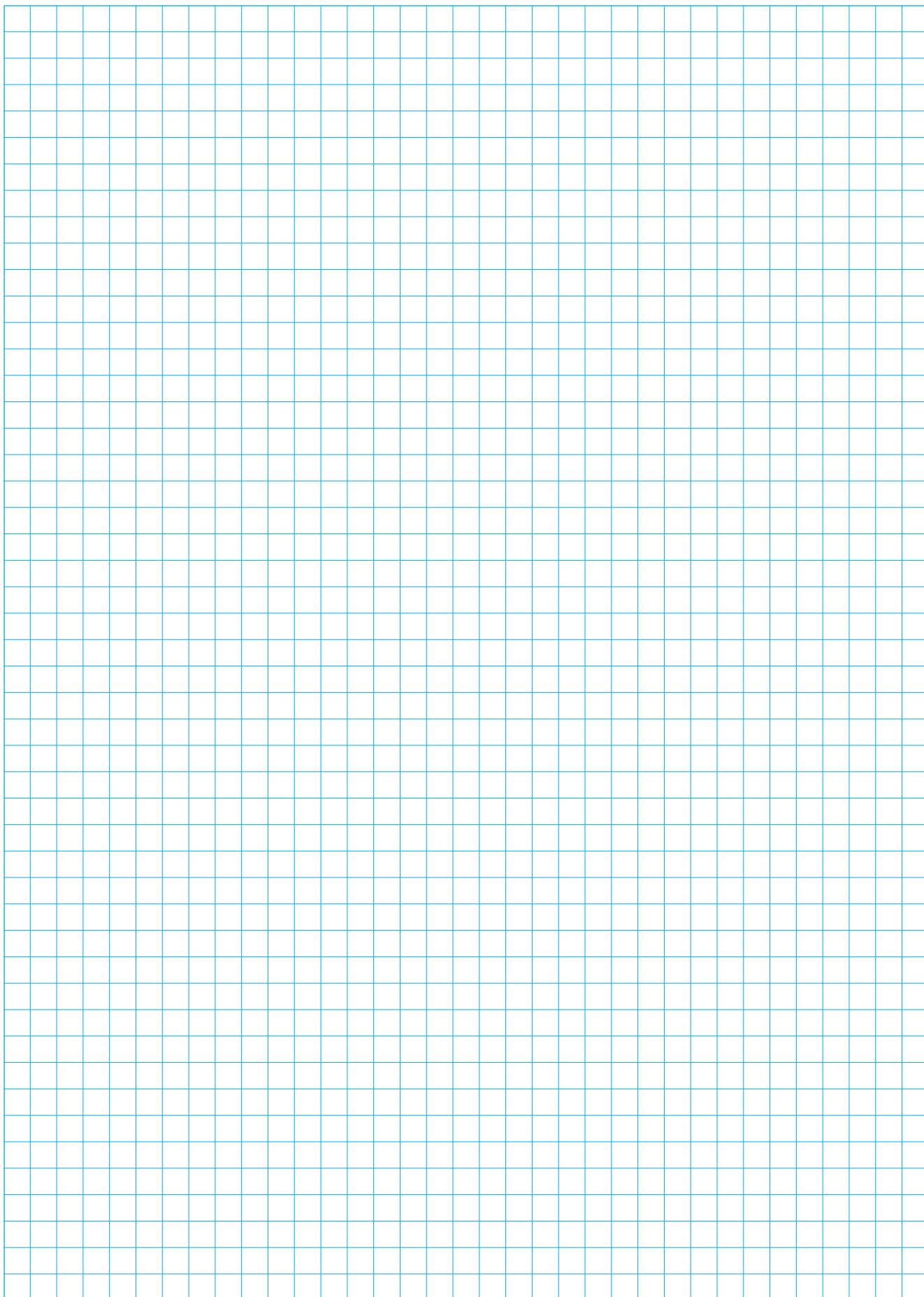
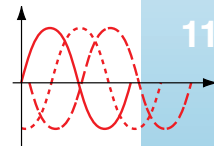
22. Dans un montage triphasé équilibré branché en triangle, quel est le rapport numérique entre le courant de ligne et le courant dans une impédance du récepteur ?
23. Pour construire un corps de chauffe, on dispose de trois résistances de $28\ \Omega$ raccordées en triangle sur le réseau. Calculer l'intensité dans une résistance, l'intensité dans la ligne et la puissance active totale.
24. Un récepteur triphasé de facteur de puissance 0,83 comprend trois impédances de $36\ \Omega$ raccordées en triangle. L'intensité du courant dans une impédance est de 5,3 A. Calculer la tension réseau, l'intensité dans la ligne et la puissance active du récepteur.
25. Un récepteur est composé de trois résistances formées chacune d'un fil en chrome-nickel de 0,5 mm de diamètre et de 11,6 m de longueur. Ces résistances sont prévues pour une tension maximale de 400 V. Calculer pour les couplages étoile et triangle :
 - a) l'intensité du courant dans chaque résistance ;
 - b) l'intensité du courant dans la ligne ;
 - c) la puissance maximale du récepteur.
26. Un récepteur triphasé équilibré est branché en triangle. Un des fils de la ligne d'alimentation est coupé. De combien la puissance de ce récepteur est-elle diminuée ?
27. Un récepteur triphasé équilibré, branché en triangle, a une résistance coupée. De combien sa puissance est-elle diminuée ?
28. Un récepteur triphasé équilibré est branché en étoile. Un des fils de la ligne d'alimentation est coupé. De combien la puissance de ce récepteur est-elle diminuée ?
29. Un récepteur triphasé équilibré, branché en étoile a une résistance coupée. De combien sa puissance est-elle diminuée ?
30. Un chauffe-eau triphasé possède des résistances de $120\ \Omega$, couplées en triangle sur le réseau 400 V. Calculer sa puissance nominale. Que devient sa nouvelle puissance si un fusible de ligne a fondu ?
31. On lit sur la plaquette signalétique d'un récepteur thermique : $P = 12\ \text{kW}$ et $U = 127/220\ \text{V}$. Par erreur, cet appareil est raccordé sur un réseau 230/400 V. Calculer la nouvelle puissance et l'intensité dans la ligne.

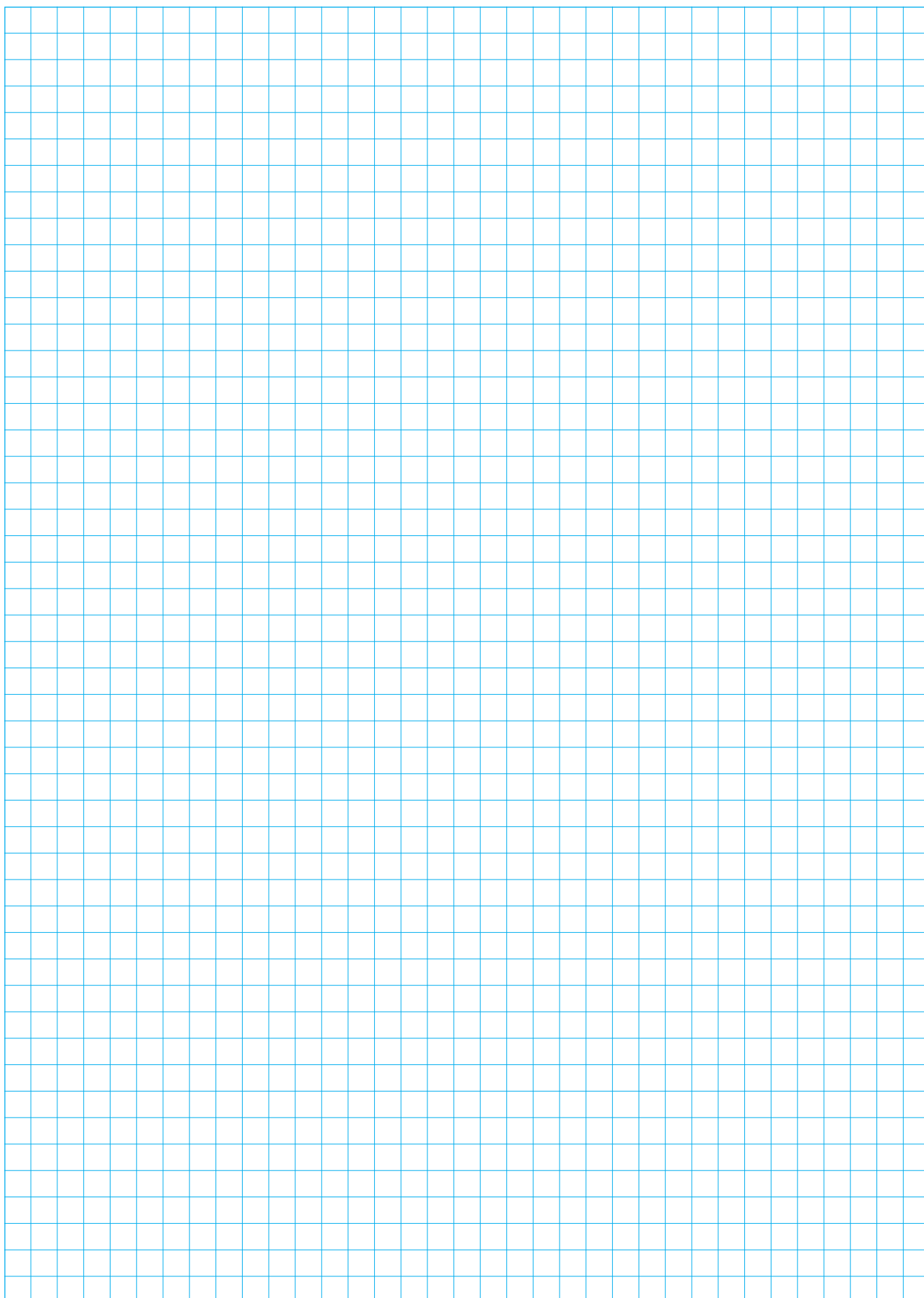


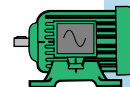
32. Un corps de chauffe triphasé raccordé sous une tension de 230/400 V fait passer, en 8 heures, la température de 100 litres d'eau de 15 à 85°C, avec un rendement de 85%. On demande :
- a) la valeur des résistances, l'intensité du courant dans celles-ci ainsi que l'intensité des courants dans la ligne, si le corps de chauffe est couplé en triangle ;
 - b) la valeur des résistances, l'intensité du courant dans celles-ci ainsi que l'intensité des courants dans la ligne, si le corps de chauffe est couplé en étoile.
33. Un récepteur triphasé se compose de six résistances de 20 Ω . Dessiner le schéma permettant d'obtenir, en montage triphasé équilibré :
- a) la puissance la plus petite ;
 - b) la puissance la plus grande.
- Calculer cette puissance dans chaque cas.
34. Un récepteur triphasé composé de trois résistances de 175 Ω est branché en triangle sur le réseau. Une résistance est défectueuse. De combien la puissance est-elle diminuée ?
35. Quelle est la méthode la plus simple permettant de mesurer la puissance active d'un récepteur triphasé équilibré ?
36. A quoi sert la compensation du facteur de puissance ?
37. Pour réaliser une installation d'éclairage au moyen d'armatures TL, quelle précaution faut-il prendre lorsqu'on commande les armatures ?
38. Quelle est la valeur minimale du facteur de puissance admise dans une installation ?
39. Quels sont, pour les distributeurs, les avantages d'avoir un facteur de puissance élevé ?
40. Quels sont, pour les consommateurs, les avantages d'avoir un facteur de puissance élevé ?
41. Une installation électrique a une puissance de 130 kW avec un facteur de puissance de 0,83. Calculer la puissance réactive de la batterie de compensation permettant d'améliorer le facteur de puissance à 0,99. Déterminer le couplage et la capacité d'un des trois condensateurs nécessaires.



42. Le calcul de la chute de tension en ligne, pour un récepteur monophasé, fait intervenir la longueur totale des deux fils de la ligne. Comment effectue-t-on le calcul de la chute de tension si la ligne est triphasée ?
43. Quelle intensité du courant peut-on faire passer dans une ligne triphasée en fil de $1,5 \text{ mm}^2$, longue de 140 m, si la chute de tension ne doit pas dépasser 3% ?
44. Un corps de chauffe triphasé a une puissance de 4 kW. Il est raccordé à l'extrémité d'une ligne de 100 m. Calculer :
- la section normalisée de la ligne afin de respecter une chute de tension de 3% ;
 - la perte de puissance en ligne.
45. Un moteur triphasé de 10 kW possède un rendement de 85% et un facteur de puissance de 0,87. Il est alimenté sous $3 \times 400 \text{ V}$ par une ligne de 45 m de long en fil de 6 mm^2 . Calculer la tension au départ de la ligne et la perte de puissance en ligne.
46. Une ligne triphasée possède les caractéristiques suivantes : longueur 560 m ; trois fils de cuivre de diamètre 6 mm ; réactance de fuite par fil $0,5 \Omega$. Cette ligne alimente une ferme dans les conditions suivantes : charge triphasée équilibrée ; $I = 48 \text{ A}$; $\cos \varphi = 0,7$; $U = 395 \text{ V}$. Calculer :
- la puissance réactive nécessaire pour améliorer le facteur de puissance à 0,95 ;
 - la valeur des trois condensateurs, branchés en triangle, pour atteindre ce but ;
 - le nouveau courant de ligne après l'amélioration du facteur de puissance ;
 - la tension au départ de la ligne, avant et après l'amélioration.
- On suppose que la tension réseau aux bornes de la ferme est constante.







12.1 Généralités

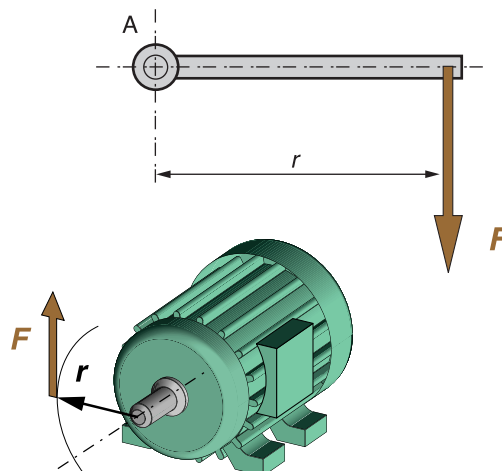
12.1.1 Moment – Puissance

1) Moment d'une force

L'effet de la force F sur le levier provoque la rotation de celui-ci autour de l'axe A.

Définition de la grandeur

Le produit de la force F , perpendiculaire au bras de levier, par la longueur r du bras de levier sur lequel elle s'exerce, s'appelle le moment.



Formule

M_f moment de la force [Nm]

F force [N]

r bras de levier [m]

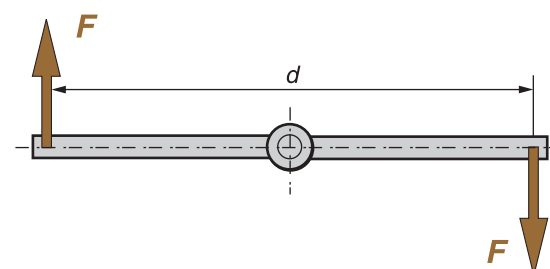
$$M_f = F \cdot r$$

2) Moment d'un couple

Un couple de forces est l'ensemble de deux forces égales, parallèles et de sens contraire, agissant sur le même axe.

Définition de la grandeur

Le produit d'une des forces F , perpendiculaire au système en rotation, par la distance d séparant les deux forces, s'appelle moment du couple.



Formule

M_c moment du couple [Nm]

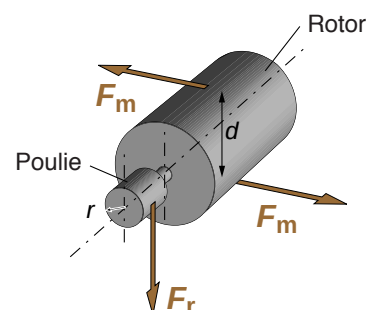
F force [N]

d distance entre les deux forces [m]

$$M_c = F \cdot d$$

Dans le cas d'un moteur électrique entraînant une machine, on a :

- F_m : forces magnétiques exercées sur le rotor ;
- F_r : force résistante tangentielle sur la poulie.



Formules M_m moment du couple électromagnétique [Nm] F_m forces magnétiques exercées sur le rotor [N] d distance entre les deux forces [m] M_r moment résistant de la machine [Nm] F_r force résistante tangentielle sur la poulie [N] r rayon de la poulie ou de l'axe [m]

Le moment du couple moteur (M_c) est plus faible que le moment du couple électromagnétique (M_m) à cause des frottements de la machine.

Pour que le système tourne à vitesse constante, il faut :
Moment du couple moteur = Moment résistant de la machine entraînée.

En service, on a : $M_c = M_r$

Pour mettre le système en mouvement, il faut que pendant le démarrage le moment du couple moteur soit supérieur au moment résistant.

Au démarrage, on a : $M_c > M_r$

$$M_m = F_m \cdot d$$

$$M_r = F_r \cdot r$$

Formules M_r moment résistant de la machine [Nm] P_2 puissance utile [W] n fréquence de rotation [tr/min]

$$M_r = \frac{60 \cdot P_2}{2 \cdot \pi \cdot n}$$

Exemple

Un moteur de 4,5 kW tourne à 1460 tr/min.

Calculer :

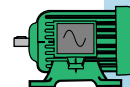
- le moment résistant ;
- la force tangentielle sur la courroie, si la poulie a un diamètre de 100 mm.

a) Moment résistant :

$$M_r = \frac{P_2 \cdot 60}{2 \cdot \pi \cdot n} = \frac{4500 \cdot 60}{2 \cdot \pi \cdot 1460} = \mathbf{29,4 \text{ Nm}}$$

b) Force sur la courroie :

$$F = \frac{M_r}{r} = \frac{29,4}{0,05} = \mathbf{588 \text{ N}}$$

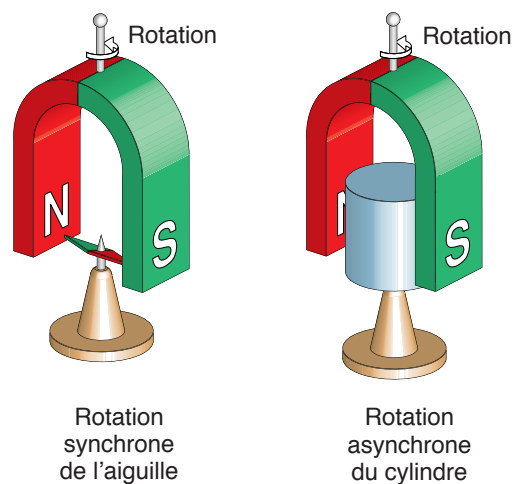


12.1.2 Principe de la rotation synchrone et asynchrone

Un aimant en fer à cheval crée entre ses pôles un champ magnétique. En faisant tourner l'aimant autour d'un axe, on obtient un champ tournant réalisé mécaniquement. Entre les pôles de cet aimant, nous pouvons placer :

- une aiguille aimantée qui va tourner à la même fréquence de rotation que l'aimant. On dit que les deux mouvements sont synchrones.
- un disque ou un cylindre en aluminium monté sur un pivot vertical. Ce disque se met à tourner dans le même sens que l'aimant, mais sa fréquence de rotation n'atteint jamais exactement celle de l'aimant. On dit que les deux mouvements sont asynchrones.

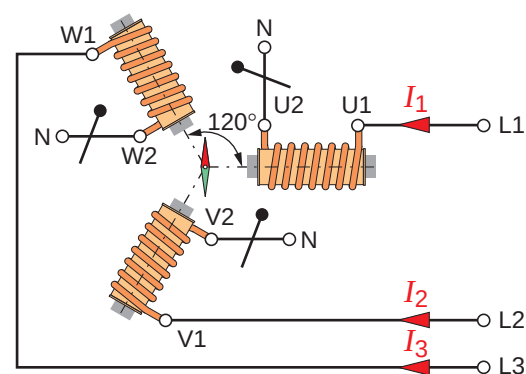
De ces deux principes, on a créé le moteur synchrone et le moteur asynchrone.



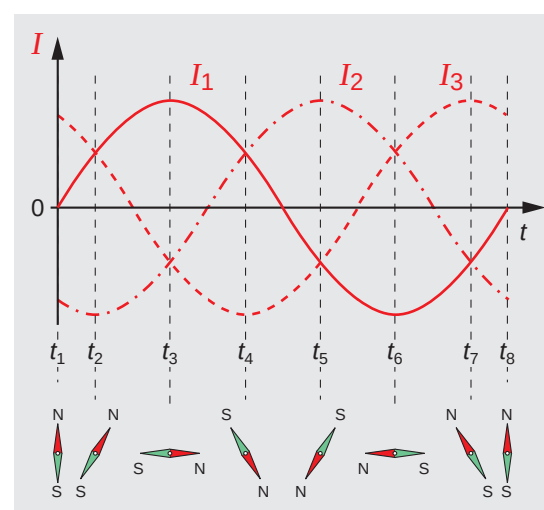
12.1.3 Champ magnétique tournant

Il est possible d'obtenir un champ magnétique tournant à partir de bobines fixes parcourues par des courants alternatifs. Si on dispose, d'une part, trois bobines identiques de telle sorte que leurs axes soient à 120° l'un de l'autre et que, d'autre part, on alimente l'ensemble par le réseau triphasé, chaque enroulement va produire un champ magnétique dont la direction est celle de son axe. Les trois champs magnétiques se combinent et forment ainsi un champ magnétique dont la résultante est un champ magnétique tournant.

Une aiguille aimantée placée au centre du système s'accroche au champ tournant. Elle prend aux temps t_1 à t_8 les positions représentées sur la figure ci-contre. Elle a effectué un tour dans le sens horaire pendant le temps d'une période.

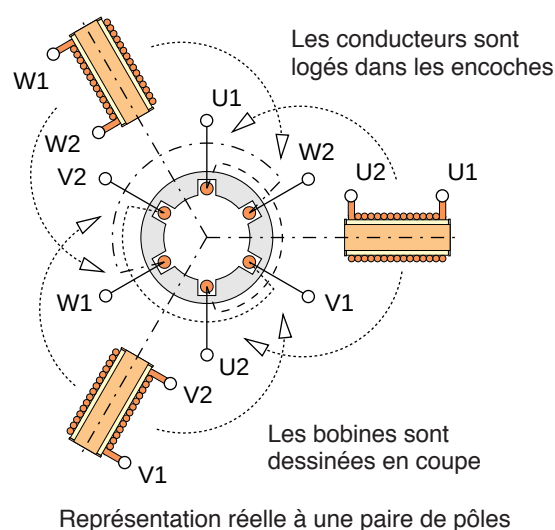


Représentation expérimentale à une paire de pôles



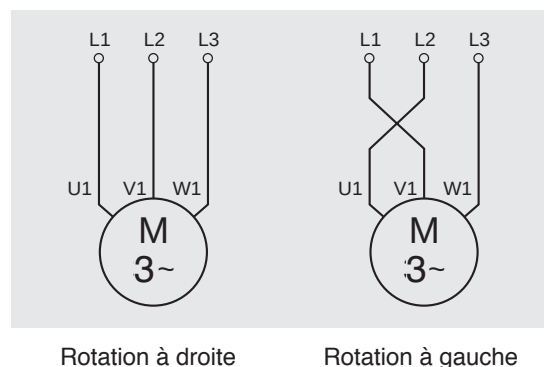
Représentation temporelle du champ tournant

Un système de bobines, comme représenté à la page précédente, ne permet pas d'obtenir un champ magnétique tournant efficace. Un moteur construit de cette manière serait trop volumineux. Dans la pratique, les enroulements sont logés dans des encoches également réparties sur le stator.



Inversion du sens de rotation

Si l'on veut inverser le sens de rotation du rotor, il faut croiser deux conducteurs polaires alimentant les enroulements du stator.



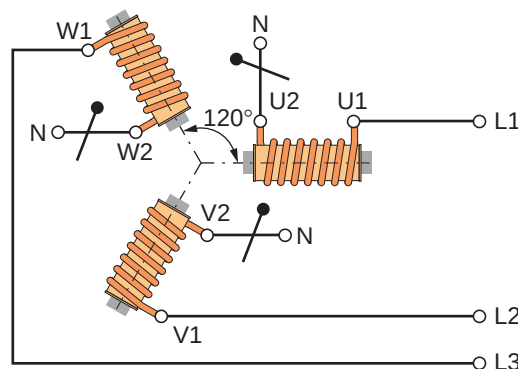
12.1.4 Fréquence de rotation du champ tournant

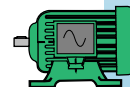
Enroulement à une paire de pôles

Le bobinage correspondant au dessin ci-contre est constitué par trois enroulements, créant un champ tournant à une paire de pôles.

On constate que le champ tournant a effectué un tour pendant le temps d'une période.

Avec un courant alternatif de 50 périodes par seconde (50 Hz), le champ tournant effectuera 50 tours chaque seconde, ce qui va représenter une fréquence de rotation du champ tournant de : $n_c = 50 \cdot 60 = 3000$ tr/min. Avec un courant alternatif de 60 Hz (réseau américain), le champ tournant effectuerait : $n_c = 60 \cdot 60 = 3600$ tr/min. La fréquence de rotation du champ tournant est directement proportionnelle à la fréquence du réseau d'alimentation.

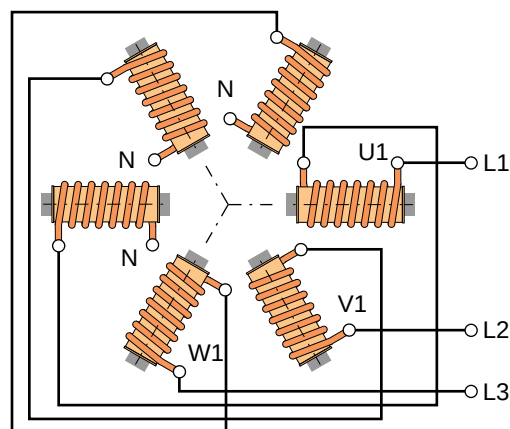




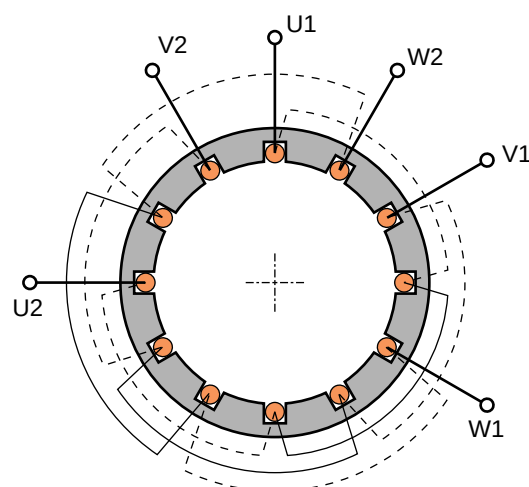
Enroulement à deux paires de pôles

Un bobinage triphasé comportant six enroulements permet de créer un champ tournant à deux paires de pôles. Le champ tournant effectue un demi-tour pendant le temps d'une période. Avec un courant alternatif de 50 Hz, le champ tourne à 25 tr/s ou 1500 tr/min.

La fréquence de rotation d'un champ tournant est inversement proportionnelle au nombre de paires de pôles.



Représentation expérimentale à deux paires de pôles



Représentation réelle à deux paires de pôles

Formules

n_c fréquence de rotation du champ tournant $[\frac{\text{tr}}{\text{s}}]$

f fréquence du réseau [Hz]

p nombre de paires de pôles

ou

n_c fréquence de rotation du champ tournant $[\frac{\text{tr}}{\text{min}}]$

f fréquence du réseau [Hz]

p nombre de paires de pôles

$$n_c = \frac{f}{p}$$

ou

$$n_c = \frac{60 \cdot f}{p}$$

Valeurs usuelles pour une fréquence réseau de 50 Hz

Paires de pôles	1	2	3	4	5	6	8	10
Fréquence de rotation du champ tournant en tr/min	3000	1500	1000	750	600	500	375	300

Exemple

La fréquence de rotation d'un champ tournant est de 187,5 tr/min pour une fréquence réseau de 50 Hz.

Quel est le nombre de paires de pôles ?

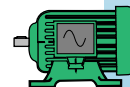
Nombre de paires de pôles :

$$p = \frac{60 \cdot f}{n_c} = \frac{60 \cdot 50}{187,5} = \mathbf{16 \text{ paires de pôles}}$$

12.1.5 Choix du genre de moteur

Selon l'application envisagée, le choix du moteur se fait en fonction des critères suivants :

- adaptation au réseau à disposition, tension, courant, mode de démarrage, facteur de puissance ;
- fourniture du couple nécessaire à la mise en mouvement et à l'accélération de la machine à laquelle il est destiné ;
- maintien du couple nécessaire au fonctionnement nominal (puissance et fréquence de rotation).



12.2 Moteurs synchrones

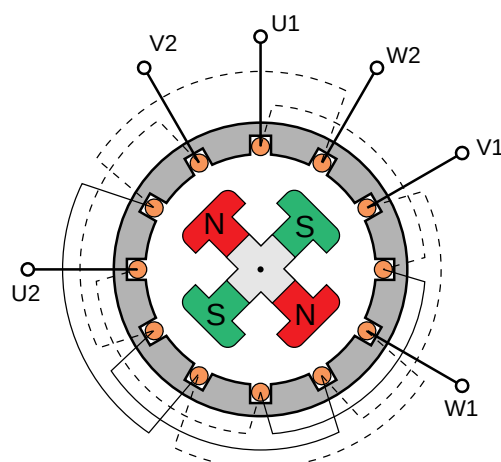
12.2.1 Généralités

Le moteur synchrone se caractérise par une fréquence de rotation constante qui dépend de la fréquence du réseau d'alimentation ainsi que du nombre de paires de pôles. La fréquence de rotation est indépendante de la charge. Le rotor tourne à la fréquence de rotation du champ tournant. Le moteur synchrone conserve sa fréquence de rotation jusqu'à ce qu'il soit surchargé. Lorsqu'il est surchargé, son rotor décroche.

Il trouve ses principales applications dans les installations où la fréquence de rotation doit rester constante.

Principe de fonctionnement

Le champ magnétique produit par le stator est un champ magnétique tournant. Il est obtenu au moyen d'un bobinage triphasé. Le rotor est constitué d'un aimant permanent, ou pour les moteurs de grande puissance, d'électroaimants.



12.2.2 Moteurs synchrones triphasés

1) Moteur synchrone à excitation par électroaimants

Dans le stator sont montés les enroulements qui, raccordés au réseau, vont produire le champ magnétique tournant. Le rotor est composé d'électroaimants alimentés en courant continu par deux bagues.

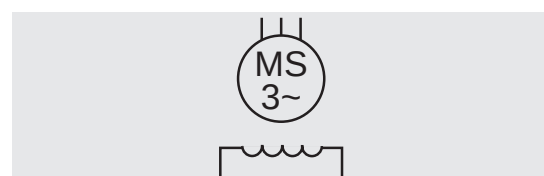
L'alimentation en courant continu peut être réalisée par une excitatrice (dynamo) placée en bout d'arbre ou par des redresseurs à diodes placés à l'extérieur du moteur. Au démarrage, le rotor ne peut pas se mettre à tourner à cause de son inertie. C'est pourquoi on utilise un moteur auxiliaire pour lancer le rotor afin de l'amener à une fréquence de rotation proche de celle du champ tournant. Le rotor est ensuite excité afin qu'il se mette en synchronisme avec le champ tournant du stator.

Caractéristiques

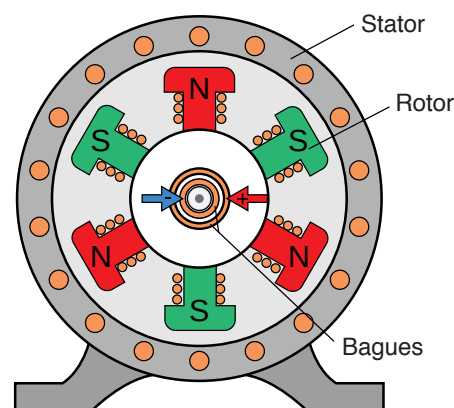
- le facteur de puissance est réglable en agissant sur le courant d'excitation ;
- très bon rendement ;
- nécessite un entretien régulier des bagues.

Applications

Pour de grandes puissances (dès 50 kW), par exemple : pompe dans les usines hydroélectriques, TGV.



Symbole



2) Moteur synchrone à excitation par aimants permanents (autosynchrone)

Pour supprimer les inconvénients d'un moteur auxiliaire de lancement et d'une source de courant continu pour l'excitation, on construit des moteurs dont le rotor est un aimant permanent noyé dans une cage d'écureuil en aluminium (principe du moteur asynchrone, voir paragraphe 12.3.1).

Ainsi, on bénéficie des avantages du démarrage asynchrone et de la stabilité de la fréquence de rotation du moteur synchrone.

Cette réalisation n'est possible que grâce à l'emploi d'aimants permanents qui ont l'avantage d'avoir une grande induction rémanente et un champ coercitif élevé.

Caractéristiques

- le facteur de puissance est proche de 1 ;
- le moteur est robuste et simple d'entretien ;
- la puissance de ces moteurs peut aller jusqu'à 1 MW environ.

Applications

- broches de filature ;
- pompes d'irrigation ;
- ventilateurs de climatiseurs.

3) Alternateur triphasé

L'alternateur est une machine qui transforme l'énergie mécanique en énergie électrique à courant alternatif triphasé.

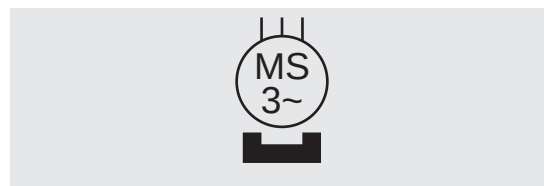
Il est de construction identique à celle d'un moteur synchrone triphasé à excitation à électroaimants. Le rotor est constitué d'électroaimants alimentés par une excitatrice placée en bout d'arbre ou par des redresseurs à diodes. Le champ magnétique, ainsi créé par le rotor, induit une FEM alternative dans le bobinage triphasé statorique. La tension obtenue dépend de l'excitation et de la fréquence de rotation.

La fréquence dépend du nombre de paires de pôles et de la fréquence de rotation du rotor.

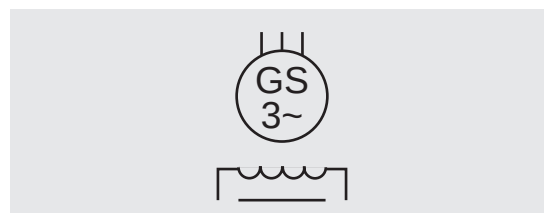
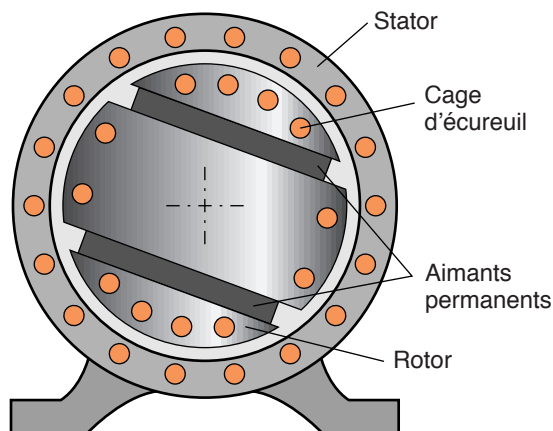
La mise en parallèle de l'alternateur sur le réseau n'est possible que si les conditions suivantes sont réalisées :

- égalité des fréquences (agir sur n) ;
- égalité des tensions (agir sur I_{exc}) ;
- superposition des phases (agir sur n) ;
- même succession des phases (à la première mise en service).

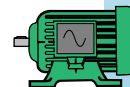
Dans les centrales de production, un appareillage automatique effectue cette mise en parallèle.



Symbole



Symbole



La construction de l'alternateur dépend de la vitesse de la turbine qui l'entraîne. Les turbines à gaz des centrales thermiques nécessitent un alternateur tournant à 3000 tr/min. Celui-ci sera équipé d'un rotor bipolaire dont les deux bobines sont placées dans des encoches (rotor lisse de turbo-alternateur).

Les installations hydrauliques de turbinage à basse chute et au fil de l'eau sont équipées de turbines plus lentes. Celles-ci entraînent alors des alternateurs dont le rotor comporte de multiples paires de pôles (rotor à pôles saillants).

Exemple 1

Centrale nucléaire de Gösgen

En service depuis 1979, cette centrale est équipée d'un seul alternateur de 1020 MW, entraîné par une turbine à vapeur. La centrale fonctionne en permanence et produit 7800 GWh par année.

Caractéristiques de l'alternateur

P [MW]	S [MVA]	U [kV]	I [kA]	n [tr/min]	Rendement [%]	Diamètre du rotor [m]	Longueur active du rotor [m]	Entrefer [mm]
1020	1141	27	24,4	3000	98,65	1,15	7,8	100

Exemple 2

Centrale de pompage-turbinage Hongrin-Léman

En service depuis 1970, cette centrale est équipée de quatre alternateurs de 60 MW, accouplés chacun à une turbine et à une pompe hydraulique. La centrale fonctionne à la demande et produit 726 GWh par an. Les apports naturels permettent de produire 190 GWh par an et le turbinage de l'eau pompée restitue 536 GWh par an. Le pompage de l'eau consomme 760 GWh par an. Cette centrale consomme plus d'énergie qu'elle n'en fournit !

Afin d'être économiquement viable, cette centrale pompe l'eau la nuit (énergie bon marché) et la turbine le jour (énergie chère).

Caractéristiques des alternateurs

P [MW]	S [MVA]	U [kV]	I [kA]	n [tr/min]	Rendement [%]	Diamètre du rotor [m]	Longueur active du rotor [m]	Entrefer [mm]
60	75	9,5	4,56	600	98,4	2,6	2,75	24

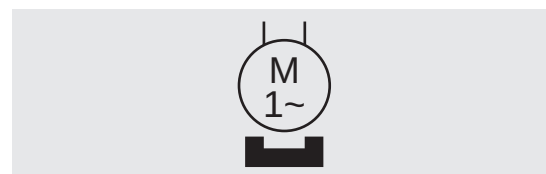
12.2.3 Moteurs synchrones monophasés à excitation par aimants permanents

1) Moteur synchrone unidirectionnel avec antiretour

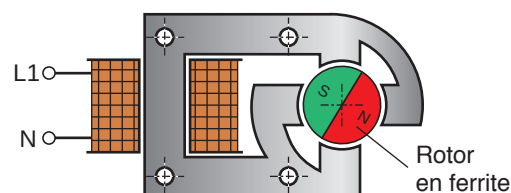
De construction simple : le rotor est en ferrite, formant l'aimant permanent ; il tourne dans un stator multipolaire en fer doux feuilleté pourvu d'une bobine d'excitation.

Ce moteur se caractérise par un champ alternatif pulsant. Il peut donc démarrer dans un sens de rotation quelconque. Ceci nécessite un dispositif mécanique d'antiretour. La rotation du moteur est ainsi empêchée dans le sens non désiré et est assurée dans le bon sens, au plus tard, à l'alternance suivante.

Afin que le moteur puisse démarrer, il faut que le rotor soit dans une position de repos différente de celle imposée par la magnétisation du stator. On obtient ce résultat en donnant une forme adéquate aux pôles du stator.



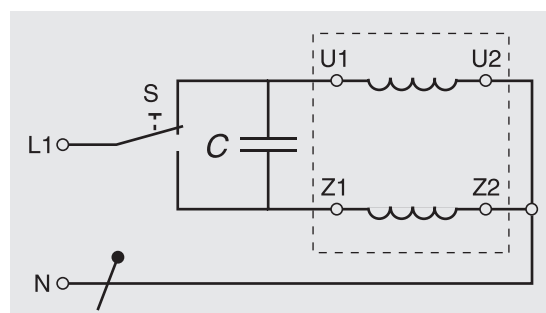
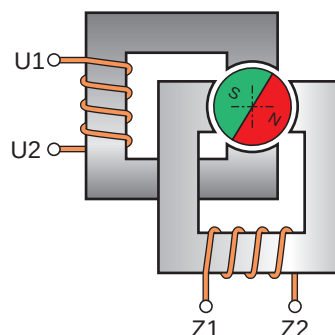
Symbole



2) Moteur synchrone à inversion du sens de rotation

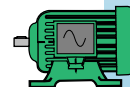
Ce genre de moteur possède, pour l'inversion de marche, deux stators.

L'inversion de marche est alors réalisée électriquement en alimentant soit un enroulement soit l'autre à travers un condensateur. Le condensateur réalise un déphasage électrique sur un des enroulements. De cette manière, un champ tournant est formé.



3) Applications des moteurs synchrones monophasés

La puissance de ces moteurs reste faible (10 W au maximum) et leurs applications sont nombreuses : avance des documents dans les photocopieurs, machine de développement de films, transports de gobelets et dosage de la poudre dans les distributeurs de boissons, vannes de chauffage, stores électriques, etc.



12.3 Moteurs asynchrones triphasés à cage d'écureuil

12.3.1 Généralités

Le moteur asynchrone se caractérise par une fréquence de rotation un peu plus faible que celle du champ tournant. La fréquence de rotation du rotor n'est pas constante et varie en fonction de la charge. C'est un moteur de constitution simple, ne nécessitant aucun entretien, économique et très utilisé. Il trouve ses applications dans des installations où une faible variation de la fréquence de rotation est admissible.



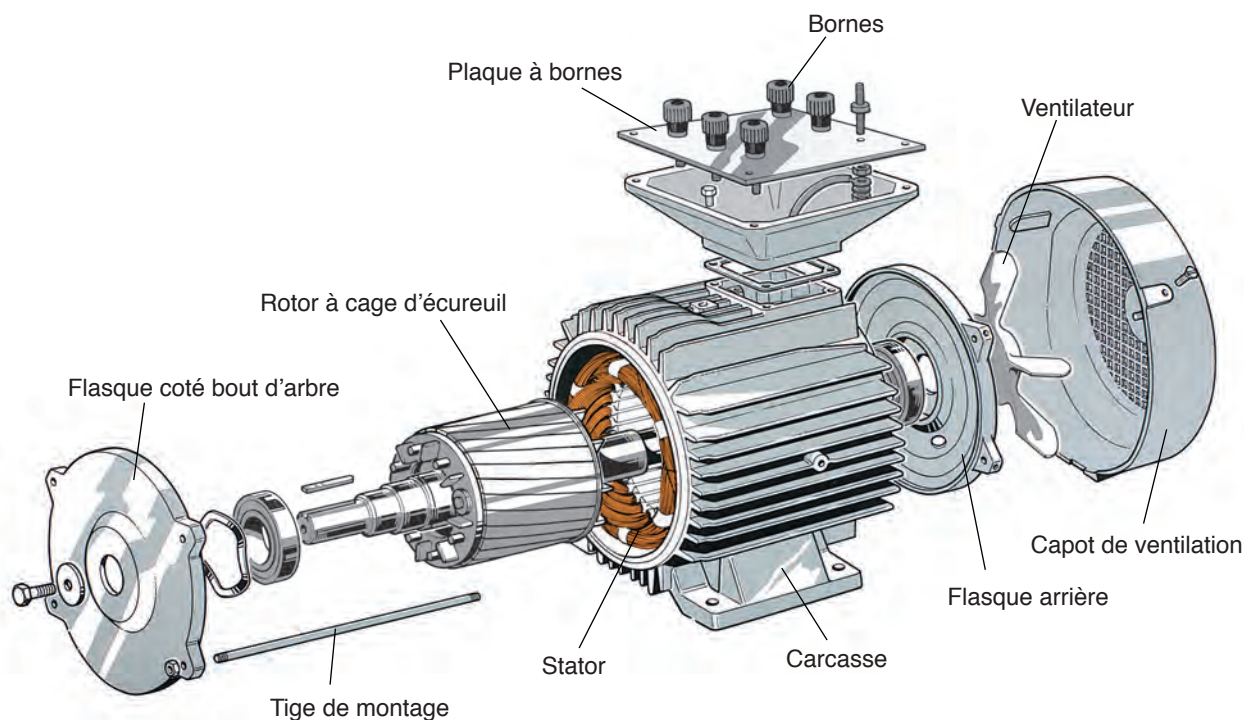
Symbole

12.3.2 Constitution du moteur à cage d'écureuil

1) Le stator

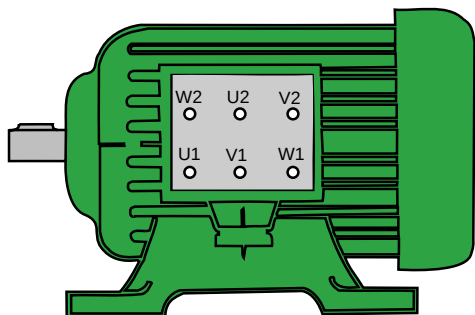
Le stator ou inducteur est fait d'une couronne de tôles isolées, empilées et serrées dans une carcasse en fonte. Un enroulement triphasé dont la fonction est de produire un champ magnétique tournant est placé dans les encoches. Ce champ peut avoir une ou plusieurs paires de pôles.

Les entrées et sorties des trois enroulements aboutissent à une plaque à bornes qui permet de coupler les enroulements en étoile ou en triangle.

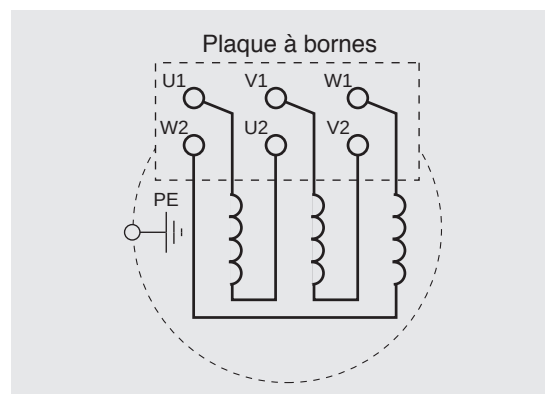


Désignation des bornes

Les trois enroulements sont désignés par les lettres U, V et W. Le chiffre 1 indique le début de l'enroulement alors que le chiffre 2 indique la fin de l'enroulement. Dans le coffret de raccordement du moteur, les bornes U1, V1 et W1 se trouvent en-dessous des bornes U2, V2 et W2. Dans un schéma, la représentation est inverse pour des raisons de commodité.



Moteur en réalité



Représentation schématique

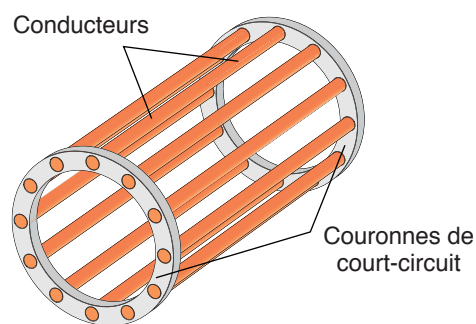
2) Le rotor

Le rotor est claveté sur l'arbre. Il est fait de tôles isolées et empilées, préalablement découpées à la presse. Des encoches sont réparties à la périphérie. C'est dans ces encoches que l'on place les barres de cuivre ou d'aluminium servant de conducteurs. Ces conducteurs sont courts-circuités, à chaque extrémité, par une couronne, l'ensemble formant la cage d'écureuil. On parle de moteur à cage d'écureuil, aussi appelé moteur à rotor en court-circuit ou à induction.

Souvent, la cage est coulée d'une seule pièce. On place la carcasse en tôles du rotor dans un moule où l'on injecte de l'aluminium en fusion dans les encoches pour former les conducteurs. Les couronnes aux extrémités, munies parfois d'ailettes de refroidissement, sont également coulées en aluminium. Cette opération, qui ne dure que quelques secondes, permet de réduire le prix de revient du moteur.

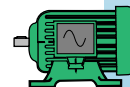
La position inclinée des encoches assure un passage progressif des conducteurs du rotor devant ceux du stator. Ceci évite la création de courant parasite, diminue l'échauffement dans les dentures et les bruits d'origine mécanique et magnétique.

L'entrefer est l'espace laissé entre le rotor et le stator. Il est de l'ordre de trois à quatre dixièmes de millimètre. On comprend l'importance de l'équilibrage du rotor et de son centrage dans l'axe du stator.



Rotor en forme de cage d'écureuil





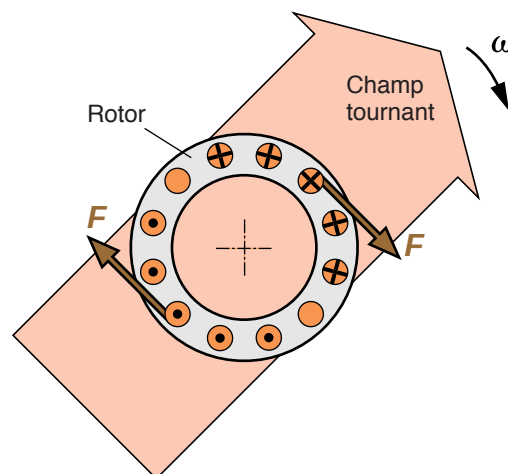
12.3.3 Principe de fonctionnement

A l'enclenchement du stator sur le réseau, le champ tourne instantanément à sa fréquence de rotation (n_c). Les conducteurs du rotor sont coupés par les lignes de champ. Le circuit rotorique étant fermé, il en résulte un courant induit d'autant plus élevé que la différence entre la fréquence de rotation du champ et celle du rotor est grande. Le sens du courant induit est déterminé par la loi de Lenz et produit un champ magnétique.

L'interaction des champs magnétiques statorique et rotorique provoque des forces sur les conducteurs. Ces forces créent un couple qui entraîne le rotor dans le même sens que le champ tournant.

L'inversion du sens de rotation est obtenue en inversant le sens de rotation du champ tournant. Pour un moteur triphasé, il suffit de permuter deux conducteurs polaires aux bornes des enroulements du stator.

Le rotor n'est en rotation que si le couple est présent. Or, une force ne peut exister que si un courant est induit dans les conducteurs du rotor. Le courant induit ne prend naissance que si les conducteurs sont coupés par le champ tournant. Pour ces raisons, le rotor ne peut pas tourner à la même fréquence de rotation que le champ tournant. On dit que le rotor glisse.



12.3.4 Glissement

On désigne par n_c la fréquence de rotation du champ tournant et n la fréquence de rotation du rotor.

La fréquence de rotation du rotor est toujours plus petite que celle du champ tournant.

La différence $n_c - n$ représente la vitesse de glissement.

Définition de la grandeur

On appelle glissement le rapport entre la vitesse de glissement et la fréquence de rotation du champ tournant.

Formule

s glissement [%]

n_c fréquence de rotation du champ tournant [tr/min]

n fréquence de rotation du rotor [tr/min]

Remarques

A vide, le glissement d'un moteur est très faible. Sous charge nominale, il est de l'ordre de 8 % pour des moteurs de faible puissance (0,5 kW) et de 2,5 % pour un moteur de 100 kW. Au démarrage ou à rotor bloqué, le glissement est de 100%. Lorsque le rotor est entraîné à une fréquence de rotation supérieure à celle du champ tournant, par exemple lors de la descente d'une charge (grue, monte-charge), le glissement est négatif. Le moteur se comporte en générateur asynchrone.

Le glissement s n'a pas d'unité mais peut être indiqué en %.

$$s = \frac{n_c - n}{n_c} \cdot 100$$

Exemple 1

Un moteur asynchrone triphasé est raccordé au réseau 3x400 V - 50 Hz et tourne à 1440 tr/min à pleine charge. Calculer le glissement.

La fréquence de rotation du rotor est proche de celle du champ tournant, soit 1500 tr/min. Le moteur est donc construit avec deux paires de pôles.

$$\text{Glissement: } s = \frac{n_c - n}{n_c} \cdot 100 = \frac{1500 - 1440}{1500} \cdot 100 = 4\%$$

Exemple 2

Un moteur asynchrone triphasé 3x400 V - 50 Hz - une paire de pôles a pour glissement 6% sous charge nominale. Quelle est la fréquence de rotation de son rotor ?

Fréquence de rotation du champ :

$$n_c = \frac{60 \cdot f}{p} = \frac{60 \cdot 50}{1} = 3000 \text{ tr/min}$$

Fréquence de rotation du rotor :

$$n = n_c \cdot \left(1 - \frac{s}{100}\right) = 3000 \cdot \left(1 - \frac{6}{100}\right) = 2820 \text{ tr/min}$$

12.3.5 Caractéristiques en démarrage direct

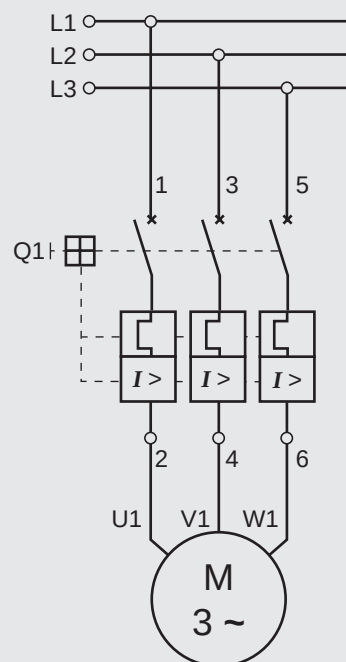
Le moteur est branché directement sur la ligne par l'intermédiaire d'un contacteur-disjoncteur ou d'un interrupteur tripolaire.

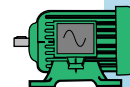
Avantages

- simplicité de l'appareillage et de l'installation, d'où un coût peu élevé ;
- on dispose au démarrage d'un couple élevé, ce qui permet un décollage sous charge.

Inconvénients

L'appel de courant au démarrage atteint 5 à 7 fois le courant nominal. Le moteur asynchrone à l'arrêt est semblable à un transformateur dont le stator est le primaire et le rotor (cage d'écureuil) le secondaire en court-circuit. A la mise sous tension, il est donc parcouru ainsi que le stator par un courant induit intense.





Remarques

La surintensité au démarrage a pour effet de provoquer une chute de tension dans la ligne, ce qui crée des perturbations dans le fonctionnement de tous les récepteurs alimentés par la même ligne.

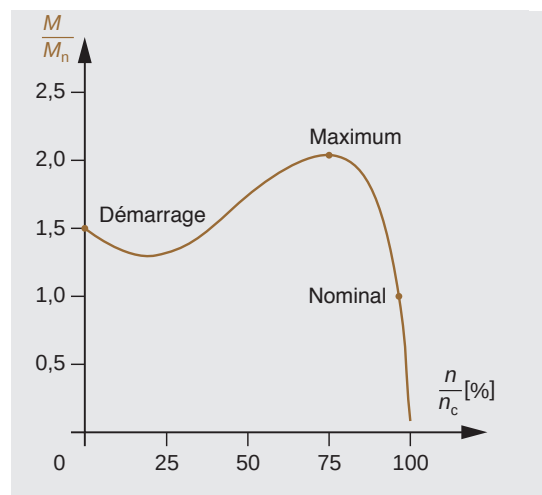
D'une façon générale, le client, l'installateur ou le fournisseur doivent se renseigner en temps utile auprès du distributeur d'électricité sur les possibilités et les conditions de raccordement des moteurs.

Couple pendant le démarrage

Le couple pendant le démarrage M_d est supérieur au couple nominal M_n . L'allure de la caractéristique mécanique dépend de la construction du rotor. Le couple est au maximum lorsque le moteur atteint environ 80% de sa fréquence de rotation ; à ce moment, la pointe de courant est considérablement amortie.

Le couple à l'instant de la mise sous tension étant voisin de 1,5 fois le couple nominal, ce procédé de démarrage direct est déconseillé pour une mise en rotation douce et progressive (tapis roulant, transporteur, certains monte-charge).

Si le couple de démarrage M_d est trop important, il peut entraîner la détérioration de la machine à entraîner à cause de la rapide accélération du rotor.

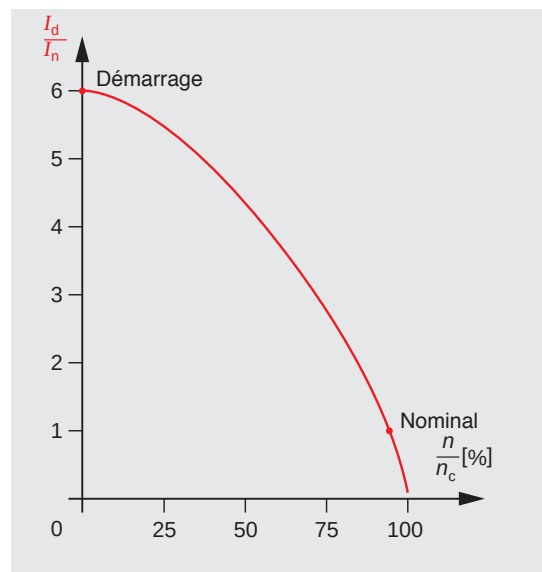


Caractéristique mécanique

Courant pendant le démarrage

Au démarrage, le courant I_d est important et représente plusieurs fois le courant nominal I_n .

Dès les premiers tours du rotor, l'intensité diminue rapidement car les lignes du champ tournant coupent de moins en moins vite les conducteurs de la cage.



Caractéristique électrique

Couple au démarrage	1,5 à $2 \cdot M_n$
Courant en démarrage direct	4 à $7 \cdot I_n$

Plaques signalétiques

Un moteur qui porte une de ces deux plaques signalétiques peut fonctionner sur le réseau 3x400 V en démarrage direct.

Applications

Pour les moteurs de faible puissance selon normes ASE et CEI et prescriptions du distributeur.

Fabr.		Type:
Nr.		CEI 34-1
B3	IP54	KL.B
kW 4	S1	Mot.
V 400 Δ /690Y	Hz 50	3~
A 8,4 / 4,8	cos φ 0,86	
tr/min 1440		

Fabr.		Type:
Nr.		CEI 34-1
B3	IP54	KL.B
kW 4	S1	Mot.
V 400 Δ	Hz 50	3~
A 8,4	cos φ 0,88	
tr/min 1460		

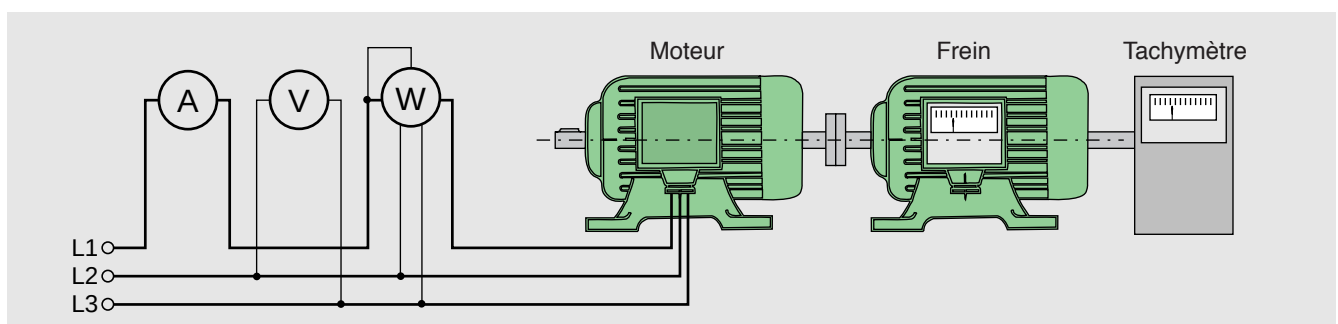
12.3.6 Caractéristiques en marche nominale

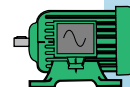
Pour déterminer les caractéristiques électriques d'un moteur, on raccorde côté réseau :

- un wattmètre mesurant la puissance active absorbée par le moteur (P_1) ;
- un ampèremètre mesurant l'intensité du courant de ligne ;
- un voltmètre mesurant la tension réseau.

Pour déterminer les caractéristiques mécaniques, on monte sur l'arbre du moteur :

- une dynamo tachymétrique mesurant la fréquence de rotation de l'arbre ;
- un frein magnétique indiquant le moment du couple.





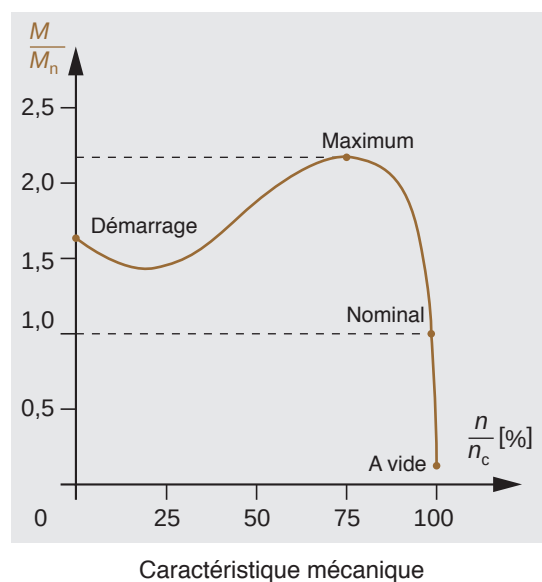
Couple moteur

Lorsque le moteur fournit sa puissance nominale, il fournit son couple nominal et tourne à sa fréquence de rotation n . En cas de surcharge, sa fréquence de rotation diminue et le couple augmente pour atteindre une valeur maximale appelée couple de décrochage.

Tout en conservant son allure générale, cette courbe peut varier d'un moteur à l'autre, par déplacement du maximum vers la gauche ou la droite.

La portion située entre le démarrage et le maximum correspond à un régime instable : si on freine le moteur, sa fréquence de rotation diminue et le couple aussi ; le moteur cale.

Lorsque la vitesse du rotor est égale à celle du champ tournant, le couple est nul. La partie utile est donc celle située entre le point Nominal et le point A vide. La partie située entre les points Maximum et Nominal représente la zone de surcharge temporaire.



Facteur de puissance

Il est faible à vide, entre 0,1 et 0,2 ; il augmente avec la charge pour atteindre pratiquement son maximum à charge nominale. En conséquence, il faut éviter d'utiliser les moteurs à vide ou sous faible charge ou d'utiliser un moteur plus puissant que nécessaire. D'autre part, le facteur de puissance est meilleur pour les moteurs de grande puissance.

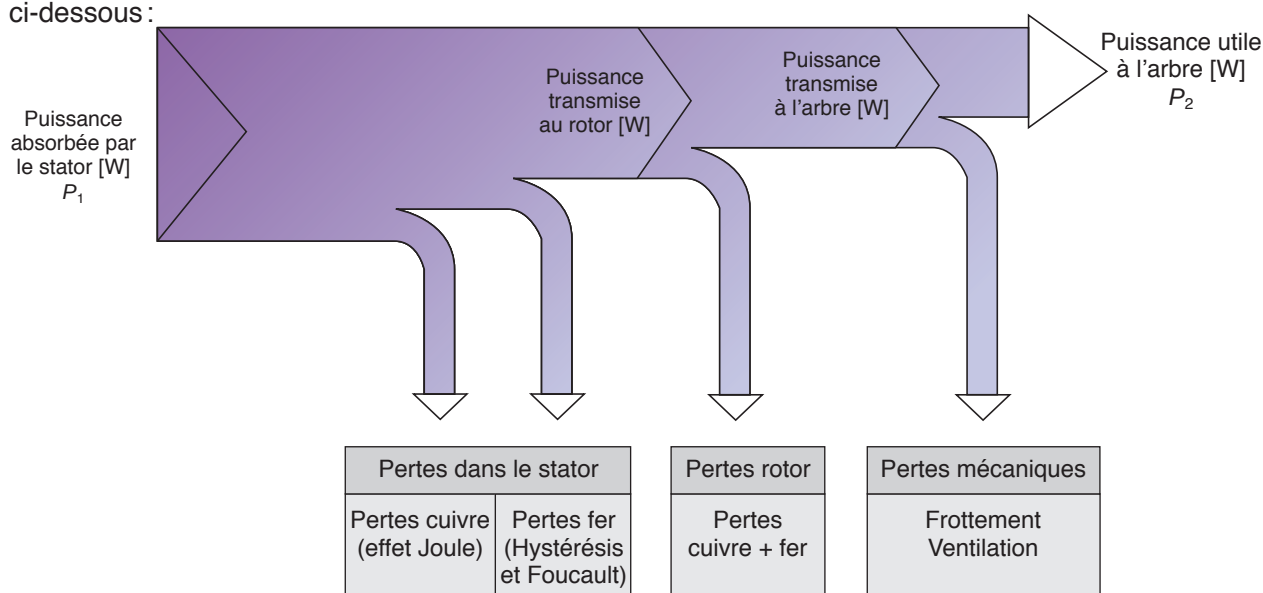
Moteur en kW	0,75	2,2	3,7	15	75
$\cos \varphi$	0,7	0,8	0,82	0,86	0,88

Rendement

Il est défini par :

$$\eta = \frac{P_2}{P_1} = \frac{\text{puissance mécanique utile ou débitée}}{\text{puissance électrique absorbée}}$$

Les différentes pertes sont données par le diagramme ci-dessous :



La puissance absorbée au réseau est mesurée par le wattmètre.

La puissance mécanique se mesure avec le frein.

Sous faible charge, le rendement est mauvais. Il augmente avec la charge pour passer par un maximum et décroît ensuite. Le rendement est meilleur pour les moteurs de grande puissance.

La puissance des moteurs (triphase et monophasé), indiquée sur la plaquette signalétique, est toujours la puissance débitée ou utile (P_2), c'est-à-dire disponible à l'arbre. Par contre, pour les appareils électriques équipés d'un moteur monophasé, comme par exemple, les appareils électroménagers et les outils électriques, il s'agit de la puissance absorbée (P_1).

Fréquence de rotation

Lorsque le moteur fournit sa puissance nominale, son rotor tourne à la fréquence de rotation du champ tournant diminuée du glissement. Sous charge réduite, sa fréquence de rotation augmente pour s'approcher de celle du champ tournant.

Le glissement du moteur sous charge nominale est d'autant plus petit que sa puissance est grande.

Intensité du courant

L'intensité du courant en fonctionnement est calculée à partir de la puissance mécanique à l'arbre :

$$I = \frac{P_2}{\sqrt{3} \cdot U \cdot \cos \varphi \cdot \eta}$$

Toutefois, la valeur exacte du courant est celle indiquée sur la plaquette signalétique du moteur.

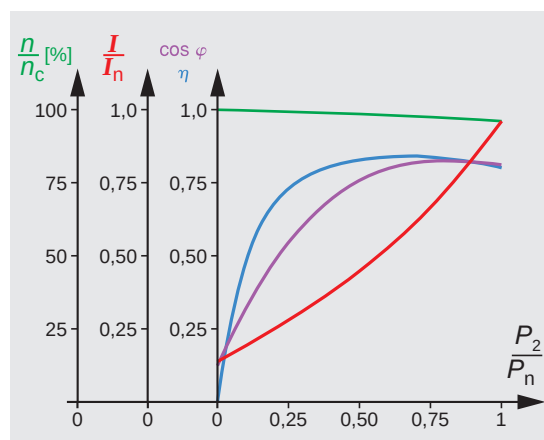
Raccordements

Les raccordements des moteurs se font le plus souvent selon deux modes de couplage :

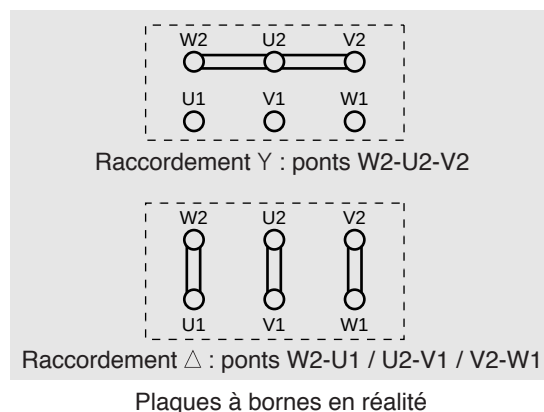
- étoile (enroulements prévus pour la tension de 230 V) ;
- triangle (enroulements prévus pour la tension de 400 V).

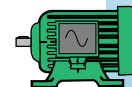
Moteur en kW	0,25	2,5	7,5	37	75
Rendement η	0,59	0,79	0,85	0,88	0,91

Moteur en kW	0,25	0,75	15	37	75
Glissement en %	11,5	5	4,5	3	2,5



Caractéristiques électriques





12.4 La protection des moteurs

12.4.1 Généralités

Pour éviter les pertes d'exploitation et les arrêts des moteurs, il faut absolument respecter leurs limites de fonctionnement. Si ces limites devaient être dépassées, cela pourrait conduire à leur destruction, à plus ou moins long terme.

Un moteur transforme l'énergie électrique en énergie mécanique et peut donc être l'objet d'incidents électriques (chute de tension, surtension, court-circuit, déséquilibre de phases, perte de phases) ou mécaniques (surcharge momentanée qui peut entraîner un échauffement des bobinages, calage du rotor).

Pour limiter la conséquence de ces incidents et éviter l'endommagement du matériel, il faut utiliser des équipements de protection qui permettent d'isoler du réseau le matériel à protéger. Ceci est réalisé par un organe de coupure qui détecte et mesure des variations de grandeurs électriques comme le courant ou la tension.

Il faut donc équiper chaque démarrage moteur d'une protection contre les courts-circuits et d'une protection contre les surcharges. On utilisera, pour ce faire, des fusibles et des thermiques ou un disjoncteur magnéto-thermique.

12.4.2 Protection contre les courts-circuits

Un court-circuit établit une liaison entre deux points du circuit qui ont des potentiels électriques différents. En courant continu, des courts-circuits peuvent provenir d'une liaison entre une masse conductrice et une polarité isolée. En courant alternatif, nous pouvons avoir des courts-circuits entre deux phases, entre une phase et le neutre ou entre une phase et la masse.

Diverses causes sont possibles : détérioration du vernis isolant des conducteurs, desserrage, rupture ou dénudage de fils ou de câbles, présence de corps métalliques étrangers, dépôts conducteurs (poussières, humidité, etc.), pénétration d'eau ou d'autres liquides conducteurs, détérioration du récepteur, erreur de câblage.

Un court-circuit génère une augmentation brusque du courant qui peut atteindre très rapidement une valeur égale à plusieurs centaines de fois le courant d'emploi. Le court-circuit peut endommager gravement le matériel.

Pour éviter cela, il est nécessaire d'interrompre le circuit très rapidement avant que le courant ne devienne trop grand. Les fusibles (coupe-circuits) et les disjoncteurs magnétiques sont les deux dispositifs de protection utilisés pour ce genre de protection.

Les fusibles (coupe-circuits)

Les fusibles réalisent une protection phase par phase (unipolaire), avec un pouvoir de coupure important sous un faible volume.

Ils se montent soit sur des supports spécifiques appelés porte-fusibles soit dans des sectionneurs.

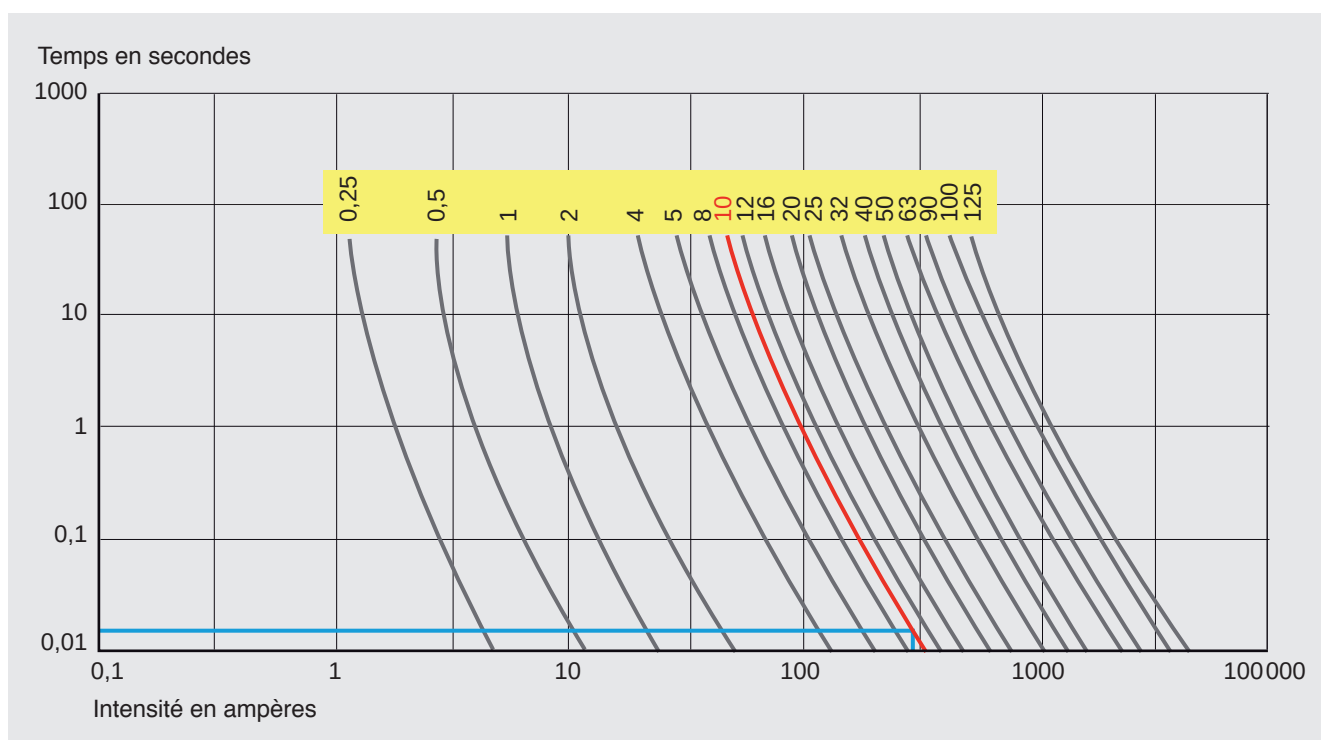
Pour la protection des moteurs, les fusibles utilisés sont ceux de type aM.

Ils laissent passer les surintensités du courant magnétisant à la mise sous tension des moteurs. Donc, ils ne sont pas adaptés à la protection contre les surcharges (contrairement aux fusibles de type gG). C'est pourquoi, il est nécessaire d'ajouter un relais de surcharge dans le circuit d'alimentation des moteurs.

En général, leur calibre doit être immédiatement supérieur au courant de pleine charge du moteur à protéger.



Fusible



Courbe pour les fusibles de type aM

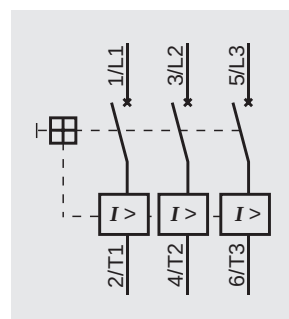
Les disjoncteurs magnétiques

Ces disjoncteurs assurent la protection des installations contre les courts-circuits.

Les disjoncteurs réagissent plus rapidement que les fusibles lorsqu'ils doivent couper des courants de court-circuit élevés.

Pour couper efficacement un courant de court circuit, il faut détecter très tôt le courant de défaut, séparer très vite les contacts et interrompre le courant de court-circuit.

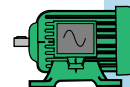
Leur durée de coupure particulièrement brève leur permet d'interrompre le courant de court-circuit avant qu'il n'atteigne son amplitude maximale. C'est pourquoi, ils protègent mieux les câbles et les appareils.



Symbole



Disjoncteur magnétique (Télé mécanique)



12.4.3 Protection contre les surcharges

En cas de surcharge, le courant absorbé par le moteur augmente et on constate une augmentation de la température du moteur. C'est le défaut qu'on retrouve le plus souvent sur un moteur. C'est la classe d'isolation qui indique l'échauffement normal d'un moteur et si celui-ci est trop important, les isolants vieillissent prématurément et la durée de vie du moteur sera moindre.

Si l'échauffement ne s'éternise pas et est peu fréquent, il n'aura pas d'effet négatif immédiat sur le moteur. C'est pourquoi, il n'est pas forcément nécessaire d'arrêter le moteur. Par contre, il faut revenir rapidement à des conditions de fonctionnement normales.

On peut réaliser la protection contre les surcharges à l'aide de relais de surcharges, de relais thermiques à bilames ou électroniques, à sondes à thermistances.

Les relais de surcharge

Ces relais doivent admettre une surcharge temporaire pendant le démarrage du moteur et ne déclencher que si cette surcharge est trop longue. La durée de démarrage des moteurs peut varier en fonction de la charge.

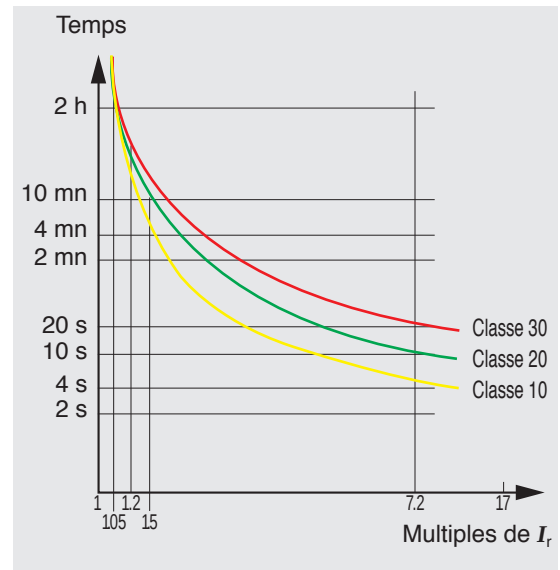
Les relais doivent donc être adaptés à la durée de démarrage et ceci a été clairement défini dans la norme CEI 60947-4-1.

Temps de déclenchement à partir de l'état:					
	Froid à $1,05 \times I_r$	Chaud à $1,2 \times I_r$	Chaud à $1,5 \times I_r$	Froid à $7,2 \times I_r$	Tolérances plus étroites (bande E)
Classe					
10 A	> 2 h	< 2 h	< 2 h min.	2 s < tp < 10 s	
10	> 2 h	< 2 h	< 4 h min.	4 s < tp < 10 s	5 s < tp < 10 s
20	> 2 h	< 2 h	< 8 h min.	6 s < tp < 20 s	10 s < tp < 20 s
30 (*)	> 2 h	< 2 h	< 12 h min.	9 s < tp < 30 s	20 s < tp < 30 s
(*) classe peu utilisée dans les pays européens mais d'un usage répandu aux Etats-Unis					
Etat froid: état initial sans charge préalable Etat chaud: équilibre thermique atteint à I_r I_r: courant de réglage des relais de surcharge					

Principales classes de déclenchement des relais de surcharge selon la norme CEI 60947-4-1

Pour choisir le relais de surcharge, il faut tenir compte du courant nominal et du temps de démarrage.

La figure ci-contre nous montre les caractéristiques de déclenchement des relais de surcharge :



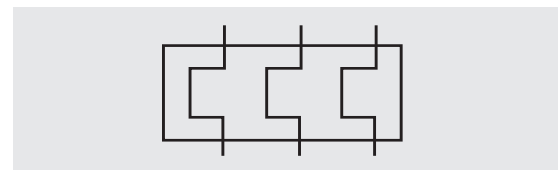
Courbes de déclenchement des relais de surcharge

Les relais thermiques de surcharge à bilames

Le relais thermique de surcharge à bilames laisse le moteur démarrer normalement et protège le moteur, la ligne et les appareils contre les surcharges faibles et prolongées. Il est associé à un disjoncteur qui lui assure une protection contre les fortes surintensités.

Les bilames du relais thermique de surcharge se déforment, car ils sont chauffés par le courant qui les traverse. Si ce courant est trop élevé, suivant le réglage, les bilames se déforment et ouvrent le contact du relais. Il n'est alors possible de réarmer le relais que lorsque les bilames sont suffisamment refroidis.

Son inconvénient principal est qu'il est sensible aux conditions thermiques de l'endroit où il est installé.



Symbole



Relais thermique (Télemécanique)

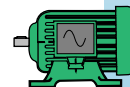
Les relais électroniques de surcharge

Dans ces relais, un modèle reconstitue les constantes de temps thermiques du moteur et l'électronique calcule la température du moteur en fonction du courant qui le traverse et des temps de fonctionnement.

Ces relais sont moins sensibles aux conditions thermiques de l'endroit où ils sont installés.



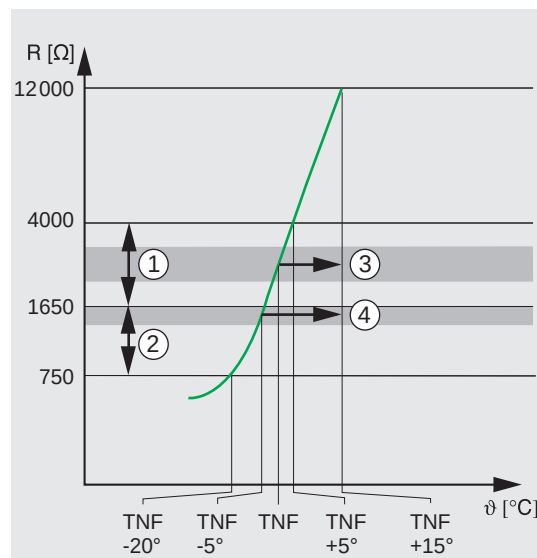
Relais électronique de surcharge (Siemens)



Les relais à sondes à thermistance PTC

Dans ces relais, on contrôle la température de tout élément susceptible de s'échauffer dans un moteur (bobinages, paliers, roulements, etc...). Pour ce faire, on place une ou deux thermistances à l'endroit voulu. La résistance d'une thermistance augmente brusquement lorsque la température atteint la température nominale de fonctionnement (TNF) comme on le constate sur la figure ci-contre :

Lorsque la température nominale de fonctionnement est atteinte, un circuit électronique active une alarme ou commande l'arrêt de la machine.



Les « disjoncteurs moteurs » (disjoncteurs magnéto-thermiques)

Le disjoncteur magnéto-thermique réalise la protection contre les courts-circuits et contre les surcharges. Il remplace le disjoncteur magnétique et le relais de surcharge. On l'appelle plus communément le « disjoncteur moteur ». Dans ces disjoncteurs, on peut régler le seuil de protection thermique qui doit correspondre au courant nominal du moteur à protéger. La protection magnétique n'est pas réglable et est fixée à dix fois le courant de déclenchement thermique choisi.

Un disjoncteur moteur est caractérisé par sa courbe de déclenchement (figure de droite), qui représente les temps de déclenchement du disjoncteur en fonction du courant (multiple de I_r).

Cette courbe comporte trois zones principales :

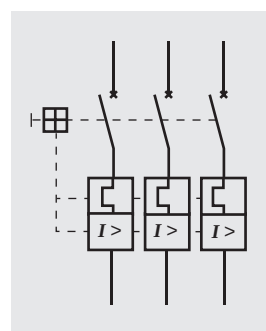
- 1) la zone de fonctionnement normal. Quand le courant est inférieur au courant I_r , il n'y a pas de déclenchement
- 2) la zone des surcharges thermiques. Le déclenchement est assuré par le «thermique»; plus la surcharge est importante, plus le temps de déclenchement est court.
- 3) la zone de déclenchement du dispositif magnétique dont le fonctionnement est instantané (inférieur à 5 ms).

Leurs limites sont :

I_r : courant de réglage de la protection contre les surcharges, il doit correspondre à la valeur du courant nominal (I_n) du moteur à protéger,

I_m : courant de déclenchement de la protection magnétique temporisée,

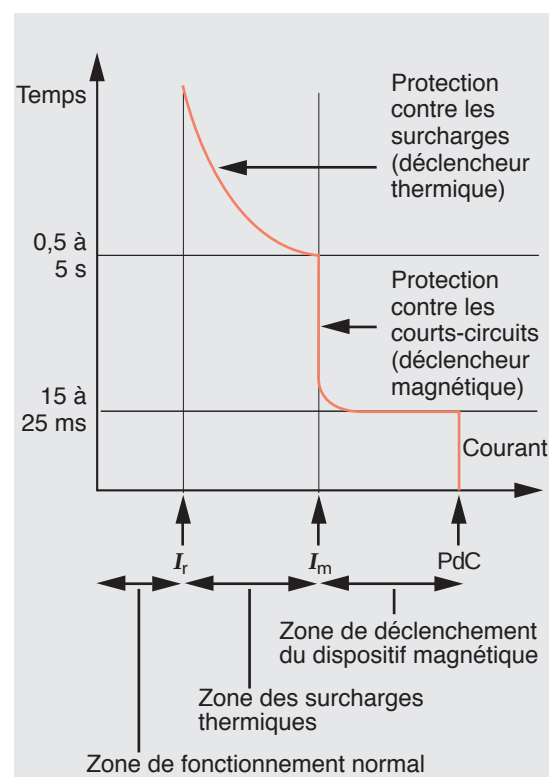
PdC: pouvoir de coupure ultime (maximum) en court-circuit.



Symbole



Disjoncteur moteur
(Iskra)



12.5 Démarrage des moteurs asynchrones triphasés à cage d'écureuil

12.5.1 Généralités

Le démarrage direct des moteurs à cage d'écureuil présente le grand désavantage de provoquer un fort appel de courant sur le réseau.

Le but des différents modes de démarrage est de réduire la pointe de courant au moment de la mise en marche en agissant soit au stator soit au rotor.

La tendance actuelle est d'utiliser un moteur de construction simple, avec de bonnes caractéristiques en fonctionnement nominal (moteur asynchrone à cage d'écureuil), et un système de démarrage électronique.

Pour le moteur à cage d'écureuil, on diminue le courant de démarrage en agissant :

- au stator, en réduisant la tension aux bornes du moteur pendant la durée du démarrage, au moyen du démarrage étoile-triangle ou du démarrage progressif électronique ;
- au rotor, en utilisant des rotors spéciaux comme le rotor à double cage ou à encoches profondes.

D'autres procédés peuvent être encore utilisés, tels que : moteur étoile-triangle renforcé, moteur avec résistances statoriques, moteur à enroulements partagés (Part-Winding).

12.5.2 Démarrage direct

Dans le démarrage direct, le moteur va démarrer sur ses caractéristiques naturelles, car le stator de celui-ci est directement connecté sur le réseau. Lorsqu'il est mis sous tension, le moteur se comporte comme un transformateur avec le secondaire (cage du rotor) en court-circuit. Le courant dans le rotor est donc important et un saut de courant cinq à huit fois supérieur au courant nominal est demandé au réseau.

Les principaux avantages de ce type de démarrage sont le prix faible, un appareillage simple, un couple de démarrage élevé et un démarrage rapide. Malgré cela, on ne pourra l'utiliser que pour des puissances de moteurs faibles, ceci pour limiter les perturbations engendrées par le saut de courant.

On l'utilise également si la machine entraînée ne nécessite pas une mise en vitesse progressive ou si le couple de démarrage peut être élevé sans incidence sur le fonctionnement de la machine.

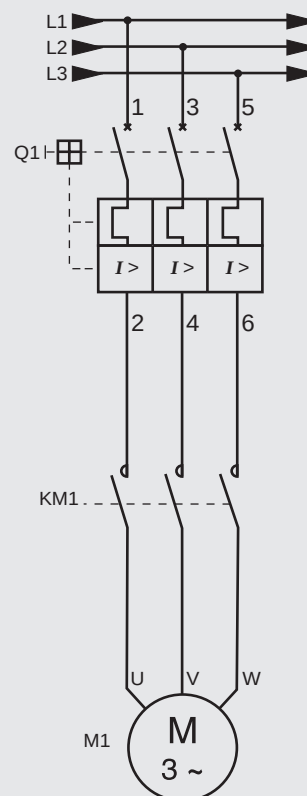
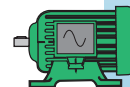
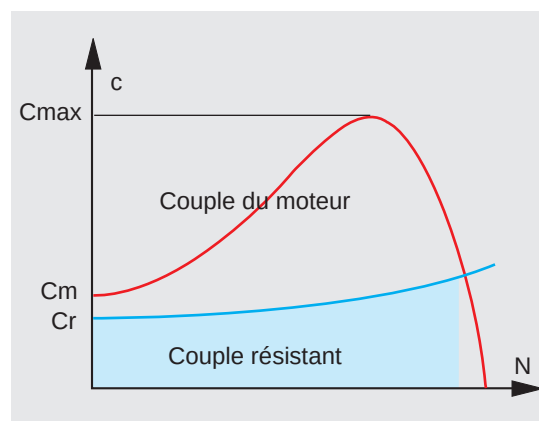


Schéma de puissance

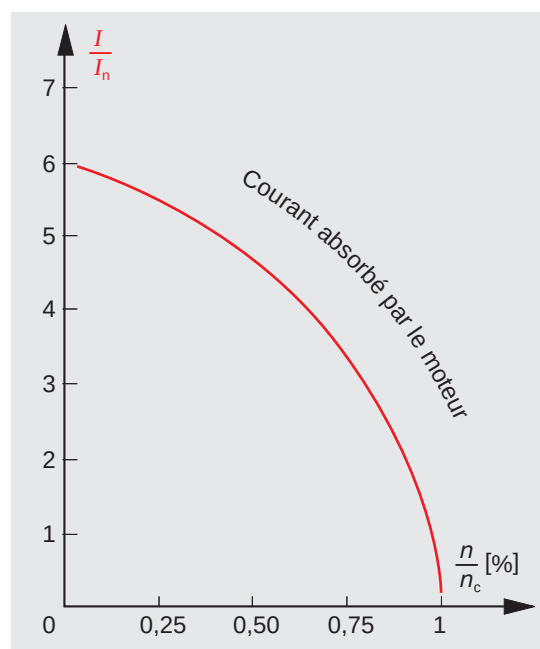


Malgré les avantages qu'il présente (simplicité de l'appareillage, couple de démarrage élevé, démarrage rapide, prix faible), le démarrage direct ne peut convenir que dans les cas où :

- la puissance du moteur est faible par rapport à la puissance du réseau, de manière à limiter les perturbations dues à l'appel de courant,
- la machine entraînée ne nécessite pas une mise en vitesse progressive ou comporte un dispositif amortisseur qui réduit le choc du démarrage,
- le couple de démarrage peut être élevé sans incidence sur le fonctionnement de la machine ou de la charge entraînée.



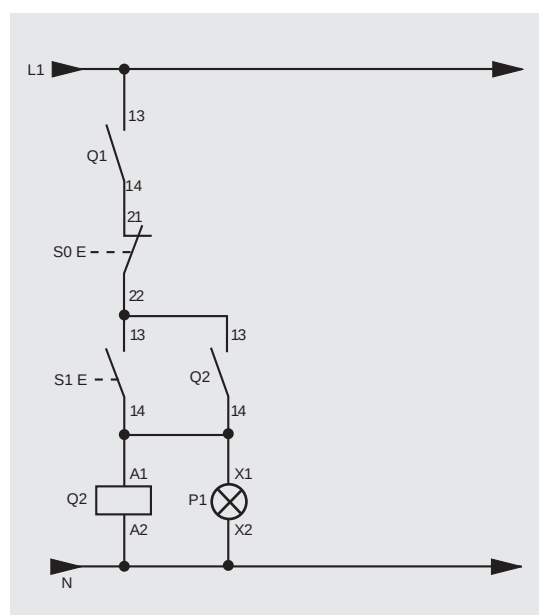
Courbe du couple en fonction de la vitesse



Courbe du courant en fonction de la vitesse

Schéma de commande:

Armer le disjoncteur magnéto-thermique Q1 (13-14).
Une impulsion sur le bouton poussoir S1 enclenche le contacteur Q2 qui se maintient.
Une impulsion sur le bouton poussoir S0 déclenche le contacteur Q2. Une lampe P1 indique quand le moteur est activé.



Ce mode de démarrage agit sur le stator et n'est utilisable que si chaque enroulement est construit pour fonctionner normalement sous la tension réseau.

En conséquence, l'intensité du courant au démarrage vaut le tiers du courant qui serait demandé en démarrage direct. Le rapport est le même entre le couple de démarrage en étoile-triangle et celui en direct.

Le moteur est ensuite couplé en triangle par l'intermédiaire d'un relais temporisé (à environ 80% de la fréquence de rotation du champ tournant). Il se produit alors une nouvelle pointe de courant, mais beaucoup plus faible que si le démarrage avait été direct.

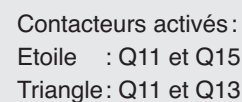


Schéma développé du circuit de puissance

	Démarrage en Y	Après commutation à 80% de n_c
Couple de démarrage	0,4 à 0,8 · M_n	1,5 à 2,5 · M_n
Courant de démarrage	1,5 à 2,4 · I_n	2 à 3 · I_n

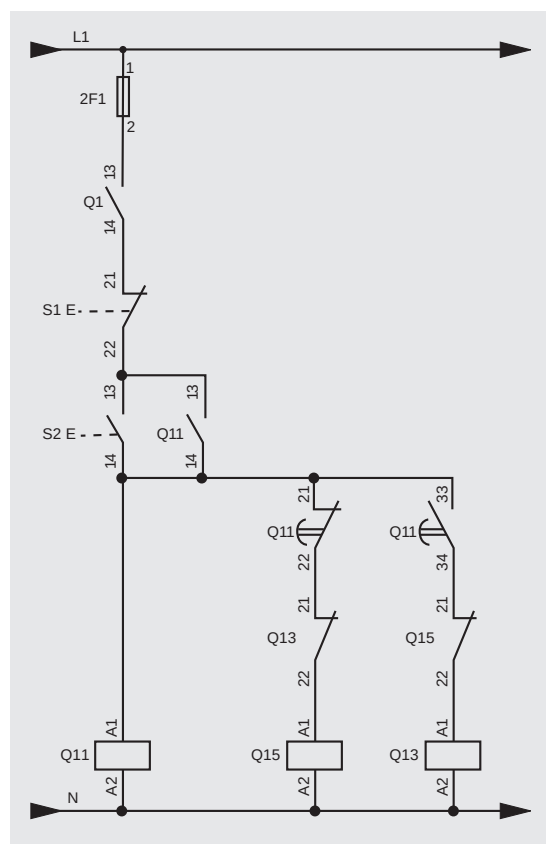
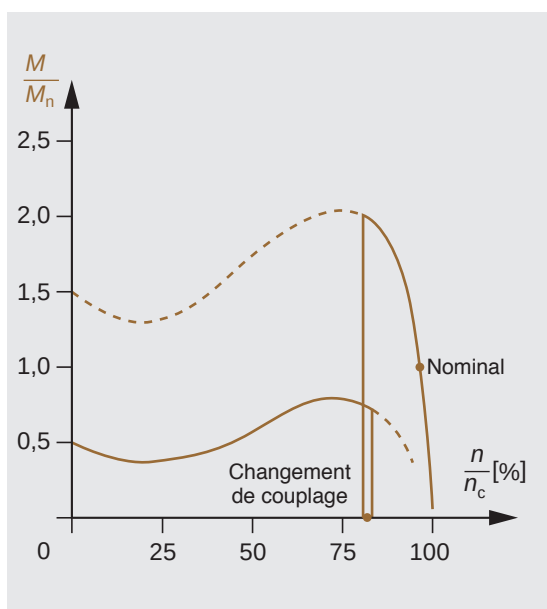
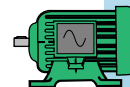
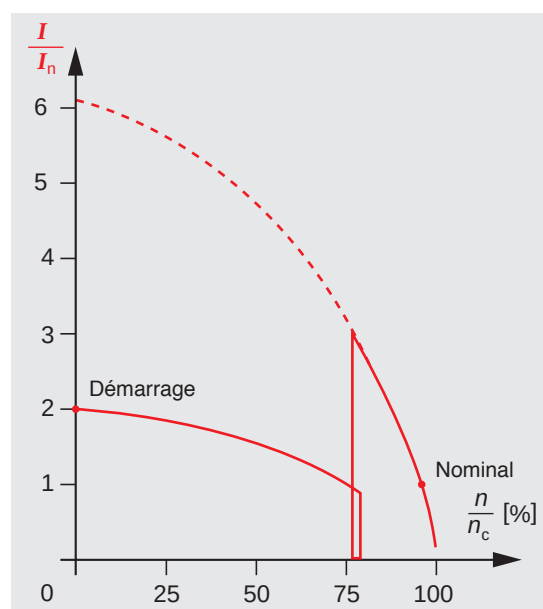


Schéma de commande du démarrage étoile-triangle



Caractéristique mécanique



Caractéristique électrique

Plaques signalétiques

Le moteur qui porte une de ces deux plaques signalétiques peut démarrer en étoile-triangle sur le réseau 3x400V.

Avantage

Ce système permet de limiter le courant à l'enclenchement à environ $2 \times I_n$.

Inconvénients

- une deuxième pointe de courant se produit à la commutation d'étoile à triangle. Sa valeur est importante si la commutation a lieu trop vite. Il est indispensable que celle-ci n'ait pas lieu avant que le rotor atteigne environ 80% de la fréquence de rotation du champ tournant;
- le courant qui traverse les enroulements du moteur est interrompu au moment de la commutation pour se rétablir brutalement lors du couplage triangle. La fréquence de rotation du rotor diminue. Ce temps de coupure doit être aussi court que possible;
- le couple de démarrage est faible, 50% du couple nominal. Il reste faible pendant tout le couplage étoile. Il ne convient qu'au démarrage à vide ou sous faible charge.

Applications

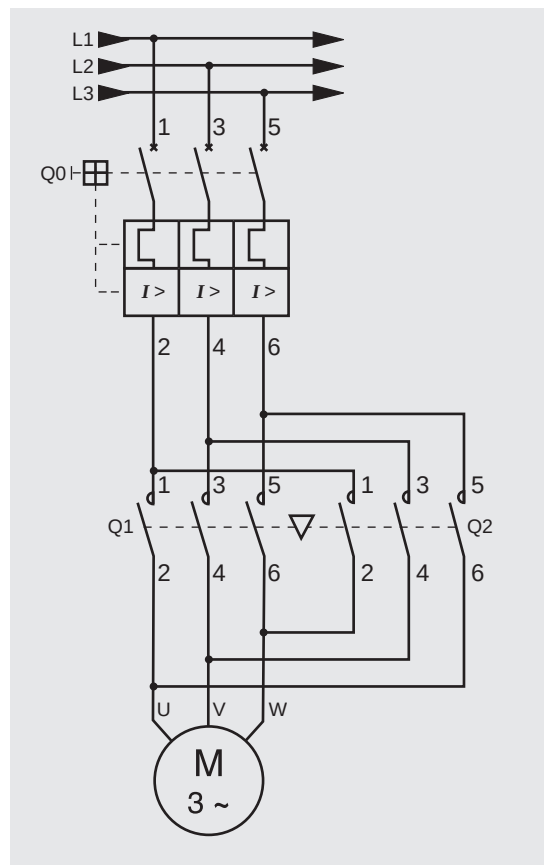
Démarrage de moteurs afin de limiter la pointe de courant.

Fabr.		Type:
Nr.		CEI 34-1
B6	IP44	
kW 4	S1	Mot.
V 400Δ / 690Y	Hz 50	3~
A 8,4 / 4,8	cos φ 0,86	
tr/min 1440		

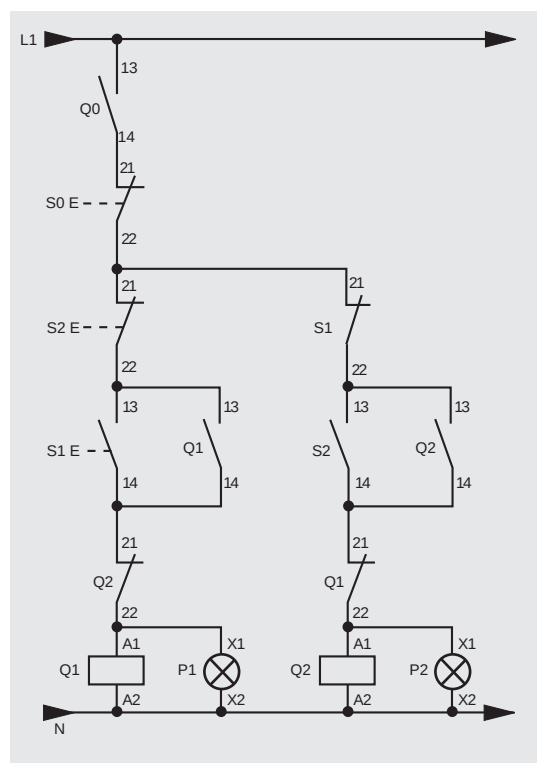
Fabr.		Type:
Nr.		CEI 34-1
B6	IP44	
kW 4	S1	Mot.
V 400 Δ	Hz 50	3~
A 8,4	cos φ 0,88	
tr/min 1460		

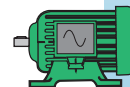
Il est possible d'inverser le sens de rotation d'un moteur asynchrone triphasé en inversant deux phases. Dans le schéma de puissance ci-dessous, les phases L1 et L3 sont inversées.

Le verrouillage mécanique n'est pas obligatoire. Par contre le verrouillage électrique est indispensable.



Armer le disjoncteur magnéto-thermique Q0 (13-14).
Une impulsion sur le bouton poussoir S1 enclenche le contacteur Q1 qui se maintient.
Une impulsion sur le bouton poussoir S2, déclenche le contacteur Q1 et enclenche le contacteur Q2 qui se maintient.
Une impulsion sur le bouton poussoir S1, déclenche le contacteur Q2 et enclenche le contacteur Q1 qui se maintient.
Une impulsion sur le bouton poussoir S0 déclenche le contacteur Q1 ou Q2.
Un verrouillage électrique Q1 (21-22) et Q2 (21-22) empêche que les 2 contacteurs «tirent» en même temps. Ceci peut arriver si un des contacteurs reste «collé» (contacts qui restent soudés).
Les lampes P1 et P2 indiquent le sens de rotation du moteur.





12.5.5 Démarrage progressif électronique

Le démarreur électronique, équipé de thyristors ou transistors de puissance, est branché sur la ligne d'alimentation du moteur et limite le courant de démarrage à une valeur comprise généralement entre $0,5$ et $5 \cdot I_n$ environ par découpage de la tension d'alimentation ou par variation de la fréquence d'alimentation. Il agit sur le stator.

Le couple de démarrage en sera réduit et on évite ainsi tout à-coup de courant.

Au moment du réglage du courant maximum de démarrage sur le boîtier, il faut s'assurer que le moteur démarre avec un couple suffisant. Sinon, la valeur du courant de démarrage devra être augmentée.

Il faut alimenter le dispositif de démarrage sous 230 V en plus du moteur. Des contacts libres de potentiel sont disponibles pour toute signalisation.

Les réglages suivants sont généralement possibles sur les démarreurs progressifs :

- limitation du courant de démarrage ;
- réglage du temps de rampe de tension au démarrage ;
- réglage du temps de rampe de tension à la décélération.

En outre, une signalisation par DEL (diode électroluminescente) permet de connaître l'état de fonctionnement du moteur :

- défaut : thermique, absence de phase ou interne ;
- alarme : surcharge thermique ;
- marche : hors service, prêt, démarrage/freinage ou plein régime.

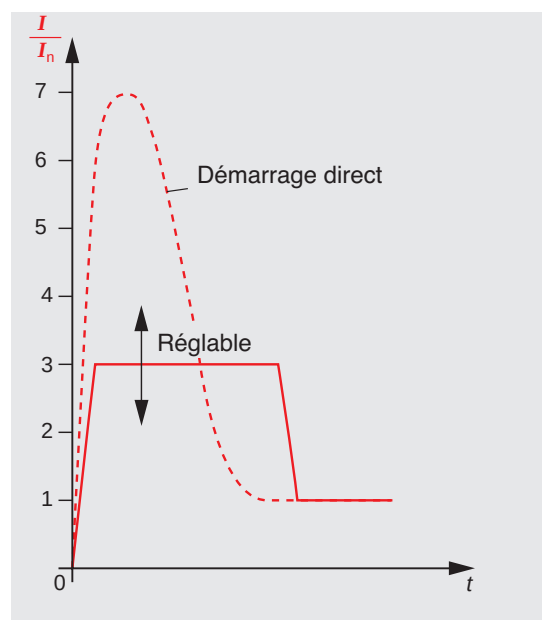
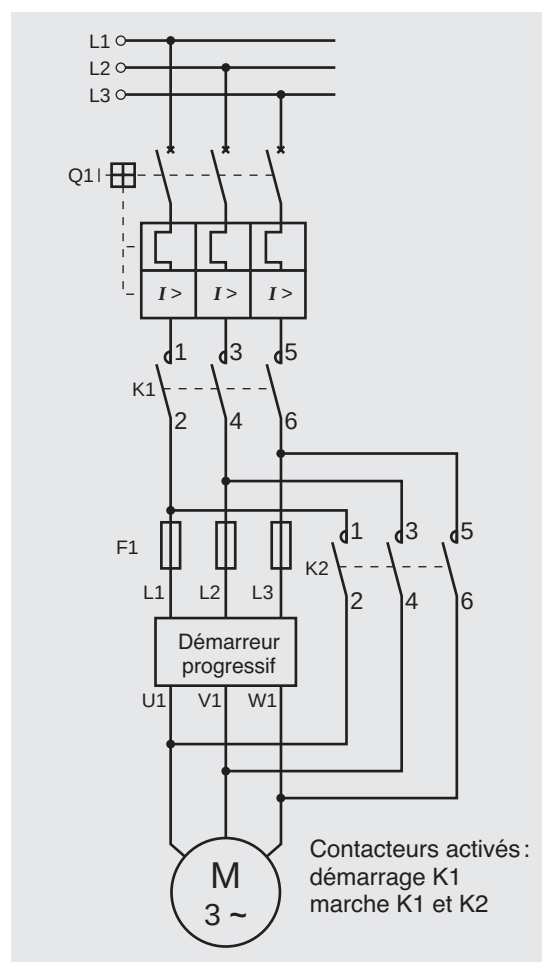
Avantages

Il remplace avantageusement les autres dispositifs de démarrage par sa simplicité de raccordement et ses possibilités de réglage. Avec ce système, on utilise le moteur à cage d'écureuil normal.

Ce système est disponible pour toutes les puissances.

Plaque signalétique

Les moteurs possédant les mêmes caractéristiques que ceux pour le démarrage direct ou étoile-triangle peuvent être utilisés avec le système à démarrage progressif sur le réseau 3x400 V.



Caractéristique électrique

Couple de démarrage	0 à $2 \cdot M_n$ selon réglage de I_d
Courant de démarrage	$0,5$ à $5 \cdot I_n$ selon réglage

12.6 Réglage de la fréquence de rotation des moteurs asynchrones

12.6.1 Généralités

Dans de nombreuses applications industrielles, il est nécessaire de faire tourner les moteurs à des fréquences de rotation différentes. Par exemple : ventilateurs, ascenseurs, etc.

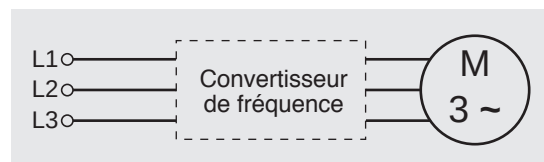
On sait que la fréquence de rotation du rotor d'un moteur est proportionnelle à la fréquence d'alimentation et inversement proportionnelle au nombre de paires de pôles, selon la formule :

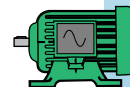
$$n \approx \frac{60 \cdot f}{p}$$

On varie la fréquence de rotation en modifiant le nombre de paires de pôles du stator (seulement pour les moteurs triphasés).



On varie la fréquence de rotation en modifiant la fréquence d'alimentation des enroulements statoriques, c'est-à-dire du champ tournant (pour les moteurs monophasés et triphasés).





12.6.2 Réglage par commutation du nombre de paires de pôles

1) Moteur à deux vitesses, couplage Dahlander

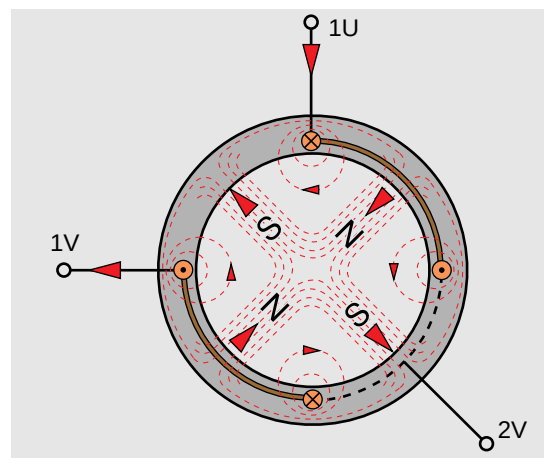
En modifiant le raccordement des enroulements du stator, on modifie le nombre de paires de pôles. Le rapport des fréquences de rotation est toujours de 1 à 2.

Ainsi, pour un moteur de 1500/3000 tr/min, la petite vitesse comporte deux paires de pôles tandis que la grande vitesse a une paire de pôles. On peut obtenir les rapports suivants : 1500/3000 tr/min, 750/1500 tr/min, 500/1000 tr/min, etc.

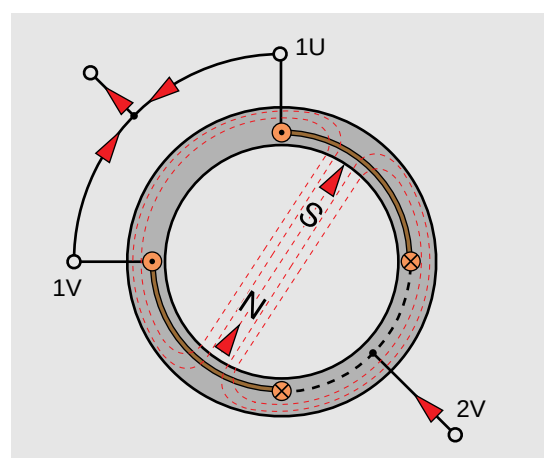
Le principe est représenté ci-contre. Le dessin ne comporte, pour simplification, qu'un seul enroulement. Le groupe de bobines est raccordé de façon qu'il produise, pour la petite vitesse, deux fois plus de paires de pôles qu'en grande vitesse.

La puissance du moteur n'est pas identique pour les deux vitesses. Elle est d'environ 1,5 fois plus élevée pour la grande vitesse.

La boîte à bornes comporte 6 bornes numérotées de la façon suivante : 1U-1V-1W-2U-2V-2W.



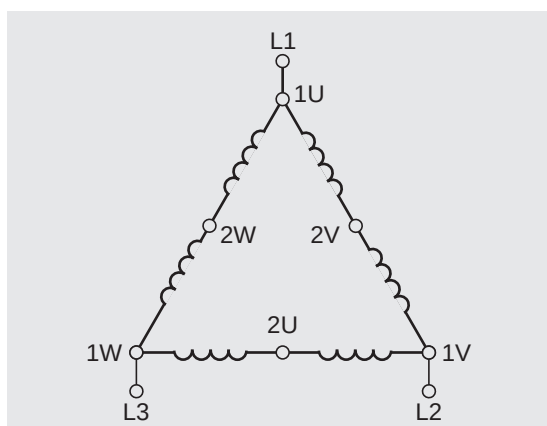
Petite vitesse



Grande vitesse

Petite vitesse

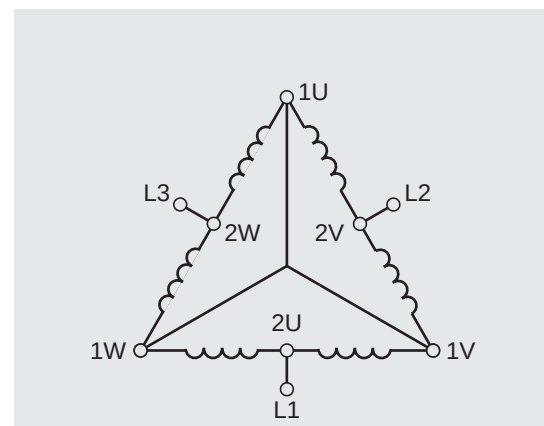
Couplage triangle série : Δ



Raccordements : L1-1U, L2-1V, L3-1W

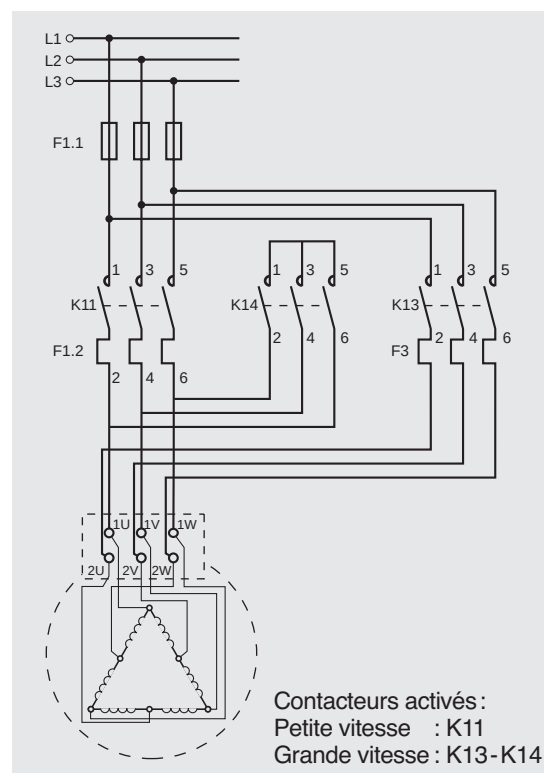
Grande vitesse

Couplage étoile parallèle : Y



Raccordements : L1-2U, L2-2V, L3-2W
point étoile : 1U-1V-1W

Le passage de petite vitesse en grande vitesse se fait généralement par un jeu de contacteurs.



Plaque signalétique

Le moteur Dahlander porte une plaque signalétique de ce type :

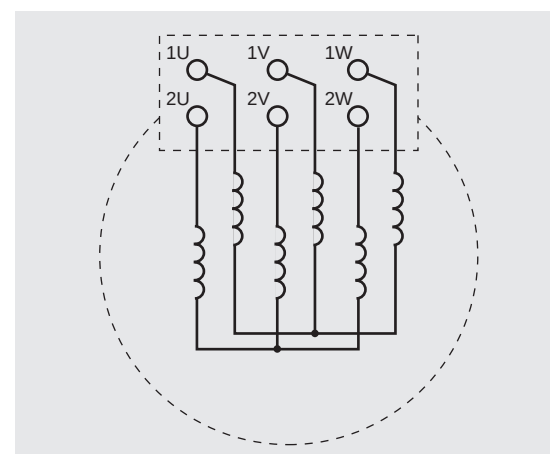
Fabr.		Type:
Nr.	CEI 34-1	
V5	IP54	KL.F
kW 2,2 / 3	S1	Mot.
V 400 Δ Y	Hz 50	3~
A 4,3 / 5,6	cos φ 0,89	
tr/min 1440/2840		

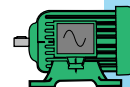
2) Moteur à deux vitesses à enroulements statoriques séparés

Ce type de moteur comporte deux enroulements statoriques électriquement indépendants. Ceci permet d'obtenir deux fréquences de rotation dépendantes du nombre de paires de pôles de chacun de ces enroulements.

L'enroulement non alimenté doit rester ouvert afin d'éviter que des courants induits ne perturbent le fonctionnement. Si seule l'entrée des enroulements est accessible, la plaque à bornes a six bornes (dans ce cas : couplage étoile).

Raccordements : Petite vitesse : L1-1U, L2-1V, L3-1W
Grande vitesse : L1-2U, L2-2V, L3-2W





Plaque signalétique

Le moteur asynchrone à deux vitesses porte une plaque signalétique de ce type :

Remarque

Pour plus de deux vitesses, on rencontre parfois un moteur Dahlander avec un enroulement statorique complémentaire.

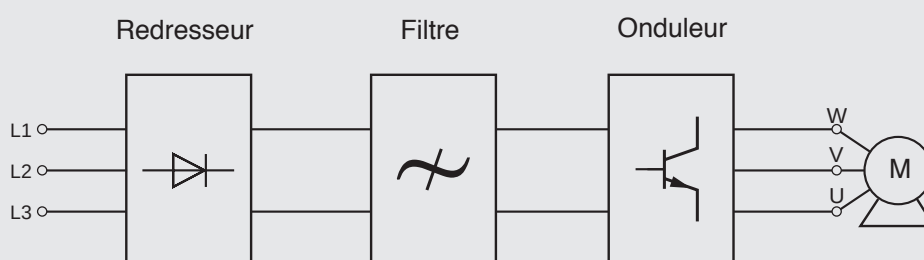
Fabr.	Type:	
Nr.	CEI 34-1	
B3	IP54	KL.B
kW 1,1 / 0,41	S1	Mot.
V 400 Y-Y	Hz 50	3~
A 2,1 / 0,8	cos ϕ 0,85	
tr/min 2800/330		

Moteur à une paire de pôles (2800 tr/min)
et huit paires de pôles (330 tr/min)

12.6.3 Réglage par variation de la fréquence de rotation du champ tournant

Principe

Pour faire varier la fréquence d'alimentation du moteur, il existe plusieurs types de variateurs électroniques de fréquence, qui tous reposent sur le même principe de base. Le réseau est connecté à un pont redresseur qui convertit le courant alternatif en courant continu. Ce courant est filtré dans un circuit intermédiaire avant d'être converti par onduleur en un nouveau courant alternatif à fréquence variable.



Caractéristiques

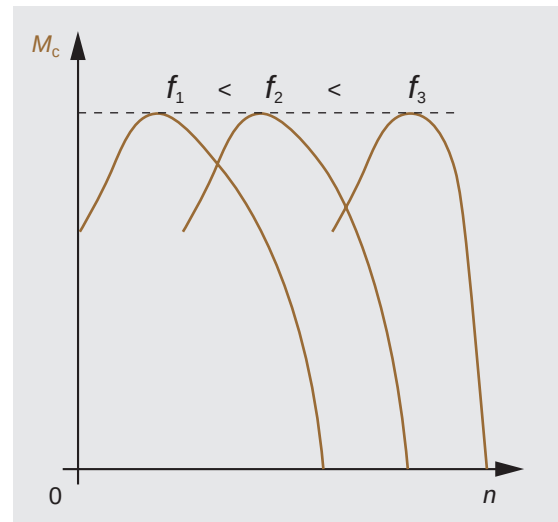
Pour que le moteur puisse délivrer un couple constant quelle que soit sa vitesse, il faut maintenir un flux constant dans la machine. Cette condition implique que la tension d'alimentation du moteur soit proportionnelle à la fréquence.

Avantages

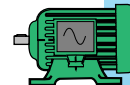
- technique digitale : intelligence, auto-adaptation, rapidité, précision, communication ;
- multiples protections intégrées : surtension, courant de démarrage, courant limite, couple limite (sécurité mécanique), court-circuit entre phases ou contre masse, moteur bloqué, température, etc. ;
- grandes performances : bon rendement, couple à l'arrêt, régulateurs intégrés, freinage DC ou dynamique, adaptation au couple résistant de la charge, etc. ;
- suppression de réducteurs mécaniques.

Inconvénients

- encore coûteux (compensé parfois par le faible prix du moteur) ;
- générateurs de fréquences parasites (câbles blindés) ;
- surtension sur les moteurs (isolation renforcée) ;
- harmoniques de courant sur le moteur.



Caractéristique mécanique à fréquence variable



12.7 Freinage des moteurs asynchrones triphasés à cage d'écureuil

12.7.1 Généralités

Dans certains cas, il est nécessaire de freiner rapidement ou lentement un moteur dès que son alimentation est coupée.

Lors d'un freinage rapide, il faut tenir compte des grandes forces exercées sur le moteur et la machine entraînée (couple de freinage).

12.7.2 Freinage par contre-courant

On permute deux conducteurs polaires de la ligne d'alimentation du moteur de sorte que le champ tournant tourne en sens inverse du rotor. Le moteur agit comme frein.

Lorsque le moteur fonctionne comme frein, il absorbe l'énergie cinétique des masses tournantes, si bien que sa vitesse diminue jusqu'à l'arrêt, pour ensuite tourner dans le sens inverse. Cette opération est réalisée par un contact centrifuge ou un détecteur de rotation électronique, qui ouvre le circuit de commande avant que le moteur ne reparte dans l'autre sens. Le couple de freinage est important. A l'arrêt du moteur, le rotor n'est pas bloqué.

Lors de l'inversion du champ tournant, le courant statique atteint jusqu'à dix fois le courant nominal, ce qui entraîne des pertes importantes dans la ligne et dans le moteur ainsi que des contraintes mécaniques importantes.

12.7.3 Freinage par courant continu

Après déclenchement du réseau, les enroulements du stator sont raccordés sous une tension continue provoquant le freinage du moteur.

Le courant continu produit dans le stator un champ magnétique fixe, lequel est coupé par les conducteurs du rotor en mouvement induisant un courant induit. Ce courant provoque un champ magnétique dont la force s'oppose à la rotation du rotor (loi de Lenz). A l'arrêt du moteur, le rotor n'est pas bloqué.

Cette fonction de freinage est souvent incorporée dans les systèmes électroniques de démarrage progressif. Le couple de freinage peut être réglé.

12.7.4 Frein électromagnétique

Lorsque des entraînements doivent être bloqués au repos ou rapidement freinés, on utilise généralement des freins électromagnétiques. Il en est de même lors de la mise hors service d'un entraînement suite à une panne du réseau (dispositifs de levage, grues, palans).

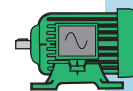
Le dispositif de freinage forme un ensemble mécanique et électrique autonome disposé en bout d'arbre du moteur. Il est, généralement, raccordé aux bornes du moteur.

A l'enclenchement du moteur, le frein électromagnétique est également sous tension et libère l'axe du moteur qui peut tourner.

Lors de l'arrêt du moteur, par coupure commandée ou par panne du secteur, la mise hors service s'effectue à la fois sur le moteur et l'électroaimant du frein. Ce dernier assure le blocage du moteur.

12.7.5 Freinage par renvoi d'énergie dans le réseau

Lorsqu'un moteur asynchrone, branché sur le réseau, tourne avec une fréquence de rotation supérieure à celle du champ tournant statorique, on dit qu'il fonctionne en mode hypersynchrone (ou à glissement négatif). Il est alors capable de renvoyer l'énergie de freinage dans le réseau. Ce type de fonctionnement peut se rencontrer dans des engins de levage, à la descente de la charge. On utilise également le moteur asynchrone en générateur-frein dans de petites centrales de production d'énergie électrique ou pour couvrir des pointes de consommation.



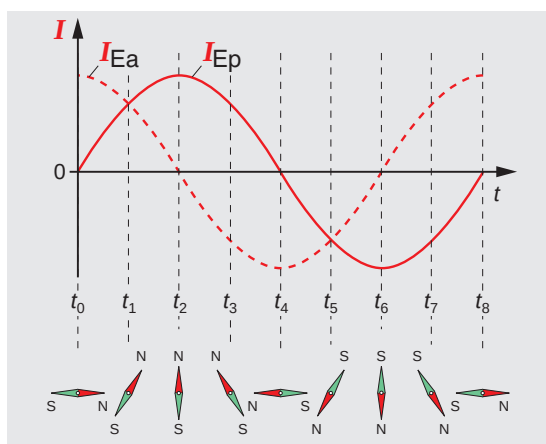
12.8 Moteurs asynchrones monophasés

12.8.1 Moteur monophasé à induction (enroulement auxiliaire)

Si le moteur est constitué d'un seul enroulement (E_p), le champ magnétique créé par l'enroulement est pulsant et non tournant. Le moteur ne tourne pas de lui-même, il faut le « lancer » manuellement.

Au moyen d'un deuxième enroulement raccordé en parallèle, appelé enroulement auxiliaire (E_a), associé avec un condensateur de service (C_A) en série, on crée un deuxième champ magnétique pulsant déphasé du champ magnétique principal. La résultante de ces deux champs est un champ magnétique tournant provoquant la rotation du rotor.

Pour augmenter le couple de démarrage, un condensateur de démarrage (C_B) peut être branché en parallèle avec le condensateur de service (C_A), puis déconnecté au moyen d'un contact centrifuge lorsque le moteur a atteint environ 70 % de la fréquence de rotation nominale.



Représentation temporelle du champ tournant

Changement du sens de rotation

Pour changer le sens de rotation du moteur, on inverse le sens du courant dans l'enroulement auxiliaire par rapport au courant dans l'enroulement principal (croiser le raccordement sur les bornes Z1 et Z2).

Caractéristiques

- bon couple de démarrage ;
- jusqu'à une puissance d'environ 1,1 kW.

Plaque signalétique

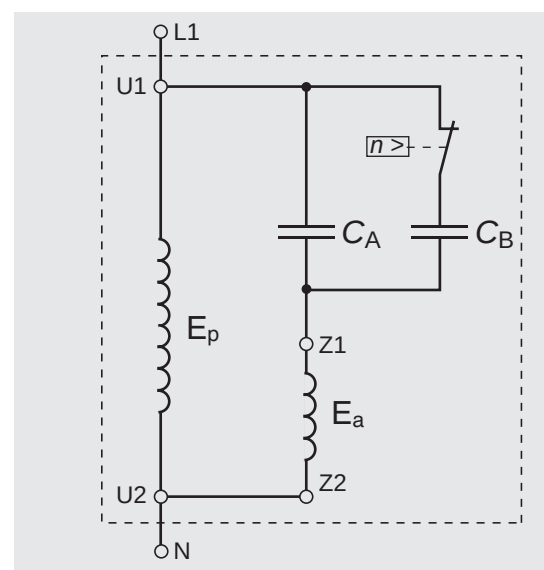
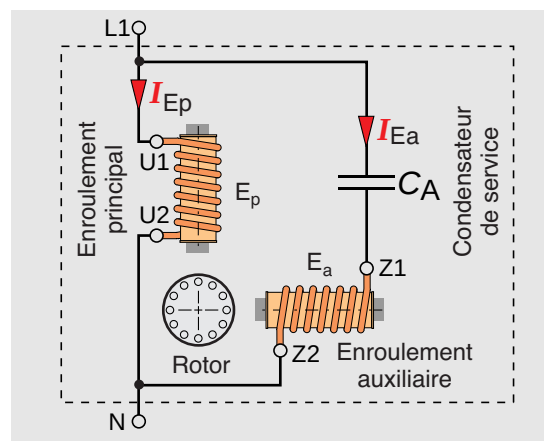
Le moteur asynchrone monophasé porte une plaque signalétique de ce type :

Applications

- compresseurs de réfrigérateurs ;
- pompes de piscines.



Symbole



Fabr.		Type:
Nr.		CEI 34-1
B3	IP54	KL.B
kW 0,18	S1	Mot.
V 230	Hz 50	~
A 1,6	cond 6 μ F	
tr/min 2760	cond 15 μ F	

12.8.2 Moteur asynchrone triphasé fonctionnant en monophasé

Les moteurs triphasés, dont la puissance est inférieure à environ 1 kW, peuvent être raccordés en monophasé. Il faut créer, au moyen d'un condensateur (C_A), un champ tournant pour que le moteur puisse démarrer de lui-même (selon le même principe que le moteur monophasé avec enroulement auxiliaire).

Le moteur triphasé raccordé en monophasé doit avoir, dans ce cas, des enroulements prévus pour la tension de 230 V. La puissance réactive du condensateur peut être calculée au moyen de la règle empirique suivante :

$Q_C \approx 1 \text{ kvar par } 0,736 \text{ kW de puissance utile } P_2$.

Avec des enroulements prévus en 230 V et une tension d'alimentation de 230 V : $C_A \approx 82 \mu\text{F}$ pour 1 kW de puissance utile P_2 .

Dans chaque cas, la grandeur du condensateur doit être vérifiée par un essai. Les courants dans les enroulements doivent être à peu près égaux et il faut les mesurer.

Changement du sens de rotation

Pour inverser le sens de rotation du moteur, on modifie le raccordement du condensateur.

Caractéristiques

Les caractéristiques du moteur vont subir des modifications par rapport au raccordement en triphasé. La puissance en monophasé représente le 60% de la puissance nominale et le couple de démarrage le 30% du couple nominal.

Remarque

Des convertisseurs électroniques permettent également de raccorder des moteurs triphasés sur une ligne monophasée. L'entrée du convertisseur se fait en 230 V et la sortie en 3 x 230 V.

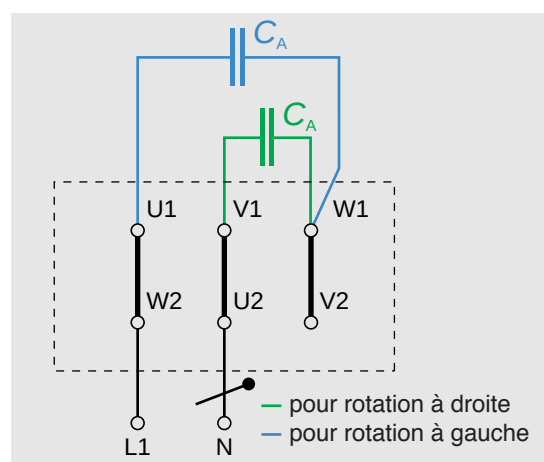
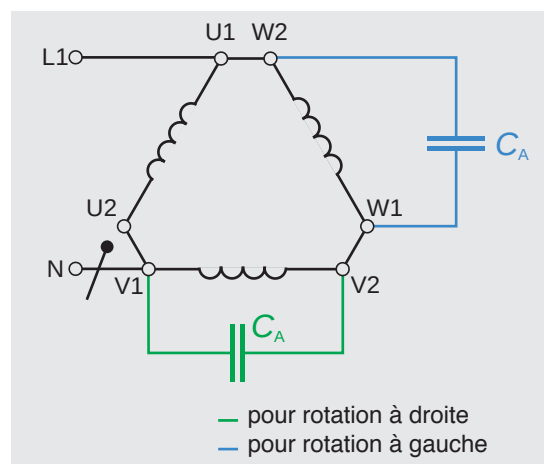
Ce système nécessite des moteurs à enroulements prévus pour 230 V. De plus, il est limité aux faibles puissances.

Plaque signalétique

Un moteur triphasé pouvant fonctionner en monophasé porte une plaque signalétique de ce type :

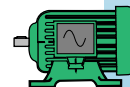
Applications

Partout où une amenée de courant triphasée n'est pas possible, sans avoir besoin d'un grand couple au démarrage.



Plaque à bornes

Fabr.		Type:
Nr.		CEI 34-1
B3	IP54	KL.B
kW 0,55	S1	Mot.
V 230Δ / 400Y	Hz 50	3~
A 2,4 / 1,4	cos φ 0,7	
tr/min 1400		

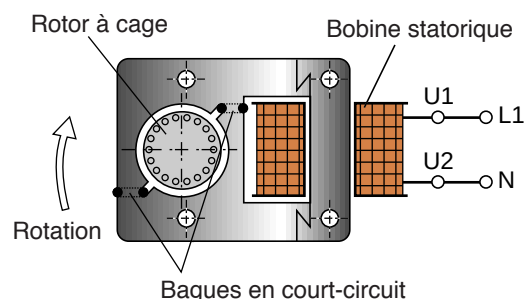


12.8.3 Moteur à pôles bagués

Ce moteur, de construction robuste et simple, est un moteur monophasé asynchrone qui utilise des bagues en court-circuit pour créer le champ magnétique tournant. La bobine statorique, soumise à une tension alternative, engendre un flux magnétique principal pulsant. Ce flux magnétique induit des courants dans le rotor et les bagues en court-circuit. Dans les bagues, les courants induits produisent un champ magnétique décalé par rapport au champ principal.

La résultante de ces deux champs est un champ magnétique tournant provoquant la rotation du rotor.

Le sens de rotation est donné, lorsqu'on regarde un pôle, de la partie non baguée à la partie baguée. Il est indépendant du raccordement de la bobine du stator et il n'est pas possible de changer électriquement le sens de rotation.



Caractéristiques

- le couple de démarrage est d'environ 50 % du couple nominal ;
- on l'utilise pour les petites puissances (jusqu'à environ 100 W) ;
- son facteur de puissance et son rendement (20 %) sont mauvais.

Applications

- petits ventilateurs ;
- pompes de machines à laver.

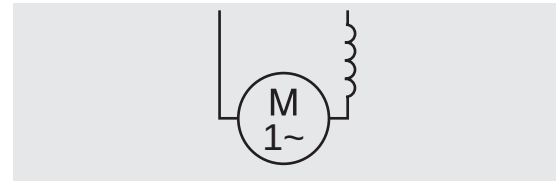
12.8.4 Moteur universel

Le moteur universel est un petit moteur série qui fonctionne aussi bien en courant alternatif qu'en courant continu, à condition de respecter la tension appliquée, d'où son nom de moteur universel.

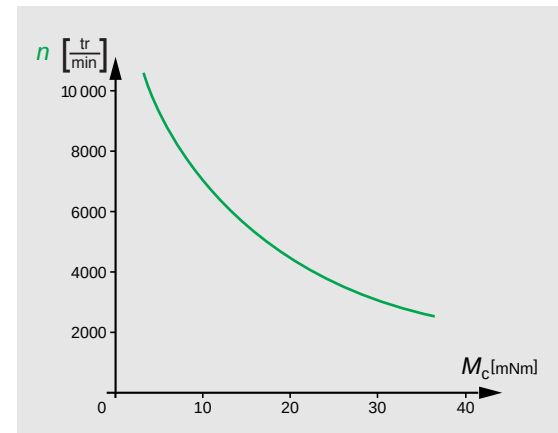
La théorie sur le fonctionnement de ce moteur sera décrite dans le chapitre 13 « Moteurs à courant continu » (voir paragraphe 13.2.2).

Contrairement au moteur monophasé à cage d'écureuil, la fréquence de rotation, qui peut atteindre 30 000 tr/min, n'est pas proportionnelle au nombre de pôles et à la fréquence d'alimentation.

A vide, il s'emballe et peut atteindre une vitesse dangereuse. La fréquence de rotation est proportionnelle à la tension d'alimentation et inversement proportionnelle au flux magnétique à travers l'induit (rotor). Ceci permet un réglage de la fréquence de rotation par résistance, auto-transformateur ou par suppression d'une alternance (diodes).



Symbole



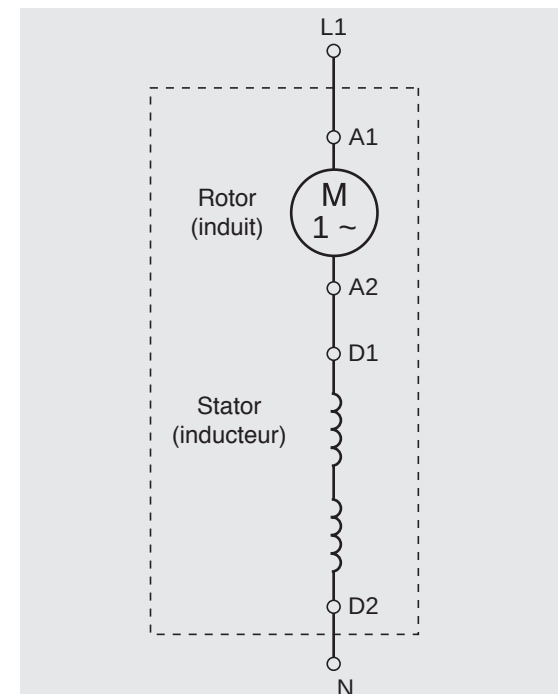
Caractéristique mécanique

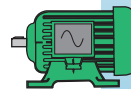
Changement du sens de rotation

L'inversion du sens de rotation s'obtient par changement du sens du courant dans l'induit par rapport à l'inducteur (croiser le raccordement sur les bornes A1 et A2).

Caractéristiques

- couple de démarrage élevé ;
- dimension réduite du moteur ;
- peut être utilisé jusqu'à une puissance absorbée d'environ 1500 W.



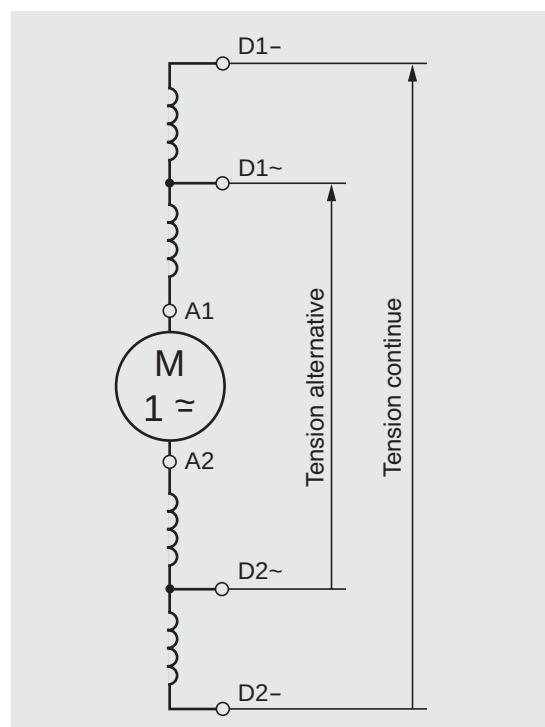


Raccordement en alternatif et continu

Dans le but d'obtenir des caractéristiques équivalentes en continu et en alternatif, tout en appliquant la même tension, la plupart des constructeurs ont adopté la solution ci-contre.

Applications

- appareils électroménagers ;
- outils électriques.



12.9 Plaque signalétique des moteurs

Les principales indications que l'on trouve sur la plaque signalétique d'un moteur sont réglementées par les normes CEI. Ce sont :

Fabr.	1	Type:	2		
Nr.	3	CEI 34-1	4		
B3	5	IP55	6	KL.B	7
kW 4	8	S1	9	Mot.	10
V 400△	11	Hz 50	12	3~	13
A 8,4	14	cos φ 0,86	15		
tr/min 1440	16		17		
Rotor V 195	18	Rotor A 45	19	15	20

1. Fabricant

2. Type

Le code donne une information sur la puissance et les caractéristiques du moteur (selon le fabricant).

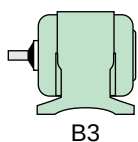
3. Numéro de série

4. Numéro de référence

Il est fait mention de la norme CEI ou de la norme du pays.

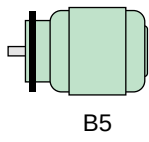
5. Formes d'exécution et positions de montage

Les moteurs peuvent être fixés de différentes façons (horizontalement, verticalement, avec pattes de fixation, brides, etc.) désignées par un code. Par exemple : B3, B5, V18, etc.



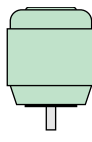
B3

Moteur à pattes
de fixation
horizontal



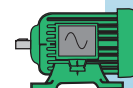
B5

Moteur à brides
de fixation
(trous lisses)
horizontal



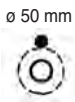
V18

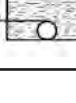
Moteur à brides
(trous taraudés)
vertical



6. Protection

Il s'agit de la protection du moteur contre la pénétration des corps solides et liquides. Par exemple : IP21, IP54, IP55.

1 ^{er} chiffre	Représentation graphique	Degré de protection
0		Pas de protection
1		Protégé contre les corps solides supérieurs à 50 mm. Exemple: contact involontaire de la main.
2		Protégé contre les corps solides supérieurs à 12 mm. Exemple: doigt de la main.
3		Protégé contre les corps solides supérieurs à 2,5 mm. Exemple: outils, fils.
4		Protégé contre les corps solides supérieurs à 1 mm. Exemple: outils fins, petits fils.
5		Protégé contre les poussières. Pas de dépôt nuisible.

2 ^e chiffre	Représentation graphique	Degré de protection
0		Pas de protection
1		Protégé contre les chutes verticales de gouttes d'eau. Exemple: condensation.
2		Protégé contre les chutes de gouttes d'eau jusqu'à 15° par rapport à la verticale.
3		Protégé contre les chutes de gouttes d'eau jusqu'à 60° par rapport à la verticale.
4		Protégé contre les projections d'eau de toutes les directions.
5		Protégé contre les jets d'eau à la lance de toutes direction.
6		Protégé contre les projections d'eau assimilables aux paquets de mer.
7		Protégé contre les effets de l'immersion entre 0,15 et 1m.
8		Protégé contre les effets de l'immersion prolongée sous pression.

7. Classe d'isolation

Elle définit l'échauffement et la température maximale que supporte un moteur. Par exemple : B, F, etc.

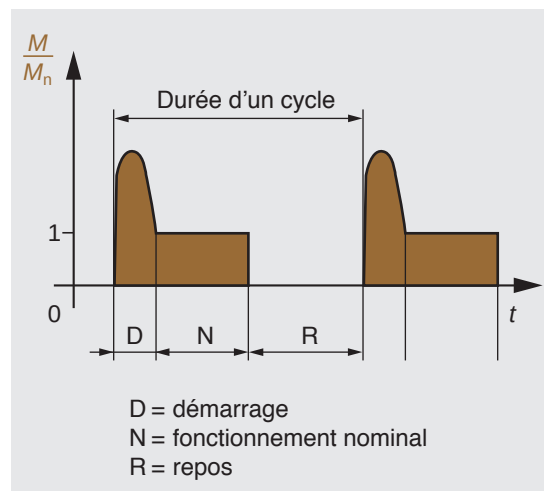
	$\Delta\theta_{\max}$ [°C]	$\theta_{\max}$ [°C]
B	80	130
F	105	155

8. Puissance nominale

Il s'agit de la puissance à l'arbre, c'est-à-dire de la puissance utile. Cette puissance est normalisée. Par exemple : 1,5 - 2,2 - 3 kW, etc.

9. Conditions de fonctionnement

Il s'agit du cycle de fonctionnement prévu pour la machine sans dépasser les limites admissibles de température. Par exemple: S1 (service continu), S2 (service temporaire), etc.



S4: service intermittent à démarrage

10. Type de fonctionnement prévu par le constructeur

Mot. $\triangleq$ en moteur

Gén. $\triangleq$ en générateur

11. Tension nominale/couplage

On rencontre plusieurs annotations :

- lorsqu'il n'est indiqué qu'une valeur de tension et son mode de couplage, la tension indiquée représente la tension d'alimentation entre phases U . Par exemple: V 690 Y, V 400 Δ , etc. ;
- lorsque sont indiqués deux valeurs de tension et les modes de couplages, la tension la plus faible est la tension pour laquelle l'enroulement a été construit. Par exemple: V 400 Δ / 690 Y, etc.

12. Fréquence nominale

13. Genre de courant

$\sim$: monophasé

3 $\sim$: triphasé

14. Courant nominal

C'est le courant de ligne.

15. Facteur de puissance $\cos \varphi$

16. Fréquence de rotation

Valable pour la puissance nominale.

17. Sens de rotation

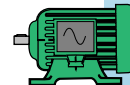
Vu du côté accouplement. Cette indication est parfois gravée sur la carcasse de la machine.

18 et 19. Moteurs à rotor bobiné

Caractéristiques réservées à ce genre de moteur.

20. Autres indications

La masse, l'inertie, le genre de refroidissement, etc

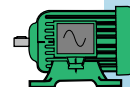


12.10 Exercices

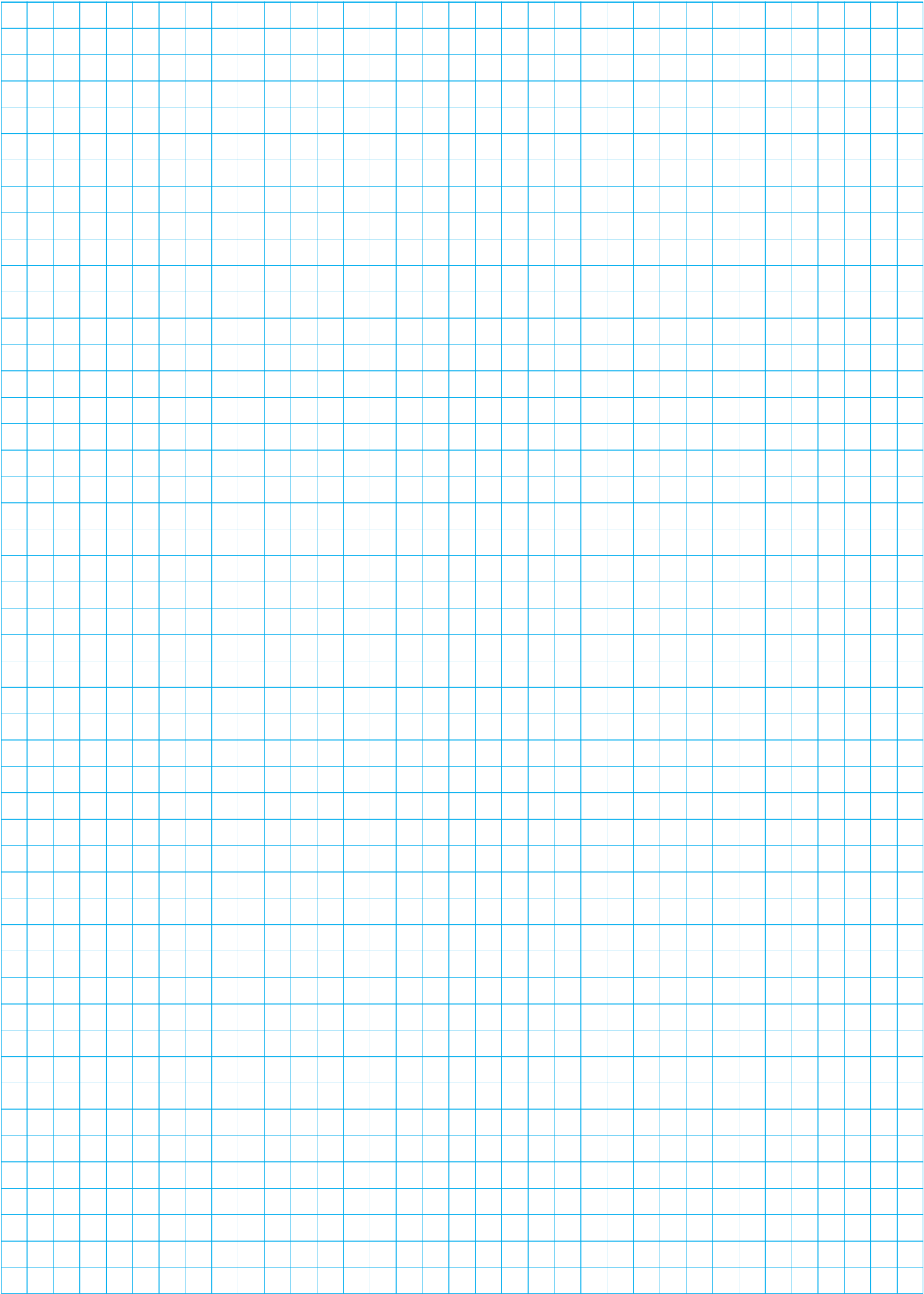
1. Donner la définition du moment d'une force.
2. Pourquoi, au démarrage, le moment du couple moteur doit-il être plus grand que le moment du couple résistant ?
3. Un moteur de 3 kW tourne à 2850 tr/min. Il entraîne un tapis roulant par l'intermédiaire d'un réducteur à engrenages, supposé sans pertes, dont le rapport de réduction est de 50:1. Calculer :
 - a) le moment du couple à l'arbre du moteur ;
 - b) la fréquence de rotation en sortie du réducteur ;
 - c) le moment du couple en sortie du réducteur.
4. Quelle est la différence entre une rotation synchrone et asynchrone ?
5. Qu'est-ce qu'un champ magnétique tournant triphasé ?
6. Comment peut-on inverser le sens de rotation du champ tournant créé par un bobinage triphasé alimenté en courant alternatif triphasé ?
7. De quoi dépend la fréquence de rotation du champ tournant ?
8. Calculer la fréquence de rotation d'un champ tournant à six pôles, alimenté en 60 Hz.
9. Un bobinage triphasé, alimenté en 50 Hz, produit un champ tournant dont la fréquence de rotation est de 750 tr/min. Déterminer le nombre de paires de pôles du champ tournant.
10. Quelle est la particularité des moteurs synchrones ?
11. Quels sont les avantages et les inconvénients des moteurs synchrones triphasés ?
12. Où utilise-t-on des alternateurs synchrones ?
13. Quelles sont les conditions à réaliser pour permettre la mise en parallèle d'un alternateur sur le réseau ?
14. Peut-on varier la fréquence de rotation d'un alternateur couplé sur le réseau ?

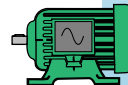


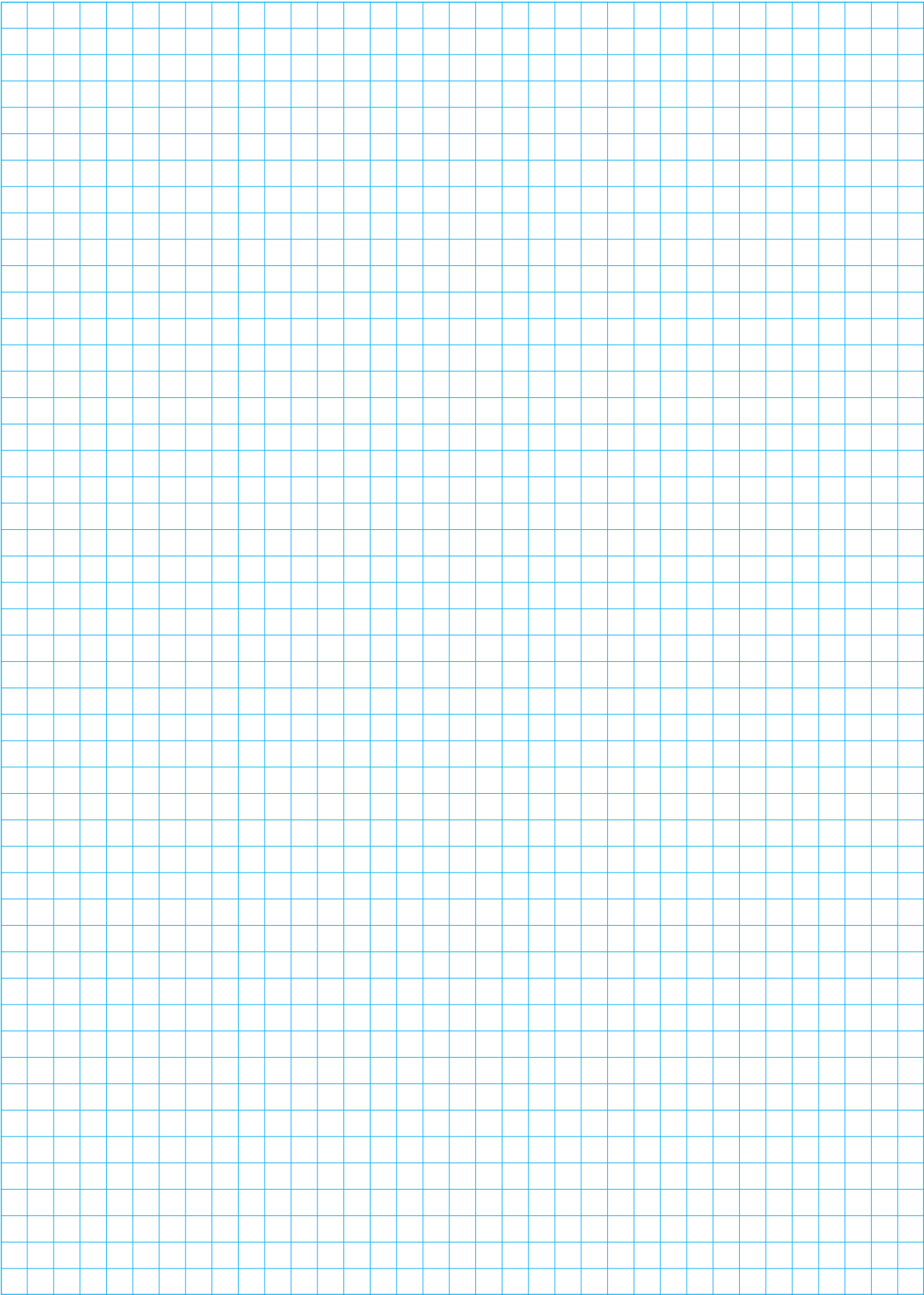
15. Pourquoi les petits moteurs synchrones peuvent-ils démarrer seuls, sans auxiliaire de démarrage ?
16. Pourquoi le rotor des moteurs asynchrones est-il muni d'un bobinage ou cage court-circuités ?
17. Pourquoi le rotor des moteurs asynchrones ne tourne-t-il pas exactement à la fréquence de rotation du champ tournant statorique ?
18. Donner la définition du glissement.
19. Quel est l'ordre de grandeur du glissement des moteurs asynchrones, à vide et en charge ?
20. Un moteur asynchrone triphasé, alimenté par le réseau 3x400 V - 50 Hz tourne à 735 tr/min en charge.
Calculer son glissement.
21. Un moteur asynchrone triphasé, dont le bobinage statorique est à six pôles, est alimenté par le réseau 3x400 V - 50 Hz. Son glissement est de 4%.
Calculer sa fréquence de rotation nominale.
22. Un moteur asynchrone triphasé, alimenté par le réseau 3x400 V - 50 Hz, possède les caractéristiques suivantes :
 $P = 4 \text{ kW}$; $\cos \varphi = 0,78$; couplage triangle ;
 $n = 1420 \text{ tr/min}$; $\eta = 0,86$. Calculer :
 - a) le glissement à charge nominale ;
 - b) l'intensité du courant dans les enroulements et dans la ligne à charge nominale.
23. De quelle façon sont désignées les bornes d'un moteur ?
24. A quel autre appareil électrique peut-on comparer un moteur asynchrone lors du démarrage ?
25. Quelles sont les perturbations provoquées par un moteur sur le réseau ?
26. Un moteur électrique porte sur sa plaque signalétique l'indication suivante : V 230 Y. Peut-il être raccordé sur le réseau domestique ?
27. Pourquoi le circuit magnétique du moteur électrique triphasé doit-il être constitué en tôles de fer isolées ?



28. Enumérer les différentes pertes d'un moteur.
29. Que vaut approximativement l'appel de courant au démarrage des moteurs asynchrones triphasés ?
30. Quel est le système de démarrage qui tend à s'imposer et pourquoi ?
31. Quels sont les procédés permettant de réduire la pointe de courant au démarrage des moteurs asynchrones à cage d'écureuil ?
32. Quels sont les procédés permettant de varier la fréquence de rotation des moteurs asynchrones ?
33. Quel est le système de variation de fréquence de rotation qui tend à s'imposer et pourquoi ?
34. De quelle façon modifie-t-on la fréquence de rotation d'un moteur Dahlander ?
35. Quels sont les procédés permettant de freiner les moteurs asynchrones ?
36. Pourquoi est-il nécessaire de placer un condensateur en série avec le bobinage auxiliaire des moteurs asynchrones monophasés ?
37. Dans quelles conditions un moteur asynchrone triphasé peut-il être alimenté en monophasé ?
38. Quelles sont les caractéristiques principales et les applications des moteurs monophasés à pôles bagués ?
39. Pourquoi le moteur universel ne change-t-il pas de sens de rotation lorsqu'on inverse la polarité de la tension appliquée à ses bornes ?
40. Citer quelques applications du moteur universel.





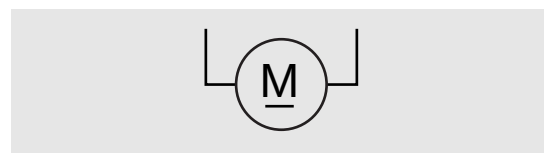


13.1 Généralités

13.1.1 Définition

Le moteur à courant continu est une machine tournante qui transforme l'énergie électrique à tension continue en énergie mécanique.

L'avantage principal de ce moteur est la facilité de réglage de sa vitesse. C'est pourquoi, malgré un coût de fabrication élevé et la nécessité d'un entretien régulier, ce moteur est très utilisé dans l'industrie (broches et tables de machines-outils, machines d'imprimerie, laminoirs, ascenseurs, robotique). Dans le domaine des faibles puissances (jouets, perceuses à accumulateurs, etc.), le moteur à courant continu est pratiquement obligatoire. On le trouve aussi dans les équipements des automobiles (essuie-glaces, lève-vitres, toit ouvrant, ventilateurs, etc.). Pour les grandes puissances, il était utilisé principalement comme moteur de traction.

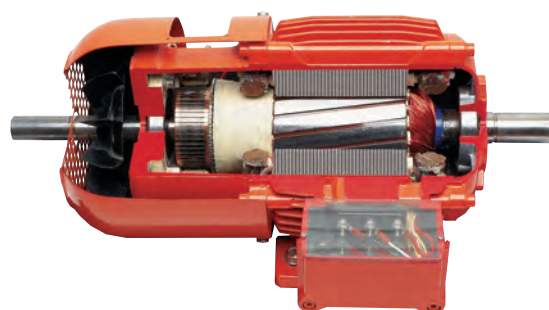
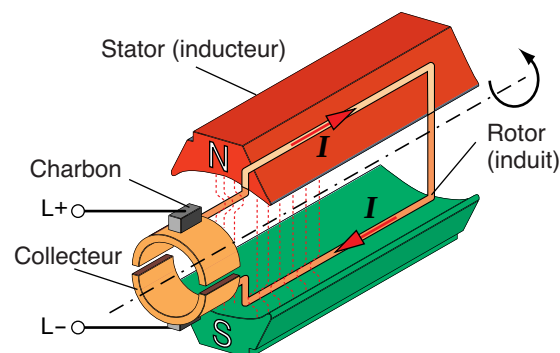


Symbole général

13.1.2 Constitution (moteur élémentaire)

Le moteur comporte trois parties principales :

- Le stator, partie fixe avec la carcasse, est un aimant permanent ou un électroaimant appelé inducteur. Il peut être massif. C'est le stator qui produit le champ magnétique.
- Le rotor, partie mobile, tourne dans le champ magnétique du stator et est appelé induit. Il est constitué d'un empilage de tôles magnétiques munies d'encoches dans lesquelles sont placés des conducteurs qui forment des spires.
- Le collecteur, fixé à l'une des extrémités de l'induit, est formé de lames de cuivre sur lesquelles sont raccordés les conducteurs du rotor. Les charbons qui alimentent l'induit frottent sur ces lames. Le collecteur inverse le sens du courant dans les conducteurs rotatifs ; il joue le rôle de commutateur.



13.1.3 Principe de fonctionnement

Placés dans le champ magnétique de l'inducteur, les conducteurs, parcourus par un courant, subissent une force électromagnétique qui crée un couple mécanique et fait tourner l'induit. Le sens de rotation est donné par les lois de l'électromagnétisme.

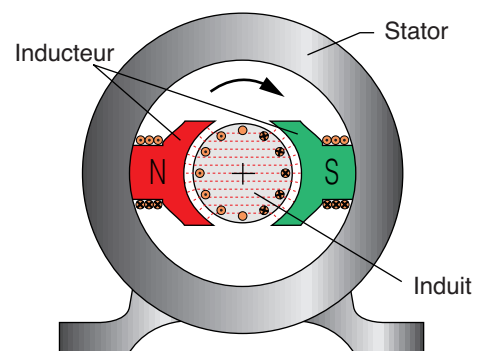
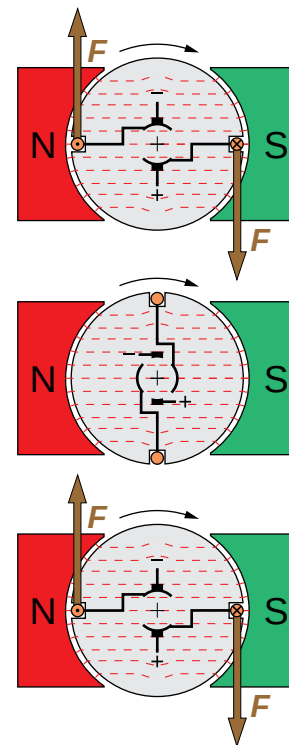
Dans cette position, l'induit a tourné de 90° et n'est plus alimenté. Il ne produit plus de couple. La rotation continue grâce à l'inertie du rotor.

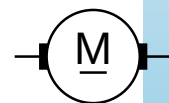
Après un angle de rotation de 180° , le sens du courant est inversé dans la spire (rôle du collecteur). On retrouve les conditions de la première figure: le moteur poursuit sa rotation dans le même sens.

Ainsi le bobinage de l'induit est parcouru par du courant alternatif. Etant donné que l'induit tourne dans un champ magnétique fixe, il devra être construit en tôles de fer feuilleté, afin de diminuer les courants de Foucault.

Remarque

Dans un moteur réel, le rotor comporte plusieurs spires, de telle sorte qu'à chaque position, un certain nombre de spires restent actives.





13.1.4 Force contre-électromotrice

Le schéma ci-contre représente un moteur à inducteur indépendant, par exemple à aimants permanents.

Si le moteur tourne à vide et que l'on ouvre l'interrupteur S, la fréquence de rotation du rotor diminue à cause des frottements. Le voltmètre indique une tension qui décroît en même temps que la fréquence de rotation. Le moteur fonctionne dans cette situation comme générateur.

La tension produite par l'induit s'oppose à la tension d'alimentation, on l'appelle force contre-électromotrice FCEM désignée par E' .

Le courant dans l'induit est calculé selon la loi d'Ohm.

La force contre-électromotrice E' dépend de la fréquence de rotation, de la construction et des conditions de magnétisation.

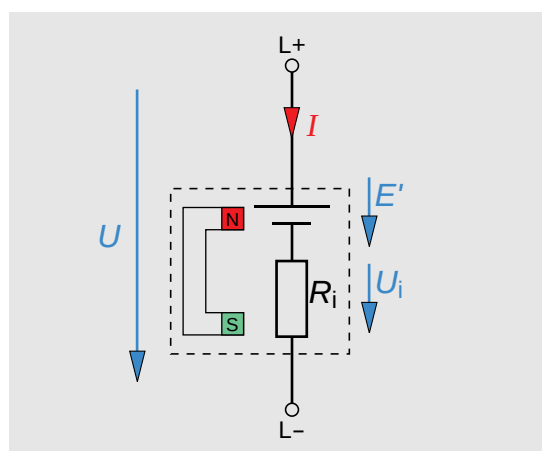
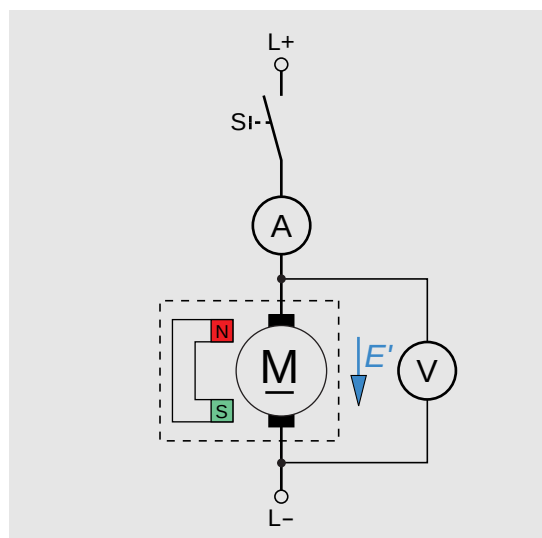


Schéma équivalent

Formules

I_i intensité du courant dans l'induit [A]

U tension d'alimentation [V]

E' force contre-électromotrice [V]

R_i résistance interne [Ω]

n fréquence de rotation [$\frac{\text{tr}}{\text{s}}$]

N nombre de conducteurs

Φ flux inducteur [Wb]

$$I_i = \frac{U - E'}{R_i}$$

$$E' = n \cdot N \cdot \Phi$$

13.1.5 Fréquence de rotation du moteur

Des formules précédentes, on peut exprimer la fréquence de rotation, en tours par seconde.

Formule

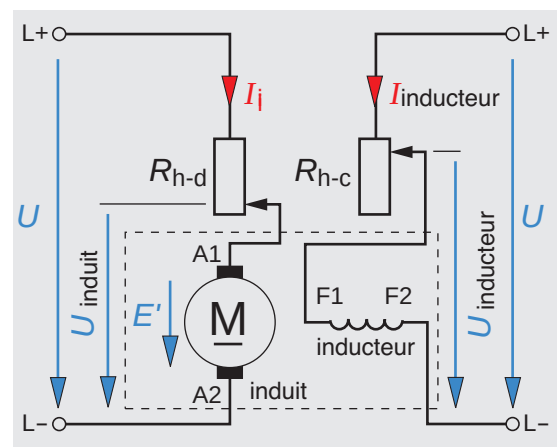
n	fréquence de rotation $[\frac{\text{tr}}{\text{s}}]$
U	tension d'alimentation [V]
R_i	résistance interne $[\Omega]$
I_i	intensité du courant dans l'induit [A]
N	nombre de conducteurs
Φ	flux inducteur [Wb]

$$n = \frac{U - R_i \cdot I_i}{N \cdot \Phi}$$

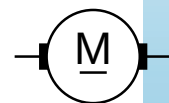
On constate que la fréquence de rotation est proportionnelle à la tension d'alimentation et inversement proportionnelle au flux inducteur.

La fréquence de rotation des moteurs à courant continu est donc réglable de deux manières :

- Par variation de la tension aux bornes de l'induit (le flux magnétique des inducteurs étant maintenu constant). Au moyen d'une résistance additionnelle montée en série avec l'induit et appelée rhéostat de démarrage, on produit le même effet qu'une diminution de la tension appliquée au moteur, soit un ralentissement du rotor.
- Par action sur l'excitation. En diminuant le champ magnétique des inducteurs au moyen d'une résistance additionnelle montée en série avec l'inducteur et appelée rhéostat de champ, le rotor accélère pour maintenir la FCEM nécessaire. A l'inverse, une augmentation du champ magnétique a pour effet une diminution de la fréquence de rotation. Le courant d'inducteur ne doit donc jamais être coupé, car le moteur part en survitesse.



R_{h-d} : rhéostat de démarrage
 R_{h-c} : rhéostat de champ



13.1.6 Démarrage

En appliquant la loi d'Ohm, nous pouvons exprimer le courant :

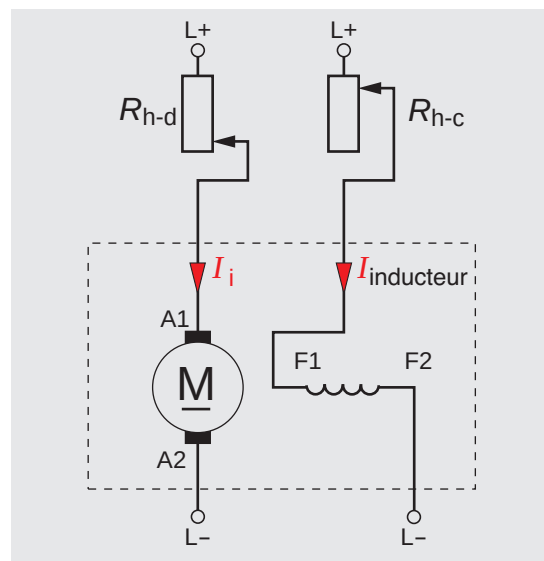
$$I_i = \frac{U - E'}{R_i} = \frac{U - N \cdot n \cdot \Phi}{R_i}$$

La tension réseau U et la résistance de l'induit R_i sont des constantes. Le courant I_i dépend également de la FCEM ($E' = N \cdot n \cdot \Phi$).

Au moment du démarrage, l'induit est immobile ($n = 0$ tr/min) et la FCEM est nulle. L'intensité du courant n'est limitée que par la résistance de l'induit.

Pour limiter ce courant à une intensité acceptable (2 à $3 \times I_n$), il faut monter en série, avec l'induit, un rhéostat de démarrage R_{h-d} .

La plupart des entraînements à courant continu modernes sont équipés de convertisseurs électroniques permettant de varier la tension d'alimentation U . Dans ce cas, le démarrage se fait à tension réduite et le rhéostat de démarrage ne se justifie plus.



R_{h-d} : rhéostat de démarrage
 R_{h-c} : rhéostat de champ

13.1.7 Pôles de commutation

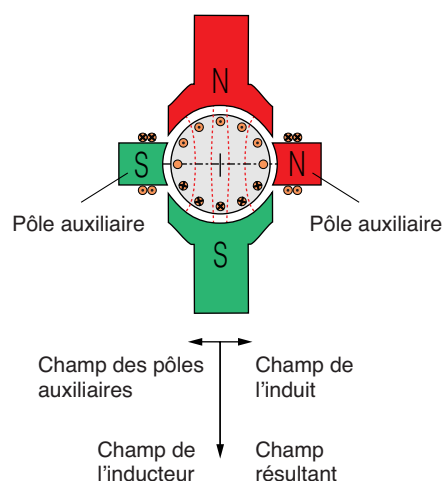
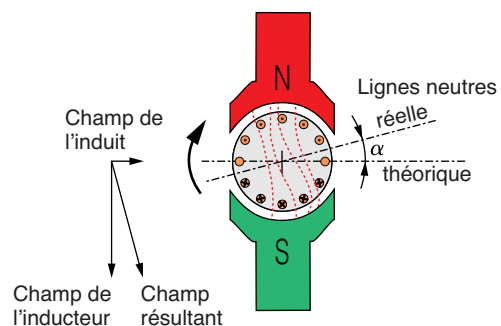
En charge, l'induit est parcouru par des courants qui développent un champ magnétique. Ce dernier est perpendiculaire à celui des inducteurs. Ces deux champs magnétiques s'additionnent géométriquement pour donner un champ magnétique résultant.

Ce champ résultant est décalé par rapport à l'axe des pôles, ce qui décale aussi la ligne neutre théorique. Les balais ne sont alors plus positionnés correctement par rapport au champ résultant. D'importantes étincelles se produisent au collecteur, ce qui a pour effet d'user rapidement les charbons et le collecteur.

Pour combattre les étincelles produites, il faudrait déplacer la position des balais et les disposer dans l'axe neutre, qui varie en fonction de la charge du moteur.

En montant des pôles auxiliaires, appelés aussi pôles de commutation, raccordés en série avec l'induit, on crée un flux magnétique de sens opposé et proportionnel à la réaction d'induit de telle sorte que le flux résultant reste dans l'axe neutre.

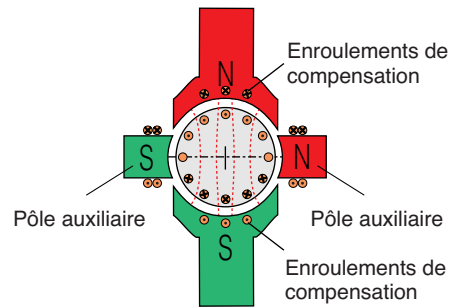
Ces pôles de commutation sont construits avec des fils de grosse section puisqu'ils sont parcourus par le courant d'induit.



13.1.8 Pôles de compensation

Pour des moteurs de grande puissance, on dispose sur l'inducteur un enroulement dit de compensation. Il est placé en série avec le bobinage de l'induit et est formé d'un petit nombre de spires mais de grosse section.

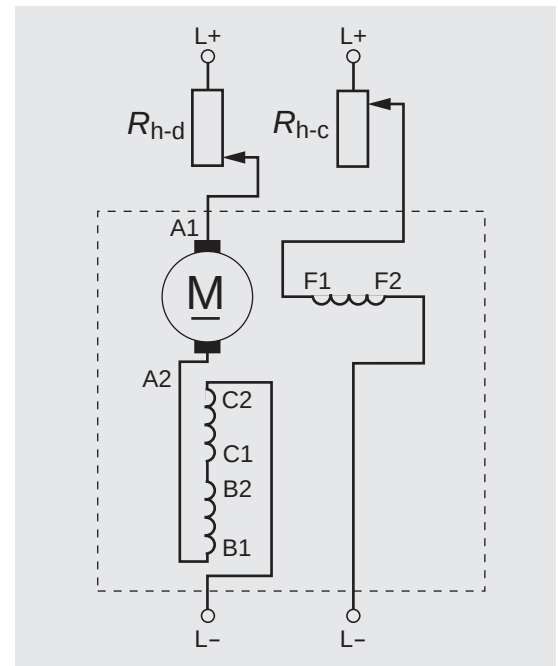
Les pôles auxiliaires et de compensation complètent leur action, car tous deux développent des champs magnétiques qui se superposent.



Remarque

La plaque à bornes portera soit :

- A1 - B2 si le moteur comporte des pôles auxiliaires,
- A1 - C2 si le moteur comporte des pôles auxiliaires et de compensation.



B1-B2 : pôles auxiliaires
C1-C2 : pôles de compensation

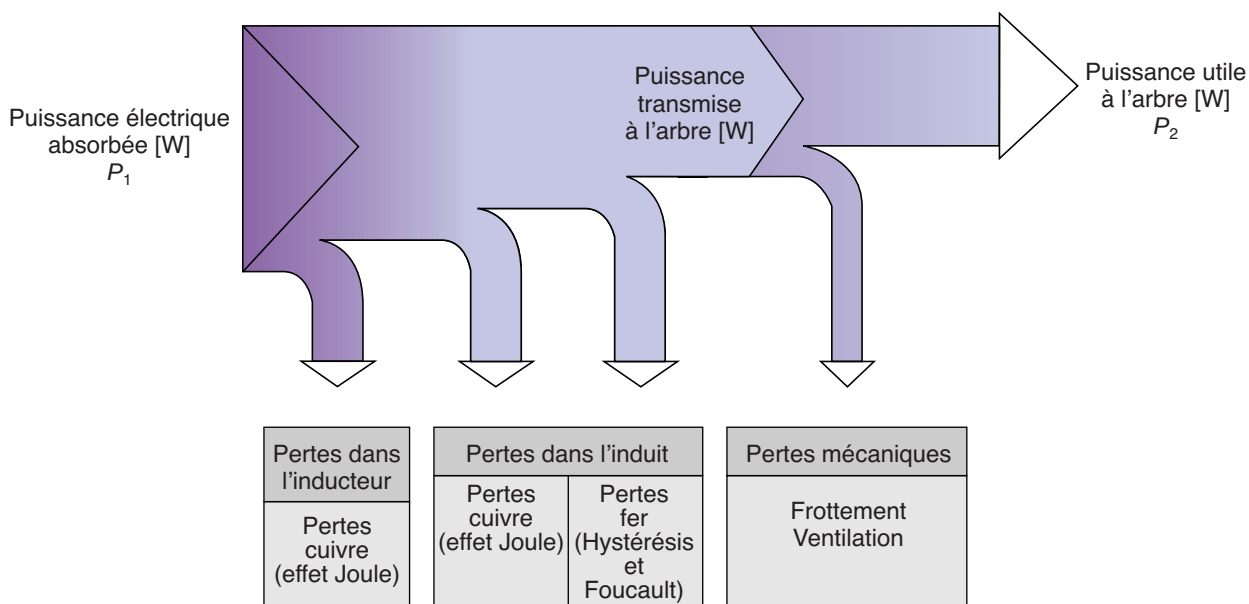
13.1.9 Rendement

Le rendement d'un moteur à courant continu est exprimé par le rapport de la puissance utile à l'arbre sur la puissance électrique totale absorbée.

Il est défini par :

$$\eta = \frac{P_2}{P_1} = \frac{\text{puissance mécanique utile ou débitée}}{\text{puissance électrique absorbée}}$$

Les différentes pertes sont données par le diagramme ci-dessous :



13.1.10 Entretien

Le collecteur est la partie sensible du moteur. Les étincelles endommagent progressivement les lames du collecteur et l'usure des charbons nécessite un entretien fréquent.

13.2 Genres de moteurs à courant continu

13.2.1 Moteur à excitation séparée

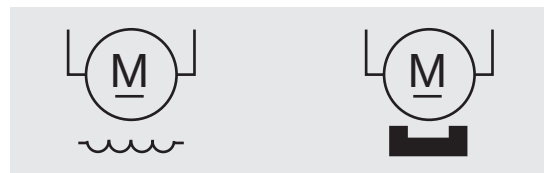
Un générateur fournit à l'inducteur le courant d'excitation, réglable par un rhéostat de champ monté en série. L'inducteur peut aussi être constitué d'un aimant permanent. Le circuit d'induit est alimenté séparément à travers un rhéostat de démarrage.

Raccordement

$L+ \rightarrow A1$, $L- \rightarrow B2$, $+ \rightarrow F1$, $- \rightarrow F2$

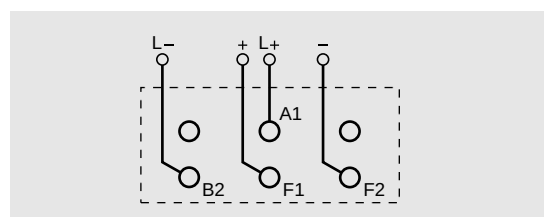
Changement du sens de rotation

Pour inverser le sens de rotation, il faut inverser le sens du courant dans l'induit (croiser le raccordement sur les bornes A1 et B2) ou dans l'inducteur (croiser le raccordement sur les bornes F1 et F2).

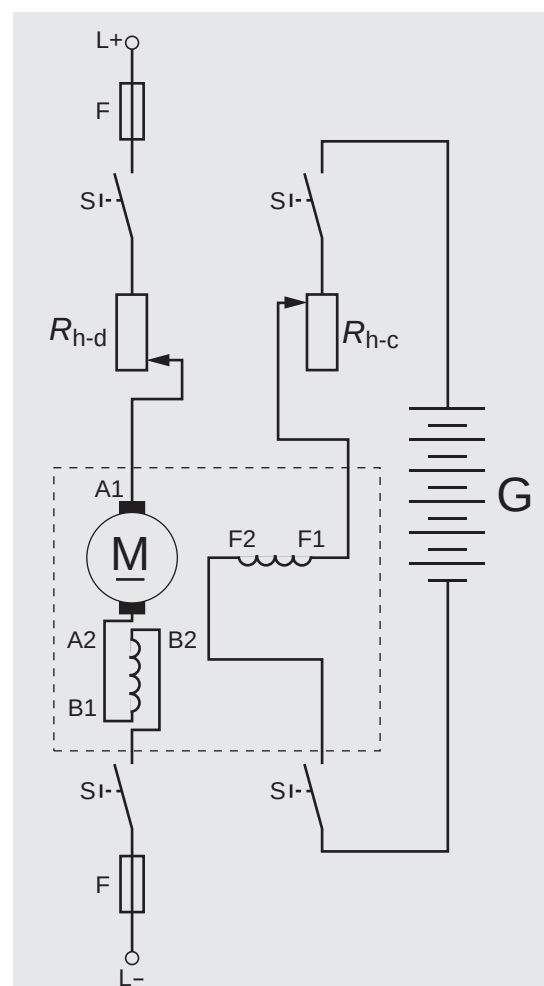


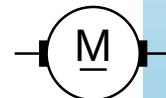
Symbole
(à excitation séparée)

Symbole
(à aimant permanent)



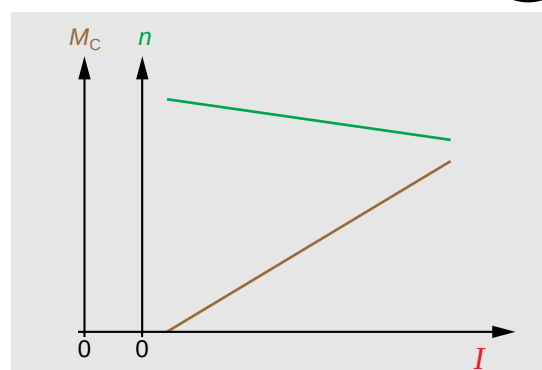
Plaque à bornes





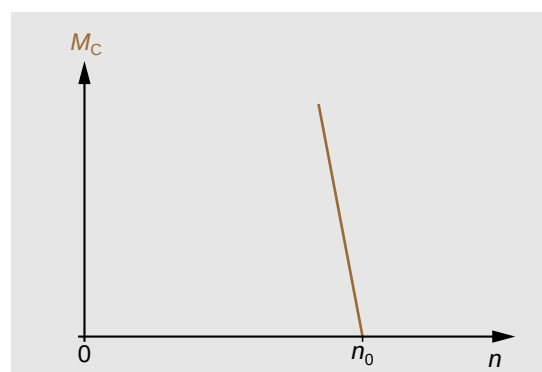
Caractéristiques

Si le flux est maintenu constant, le couple du moteur à excitation séparée est proportionnel au courant d'induit. Si la tension est maintenue constante, la fréquence de rotation varie peu.



Caractéristiques électromécaniques

La caractéristique mécanique est représentée par une droite presque verticale. En agissant sur la tension U , on peut déplacer latéralement cette droite. Si la charge du moteur augmente, la fréquence de rotation diminue un peu et le couple augmente fortement. Le courant absorbé augmente également et doit être limité à une valeur acceptable.



Caractéristique mécanique

Plaque signalétique

Le moteur à excitation séparée porte une plaque signalétique de ce type :

Fabr.		Type:
Nr.		CEI 34-1
B3	IP54	KL.B
kW 7,5	S1	Mot.
V 440		—
A 18,5		
tr/min 1450		
Excit. V 220	Excit. A 0,34	

Applications

Entraînements de machines dont la fréquence de rotation doit être réglée avec précision (machines-outils, machines d'imprimerie, chaînes de fabrication).

Exemple 1

Un moteur à excitation séparée possède les caractéristiques suivantes :

Induit 224 V – 1,05 Ω

Inducteur 150 V – 320 Ω

En charge nominale, l'induit est traversé par une intensité de 4,3 A.

Calculer :

- le courant dans l'inducteur ;
- la FCEM du moteur ;
- la valeur du rhéostat de démarrage si la pointe de courant ne doit pas dépasser $3 \cdot I_n$.

Courant dans l'inducteur :

$$I_{\text{inducteur}} = \frac{U_{\text{inducteur}}}{R_{\text{inducteur}}} = \frac{150}{320} = \mathbf{0,47 \text{ A}}$$

FCEM :

$$E' = U - R_i \cdot I = 224 - 1,05 \cdot 4,3 = \mathbf{220 \text{ V}}$$

Courant de démarrage :

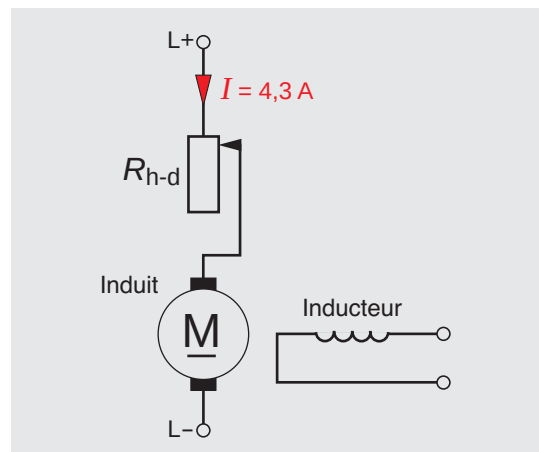
$$I_d = 3 \cdot I_n = 3 \cdot 4,3 = \mathbf{12,9 \text{ A}}$$

Résistance du circuit induit :

$$R_{\text{circuit induit}} = \frac{U}{I_d} = \frac{224}{12,9} = \mathbf{17,4 \Omega}$$

Résistance du rhéostat de démarrage :

$$R_{h-d} = R_{\text{circuit induit}} - R_i = 17,4 - 1,05 = \mathbf{16,4 \Omega}$$

**Exemple 2**

Un petit moteur DC à aimants permanents, dont la résistance interne vaut 3,5 Ω , tourne à 1500 tr/min en charge nominale. Il est traversé par un courant de 1,6 A sous 24 V. Calculer sa fréquence de rotation à vide, s'il est alors parcouru par un courant de 0,55 A.

Le flux est constant (aimants permanents). La FCEM du moteur est proportionnelle à la fréquence de rotation.

En charge nominale :

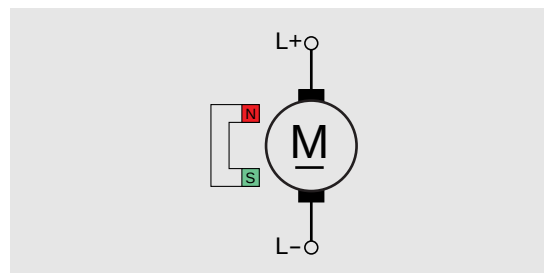
$$E' = U - R_i \cdot I = 24 - 3,5 \cdot 1,6 = \mathbf{18,4 \text{ V}}$$

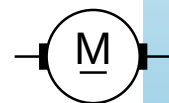
A vide :

$$E'_0 = U - R_i \cdot I_0 = 24 - 3,5 \cdot 0,55 = \mathbf{22,1 \text{ V}}$$

Fréquence de rotation à vide :

$$n_0 = n \cdot \frac{E'_0}{E'} = 1500 \cdot \frac{22,1}{18,4} = \mathbf{1800 \text{ tr/min}}$$





13.2.2 Moteur série

L'inducteur et l'induit sont reliés en série. Les bobines d'excitation comportent peu de spires mais de forte section, car elles sont traversées par le courant d'induit.

Dans un moteur série, le champ magnétique n'est pas constant et dépend du courant de charge. Par exemple, pour une diminution de la charge, le courant d'induit et le champ inducteur diminuent. Le moteur doit alors tourner plus vite pour produire la FCEM nécessaire. Dans le cas d'une augmentation de charge, ce comportement est inversé.

En résumé, la fréquence de rotation d'un moteur série varie énormément avec la charge: elle est inversement proportionnelle au courant absorbé. Si la charge est faible ou nulle, la fréquence de rotation devient très grande et peut entraîner l'éclatement du rotor.

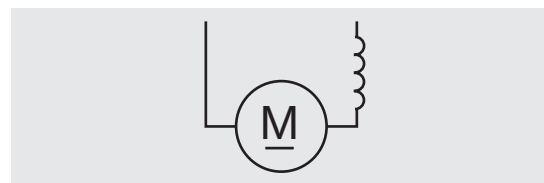
Un moteur série s'emballe à vide; la charge ne doit jamais être supprimée.

Raccordement

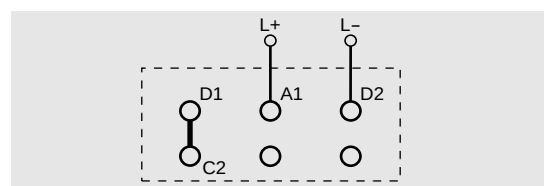
$L+ \rightarrow A1$, $L- \rightarrow D2$

Changement du sens de rotation

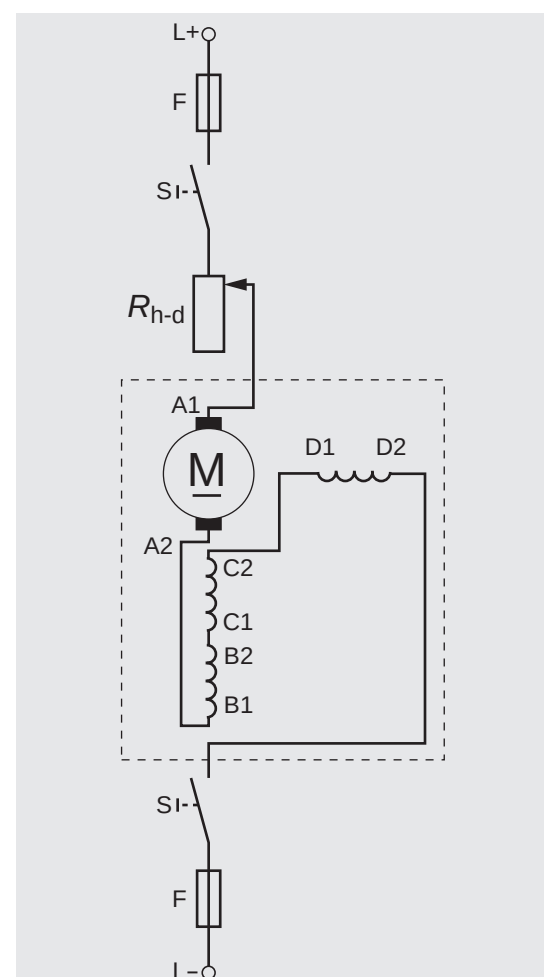
Pour inverser le sens de rotation, il faut inverser le sens du courant dans l'induit (croiser le raccordement sur les bornes A1 et C2).



Symbole



Plaque à bornes



Caractéristiques

Une élévation du courant d'induit a pour effet une augmentation du champ inducteur. Le couple croît avec le carré de ce courant jusqu'à la saturation magnétique. Un moteur série possède donc un très fort couple au démarrage.

La caractéristique mécanique montre bien l'augmentation du couple à bas régime. D'autre part, la puissance mécanique étant proportionnelle au produit du couple et de la fréquence de rotation, le moteur série travaille à puissance presque constante.

Remarque

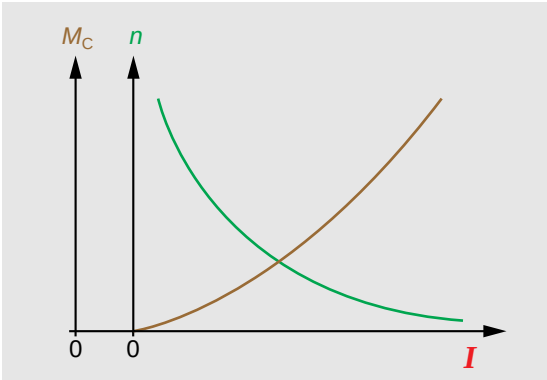
Comme expliqué dans le paragraphe 12.8.4, le moteur série utilisé en alternatif est appelé moteur universel. Dans ce cas, le stator est feuilleté.

Plaque signalétique

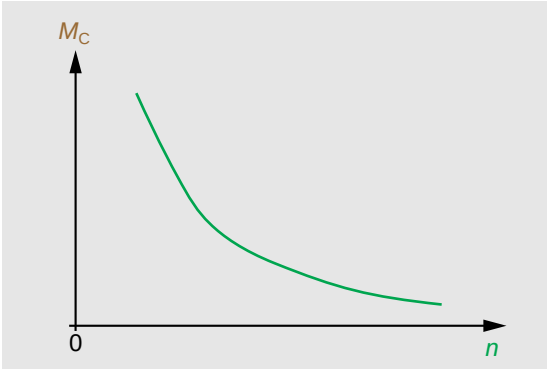
Le moteur série porte une plaque signalétique de ce type :

Applications

Entraînement de machines demandant un fort couple au démarrage (tramways, voitures électriques, appareils de levage, ponts roulants).

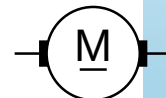


Caractéristiques électromécaniques



Caractéristique mécanique

Fabr.		Type:
Nr.		CEI 34-1
B3	IP54	KL.B
kW 21	S1	Mot.
V 440		—
A 56		
tr/min 1550		



Exemple

Un treuil est entraîné par un moteur DC série alimenté sous 115 V. La résistance de l'induit vaut 0,6 Ω , celle de l'inducteur 0,4 Ω . En charge, le moteur est traversé par un courant de 9 A et tourne à 200 tr/min. A vide, le moteur est traversé par un courant de 4 A. Calculer sa fréquence de rotation à vide.

La vitesse est proportionnelle à la FCEM du moteur. Le flux est supposé proportionnel au courant (machine non saturée).

FCEM à vide :

$$E'_o = U - (R_i + R_{\text{inducteur}}) \cdot I_{io} = 115 - (0,6 + 0,4) \cdot 4 = 111 \text{ V}$$

FCEM en charge :

$$E' = U - (R_i + R_{\text{inducteur}}) \cdot I_i = 115 - (0,6 + 0,4) \cdot 9 = 106 \text{ V}$$

Fréquence de rotation à vide :

$$n_o = \frac{E'_o}{N \cdot \Phi_o} = \frac{E'_o}{N \cdot k \cdot I_{io}} \quad (k = \text{cste})$$

Fréquence de rotation en charge :

$$n = \frac{E'}{N \cdot \Phi} = \frac{E'}{N \cdot k \cdot I_i} \quad (k = \text{cste})$$

Rapport des fréquences de rotation :

$$\frac{n_o}{n} = \frac{E'_o \cdot N \cdot k \cdot I}{N \cdot k \cdot I_{io} \cdot E'} = \frac{E'_o \cdot I}{I_{io} \cdot E'} = \frac{111 \cdot 9}{4 \cdot 106} = \frac{999}{424}$$

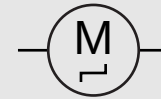
Fréquence de rotation à vide :

$$n_o = n \cdot \frac{999}{424} = 200 \cdot \frac{999}{424} = 471 \text{ tr/min}$$

13.2.3 Moteur pas-à-pas

1) Généralités

Ce moteur, développé intensivement depuis l'avènement des microprocesseurs, est utilisé principalement pour des tâches de positionnement précis. On l'emploie pour les têtes de lecture des disques durs, les têtes d'impression des imprimantes et des machines à écrire, les machines CNC, les montres, les automates, les lasers d'usinage, etc. Sa puissance va de quelques microwatts à quelques centaines de watts.



Symbole

2) Principe

Le stator bobiné du moteur pas-à-pas est alimenté par des impulsions de courant continu destinées à le magnétiser. Le rotor ferromagnétique, comportant des «dents», se positionne de façon à présenter une réluctance minimale. Il tourne par fractions de tour appelées «pas» et peut tourner de façon assez régulière si la commande des impulsions statoriques est bien réalisée. De plus, le rotor peut, s'il comporte un aimant permanent, présenter un couple à l'arrêt même en l'absence de courant statorique. Le nombre d'impulsions envoyées au stator détermine une rotation précise du rotor et il n'est, en général, pas nécessaire de contrôler la rotation au moyen d'un capteur.

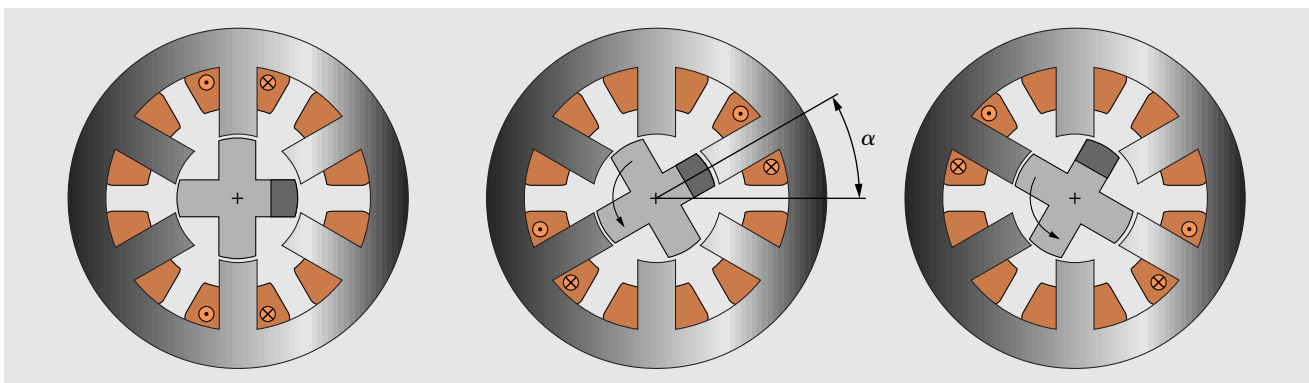
3) Construction et fonctionnement

Le stator est formé d'un circuit magnétique feuilleté présentant des pôles sur lesquels sont montées des bobines. Il est réalisé de trois façons :

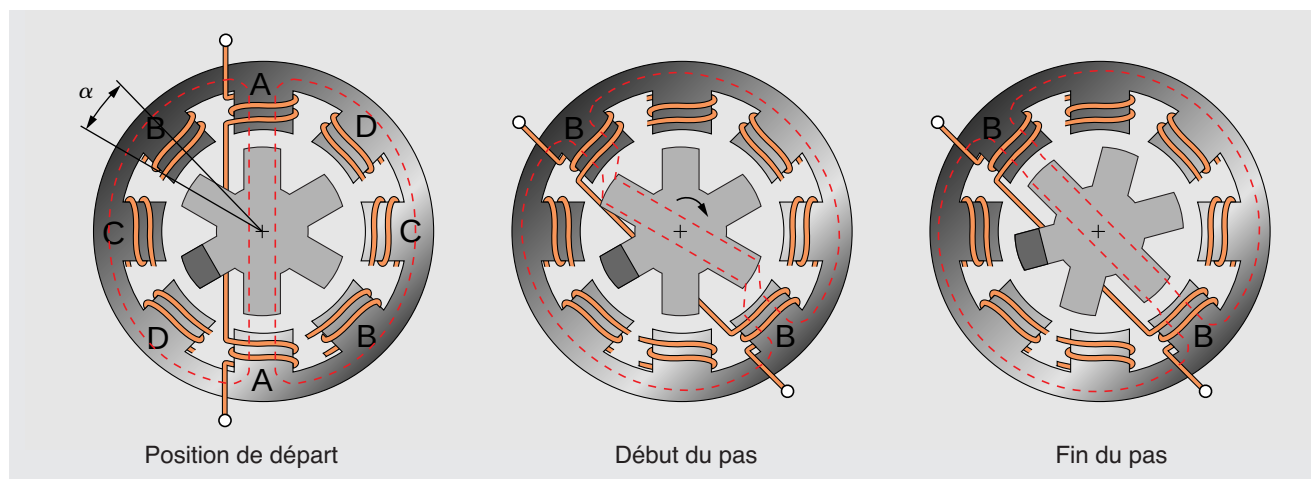
a) Moteur à réluctance variable

Le rotor, en matière ferromagnétique, est massif (ou feuilleté), non polarisé, muni de «dents» (ou cannelures). Le moteur est dit «à réluctance variable». Il n'a pas de couple à l'arrêt, si le stator n'est pas alimenté.

Voici trois positions d'un rotor à quatre pôles, en fonction des courants dans les trois bobines statoriques. Le pas du rotor est de $\alpha = 30^\circ$.

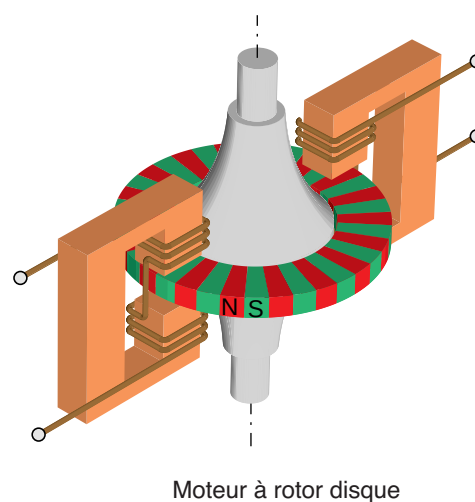


Ce moteur comporte un rotor à 6 dents et permet un pas $\alpha = 15^\circ$.

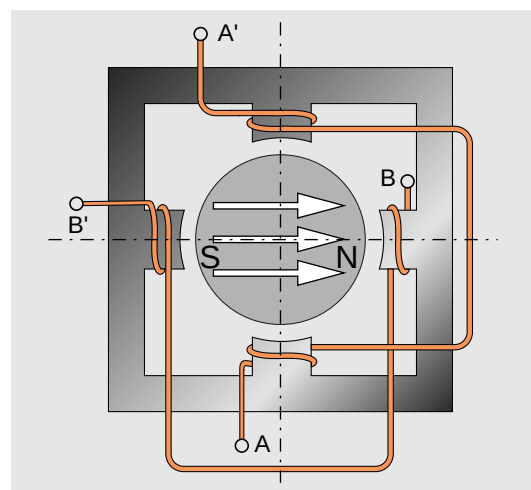


b) Moteur électromagnétique

Le rotor, en matière ferromagnétique, est massif avec un aimant permanent. Le moteur est dit « électromagnétique ». Il possède toujours un couple à l'arrêt.

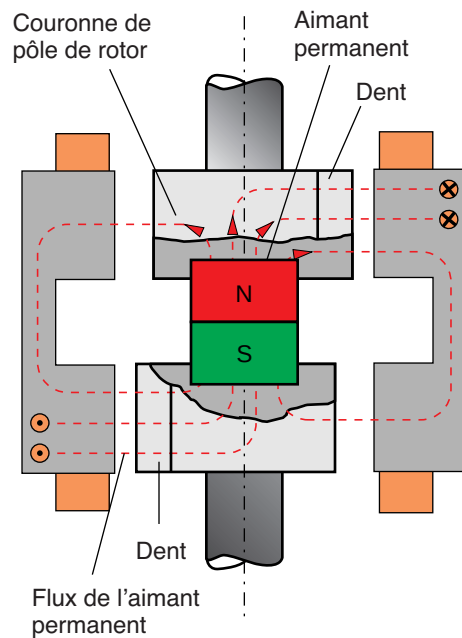


Voici la position de départ d'un rotor à aimant permanent à deux pôles. Aucune bobine statorique n'est alimentée. Le rotor se place dans une position correspondant à un flux maximal. On alimente les deux phases du stator au moyen d'une tension DC bipolaire. Le pas du rotor est ici de $\alpha = 45^\circ$.



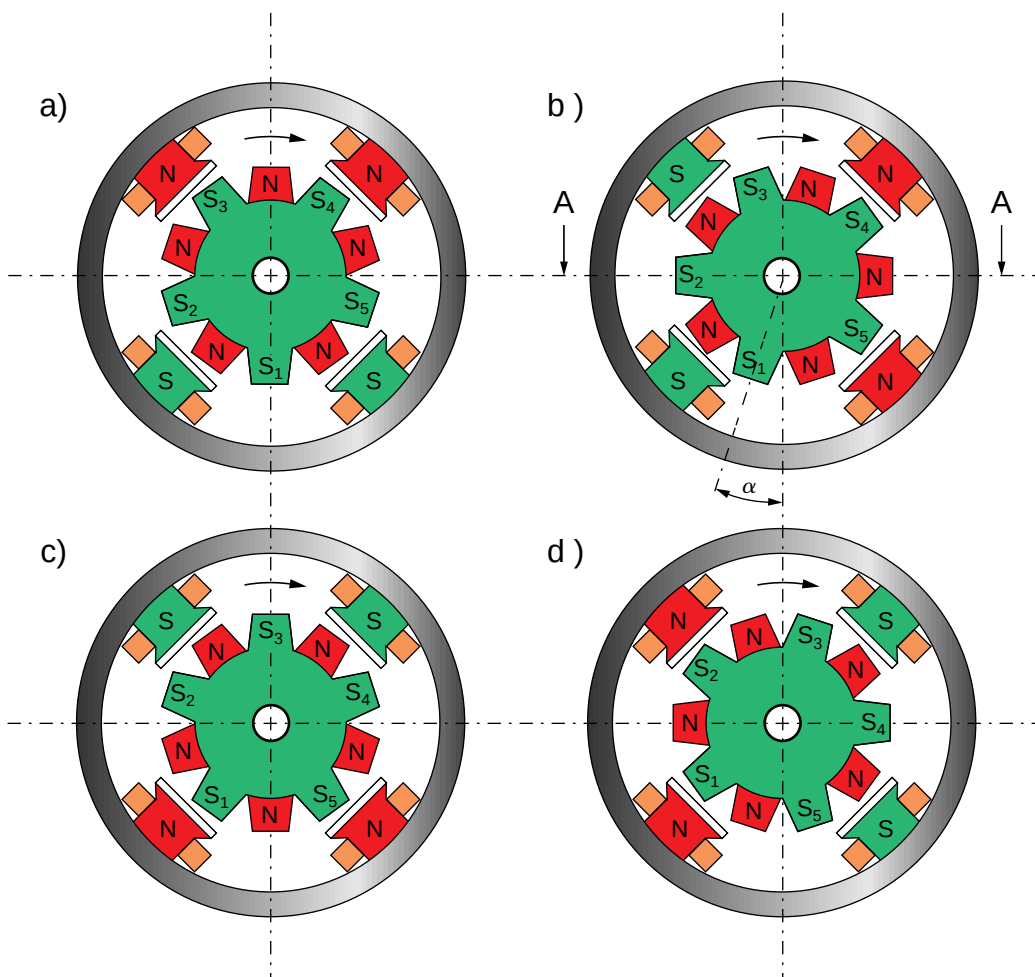
c) Moteur hybride (à réluctance et polarisé)

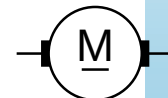
Le rotor, en matière ferromagnétique, est massif (ou feuilleté), avec un aimant permanent et muni de « dents ». Le moteur est dit « hybride ». Il combine les caractéristiques des deux premiers. C'est le plus intéressant. Le rotor comporte un aimant permanent entouré aux extrémités de deux parties dentées décalées.



Coupe longitudinale A-A

Voici quatre positions successives de ce moteur hybride. Chaque pas représente une rotation de $\alpha = 18^\circ$.



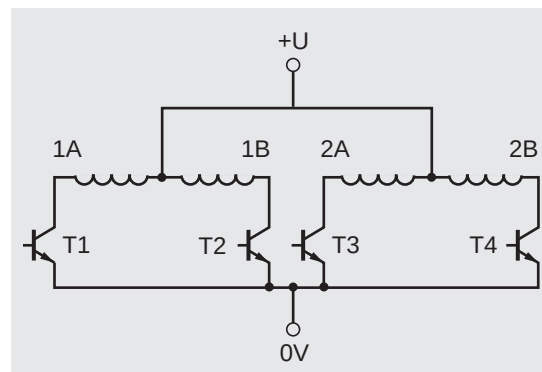


4) Commande électronique des moteurs

Quel que soit le type du moteur, la commande comporte un microprocesseur, un séquenceur et un étage de puissance à transistors. La commande peut être « unipolaire » ou « bipolaire ».

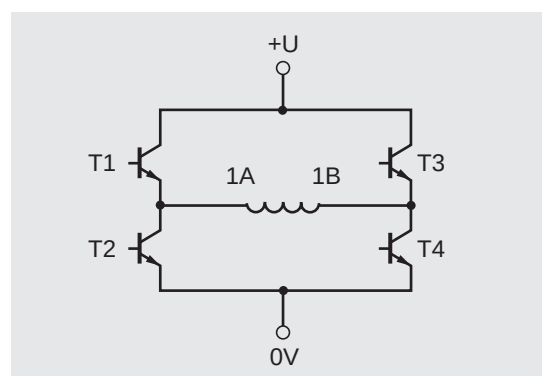
Exemple de commande unipolaire

Souvent utilisée pour les moteurs à réluctance variable, cette commande ne nécessite que deux transistors par phase du moteur. Seule la moitié des bobines est alimentée simultanément et l'utilisation du moteur n'est pas optimale.



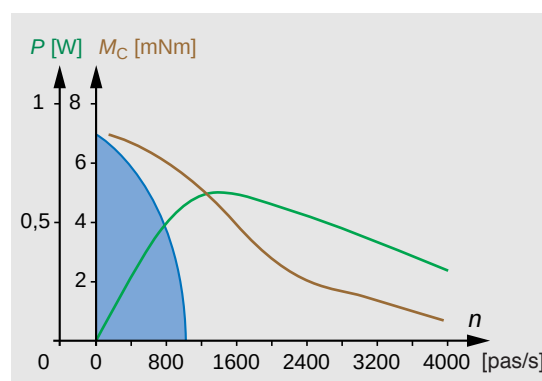
Exemple de commande bipolaire

Afin de faire circuler le courant dans les deux sens pour chaque bobine, cette commande nécessite quatre transistors pour chaque phase du moteur. Toutes les bobines fonctionnent simultanément et le moteur est mieux utilisé.



Caractéristiques

Le démarrage direct sans perte de pas se fait dans la zone bleue.



5) Avantages

- la position est très précise, la vitesse peut être constante ;
- il n'y a pas de collecteur nécessitant de l'entretien ;
- on peut obtenir un couple à l'arrêt sans courant ;
- la commande peut se faire sans boucle de contrôle et de façon économique.

6) Inconvénients

- le risque existe cependant de « perdre des pas », si l'accélération demandée est trop importante ou si le moteur est surchargé.

13.2.4 Moteur à courant continu sans collecteur (brushless)

1) Généralités

Malgré ses caractéristiques intéressantes, le moteur DC à collecteur présente quelques désavantages :

- le collecteur provoque des pertes par friction et son usure nécessite un entretien régulier ;
- la faible capacité de surcharge du collecteur limite le courant maximal et les performances dynamiques ;
- la commutation mécanique limite la vitesse maximale ;
- la création d'étincelles rend difficile l'emploi du moteur dans des atmosphères explosives ;
- la majorité des pertes Joule est produite au rotor et peut être transmise à l'organe entraîné.

Afin d'éviter ces inconvénients, on a développé un type de moteur à courant continu sans collecteur. Celui-ci est remplacé par une commutation électronique. La construction est inspirée de celle du moteur synchrone à aimants permanents.

Constitution

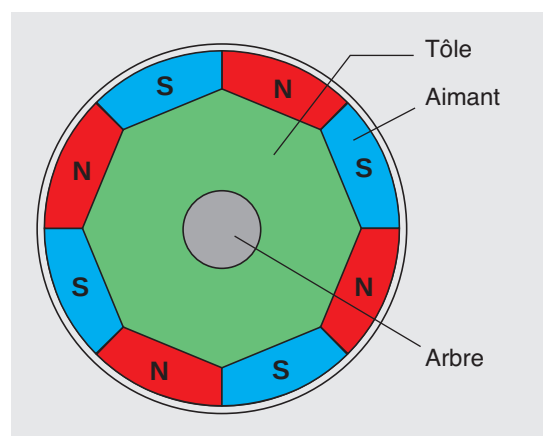
Il est constitué :

- d'un stator fait d'un empilement de tôles dans lequel est disposé un bobinage généralement triphasé connecté en étoile,
- d'un rotor formé d'un assemblage de tôles et d'aimants créant le flux inducteur. L'absence de contacts glissants améliore la fiabilité.

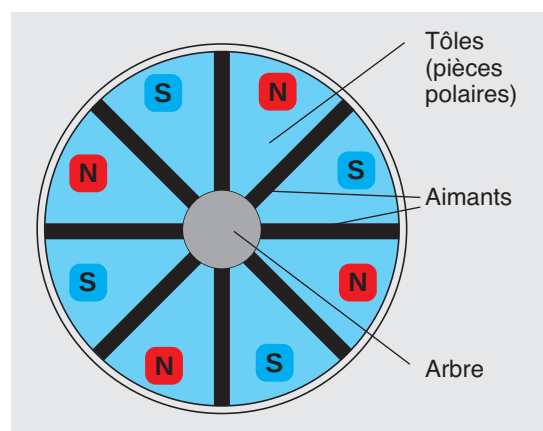
Les aimants utilisés sont :

- les ferrites, peu coûteuses,
- le samarium cobalt (SmCo_5 , $\text{Sm}_2\text{Co}_{17}$), dont les performances du point de vue de l'énergie spécifique sont exceptionnelles. L'énergie spécifique est le produit $B \cdot H$ exprimé en J/m^3 .

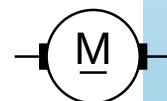
Le rotor du moteur peut être à « aimants déposés » ou à « concentration de flux ». Cette dernière réalisation utilise un plus faible volume d'aimants.



Rotor à « aimants déposés »
(sans pièces polaires)



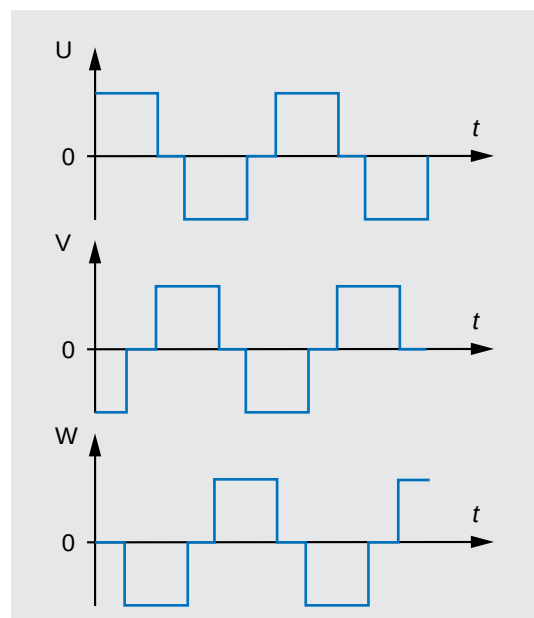
Rotor à « concentration de flux »
(avec pièces polaires)



2) Principe du moteur

Afin de supprimer tout contact électrique avec le rotor, celui-ci comporte des aimants permanents destinés à magnétiser la machine. L'inducteur est donc tournant et produit un flux constant. Le stator est muni d'un bobinage, généralement triphasé, alimenté au moyen d'une source à courant continu à commutation électronique. Cette source délivre sur les enroulements une succession de signaux permettant de créer un champ tournant statorique. La position de ce champ doit être réglée en fonction de celle du rotor. Celui-ci est donc muni d'un capteur délivrant les ordres de commutation.

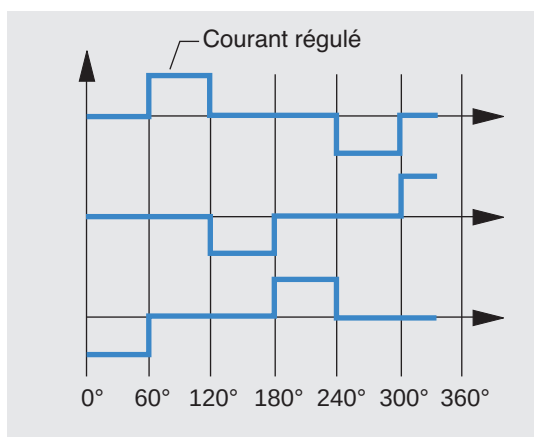
Les pertes Joule ont lieu au stator et sont faciles à évacuer.



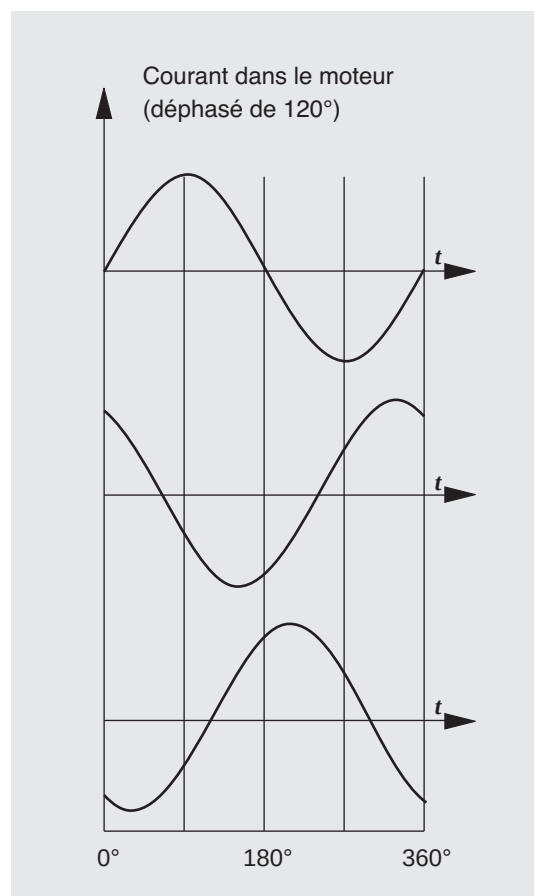
Signaux appliqués au stator

Les différents pilotages

Le pilotage en courants rectangulaires est plus simple à réaliser et ne nécessite qu'un capteur de position du rotor à faible résolution (6 informations par période). Le pilotage du moteur en courants sinusoïdaux permet de supprimer les commutations brutales (sources de bruit) et d'obtenir une meilleure régularité du couple moteur. La génération de courants sinusoïdaux est faite par onduleur à modulation de largeur d'impulsions (MLI). En anglais cette technique s'appelle «PWM» pour Pulse Width Modulation. Le capteur de position du rotor doit avoir une grande résolution (de l'ordre de 2000 points par tour).



Pilotage rectangulaire
(rotor sans pièces polaires)



Pilotage sinus
(rotor avec pièces polaires)

3) Fonctionnement

Vu de l'extérieur, il fonctionne en courant continu. Son appellation (de l'anglais Brushless) vient du fait que ce type de moteur ne contient aucun collecteur tournant et donc pas de balais. Par contre un système électronique de commande doit assurer la commutation du courant dans les enroulements statoriques. Ce dispositif peut être, soit intégré au moteur pour les petites puissances, soit extérieur sous la forme d'un convertisseur de puissance (onduleur). Le rôle de l'ensemble, capteur plus électronique de commande, est d'assurer l'auto-pilotage du moteur, c'est-à-dire l'orthogonalité du flux magnétique rotorique par rapport au flux statorique, rôle autrefois dévolu à l'ensemble balais-collecteur sur une machine à courant continu.

4) Construction du moteur DC sans collecteur (ou à commutation électronique)

Ce type de moteur, généralement de petite puissance, comporte les éléments suivants :

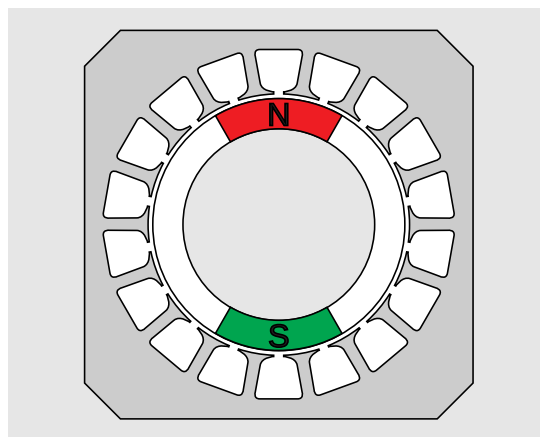
- un rotor muni d'aimants en ferrite peu coûteux, de 10 à 20 mm d'épaisseur ;
- un bobinage statorique à deux ou trois phases, alimenté au moyen d'une tension de forme carrée (ou trapézoïdale) ;
- des capteurs de position à effet Hall placés en bout de rotor ;
- une électronique de commutation, assez simple, souvent intégrée au moteur.

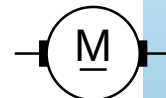
Caractéristiques

- vitesse variable en fonction de la tension appliquée ;
- bon marché et silencieux.

Applications

- petits ventilateurs à vitesse variable ;
- entraînements des disques durs ;
- équipements de dosage pour la technique médicale ;
- positionneurs pour l'industrie du textile ou du papier.

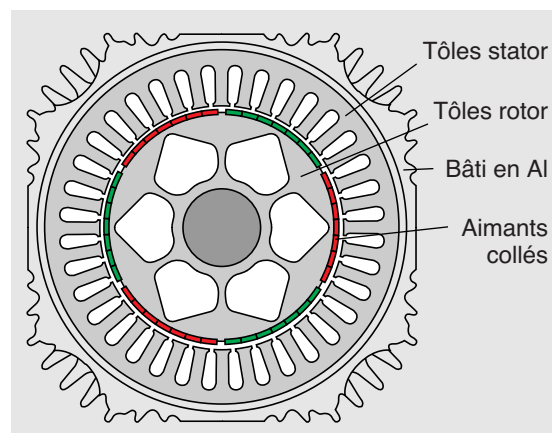




5) Construction du moteur synchrone auto-piloté

Il s'agit ici d'une variante plus performante et de plus grande puissance, comprenant les éléments suivants :

- un rotor, à quatre ou six pôles, muni de multiples aimants Sm-Co très puissants, de 2 à 4 mm d'épaisseur, collés à la périphérie ;
- un bobinage statorique, en général triphasé ;
- un capteur de type résoudre destiné à indiquer la position du rotor ;
- une électronique de commutation non intégrée au moteur. Elle est capable d'alimenter les enroulements statoriques au moyen d'une tension de forme sinusoïdale afin de diminuer les pertes.



Caractéristiques

- bon rendement ;
- nombreux paramètres réglables ;
- grande dynamique (faible inertie) ;
- prix encore élevé (moteur et commande).

Applications

- servo-mécanismes performants (robotique) ;
- commande numérique (positionnement) ;
- entraînements à haute vitesse, jusqu'à 100 000 tr/min (polissage).

13.3 Dynamo

Le moteur à courant continu est une machine tournante réversible. Il peut fonctionner comme générateur et est appelé alors dynamo. Entraînée mécaniquement, la dynamo va produire une tension continue.

Avec le développement de l'électronique de puissance, les générateurs à courant continu ont perdu de leur importance. Ils sont remplacés avantageusement par des alternateurs avec redresseurs à diodes ou thyristors.

Les dynamos sont encore utilisées comme génératrices tachymétriques. Ce sont des machines de faible puissance à aimants permanents. Elles fournissent une tension proportionnelle à la fréquence de rotation et sont utilisées pour contrôler la vitesse d'une machine tournante. Lorsqu'un moteur DC est entraîné par la charge mécanique (freinage), il fonctionne en générateur DC.

Principe de fonctionnement

En marche à vide, la tension mesurée aux bornes est la FEM E .

En service, cette tension est plus basse. Il se produit une chute de tension due à la résistance interne de la machine.



Symbole

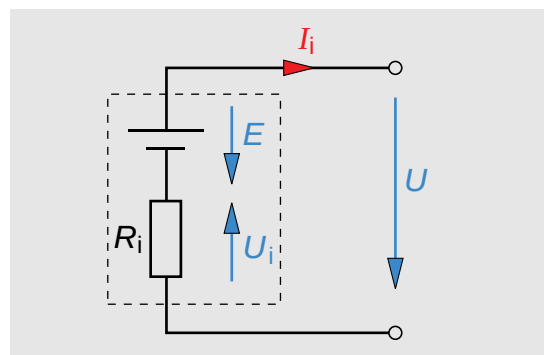


Schéma équivalent

Formule

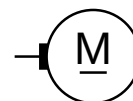
U tension en charge [V]

E FEM à vide [V]

R_i résistance interne [Ω]

I_i intensité du courant dans l'induit [A]

$$U = E - R_i \cdot I_i$$

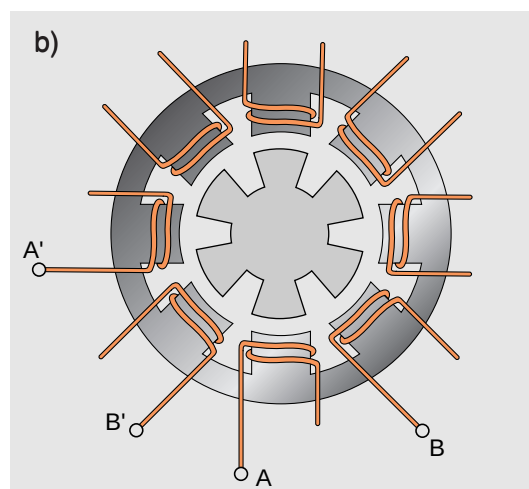
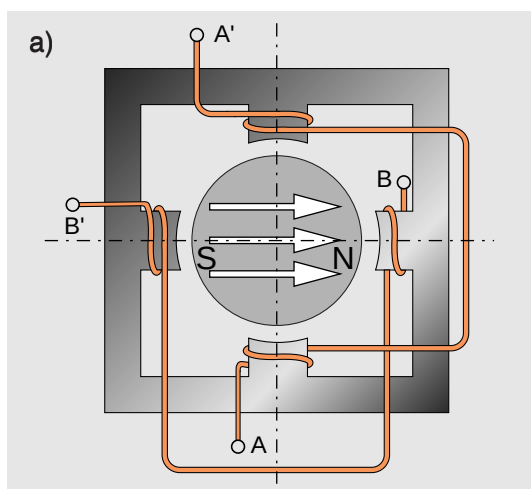


13.4 Exercices

1. Dans quels domaines utilise-t-on des moteurs à courant continu et pourquoi ?
2. Quelles sont les fonctions du collecteur ?
3. Comment peut-on régler la fréquence de rotation d'un moteur DC à aimants permanents ?
4. Comment varie la fréquence de rotation d'un moteur à courant continu si on diminue le courant d'excitation ?
5. Pourquoi est-il nécessaire d'utiliser un rhéostat de démarrage et où doit-on le placer ?
6. Qu'appelle-t-on « zone neutre » de la machine et pourquoi se déplace-t-elle en charge ?
7. Quel est le rôle des pôles de commutation ? Par quel courant sont-ils traversés et où sont-ils placés ?
8. Quelles sont les différentes pertes présentes dans un moteur DC ? Dans quelles parties de la machine se développent-elles et de quels paramètres dépendent-elles ?
9. Comment peut-on inverser le sens de rotation d'un moteur DC à excitation indépendante ?
10. Pourquoi le moteur série ne doit-il jamais être utilisé sans charge ?
11. Quelles sont les applications typiques du moteur série ?
12. Un moteur à courant continu fonctionne en charge nominale sous 220 V. L'intensité qui le traverse est de 13,6 A. Sa résistance interne vaut 0,84 Ω .
Calculer la valeur de la résistance de démarrage qui permet de ne pas dépasser deux fois le courant nominal à l'enclenchement.
13. Un moteur à courant continu, dont l'excitation indépendante est maintenue constante, fonctionne en charge sous 110 V. L'intensité qui le traverse est de 10 A et il tourne à 1200 tr/min. Sa résistance interne vaut 0,2 Ω .
Calculer sa fréquence de rotation lorsqu'il est traversé par un courant de 55 A sous 110 V.

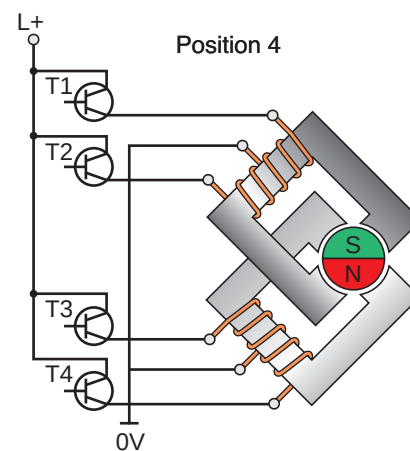
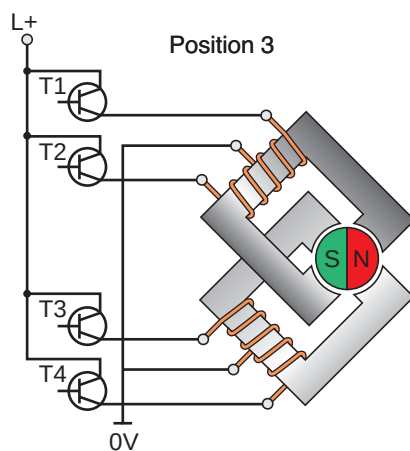
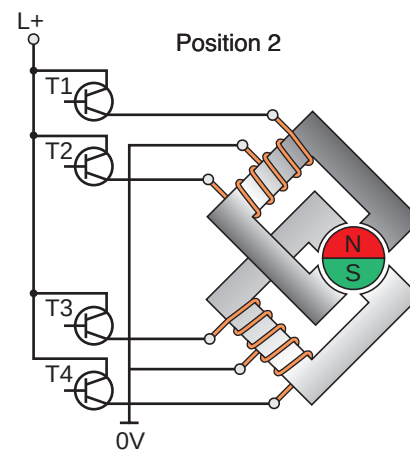
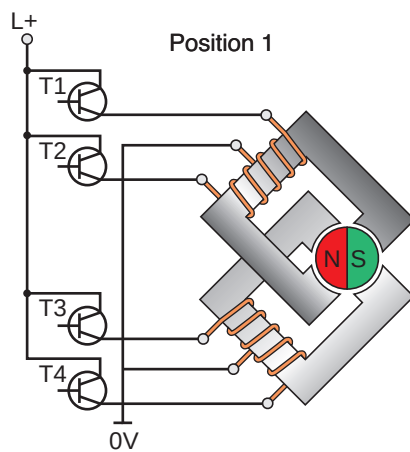


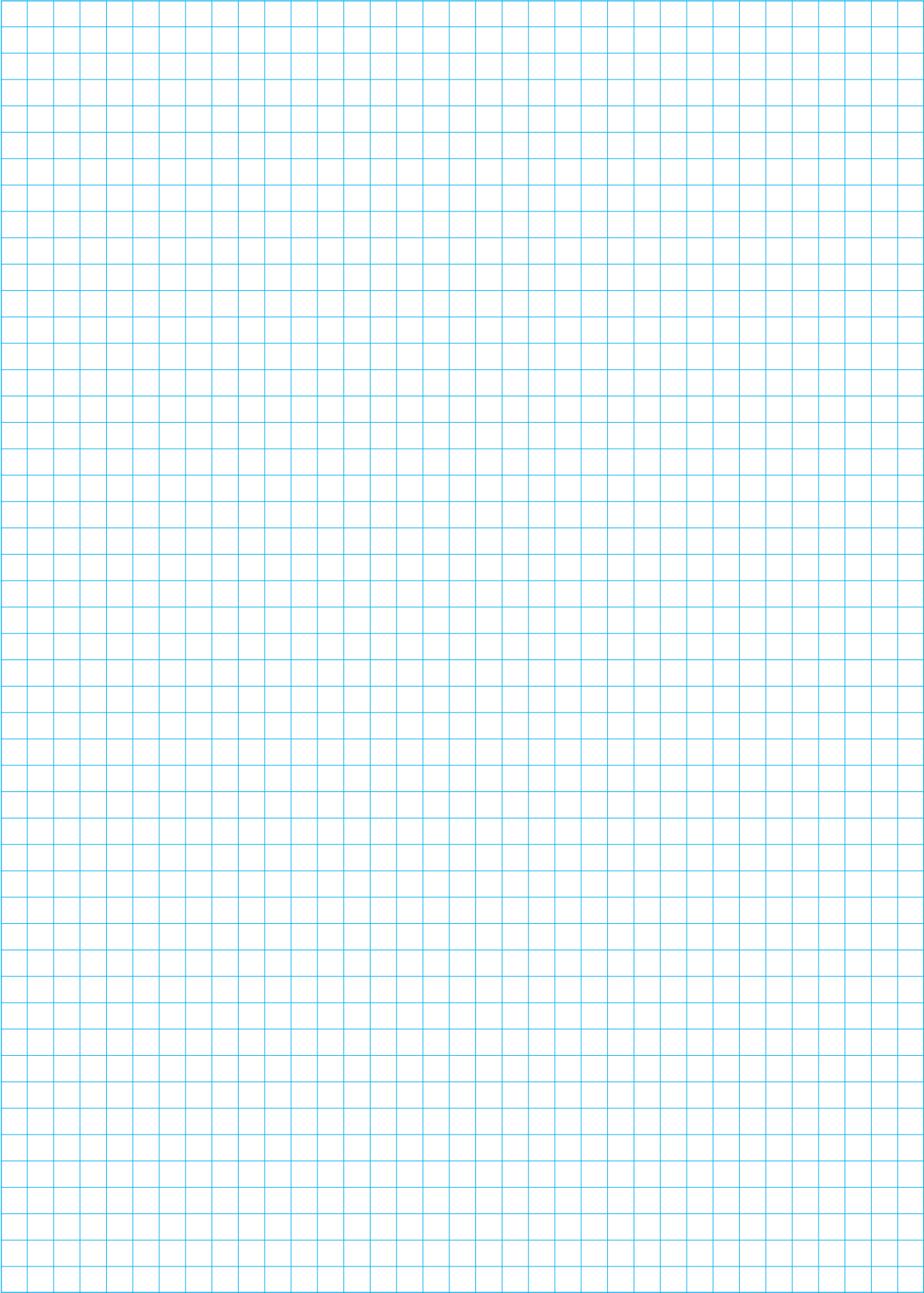
14. Un moteur à courant continu, alimenté sous 172 V, possède une FEM de 160 V en fonctionnement nominal. L'induit a une résistance de $0,88 \Omega$. Calculer :
- le courant d'induit ;
 - la valeur du courant de démarrage sans résistance de démarrage ;
 - la valeur de la résistance de démarrage qui permet de ne pas dépasser une pointe de courant égale à deux fois le courant nominal.
15. Le démarreur d'une voiture est un moteur DC série. Il est alimenté par une batterie au plomb dont la FEM vaut 13,6 V et la résistance interne $18 \text{ m}\Omega$. En fonctionnement, à 1600 tr/min, il est traversé par un courant de 140 A. Au démarrage, la pointe de courant vaut 310 A. Calculer :
- la résistance interne du moteur ;
 - la tension aux bornes du moteur en fonctionnement normal ;
 - le couple utile sachant que le couple de frottement vaut $0,9 \text{ Nm}$.
16. Citer quelques applications des moteurs pas-à-pas et expliquer pourquoi on a choisi ce type de moteur pour ces applications.
17. Pourquoi le moteur pas-à-pas à réluctance variable n'a-t-il pas de couple de maintien si le stator n'est pas alimenté ?
18. Voici deux modèles de moteur pas-à-pas. Indiquer pour chaque modèle :
- de quel type de moteur il s'agit ;
 - le nombre de pas par tour.

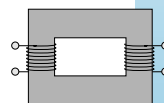


19. Voici un modèle de moteur pas-à-pas.

- De quel type s'agit-il ?
- La commande est-elle unipolaire ou bipolaire ?
- Indiquer la séquence d'allumage des transistors de puissance permettant de faire avancer ce moteur de quatre pas dans le sens horaire.







14.1 Généralités

14.1.1 Définition

Le transformateur est un appareil statique à induction permettant de transformer un système de tension alternatif en un autre système alternatif, de tension et intensité généralement différentes.

14.1.2 Constitution du transformateur à enroulements séparés

Principe

Le transformateur comporte deux parties principales :

- le circuit magnétique fermé en fer feuilleté ;
- deux ou plusieurs enroulements isolés les uns des autres disposés autour des noyaux ou colonnes.

14.1.3 Circuit magnétique

Le circuit magnétique se présente, suivant les constructions, de trois façons différentes :

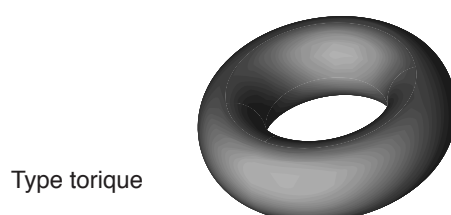
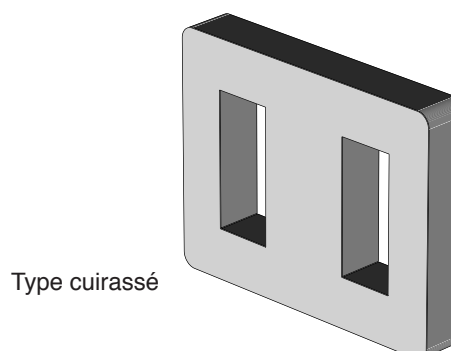
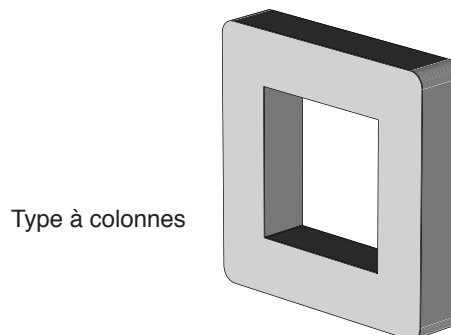
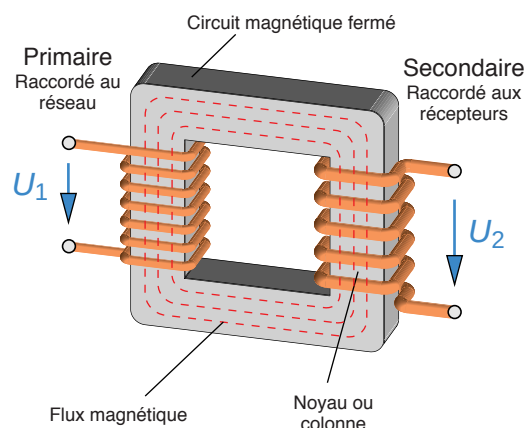
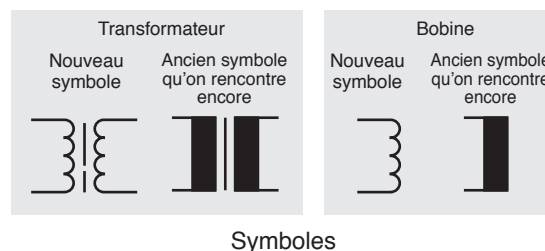
- transformateur avec circuit à colonnes ;
- transformateur avec circuit cuirassé ;
- transformateur avec circuit torique.

Le circuit magnétique ou carcasse est fabriqué en tôles d'acier doux (0,3 à 0,5 mm d'épaisseur) contenant de 2,5 à 4% de silicium. Les tôles sont isolées entre elles afin de réduire les courants de Foucault induits dans le fer par le flux magnétique alternatif.

Le transformateur cuirassé convient bien aux transformateurs monophasés.

Remarque

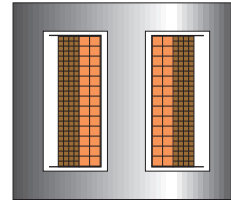
Pour les petits transformateurs utilisés en moyenne et haute fréquence, le circuit magnétique est souvent en ferrite, afin de limiter les pertes fer.



14.1.4 Enroulements

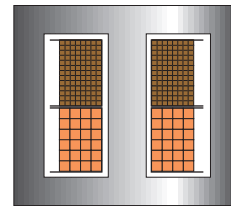
Les enroulements d'un transformateur sont réalisés en fil de cuivre (ou aluminium) isolé au moyen d'un vernis. Ils sont disposés sur un corps de bobine isolant. On distingue deux types d'enroulement :

- les enroulements concentriques ;
- les enroulements en galets (ou alternés).



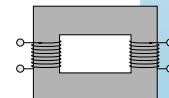
-  Bobinage secondaire (basse tension)
-  Bobinage primaire (haute tension)

Enroulements concentriques



-  Bobinage secondaire
-  Bobinage primaire

Enroulements en galets



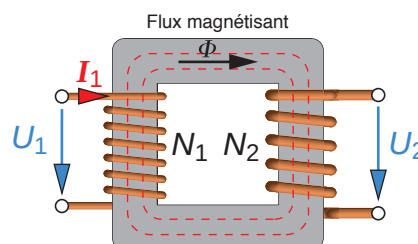
14.2 Fonctionnement

14.2.1 Principe

A vide, c'est-à-dire sans charge, l'enroulement primaire, parcouru par un courant alternatif, produit dans le circuit magnétique un flux magnétique. Ce dernier suit fidèlement les variations du courant primaire.

L'enroulement secondaire, traversé par ce flux variable, est alors le siège d'une FEM induite, également alternative, en retard sur le flux d'un quart de période.

Une FCEM est également induite dans l'enroulement primaire.



Formules

La valeur de la FEM induite (tension secondaire) est donnée par la relation suivante :

$\hat{E}_2$ FEM induite [V] (valeur de crête)

N_2 nombre de spires au secondaire

$\Delta\Phi$ variation de flux magnétique [Wb]

Δt durée de la variation du flux [s]

Appliquée aux grandeurs alternatives sinusoïdales, cette relation devient :

E_2 FEM induite [V] (valeur efficace)

ω pulsation [rad/s]

$B_{\max}$ induction magnétique maximale [T]

A section du circuit magnétique [m²]

$$\hat{E}_2 = \frac{N_2 \cdot \Delta\Phi}{\Delta t}$$

$$E_2 = \frac{\omega \cdot N_2 \cdot B_{\max} \cdot A}{\sqrt{2}}$$

Fonctionnement à vide

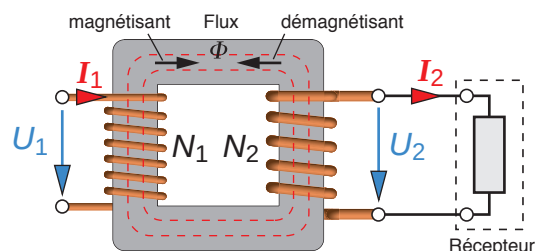
Le transformateur se comporte comme une self. La FCEM induite dans l'enroulement primaire limite fortement le courant.

Fonctionnement en charge

Le courant demandé par le récepteur traverse l'enroulement secondaire et produit, dans le circuit magnétique, un flux démagnétisant qui s'oppose au flux magnétisant primaire (loi de Lenz). Il en résulte une diminution de l'induction dans le circuit magnétique et de la FCEM et, par conséquent, de l'impédance de l'enroulement primaire. La tension primaire étant constante, le courant primaire augmente et compense l'effet démagnétisant du courant secondaire. L'équilibre se rétablit entre les ampères-tours primaire et secondaire.

Un transformateur alimenté à tension constante fonctionne à flux constant.

Dans un transformateur, la puissance demandée au secondaire se reporte automatiquement au primaire.



14.2.2 Relations importantes

En admettant que le transformateur fonctionne sous charge nominale, on peut poser les relations suivantes.

Les noyaux primaire et secondaire sont traversés par le même flux. Par conséquent, chaque spire est le siège d'une même FEM désignée par E_0 .

$$E_1 = N_1 \cdot E_0 \quad \text{et} \quad E_2 = N_2 \cdot E_0 \quad \text{d'où :} \quad \frac{E_1}{E_2} = \frac{N_1 \cdot E_0}{N_2 \cdot E_0}$$

En simplifiant par E_0 , nous obtenons le rapport des nombres de spires: $\frac{E_1}{E_2} = \frac{N_1}{N_2}$.

Les pertes étant faibles, on peut admettre que :

$$U_1 \approx E_1 \quad \text{et} \quad U_2 \approx E_2 \quad \text{d'où :} \quad \frac{U_1}{U_2} \approx \frac{N_1}{N_2}$$

Les tensions sont proportionnelles au nombre de spires.

Le rapport $\frac{U_1}{U_2}$ ou $\frac{N_1}{N_2}$ représente le «rapport des nombres de spires» du transformateur désigné par n .

La puissance primaire est environ égale à la puissance secondaire.

$$P_1 \approx P_2 \quad \text{donc :} \quad U_1 \cdot I_1 \cdot \cos \varphi_1 \approx U_2 \cdot I_2 \cdot \cos \varphi_2$$

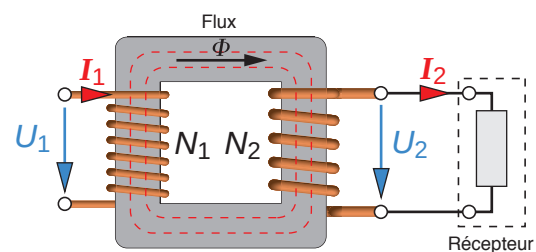
$$\cos \varphi_1 \approx \cos \varphi_2 \quad \text{d'où :} \quad S_1 \approx S_2 \quad \text{et} \quad \frac{U_1}{U_2} \approx \frac{I_2}{I_1}$$

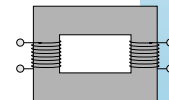
Les tensions sont inversement proportionnelles aux intensités des courants.

Le nombre d'ampères-tours du primaire est approximativement égal au nombre d'ampères-tours du secondaire.

$$N_1 \cdot I_1 \approx N_2 \cdot I_2 \quad \text{d'où :} \quad \frac{N_1}{N_2} \approx \frac{I_2}{I_1}$$

Les nombres de spires sont inversement proportionnels aux courants.





Formules

U_1 tension au primaire [V]

U_2 tension au secondaire [V]

N_1 nombre de spires au primaire

N_2 nombre de spires au secondaire

I_1 intensité du courant au primaire [A]

I_2 intensité du courant au secondaire [A]

n rapport des nombres de spires

$$\frac{U_1}{U_2} \approx \frac{N_1}{N_2} \approx \frac{I_2}{I_1}$$

$$n = \frac{N_1}{N_2}$$

Exemple

Un transformateur de 100 kVA est branché sous 12 kV. Le primaire possède 4000 spires. La tension doit être abaissée à 230 V.

Calculer :

- le nombre de spires du secondaire ;
- l'intensité des courants primaire et secondaire ;
- le rapport des nombres de spires.

Nombre de spires du secondaire :

$$N_2 \approx \frac{U_2 \cdot N_1}{U_1} = \frac{230 \cdot 4000}{12000} = \mathbf{77 \text{ spires}}$$

Intensité du courant primaire :

$$I_1 = \frac{S_1}{U_1} = \frac{100000}{12000} = \mathbf{8,34 \text{ A}}$$

Intensité du courant secondaire :

$$I_2 = \frac{S_2}{U_2} = \frac{100000}{230} = \mathbf{435 \text{ A}}$$

Rapport des nombres de spires :

$$n = \frac{N_1}{N_2} = \frac{4000}{77} = \mathbf{52}$$

14.2.3 Pertes dans les transformateurs

Les pertes, dans les transformateurs, se répartissent en deux catégories principales :

- les pertes dans le fer P_{Fe} ;
- les pertes dans le cuivre P_{Cu} .

Les pertes dans le fer sont produites par les courants de Foucault et par hystérésis dans le circuit magnétique.

Ces pertes dépendent :

- de la qualité des tôles (épaisseur, composition, masse) ;
- du genre de construction ;
- de l'induction maximale ;
- de la fréquence.

Si la tension primaire et la fréquence sont constantes, les pertes dans le fer sont constantes et indépendantes de la charge du transformateur.

En pratique, la puissance absorbée par le transformateur à vide correspond aux pertes dans le fer ; elles se mesurent par un essai à vide.

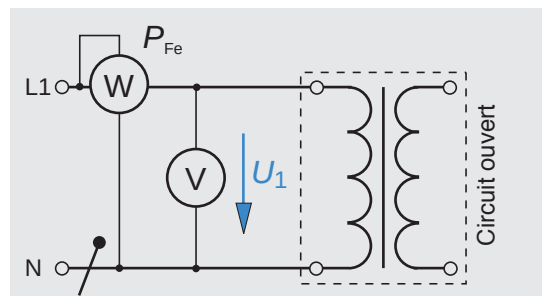
En charge, les pertes dans le cuivre sont produites par effet Joule dans les enroulements.

Ces pertes dépendent :

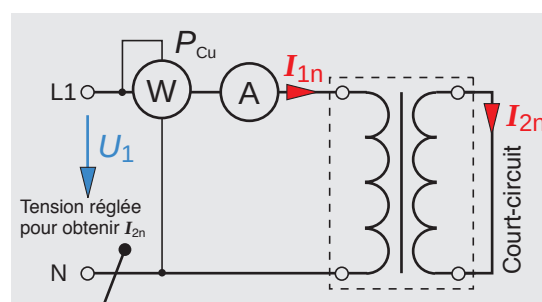
- de la résistance des enroulements primaire et secondaire ;
- de l'intensité du courant primaire et secondaire.

$$D'où : P_{Cu} = P_{Cu1} + P_{Cu2} = R_1 \cdot I_1^2 + R_2 \cdot I_2^2$$

Les pertes dans le cuivre se mesurent lors d'un essai en court-circuit à tension réduite (les pertes dans le fer sont négligeables dans ce cas).



Essai à vide



Essai en court-circuit

14.2.4 Rendement

Le rendement est le rapport de la puissance fournie (débitée) P_2 et la puissance absorbée P_1 .

Le rendement des transformateurs est excellent. Il peut atteindre 99 % (et plus) pour les très grosses unités.

Formules

η rendement [–]

P_1 puissance absorbée [W]

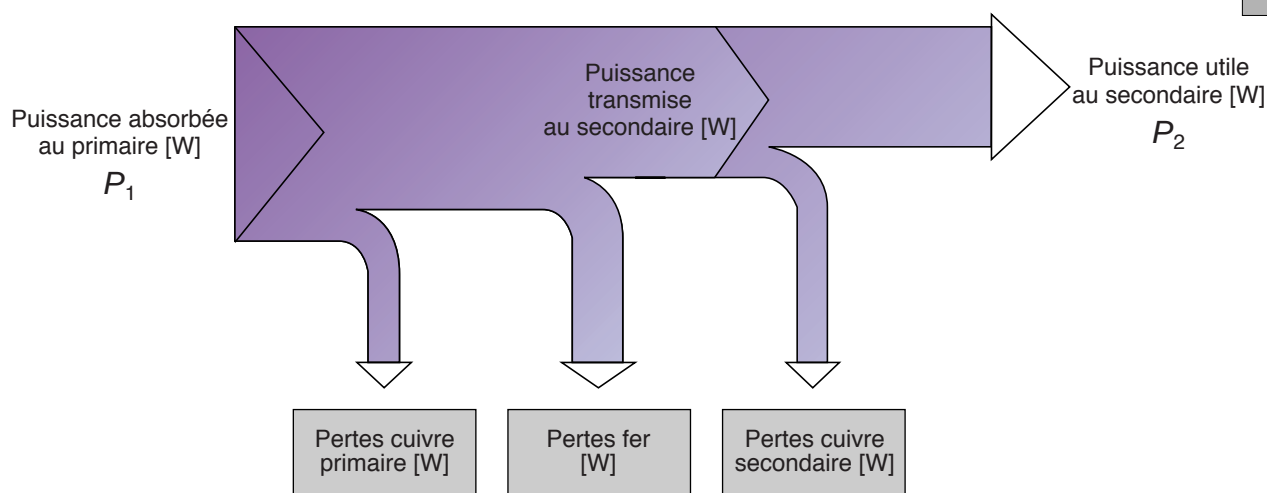
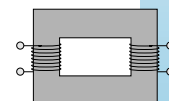
P_2 puissance fournie [W]

P_{Fe} pertes dans le fer [W]

P_{Cu} pertes dans le cuivre [W]

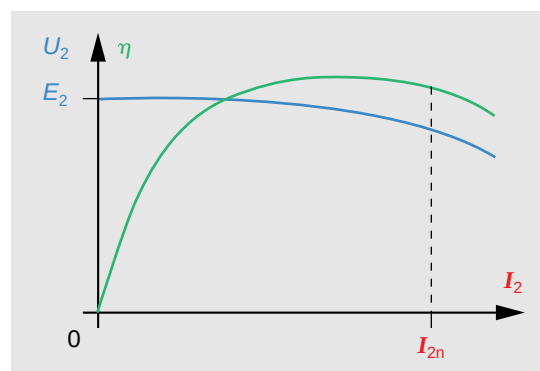
$$\eta = \frac{P_2}{P_1}$$

$$\eta = \frac{P_2}{P_2 + P_{Fe} + P_{Cu}}$$



14.2.5 Caractéristiques en charge

Le graphique ci-contre montre l'allure des courbes caractéristiques d'un transformateur en charge. Ces courbes sont relevées lors d'un essai en charge, avec $U_1 = \text{constante}$ et $f = \text{constante}$.



14.2.6 Grandeurs nominales

Les grandeurs nominales d'un transformateur sont indiquées sur la plaque signalétique.

Tension primaire

C'est la tension qui doit être connectée à l'entrée du transformateur.

Tension secondaire

C'est la tension aux bornes de l'enroulement secondaire lorsque le transformateur fonctionne à vide.

Courants primaire et secondaire

Ce sont les courants de ligne primaire et secondaire sous charge nominale.

Puissance apparente nominale

C'est la puissance S , exprimée toujours en VA (kVA ou MVA), disponible au secondaire du transformateur.

Fabricant			
Type	No	Construction	1994
Puissance nom. kVA	20	Fréquence Hz	50
Tension nom. V	6000 230	Service	S1
Courant nom. A	3,44 87	Gr. de couplage	
Tension de c.c. %	5	Courant de c.c. kA	

Exemple de plaque signalétique d'un transformateur monophasé

14.3 Transformateurs spéciaux

14.3.1 Autotransformateur

L'autotransformateur ne comporte qu'un enroulement dont une partie est commune au primaire et au secondaire.

Les relations sont les mêmes que pour le transformateur avec enroulements séparés.

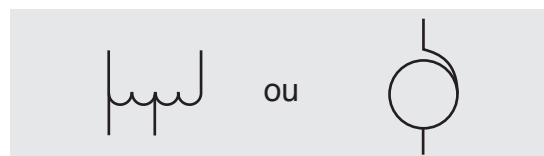
Les autotransformateurs peuvent être élévateurs ou abaisseurs de tension.

Ils ne doivent pas être confondus avec des potentiomètres.

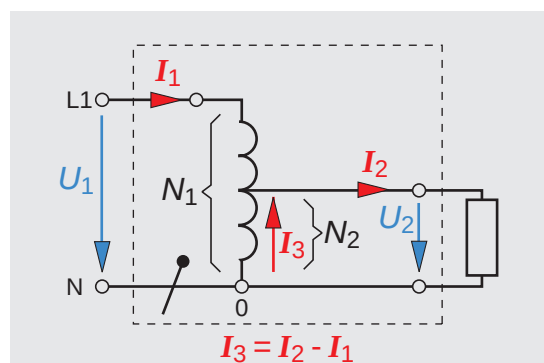
On retrouve les mêmes formules, soit : $\frac{U_1}{U_2} \approx \frac{N_1}{N_2} \approx \frac{I_2}{I_1}$

La borne commune de l'enroulement primaire et secondaire est désignée par le chiffre 0.

La partie commune de l'enroulement est parcourue par la différence entre le plus grand et le plus petit courant, ce qui permet la réduction de la section de cet enroulement.



Symboles



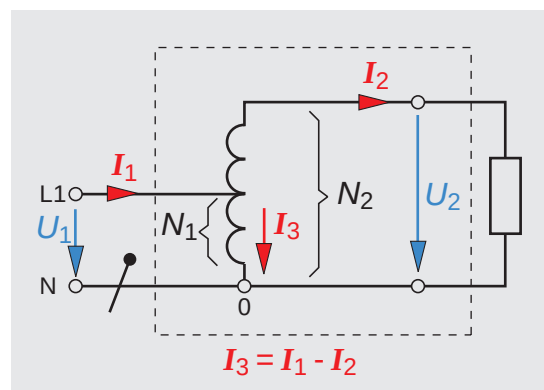
Abaisseur

Avantages

- à puissance égale, un autotransformateur est plus petit que le transformateur ordinaire et il est moins cher ;
- excellent rendement (plus de 99%).

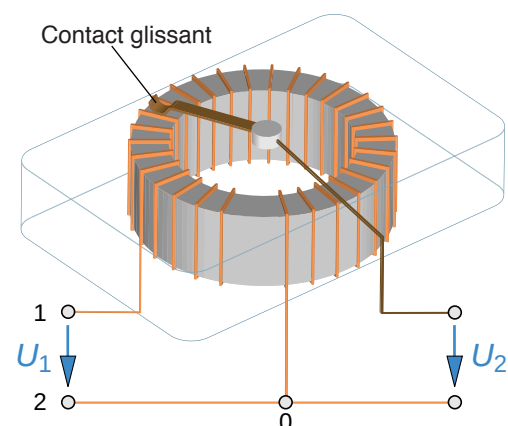
Inconvénients

- aucune séparation galvanique entre le réseau primaire et le secondaire (interdit pour les appareils exigeant une alimentation à très basse tension de sécurité TBTS).



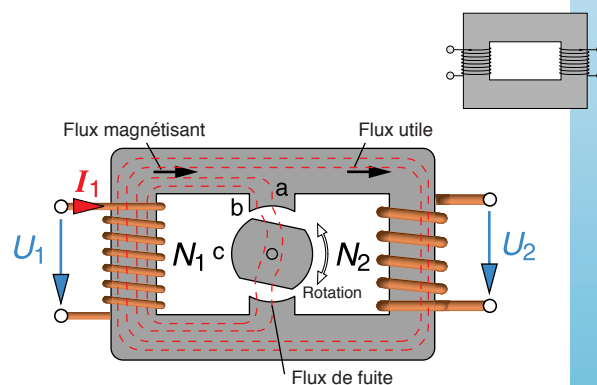
Élévateur

L'autotransformateur, dont le rapport de transformation est variable, est réalisé à l'aide d'un contact glissant sur les spires du bobinage.

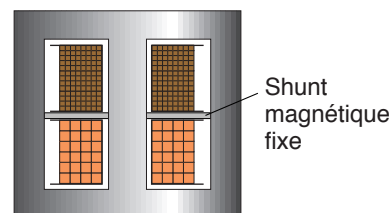


14.3.2 Transformateur à fuites magnétiques

Pour un transformateur ordinaire, on cherche à réduire le plus possible les fuites magnétiques afin de diminuer la chute de tension en charge dans l'enroulement secondaire. Par contre, pour un transformateur à fuites magnétiques, on augmente intentionnellement les fuites magnétiques au moyen d'un shunt magnétique fixe ou réglable. On limite, de ce fait, le courant de court-circuit. Le transformateur est résistant aux courts-circuits.



Shunt magnétique mobile



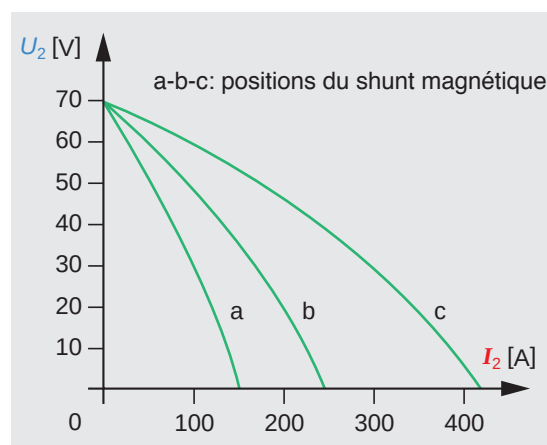
Bobinage secondaire

Bobinage primaire

Shunt magnétique fixe

Caractéristiques

Le courant secondaire I_2 d'un transformateur à shunt magnétique réglable est fonction de la position du shunt.



Applications

Transformateurs de soudure, de sonnerie, de jouet, d'allumage pour brûleur à mazout ou à gaz, pour certaines lampes à décharges.

14.3.3 Transformateurs de mesures

1) Transformateur de courant (intensité) TI

La mesure directe de grandes intensités n'est pas pratique car elle exige des appareils trop volumineux.

Pour brancher des appareils ordinaires (ampèremètres, wattmètres, compteurs, relais, etc.), on utilise un transformateur d'intensité.

Le courant secondaire I_2 , de faible valeur, doit rester proportionnel au courant à mesurer I_1 qui est beaucoup plus élevé.

Les deux enroulements N_1 et N_2 sont placés sur un circuit magnétique sans fuites (tore) à faible induction (environ $B = 0,1$ T seulement).

Pour mesurer des courants importants, le primaire se réduit à une spire ou au passage du conducteur dans «l'œil» du tore.

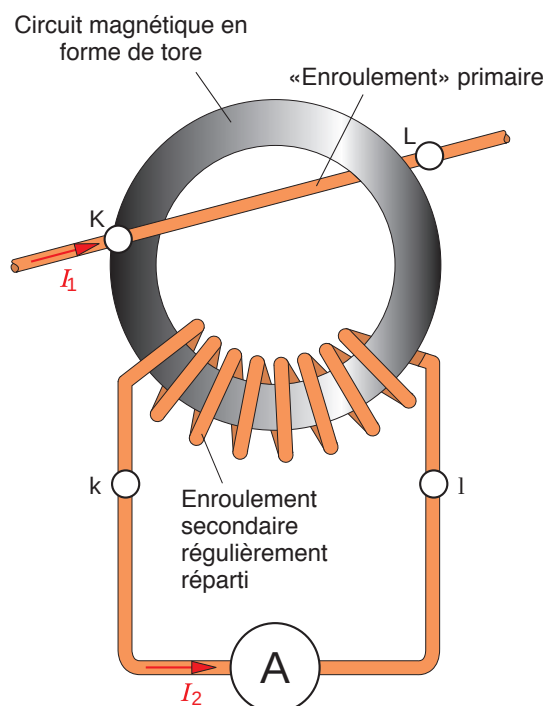
Le courant secondaire nominal I_2 est normalisé à 5 A.

Remarques

Si le circuit secondaire est ouvert, l'induction dans le tore augmente et provoque des pertes dans le fer qui échauffent le transformateur. De plus, si l'on ouvre le circuit secondaire et que le courant I_1 n'est pas nul, la tension induite au secondaire peut être très élevée.

En service, le circuit secondaire doit toujours être fermé afin que les ampères-tours primaires soient compensés par les ampères-tours secondaires ($N_1 \cdot I_1 \approx N_2 \cdot I_2$).

Il n'est jamais monté de coupe-surintensité dans le circuit secondaire.



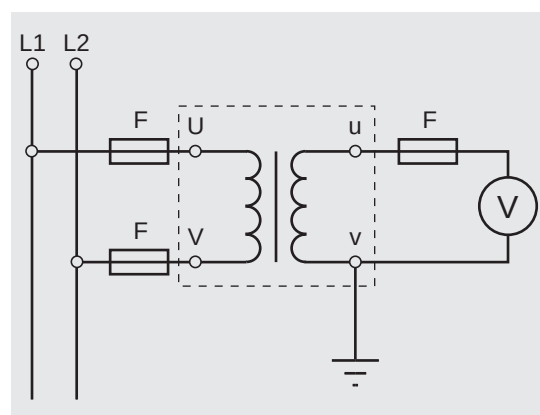
2) Transformateur de tension (potentiel) TP

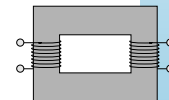
La mesure directe de hautes tensions (plusieurs kV) n'est pas réalisable en pratique.

On utilise alors des transformateurs abaisseurs pour l'utilisation d'appareils ordinaires (voltmètres, wattmètres, compteurs, relais, etc.).

Leur fonctionnement est celui d'un transformateur ordinaire. Par contre, la construction dépend de la tension qu'ils doivent supporter au primaire. Les transformateurs de tension doivent être protégés contre les courts-circuits au primaire et au secondaire.

La tension secondaire nominale U_2 est normalisée à 100 V.





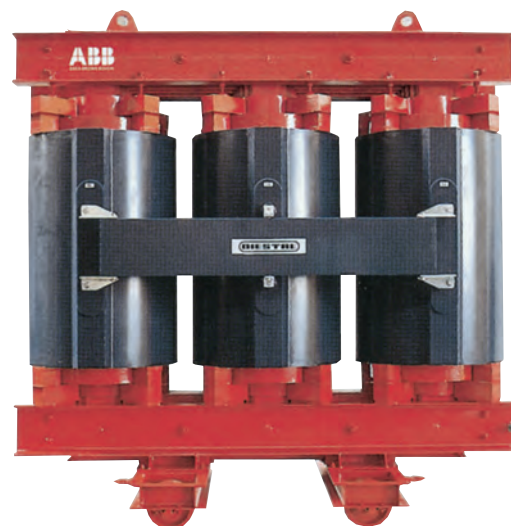
14.4 Transformateurs triphasés

14.4.1 Constitution

Il n'y a pas de différence fondamentale entre un transformateur monophasé et un transformateur triphasé.

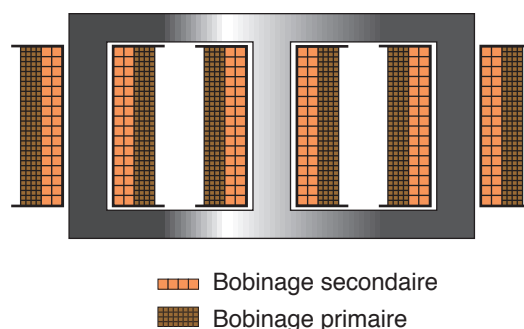
Le transformateur triphasé se présente, suivant les constructeurs, de deux façons différentes :

- trois transformateurs monophasés couplés en triangle, en étoile ou en zig-zag pour des puissances et tensions très élevées ;
- un transformateur à trois colonnes comportant trois enroulements au primaire et trois ou six enroulements au secondaire couplés également en triangle, en étoile ou en zig-zag pour petites et moyennes puissances.



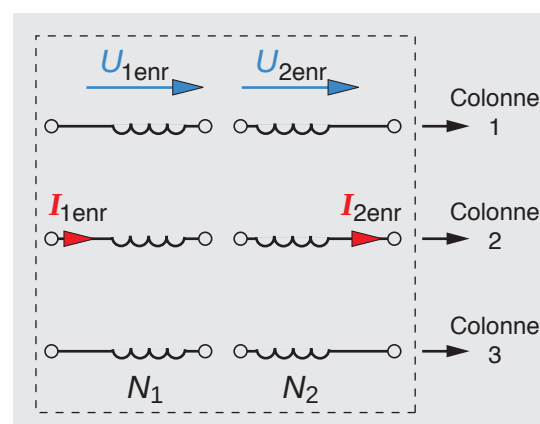
Transformateur à colonnes

Les enroulements primaires et secondaires sont, en pratique, disposés de façon concentrique.



Représentation d'un transformateur triphasé à trois colonnes

On retrouve les mêmes formules que pour le transformateur monophasé, mais on tient compte de la tension aux bornes de l'enroulement et du courant dans l'enroulement quel que soit le mode de couplage.



Formule

$U_{1\text{enr}}$ tension d'enroulement primaire [V]

$U_{2\text{enr}}$ tension d'enroulement secondaire [V]

N_1 nombre de spires au primaire

N_2 nombre de spires au secondaire

$I_{1\text{enr}}$ intensité du courant dans l'enroulement primaire [A]

$I_{2\text{enr}}$ intensité du courant dans l'enroulement secondaire [A]

$$\frac{U_{1\text{enr}}}{U_{2\text{enr}}} \approx \frac{N_1}{N_2} \approx \frac{I_{2\text{enr}}}{I_{1\text{enr}}}$$

Exemple

Le primaire d'un transformateur triphasé comprend trois enroulements de 4500 spires, couplés en triangle; il est alimenté sous 15 kV entre phases. Le secondaire comprend trois enroulements de 69 spires couplés en étoile. Calculer les tensions d'enroulement et réseau au secondaire.

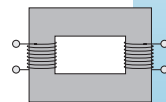
Au primaire, le transformateur est raccordé en triangle, soit : $U = U_{1\text{enr}}$

Tension d'enroulement au secondaire :

$$U_{2\text{enr}} \approx \frac{U_{1\text{enr}} \cdot N_2}{N_1} = \frac{15000 \cdot 69}{4500} = 230 \text{ V}$$

Tension réseau au secondaire :

$$U_2 = \sqrt{3} \cdot U_{2\text{enr}} = \sqrt{3} \cdot 230 = 398 \text{ V}$$



14.4.2 Couplages principaux

Suivant l'utilisation (tensions, puissances) les transformateurs peuvent être couplés :

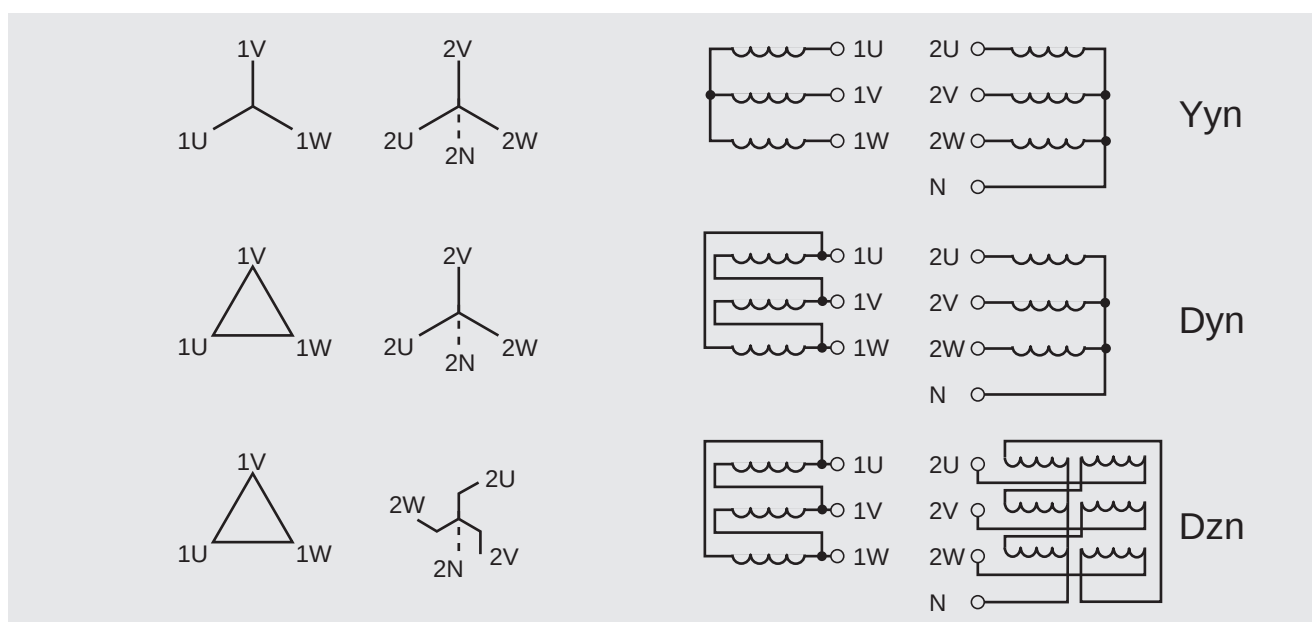
- au primaire en étoile (Y) ou en triangle (D) ;
- au secondaire en étoile (y), en triangle (d) ou en zig-zag (z).

Pour des tensions élevées, on utilise le couplage λ .

Pour des intensités élevées, on utilise le couplage Δ .

Pour le couplage zig-zag du secondaire, chaque phase est constituée de deux enroulements en série disposés sur deux noyaux différents. Ce couplage permet d'équilibrer les courants primaires quand les courants secondaires sont déséquilibrés.

Les couplages normalisés les plus utilisés sont représentés ci-après.



Plaque signalétique

Les transformateurs triphasés portent une plaque signalétique de ce type.

Fabricant			
Type	No	Construction	1994
Puissance nom. kVA	160	Fréquence Hz	50
	20 800	Service	S1
Tension nom. V	20 000 400	Gr. de couplage	Yz5n
	19 200	Cl. d'isol.	E
Courant nom. A	4,62 231		
Tension de c.c. %	5	Courant de c.c. kA	
Refroidissement	S		
Poids total t	1,0	Poids de l'huile t	0,27

14.4.3 Refroidissement

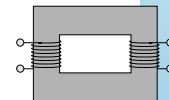
Malgré leurs excellents rendements (plus de 99%), les transformateurs de grandes puissances doivent être refroidis énergiquement.

Un transformateur de 100 MVA et de 99% de rendement dégage une puissance thermique de 1 MVA ou 1000 kW! Les enroulements et circuits magnétiques sont placés dans une cuve remplie d'huile minérale ou d'un liquide synthétique.

Le liquide se refroidit au contact de la cuve ondulée. Si la puissance thermique à évacuer augmente, la cuve est alors ventilée et une pompe active le débit de l'huile au travers des radiateurs.

Pour les transformateurs de faible puissance, le refroidissement par l'air ambiant est suffisant.



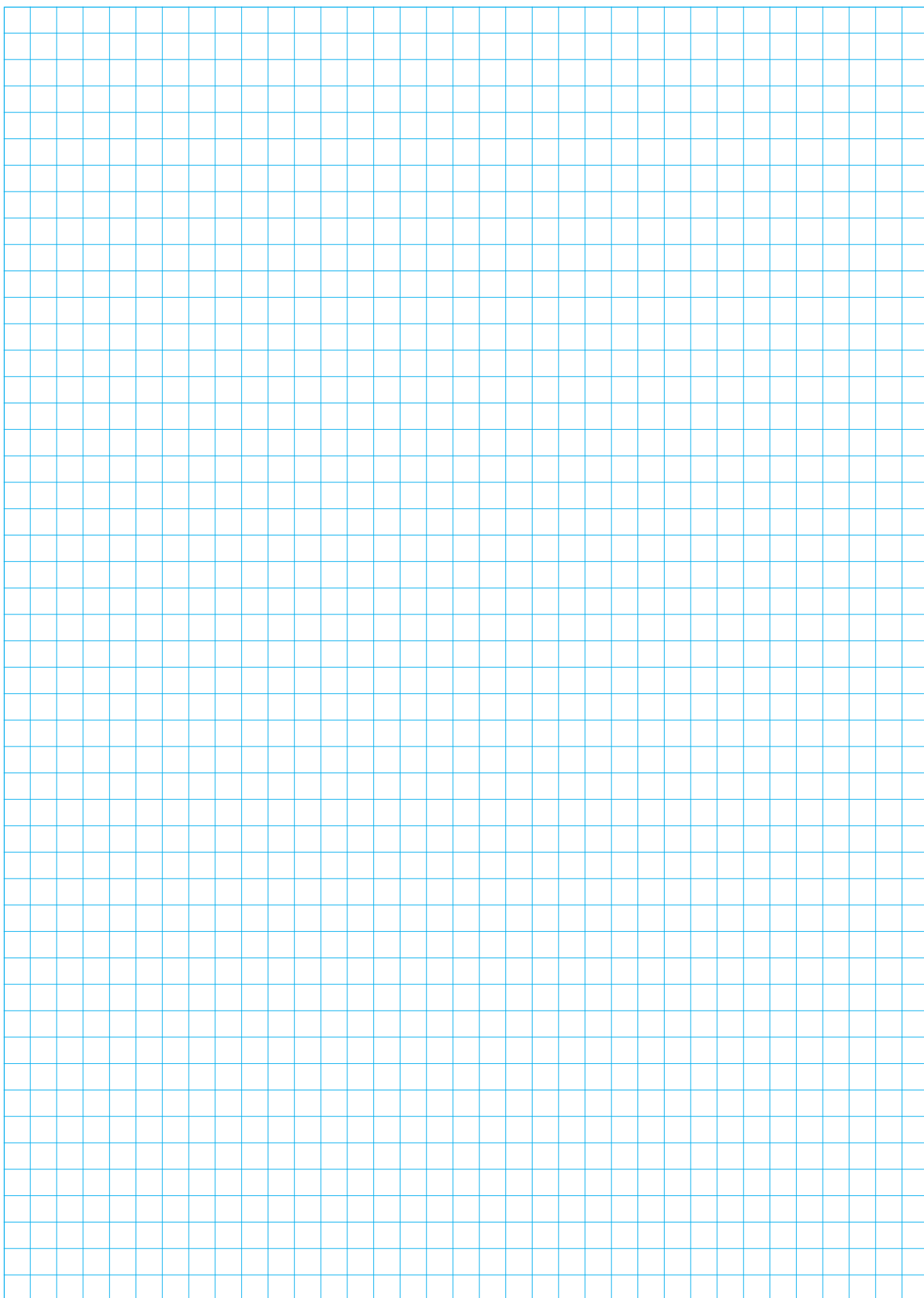
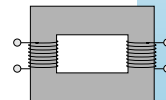


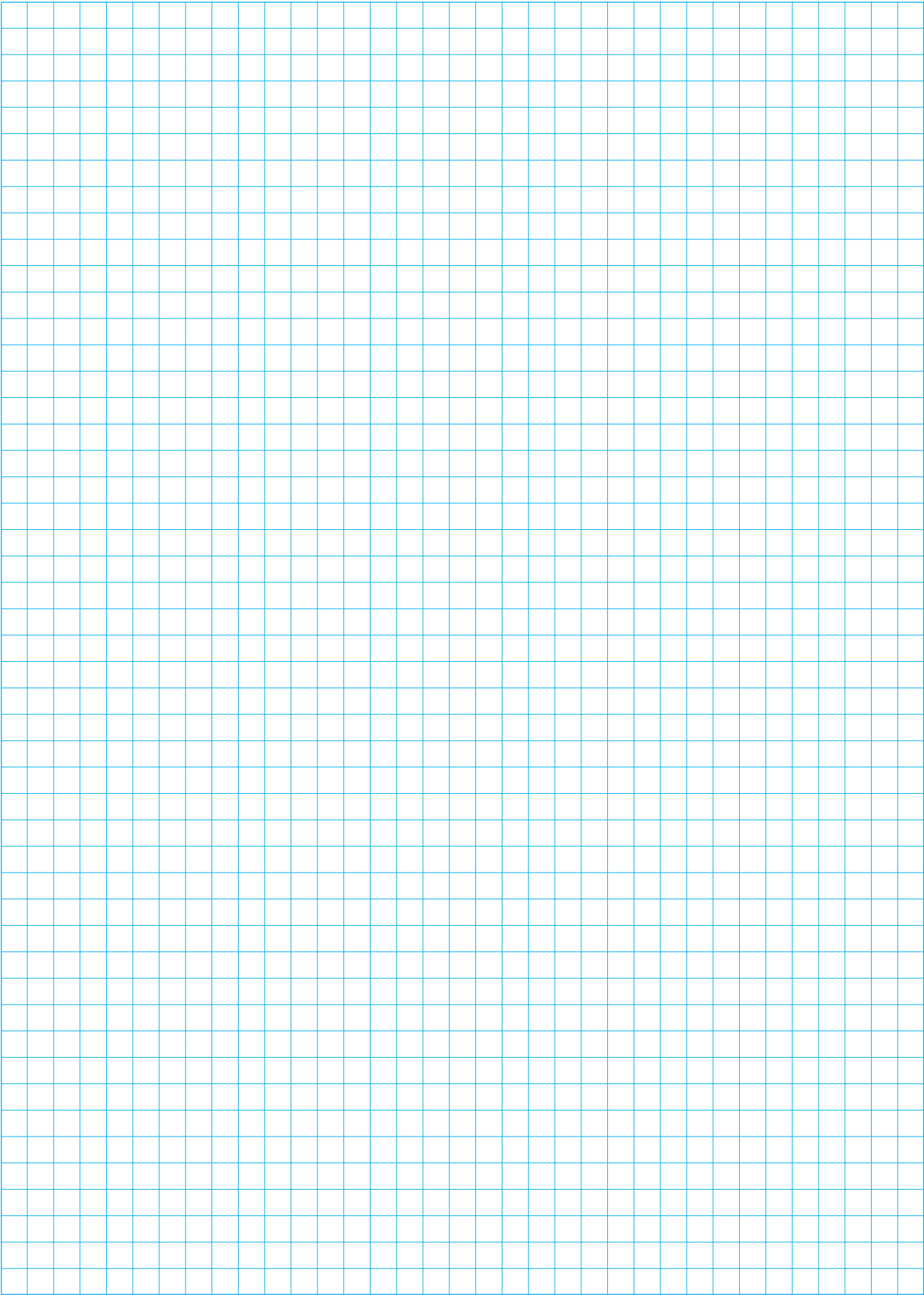
14.5 Exercices

1. Pourquoi le circuit magnétique des transformateurs est-il fermé, en fer et feuilleté ?
2. Un transformateur monophasé possède deux bobinages de 225 et 25 spires, placés sur un circuit magnétique dont la section vaut 43 cm^2 . L'induction maximale dans ce circuit est de $1,1 \text{ T}$. Déterminer la FEM induite dans chaque bobinage si la fréquence est de 50 Hz .
3. Une bobine est placée sur un circuit magnétique dont la section vaut 16 cm^2 . On désire pouvoir alimenter cette bobine sous $230 \text{ V} - 50 \text{ Hz}$. Combien de spires cette bobine doit-elle avoir si l'induction maximale dans le circuit ne doit pas dépasser $1,2 \text{ T}$? On admettra que $E = U$.
4. Un transformateur monophasé de 3 kVA est alimenté sous $400 \text{ V} - 50 \text{ Hz}$. Le secondaire comporte 316 spires et produit une tension de 230 V .
Calculer :
 - a) le nombre de spires du primaire ;
 - b) l'intensité des courants primaire et secondaire ;
 - c) le rapport des nombres de spires.
5. Pourquoi peut-on dire que les pertes fer d'un transformateur sont en général constantes ?
6. Au moyen de quel essai peut-on mesurer les pertes fer ?
7. Pourquoi les pertes fer sont-elles négligeables dans l'essai en court-circuit ?
8. Pourquoi le rendement d'un transformateur est-il si élevé ?
9. Pourquoi la plaque signalétique des transformateurs indique-t-elle la puissance apparente S et non la puissance active P de l'appareil ?
10. Un transformateur $230 \text{ V} / 36 \text{ V}$ dont le rendement est de $0,88$ débite une puissance maximum de 320 W au secondaire dans un récepteur dont le facteur de puissance vaut $0,65$.
Calculer le diamètre du fil utilisé pour le bobinage primaire sachant que la densité de courant admissible est de $2,5 \text{ A/mm}^2$.
11. Un transformateur $230 \text{ V} / 48 \text{ V}$ de 1300 VA débite sa puissance maximum au secondaire dans un récepteur dont le facteur de puissance vaut $0,68$. Les pertes magnétiques (constantes) valent 34 W . La résistance du bobinage primaire est de $1,8 \Omega$, celle du bobinage secondaire de $120 \text{ m}\Omega$.
Calculer le rendement du transformateur dans ce cas de charge.



12. Quels sont les avantages de l'autotransformateur ?
13. Dans quels domaines l'utilisation de l'autotransformateur n'est-elle pas autorisée ?
14. Un autotransformateur est prévu pour les tensions suivantes : primaire 230 V ; secondaire à 2 sorties, 48 V ou 110 V. Le bobinage secondaire est prévu pour une intensité maximale de 5 A. Calculer, pour la charge maximale possible et pour chaque tension secondaire :
 - a) la puissance apparente ;
 - b) le courant primaire ;
 - c) le courant dans la partie commune de l'enroulement.
15. Quelle propriété particulière cherche-t-on à obtenir dans un transformateur à fuites magnétiques ?
16. Citer trois utilisations des transformateurs à fuites magnétiques.
17. Dans quel cas utilise-t-on un TI ?
18. Quelle précaution doit-on prendre lors de l'utilisation d'un TI ?
19. Pour quelle intensité normalisée le bobinage secondaire des TI est-il dimensionné ?
20. Pour quelle tension normalisée le bobinage secondaire des TP est-il dimensionné ?
21. Un transformateur triphasé de 115 kVA possède les caractéristiques suivantes :
 - primaire 6 kV entre phases, 3 bobines de 2300 spires, couplées en étoile ;
 - secondaire avec 3 bobines de 265 spires, couplées en triangle. Calculer :
 - a) la tension d'enroulement au primaire ;
 - b) la tension d'enroulement au secondaire ;
 - c) la tension réseau au secondaire ;
 - d) les courants de ligne au primaire et au secondaire ;
 - e) les courants d'enroulement au primaire et au secondaire.







Chapitre 15

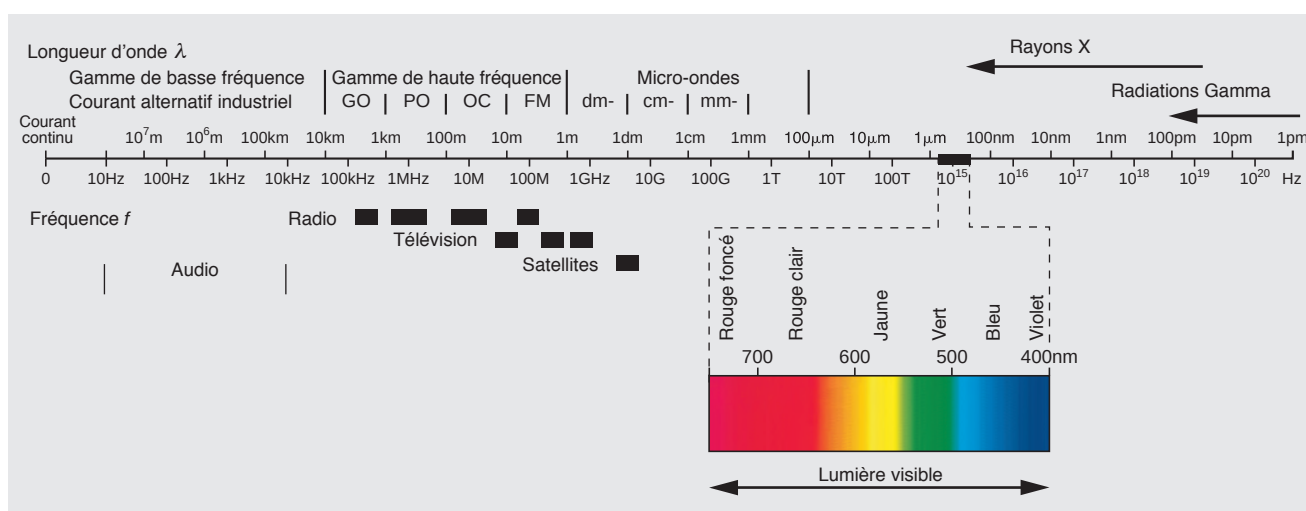
15.1 Généralités

15.1.1 Lumière

Si nous nous exposons aux rayons du soleil, nous percevons principalement deux sensations : lumière et chaleur. Le soleil est donc une source d'énergie.

L'énergie émise par le soleil est une émission de radiations dont une partie agit sur la rétine de l'œil. C'est la lumière.

La lumière provient des radiations visibles du rayonnement solaire, sous forme d'ondes électromagnétiques dont la plage de fréquences se situe entre $395 \cdot 10^{12}$ Hz (760 nm) et $790 \cdot 10^{12}$ Hz (380 nm) et qui se propagent à la vitesse de $300 \cdot 10^6$ m/s (300 000 km/s).



Représentation spectrale des ondes électromagnétiques

En deçà du rouge, il y a les infrarouges (IR), rayons électromagnétiques de chaleur décelables avec un thermomètre. Au-delà du violet, les radiations ultraviolettes (UV), rayons invisibles pour notre œil.

La lumière du jour est l'ensemble des rayonnements électromagnétiques visibles du soleil. Elle varie selon l'état de l'atmosphère, de l'heure, de la saison, du lieu, etc.

Chaque source de lumière artificielle va essayer d'imiter le plus fidèlement possible cette lumière du jour afin que l'objet éclairé reproduise le plus fidèlement ses couleurs et qu'il donne l'impression d'être éclairé par la lumière du soleil.

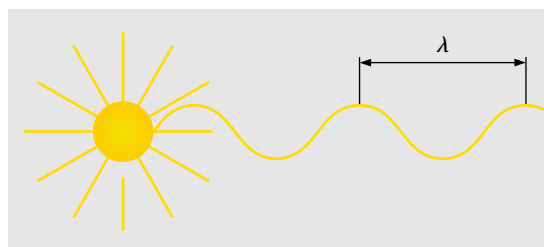
15.1.2 Longueur d'onde

Les ondes lumineuses sont caractérisées par leur fréquence (ou nombre de vibrations par seconde) ou par leur longueur d'onde.

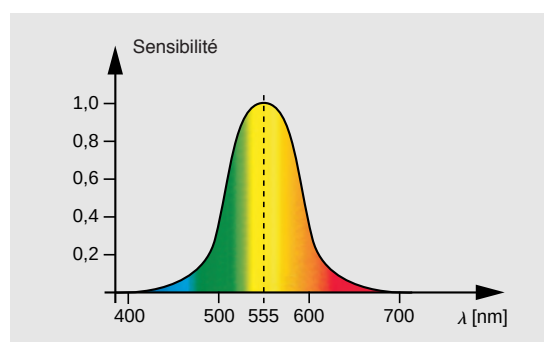
Définition de la grandeur

La longueur d'onde est la distance parcourue, à la vitesse de propagation de l'onde électromagnétique, entre deux zones de champ maximum ou minimum.

L'œil humain est surtout sensible aux couleurs jaune et verte.



La longueur d'onde λ (lambda) s'exprime en mètre [m]



Courbe de sensibilité de l'œil

Formule

λ longueur d'onde [m]

c vitesse de propagation [m/s]

f fréquence en hertz [Hz]

Le mètre est une unité très grande pour exprimer la longueur d'onde. On utilise ses sous-multiples, par exemple le nanomètre [nm].

Exemple

Quelle est la longueur d'onde d'un rayon lumineux d'une fréquence de $400 \cdot 10^{12}$ Hz ?

Longueur d'onde :

$$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{300 \cdot 10^6}{400 \cdot 10^{12}} = 0,75 \cdot 10^{-6} \text{ m} \approx 750 \text{ nm}$$

$$\lambda = \frac{c}{f}$$



15.1.3 Température de couleur et indice de rendu des couleurs

1) Température de couleur

La couleur d'un objet n'est visible que si elle reçoit une lumière contenant la longueur d'onde correspondante. Cette longueur d'onde est réfléchiée par l'objet éclairé alors que les autres sont absorbées.

Un éclairage artificiel sera d'une qualité d'autant meilleure que les sources lumineuses fournissent une lumière se rapprochant le plus possible de celle du soleil.

Le soleil, émettant toutes les longueurs d'onde du spectre visible, nous fait apparaître toutes les couleurs normalement.

La source de lumière artificielle, n'émettant que la couleur jaune, ne nous fait apparaître fidèlement que cette couleur tandis que les autres sont grises.

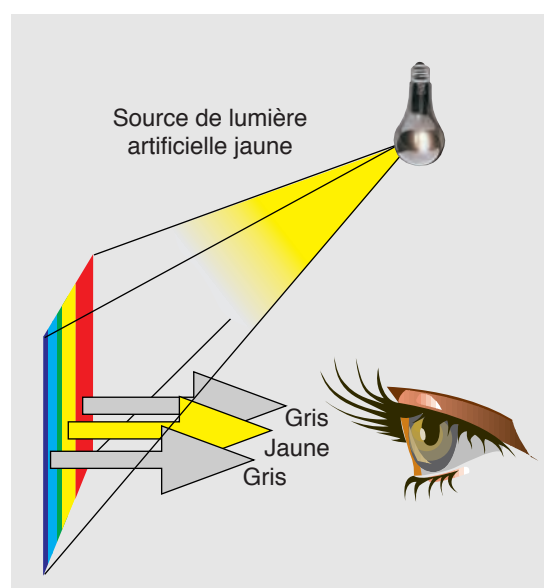
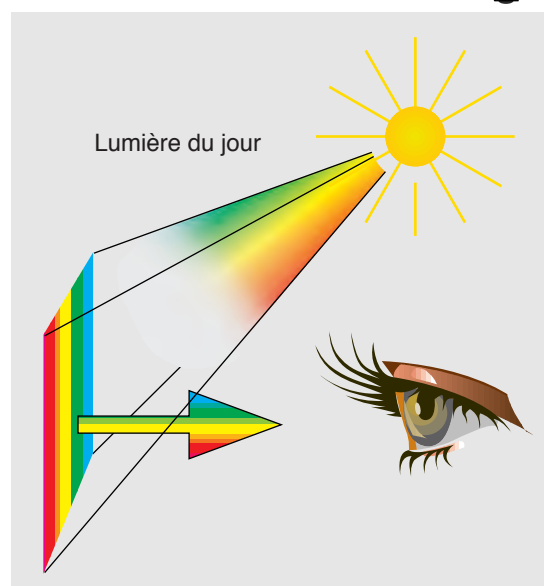
La température de couleur est un terme souvent employé pour qualifier la couleur de la lumière d'une source lumineuse par comparaison avec celle d'un corps noir. Ce corps noir est un radiateur théorique qui aurait la propriété de pouvoir absorber uniformément toutes les radiations qui tomberaient sur lui et pourrait les réémettre avec un maximum d'énergie, en fonction de la température.

Le corps noir, comme tout corps incandescent, change de couleur au fur et à mesure que sa température augmente. Une lampe fluorescente normale du type le plus courant émet une lumière blanche dont la couleur est à peu près équivalente à celle qui serait rayonnée par le corps noir porté à la température de 3500 K (0 K correspond à $-273,2^{\circ}\text{C}$). On dit, dans ce cas, que la température de couleur de cette lampe est de 3500 K.

La température de couleur n'est pas une mesure de température d'une source de lumière. Elle définit uniquement l'impression de couleur et ne donne aucune indication sur la composition spectrale de la lumière.

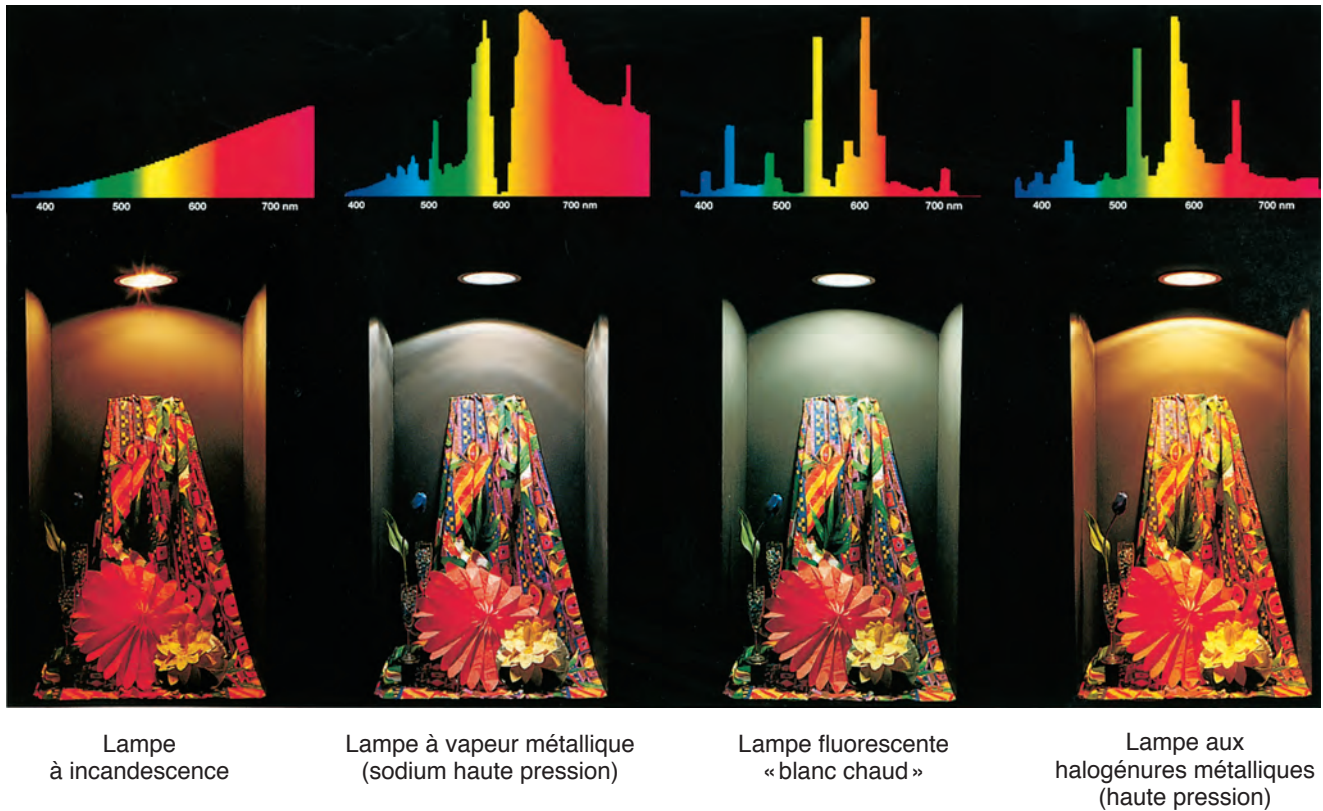
On peut classer les températures de couleur en trois groupes :

- blanc lumière du jour : $> 5000 \text{ K}$
- blanc neutre : $3300 \text{ à } 5000 \text{ K}$
- blanc chaud : $< 3300 \text{ K}$



2) Indice de rendu des couleurs

L'indice de rendu des couleurs fournit une indication sur la capacité de la source à rendre fidèles les couleurs des objets qui sont exposés à cette source. Cet indice est exprimé par la grandeur R_a et il n'a pas d'unité. L'échelle des valeurs est comprise entre 0 et 100.



Représentation spectrale de différentes lampes

Valeurs usuelles

Lampe fluorescente (blanc chaud) : 2900 K – $R_a = 53$
 Lampe fluorescente (blanc neutre) : 4000 K – $R_a = 75$
 Lampe fluorescente (lumière du jour) : 6500 K – $R_a = 85$
 Lampe à incandescence (standard) : 2800 K – $R_a = 100$
 Lampe à incandescence (halogène) : 3000 K – $R_a = 100$



15.2 Grandeurs et unités

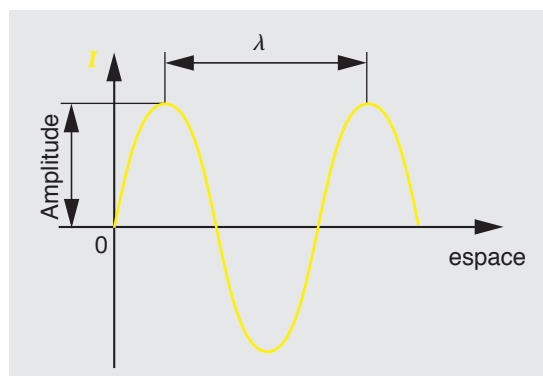
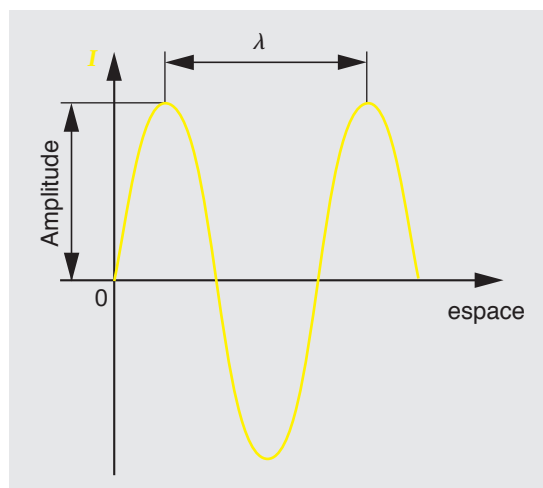
15.2.1 Intensité lumineuse

L'intensité lumineuse représente l'amplitude de l'onde électromagnétique visible.

Ces deux courbes ont la même longueur d'onde, mais leur amplitude est différente. L'intensité lumineuse de la première est plus élevée que celle de la seconde.

L'intensité lumineuse représente donc une certaine « force » de la lumière émise.

En pratique, l'intensité lumineuse d'une source lumineuse n'est pas répartie uniformément autour d'elle.



Définition de la grandeur

L'intensité lumineuse représente l'amplitude du rayonnement émis par une source de lumière.

Définition de l'unité

Une candela est l'intensité lumineuse, dans une direction donnée, d'une source qui émet un rayonnement monochromatique de fréquence $540 \cdot 10^{12}$ Hz et dont l'intensité énergétique dans cette direction est de 1/683 watt par stéradian (W/sr).

**L'intensité lumineuse I
s'exprime en candelas [cd]**

Anciennement, la candela était définie comme étant l'intensité lumineuse produite par une bougie de stéarine.

15.2.2 Flux lumineux

Le rayonnement lumineux est une forme d'énergie. L'énergie émise par unité de temps est donc une puissance. On l'appelle le flux lumineux.

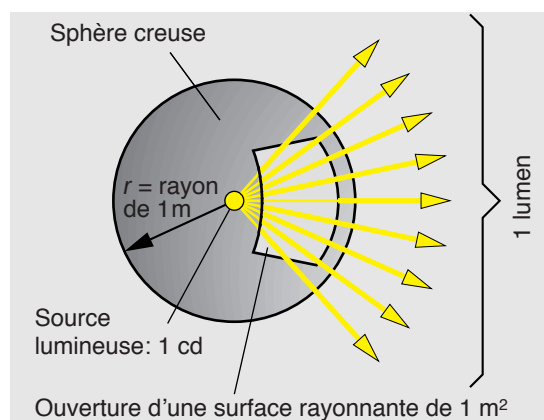
Définition de la grandeur

Le flux lumineux est la quantité de lumière émise par la source lumineuse dans l'unité de temps.

Définition de l'unité

Un lumen est la quantité de lumière rayonnée chaque seconde par une ouverture de 1 m^2 découpée dans une sphère de 1 m de rayon, dont les parois intérieures sont noircies et au centre de laquelle on a placé une source de lumière ponctuelle égale à une candela.

**Le flux lumineux Φ
s'exprime en lumens [lm]**



Valeurs usuelles

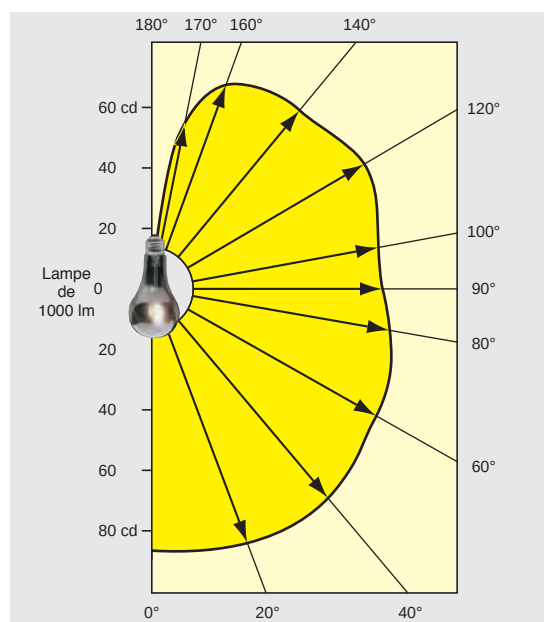
Lampes à incandescence de 60 W	:	730 lm
Lampes halogène de 50 W	:	900 lm
Lampes à vapeur de mercure de 50 W	:	1800 lm
Tube fluorescent de 58 W	:	5000 lm
LEDs haute puissance 1,6 W	:	50 lm

Relation entre intensité et flux lumineux

Dans la pratique, pour comparer les sources lumineuses, il est intéressant de considérer l'ensemble des rayons émis dans toutes les directions.

Il est donc nécessaire de connaître la répartition de ce flux lumineux dans les différentes directions.

La courbe photométrique représente la répartition de l'intensité lumineuse en fonction de la direction pour une source donnée.



Répartition de l'intensité lumineuse I
d'une lampe à incandescence de 1000 lm.



15.2.3 Efficacité lumineuse

L'efficacité lumineuse représente le flux lumineux produit par unité de puissance consommée par la source de lumière. Cette grandeur dépend de la manière dont la puissance électrique est transformée en lumière. Cette grandeur est donnée par le fabricant de sources lumineuses.

Définition de la grandeur

L'efficacité lumineuse représente le flux lumineux émis par unité de puissance électrique absorbée.

L'efficacité lumineuse K s'exprime en lumens par watt $\left[\frac{\text{lm}}{\text{W}} \right]$

Formule

K efficacité lumineuse $[\text{lm/W}]$

Φ flux lumineux de la source $[\text{lm}]$

P puissance absorbée par la source $[\text{W}]$

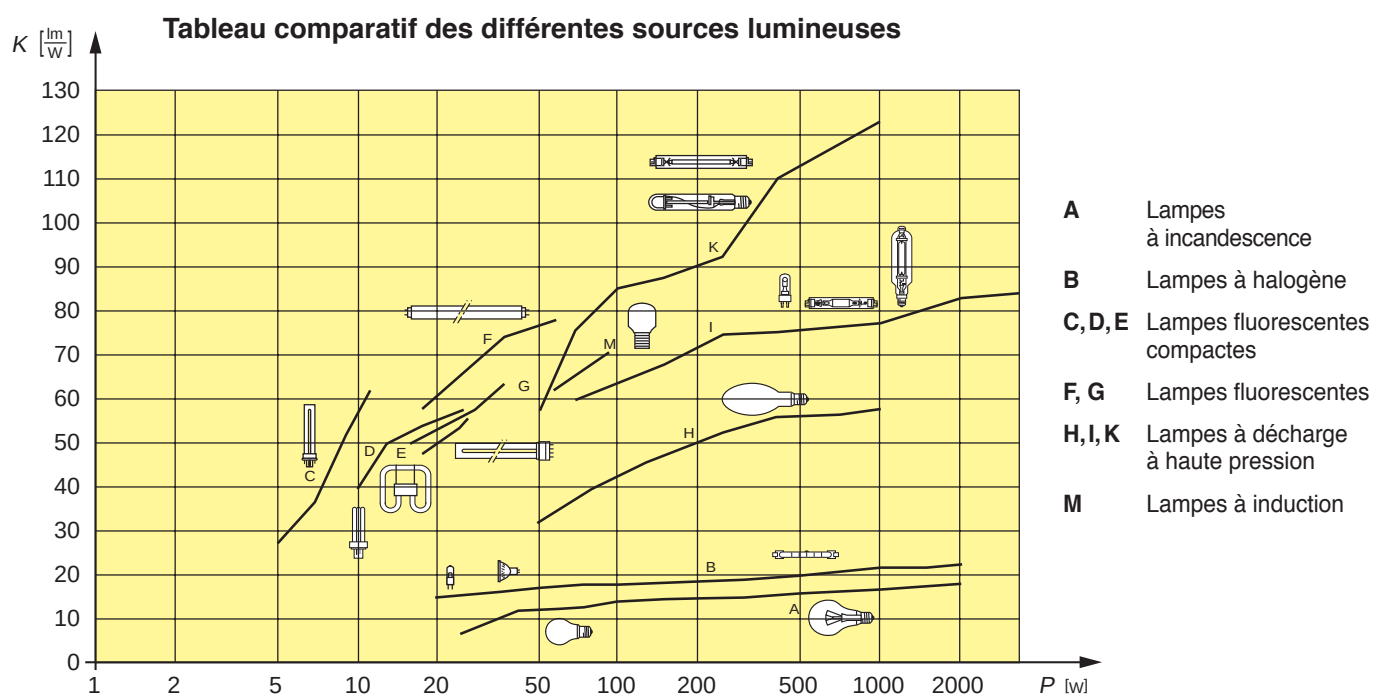
$$K = \frac{\Phi}{P}$$

Exemple

Quelle est l'efficacité lumineuse d'une lampe à halogène de 1000 W qui produit un flux lumineux de 20 000 lm ?

Coefficient d'efficacité :

$$K = \frac{\Phi}{P} = \frac{20000}{1000} = 20 \frac{\text{lm}}{\text{W}}$$



On constate que les lampes fluorescentes en général et les lampes à décharge ont une meilleure efficacité lumineuse que les lampes à incandescence.

15.2.4 Rendement de l'éclairage

Dans la pratique, une source de lumière n'est pas seule, car elle fait partie d'un ensemble constitué par une lampe, un appareil d'éclairage et son environnement qui vont influencer fortement la répartition de la lumière dans la pièce à éclairer.

Ainsi, le flux lumineux produit par la source n'a pas la même intensité que le flux lumineux reçu sur le plan utile. La notion de rendement (η) prend donc toute son importance et ne peut pas être négligée.



Facteurs principaux influençant le rendement

- le type d'éclairage (direct, indirect, mixte, etc.) ;
- la hauteur des appareils au-dessus du plan utile ;
- la dimension du local (largeur, longueur, hauteur) ;
- la teinte des parois et du plafond ;
- le vieillissement des lampes ;
- l'encrassement du luminaire.

Valeurs usuelles approximatives (η)

Les estimations ci-dessous supposent que l'on utilise des appareils de bonne qualité, que les proportions du local sont normales et que le plafond et les murs sont clairs.

Eclairage direct :

- | | |
|---------------------------|-----------|
| – avec appareils à miroir | 50 à 60 % |
| – avec appareils diffus | 40 à 50 % |

Eclairage à prédominance directe :	35 à 45 %
------------------------------------	-----------

Eclairage uniforme :

- | | |
|----------------------------------|-----------|
| – avec lampes dans les appareils | 30 à 40 % |
| – avec lampes nues | 35 à 45 % |

Eclairage indirect :

- | | |
|---|-----------|
| – avec lampes à miroir incorporé | 20 à 30 % |
| – avec lampes normales dans les appareils réfléchissants diffus | 10 à 20 % |



15.2.5 Eclairage

Il est utile d'apprécier non pas la lumière émise par une source, mais celle reçue par un objet. Une surface est plus ou moins éclairée proportionnellement au flux lumineux Φ qui tombe sur elle.

Définition de la grandeur

L'éclairage représente la quantité de lumière reçue par unité de surface.

Définition de l'unité

Un lux est l'éclairage d'une surface de 1 m² qui reçoit un flux lumineux de 1 lumen.

Formule

E éclairage [lx]

Φ flux lumineux de la source [lm]

η rendement de l'éclairage

A aire du local [m²]

L'éclairage E s'exprime en lux [lx]

$$E = \frac{\Phi \cdot \eta}{A}$$

Valeurs usuelles pour un bon confort

Corridors, escaliers, caves : 100 lx

Salles de conférences : 400 lx

Mesure

L'éclairage se mesure avec un luxmètre constitué d'une cellule photovoltaïque reliée à un millivoltmètre dont l'échelle est graduée en lux.



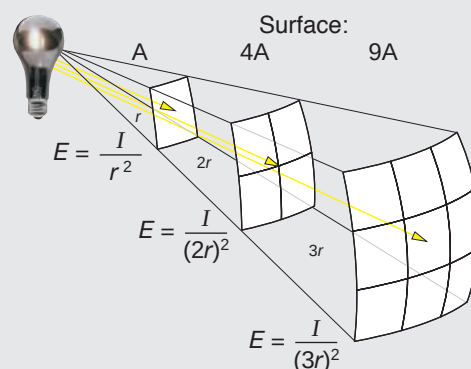
Loi du carré des distances

Plus l'on s'éloigne de la source lumineuse, plus celle-ci diminue en intensité. Cette diminution ne suit pas une règle linéaire, car l'aire d'une calotte sphérique de rayon r est $4 \cdot \pi \cdot r^2$. La surface de la partie éclairée varie proportionnellement à r^2 .

Observons l'éclairage de la source de lumière ponctuelle à des distances différentes.

On constate que le flux Φ envoyé dans un petit cône se conserve, mais il est réparti sur des éléments de surface dont l'aire augmente avec le carré de la distance. D'où la loi fondamentale: l'éclairage fourni par une source ponctuelle diminue avec le carré de la distance.

Source lumineuse ponctuelle



15.2.6 Luminance

Des sources de même intensité lumineuse, éclairant dans une même direction, peuvent apparaître avec une luminosité différente selon l'angle d'observation et la lumière ambiante. Elles sont plus ou moins brillantes et peuvent provoquer un éblouissement. La luminance est aussi appelée brillance. C'est la seule grandeur technique qui est « visible ».

Par exemple, à la lumière du jour, la luminance d'une allumette enflammée ne paraît nullement brillante. Par contre, dans l'obscurité, cette même allumette semblera trop brillante ; il se produit un éblouissement.

Les rectangles ci-contre présentent, en leur centre, de petites surfaces de teinte claire identique. Ces surfaces intérieures nous paraissent cependant inégalement claires, du fait des variations de ton de leur entourage.



Définition de la grandeur

La luminance représente l'intensité lumineuse émise par unité de surface visible de la source.

La luminance L s'exprime
en candelas par mètre carré $[\frac{\text{cd}}{\text{m}^2}]$

L'effet produit par un éclairage ne peut être estimé qu'en tenant compte des luminances de toutes les surfaces se trouvant dans le champ de vision.

Valeurs usuelles

Soleil à midi	: jusqu'à	$1,6 \cdot 10^9 \text{ cd/m}^2$
Pleine lune	:	2500 cd/m^2
Lampe à incandescence		
dépolie	: environ	$20\,000 - 50\,000 \text{ cd/m}^2$
Lampe fluorescente	: environ	$4\,000 - 17\,000 \text{ cd/m}^2$



15.2.7 Exemples

Exemple 1

Quatre armatures fluorescentes de 2700 lm chacune éclairent un local de 4 m de longueur et de 4 m de largeur.

Le rendement global est de 0,45.

Calculer l'éclairement de ce local.

Eclairement :

$$E = \frac{\Phi \cdot n \cdot \eta}{A} = \frac{2700 \cdot 4 \cdot 0,45}{4 \cdot 4} = \mathbf{304 \text{ lx}}$$

Exemple 2

L'éclairement moyen d'un magasin de 8,5 par 12 m doit être de 750 lx.

Calculer le flux lumineux des lampes si le rendement global est de 0,45.

Flux lumineux des lampes :

$$\Phi = \frac{E \cdot A}{\eta} = \frac{750 \cdot 8,5 \cdot 12}{0,45} = \mathbf{170\,000 \text{ lm}}$$

Exemple 3

Un local de 12 m² doit être éclairé par une lampe dont l'efficacité lumineuse est de 14 lm/W. Le rendement global de l'éclairage est de 40%.

Calculer la puissance de la lampe si l'éclairement doit être de 175 lx.

Flux lumineux de la source :

$$\Phi = \frac{E \cdot A}{\eta} = \frac{175 \cdot 12}{0,4} = 5250 \text{ lm}$$

Puissance de la lampe :

$$P = \frac{\Phi}{K} = \frac{5250}{14} = \mathbf{375 \text{ W}}$$

Exemple 4

Un local de 450 m² doit être éclairé avec des lampes de 60 W. L'éclairement exigé est de 1000 lx.

Combien faut-il de lampes, si chacune produit 4850 lm et que le rendement global de l'éclairage est de 0,45 ?

Flux lumineux de la source :

$$\Phi_{\text{source}} = \frac{E \cdot A}{\eta} = \frac{1000 \cdot 450}{0,45} = 1\,000\,000 \text{ lm}$$

Nombre de lampes :

$$n = \frac{\Phi_{\text{source}}}{\Phi_{\text{lampe}}} = \frac{1\,000\,000}{4850} = \mathbf{206 \text{ lampes}}$$

15.3 Sources de lumière

On peut regrouper les différentes sources de lumière artificielle en quatre grands groupes :

- les lampes à incandescence ;
- les lampes à décharge ;
- les lampes à induction
- les lampes à LEDs.



Lampes à incandescence



Lampes à induction



Lampes à décharge



Lampes à LEDs



15.4 Lampes à incandescence

15.4.1 Lampe standard

Principe de fonctionnement

Un corps dont on élève la température (dès 450°C) émet de la lumière. Ce phénomène est appelé « incandescence ».

Un filament de tungstène, parcouru par un courant électrique, enfermé dans une ampoule de verre exempte d'oxygène pour éviter l'oxydation, est rendu incandescent par transformation de l'énergie électrique en chaleur (effet Joule).

Le remplissage des ampoules par du gaz inerte tel que l'argon, le krypton ou le xénon permet d'augmenter la température du filament jusqu'à 2500°C tout en diminuant l'évaporation de ce dernier.

Le spiralage du filament permet de réduire la longueur du corps incandescent, ce qui évite une trop grande perte de chaleur. Le double spiralage augmente encore cet avantage. L'efficacité lumineuse est ainsi améliorée. Le filament a un diamètre d'environ 0,03 mm

Le spectre de ce type de lampe est continu, c'est-à-dire que toutes les couleurs visibles sont représentées.

Avantages

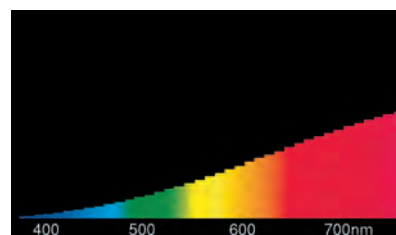
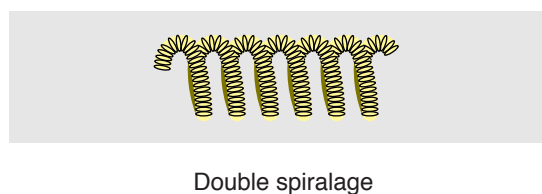
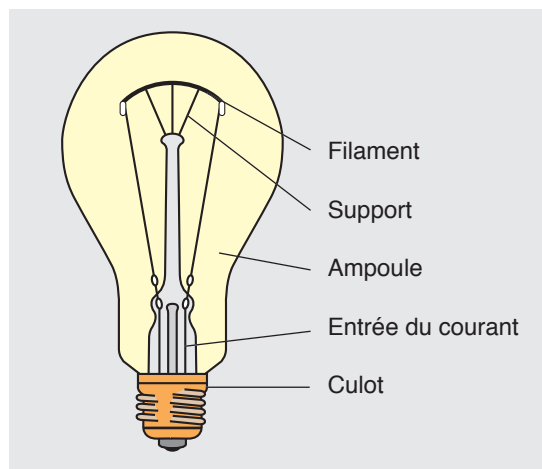
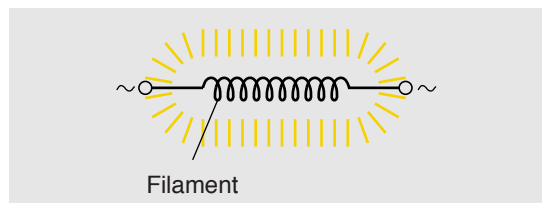
- très bon rendu des couleurs ($R_a \approx 100$);
- bon marché.

Inconvénients

- très mauvaise efficacité lumineuse (12 lm/W);
- émission de chaleur élevée (environ 95%);
- durée de vie médiocre (environ 1000 h).

Applications

Eclairage domestique.



Représentation spectrale d'une lampe à incandescence

15.4.2 Lampe à halogène

Principe de fonctionnement

Dans les lampes traditionnelles, le tungstène s'évapore et se dépose sur la paroi intérieure de l'ampoule, ce qui provoque un noircissement visible et une absorption du rayonnement. Ce phénomène ne se produit plus dans les lampes à halogène au tungstène. On ajoute au gaz de remplissage un halogène tel que de la vapeur d'iode (ou brome). Lorsque la lampe fonctionne, le cycle halogène se produit. Des atomes de tungstène vont du filament de tungstène vers la paroi de l'ampoule. Mais, avant qu'ils ne l'atteignent, un atome de tungstène s'unit avec deux atomes d'halogène qui précipitent une partie du tungstène sur la partie la plus chaude du filament; l'halogène est libéré et peut à nouveau se combiner.

La température élevée exige l'utilisation du quartz pour confectionner l'ampoule. Toute trace de corps gras (contact avec les doigts en particulier) entraîne la détérioration, à haute température, de l'ampoule de quartz. C'est pour cette raison que l'ampoule est souvent composée d'un deuxième tube de verre.

Avantages

- efficacité lumineuse et durée de vie supérieures à celles des lampes à incandescence classiques (20 lm/W);
- dimensions réduites;
- très bon rendu des couleurs ($R_a = 100$);
- meilleure focalisation de la lumière;
- pas de noircissement de la paroi du verre.

Inconvénients

- température élevée de la lampe;
- nécessite souvent l'emploi d'un transformateur à très basse tension (par exemple : 12 V);
- durée de vie moyenne (environ 2000 h).

Applications

La faible dimension des lampes permet un éclairage discret des vitrines, objets d'art, etc.



15.5 Lampes à décharge

15.5.1 Principe de fonctionnement

La lampe à décharge est caractérisée par de la lumière produite par une décharge électrique (arc électrique) dans un gaz, une vapeur métallique ou le mélange des deux. Le gaz et la vapeur métallique sont introduits sous pression dans une ampoule étanche.

Lorsque la lampe à décharge est amorcée, le gaz ne présente plus qu'une faible résistance électrique et le courant tend à augmenter beaucoup. Ce phénomène provoquerait la destruction rapide de la lampe, c'est pourquoi on place dans le circuit un appareil auxiliaire qui permet de limiter le courant. Cet appareil auxiliaire est donc inséparable de toute lampe à décharge. Il s'agit généralement d'une inductance ou self (appelée aussi ballast).

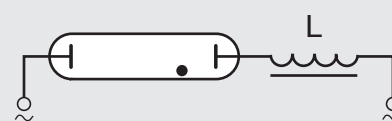
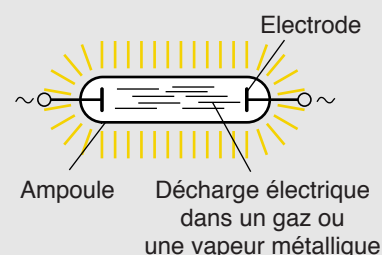
Si la tension d'alimentation est insuffisante pour l'amorçage, on utilise un transformateur ou un autotransformateur.

La tendance actuelle est d'utiliser de plus en plus des appareils auxiliaires électroniques.

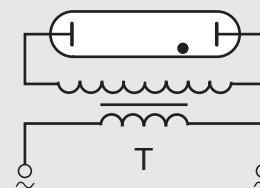
L'appareil auxiliaire électronique présente les avantages suivants :

- allumage de la lampe presque instantanément ;
- réallumage de la lampe à chaud ;
- économie d'énergie ;
- lumière sans scintillement (pas d'effet stroboscopique) ;
- durée de vie de la lampe augmentée ;
- déclenchement des lampes défectueuses ;
- appareil compensé ($\cos \varphi > 0,9$).

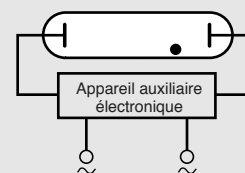
Il remplace donc avantageusement les autres systèmes.



Appareil auxiliaire du type self



Appareil auxiliaire du type transformateur



Appareil auxiliaire du type électronique

1) Luminescence

Dans une ampoule remplie de gaz se trouve toujours un certain nombre d'électrons libres. En appliquant une tension aux bornes des électrodes en tungstène, elles émettent des électrons qui se mettent en mouvement. Dans leur mouvement, ils entrent en collision avec des atomes de gaz. Il en résulte des chocs avec les électrons périphériques. L'énergie acquise à la suite de ces chocs est ensuite libérée sous forme de rayonnement lumineux. Ce phénomène est appelé « luminescence ».

Suivant la nature du gaz ou de la vapeur métallique, on peut obtenir plusieurs couleurs :

- azote : jaune ;
- argon : bleu pâle ;
- hélium : rose clair ;
- néon : rouge-orangé ;
- vapeur de mercure : bleu ;
- vapeur de sodium : jaune.

Par le mélange de ces différents éléments, on peut obtenir encore d'autres couleurs.

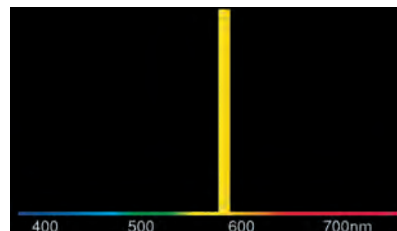
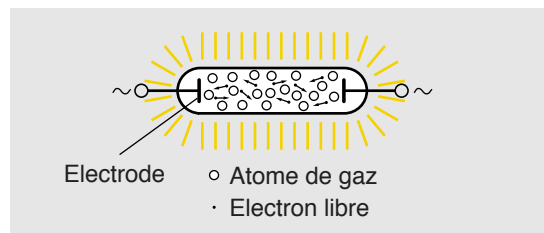
La courbe de représentation spectrale des lampes lumineuses ne couvre pas la totalité du spectre visible. Elle est souvent monochromatique, c'est-à-dire d'une seule couleur, pour autant qu'il n'y ait qu'un seul gaz dans l'ampoule.

On ne distingue plus les couleurs, puisque toutes les surfaces réfléchissent, en proportion variable, la même couleur. Le monochromatisme entraîne, en revanche, un certain nombre d'avantages :

- une amélioration de l'acuité visuelle ;
- une plus grande vitesse de perception.

Ce principe se prête donc bien à l'éclairage des grands espaces (routes, gares de triage, etc.) où la lumière blanche n'est pas indispensable.

On distingue les lampes lumineuses à leur ampoule transparente.



Représentation spectrale
d'une lampe lumineuse à vapeur de sodium



2) Fluorescence

Certaines substances fluorescentes (cadmium, magnésium), irradiées par un flux de rayons ultraviolets, ont la propriété de devenir lumineuses pendant toute la durée de cette irradiation. On recouvre donc l'intérieur de l'ampoule d'un mélange de ces substances, ce qui permet de transformer un rayonnement invisible (UV) en un rayonnement visible. Ce phénomène est appelé « fluorescence ». On associe donc la fluorescence à la luminescence pour augmenter l'indice de rendu des couleurs (R_a) des lampes à décharge.

Les substances fluorescentes permettent d'obtenir, entre autres, les couleurs suivantes :

- borate de cadmium : rose ;
- silicate de cadmium : jaune rose ;
- tungstate de magnésium : bleu ciel ;
- tungstate de calcium : bleu.

Les rendus des couleurs des lampes fluorescentes sont désignés de la façon suivante :

- blanc chaud $R_a = 53$
- blanc $R_a = 66$
- lumière du jour $R_a = 77$
- blanc universel $R_a = 78$
- blanc chaud de luxe $R_a = 95$

La combinaison de la luminescence et de la fluorescence permet de se rapprocher de plus en plus de la lumière du jour. Les lampes combinant ces deux principes remplacent de plus en plus les lampes à incandescence pour les raisons suivantes :

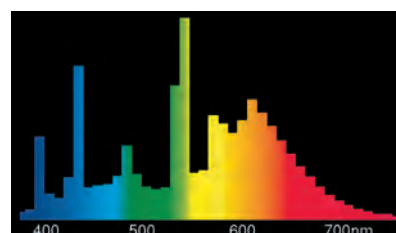
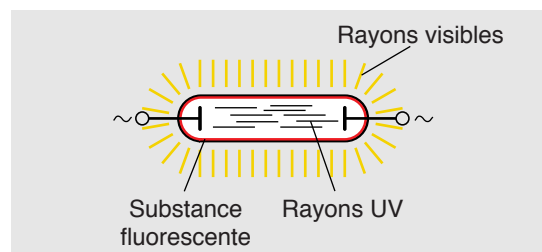
- bon rendu des couleurs (en constante amélioration) ;
- meilleure efficacité lumineuse (voir tableau p. 15.7) ;
- température moins élevée.

On distingue les lampes fluorescentes à leur ampoule opaque.

3) Remarques

Il ne faut pas confondre la fluorescence avec la phosphorescence. La fluorescence cesse avec la fin de l'émission des rayons ultraviolets. Si l'émission de lumière persiste, on se trouve devant un phénomène de phosphorescence. Par exemple, les cadrans de montre lumineux dans la nuit.

L'électroluminescence est basée sur le champ électrique. Entre deux plaques conductrices (comme dans un condensateur), une poudre lumineuse est excitée par le champ électrique variable. Une des armatures du condensateur, transparente, est un verre rendu superficiellement conducteur. Il existe des plaques à luminescence verte, bleue et orangée. Elles fonctionnent directement sur le réseau 230 V. Elles conviennent bien pour toute signalisation dans l'obscurité, par exemple : veilleuse.



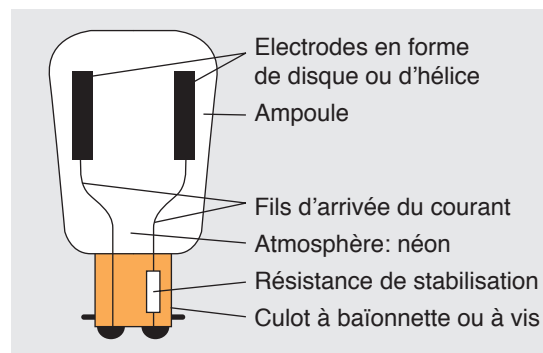
Représentation spectrale d'une lampe fluorescente blanc chaud de luxe

15.5.2 Lampe à lueur cathodique

Cette lampe utilise le principe de la luminescence. Elle contient deux électrodes assez rapprochées. Le gaz est du néon, donnant au rayonnement une couleur rouge orangé. En courant continu, une seule électrode est lumineuse (le pôle négatif). En courant alternatif, les deux électrodes sont lumineuses. La stabilisation du courant est réalisée par une résistance de dimension très réduite et logée dans le culot de la lampe.

Applications

Sa faible intensité lumineuse limite son emploi à la signalisation, comme par exemple les lampes de signalisation, les indicateurs de tension.



15.5.3 Lampe fluorescente

C'est une lampe lumineuse à vapeur de mercure (basse pression) dont les rayons ultraviolets sont transformés en lumière visible par des poudres fluorescentes déposées sur la paroi intérieure du tube. Le tube contient aussi de l'argon qui se ionise rapidement et provoque la vaporisation du mercure qui s'y trouve en petite quantité grâce à deux petites électrodes en tungstène placées aux extrémités du tube. Elle fonctionne en basse tension (230 V) et nécessite une self et un starter ou un dispositif électronique sans starter. Les lampes ont des diamètres et des formes standard: tube rectiligne (TL), tube circulaire ou tube raccourci.

La bobine d'inductance (self), qui permet la stabilisation du courant, est accompagnée d'un starter pour l'allumage du tube. Un condensateur aux bornes du starter supprime les parasites radiophoniques à l'allumage.

L'enclenchement d'un tube fluorescent peut être décomposé en quatre phases.

- On ferme l'interrupteur S. La tension est appliquée aux bornes du starter et la décharge dans le néon du starter chauffe le bimétal qui ferme le contact.
- Le bimétal fermé provoque le chauffage des deux électrodes du tube et facilite l'émission des électrons de tungstène dans le tube.
- Comme le bimétal est fermé, la décharge dans le starter s'arrête et le bimétal se refroidit, ce qui provoque l'interruption du courant et une décharge haute-tension dans le tube grâce à la bobine.
- Cette décharge (plusieurs essais sont possibles) suffit à faire traverser le courant dans le tube.

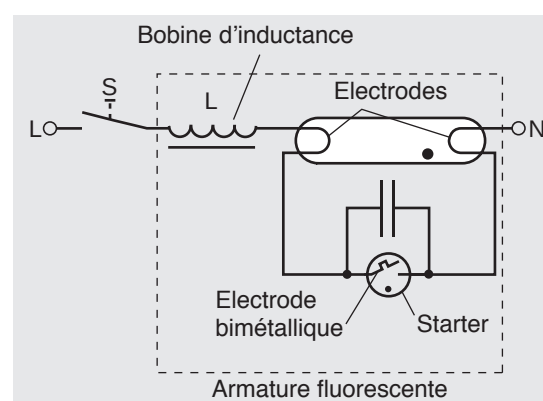
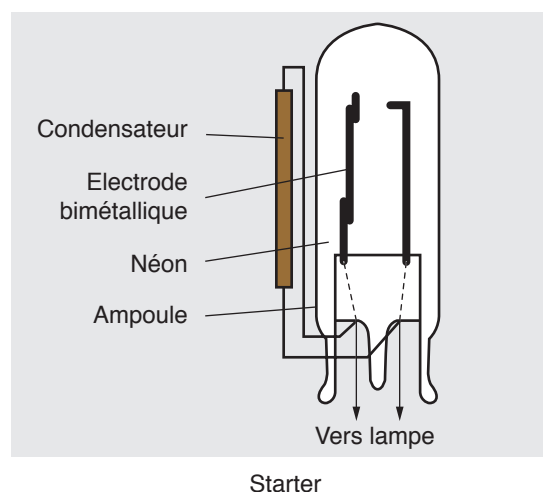
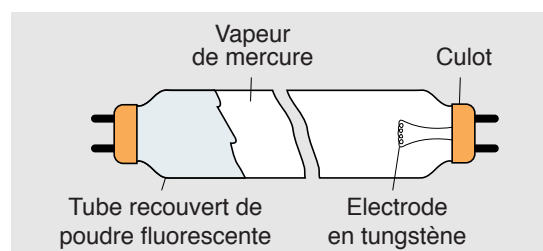
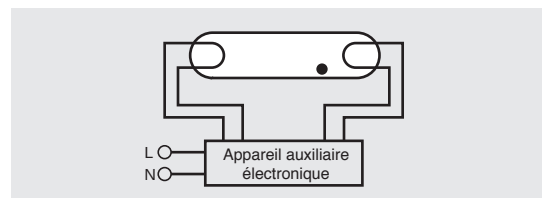


Schéma de principe



Ce système d'amorçage tend à être remplacé par un ballast électronique qui présente, entre autres, les avantages déjà cités : allumage presque instantané, pas de papillement de la lumière, appareil compensé.

C'est grâce au développement des appareils auxiliaires électroniques et à leur faible encombrement que les lampes fluorescentes compactes domestiques ont pu être développées.



Avantages

- efficacité lumineuse supérieure à celle des lampes à incandescence (40 à 95 lm/W) ;
- peut s'adapter dans les culots des lampes à incandescence ;
- bon rendu des couleurs (R_a proche de 100) ;
- durée de vie moyenne (8000 heures).

Inconvénients

- ne fonctionne pas aux basses températures avec starter traditionnel.

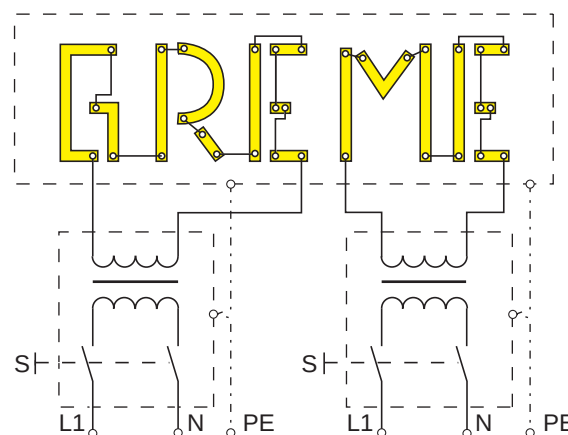
Applications

Eclairage domestique et industriel.

15.5.4 Lampe haute tension

Cette lampe à décharge fonctionne sous une tension comprise entre 600 V et 10 000 V (maximum). On compte généralement 600 V par mètre de tube pour l'allumage. Sa forme peut varier à l'infini : éléments droits, courbes, arabesques, lettres. Les couleurs sont aussi très variées par l'emploi de gaz, de vapeurs métalliques et de matières fluorescentes différents. Les éléments se montent en série sous l'alimentation d'un même transformateur à fuite magnétique. Le courant nécessaire au fonctionnement est en général de 100 mA. Les tubes à haute tension démarrent instantanément et fonctionnent à toutes les températures.

Leur durée de vie est de 10 000 heures en moyenne.



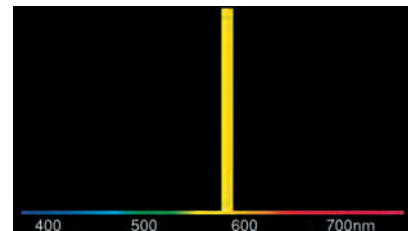
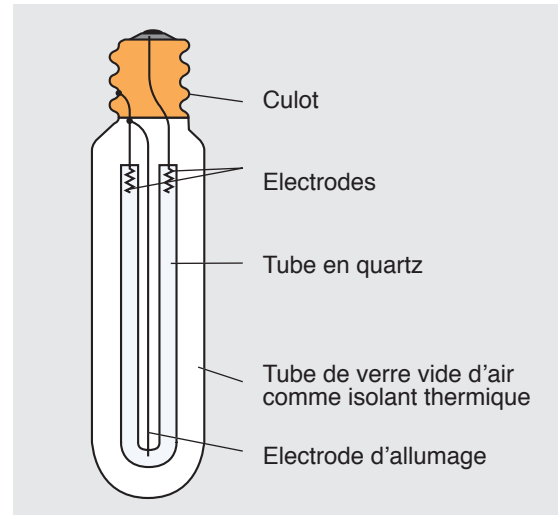
Applications

Eclairage décoratif comme, par exemple, les enseignes lumineuses.

15.5.5 Lampe à vapeur métallique

1) Lampe à vapeur de sodium

Basée sur le principe de la décharge électrique dans la vapeur de sodium, cette lampe se présente sous la forme d'un tube en quartz courbé en U et contenant un peu de sodium qui, à froid, se trouve à l'état solide. Une électrode en tungstène est scellée à chaque bout du tube. Ce dernier contient un mélange de néon et d'argon à basse pression pour permettre l'amorçage. La décharge s'amorce dans le gaz et le tube s'échauffe. A ce moment, la lumière est rouge parce que provoquée uniquement par le néon. Le sodium s'évapore, ses électrons libres deviennent de plus en plus nombreux dans le trajet de l'arc. Lorsque la décharge est complètement établie dans la vapeur de sodium, la lumière devient jaune-orangé. C'est la lampe qui a la meilleure efficacité lumineuse K (190 lm/W).

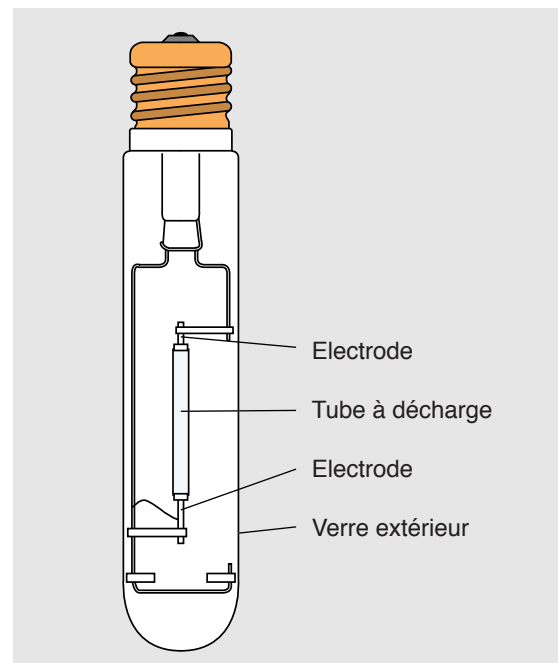


Représentation spectrale
d'une lampe à vapeur de sodium

La lampe à vapeur de sodium haute pression dispose d'un tube à décharge en céramique et oxyde d'aluminium. La lumière est produite par l'excitation d'atomes de sodium alliée à des processus complexes d'absorptions et de rayonnements secondaires sous différentes longueurs d'ondes. Elle diffuse une lumière blanc-doré. L'indice du rendu des couleurs est meilleur.

Applications

Eclairage public et de sécurité (réallumage immédiat).





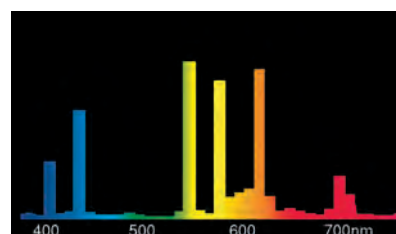
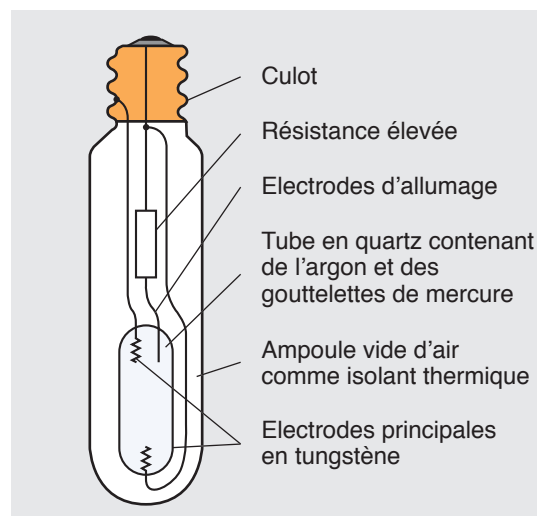
2) Lampe à vapeur de mercure

La lampe à vapeur de mercure (haute pression) comporte un tube en quartz comprenant de l'argon et du mercure. Lors de la mise sous tension, une décharge jaillit entre une électrode principale et l'électrode auxiliaire placée très près de celle-ci. La décharge est suffisante pour ioniser l'atmosphère du tube et permettre l'amorçage sous une tension de 230 V.

La décharge a d'abord lieu dans l'argon. Il faut plusieurs minutes pour que le mercure se vaporise complètement. L'ampoule est généralement recouverte de substances fluorescentes.

Applications

Eclairage public.

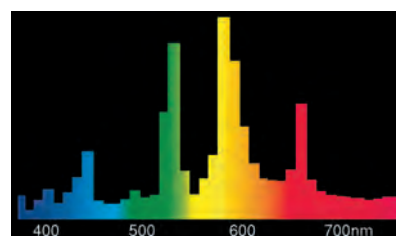


Représentation spectrale
d'une lampe à vapeur de métallique

La lampe aux halogénures métalliques est une lampe à vapeur de mercure avec des halogénures de différents métaux ou terres rares (iodure de thallium, indium). L'adjonction de ces éléments améliore encore l'indice du rendu des couleurs ($R_a \approx 90$).

Applications

- éclairage public ;
- éclairage de stades ;
- éclairage de marchandises ;
- éclairage de façades de bâtiments.



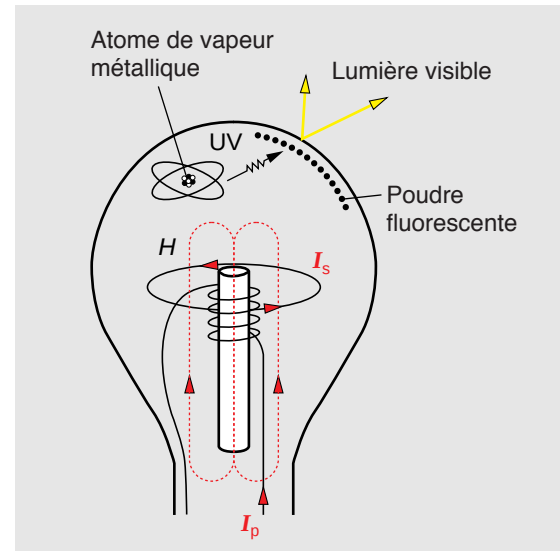
Représentation spectrale
d'une lampe aux halogénures métalliques

15.6 Lampe à induction

Principe de fonctionnement

Cette lampe utilise deux principes connus : l'induction électromagnétique et la décharge électrique dans un gaz (luminescence et fluorescence).

Une antenne en ferrite est introduite dans l'ampoule. Le courant I_p à haute fréquence (2,65 MHz) parcourant une bobine crée un champ magnétique H qui induit un courant de décharge I_s dans l'ampoule remplie de vapeur de mercure. Les atomes de vapeur métallique s'entrechoquent et créent une radiation invisible ultraviolette. Cette radiation est transformée en lumière visible par la couche de poudre fluorescente dont l'intérieur de l'ampoule est revêtu.



Avantages

- efficacité lumineuse (70 lm/W) ;
- bon rendu des couleurs ($R_a \approx 80$) ;
- très longue durée de vie (60 000 heures).

Inconvénients

- boîtier électronique encombrant ;
- prix très élevé.

Applications

Endroits difficilement accessibles pour le changement de la lampe.



15.7 Lampes à LEDs

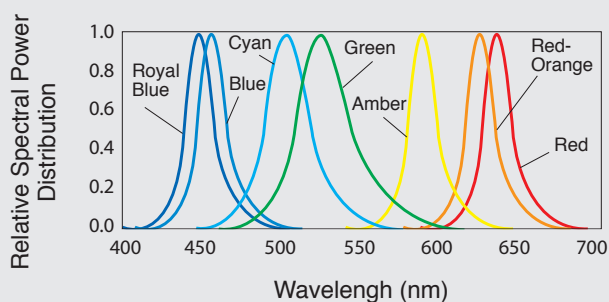
Les LEDs (light emitting diodes)

Une diode électroluminescente, abrégée sous les sigles DEL ou LED (pour light-emitting diode) est capable d'émettre de la lumière lorsqu'elle est parcourue par un courant électrique. Une diode ne laisse passer le courant électrique que dans un seul sens. C'est en polarisation directe que les électrons se recombinent avec les trous et libèrent ainsi de l'énergie sous la forme de chaleur et de lumière. Différentes impuretés sont ajoutées lors du procédé de dopage afin d'établir la longueur d'onde de la lumière émise. La longueur d'onde détermine la couleur du faisceau lumineux et si la lumière est visible ou invisible (infrarouge). Elle fait partie de la famille des composants optoélectroniques.



Répartition spectrale (LED de couleur)

Nous pouvons trouver des LED dont les longueurs d'onde balayent le spectre visible.



Les valeurs présentes dans le tableau sont celles rencontrées couramment sur les LED du commerce. Les LED roses et blanches ne figurent pas dans ce tableau car leur couleur est le fruit de la superposition de différentes longueurs d'onde. On utilise la température de couleur pour distinguer les LED blanches. Leur distribution spectrale relative est d'environ 450 - 470 nm puis à raison de 40% entre 550 à 600 nm.

Avantages

- Facilité de montage
- Excellente résistance mécanique (chocs, écrasement, vibrations)
- Faible à très faible consommation électrique (quelques dizaines de milliwatts) grâce à un très bon rendement.
- Durée de vie beaucoup plus longue qu'une lampe à incandescence classique (50 000 à 100 000 heures contre 6 000 à 15 000 heures)

Inconvénients

- Les LED dites blanches sont généralement des LED bleues recouvertes de luminophores, généralement du YAG:Ce (Yttrium Aluminium Garnet dopé au Cérium). Ce blanc est généralement froid et possède un mauvais indice de rendu de couleur (IRC). Toutefois, cet inconvénient est corrigé industriellement.
- En 2008, le prix à l'achat des LED reste de deux à quatre fois plus élevé que celui des lampes classiques, à luminosité égale mais devrait baisser rapidement compte-tenu du développement rapide des ventes
- la LED est une diode avant tout, la fabrication de la lumière est liée directement à la circulation des électrons dans sa jonction

Comparatif d'efficacité et de durée de vie

Technologie	Efficacité (lm/W) *	Durée de vie moyenne (heures) **
Lampe incandescente	12 - 20 lm/W	1000 h - 1200 h
Lampe halogène	18 - 25 lm/W	2000 h - 3000 h
Lampe fluorescente	60 - 100 lm/W	6000 h - 15000 h
Lampe à LEDs	≥ 100 lm/W	50000 h - 100000 h

* L'efficacité des ampoules à LED est souvent indiquée à la tension d'usage (basse tension) et non pas à la tension du réseau (110-120 ou 220-250 volts).

** La durée de vie des lampes est dépendante du nombre d'allumages.

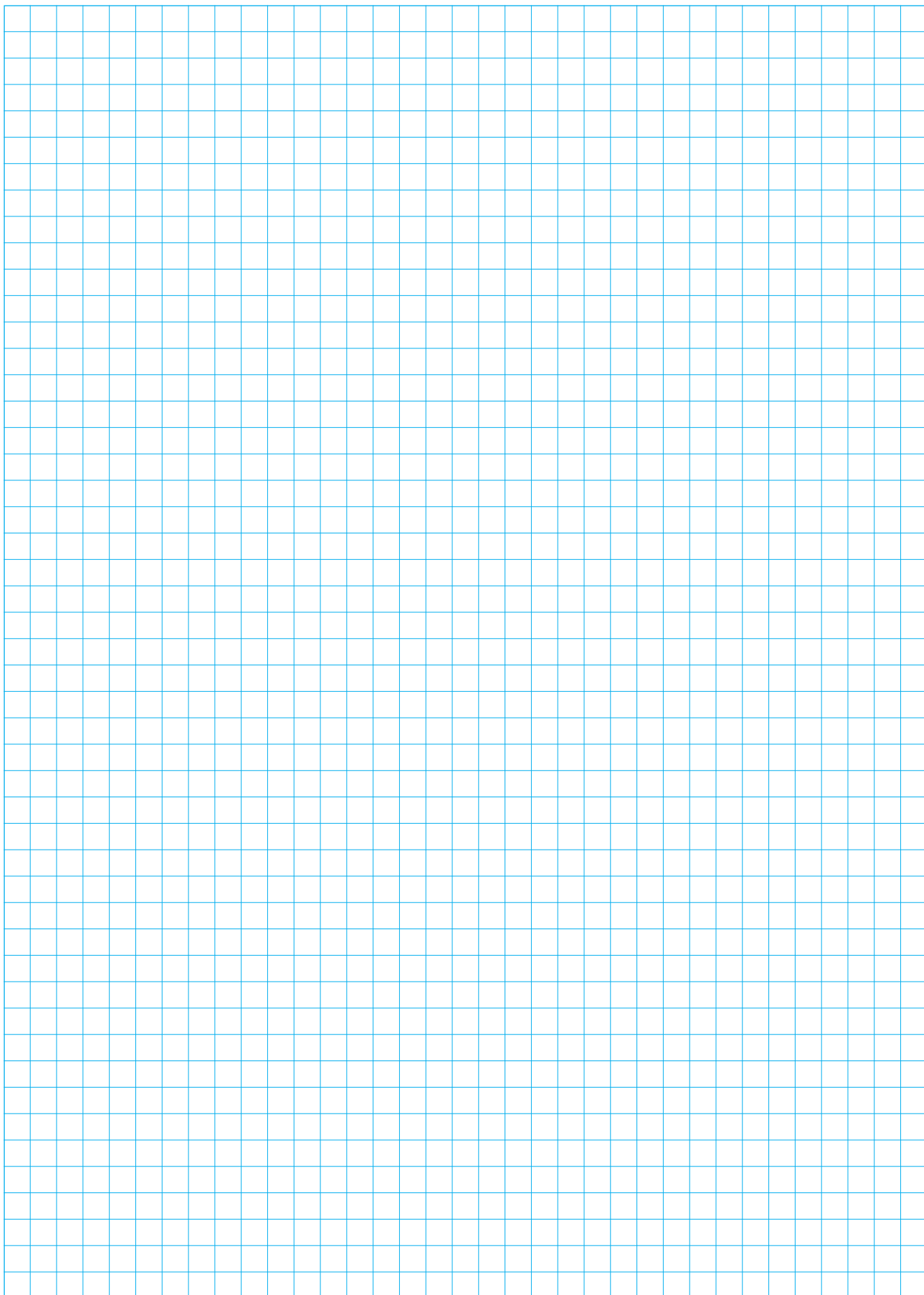


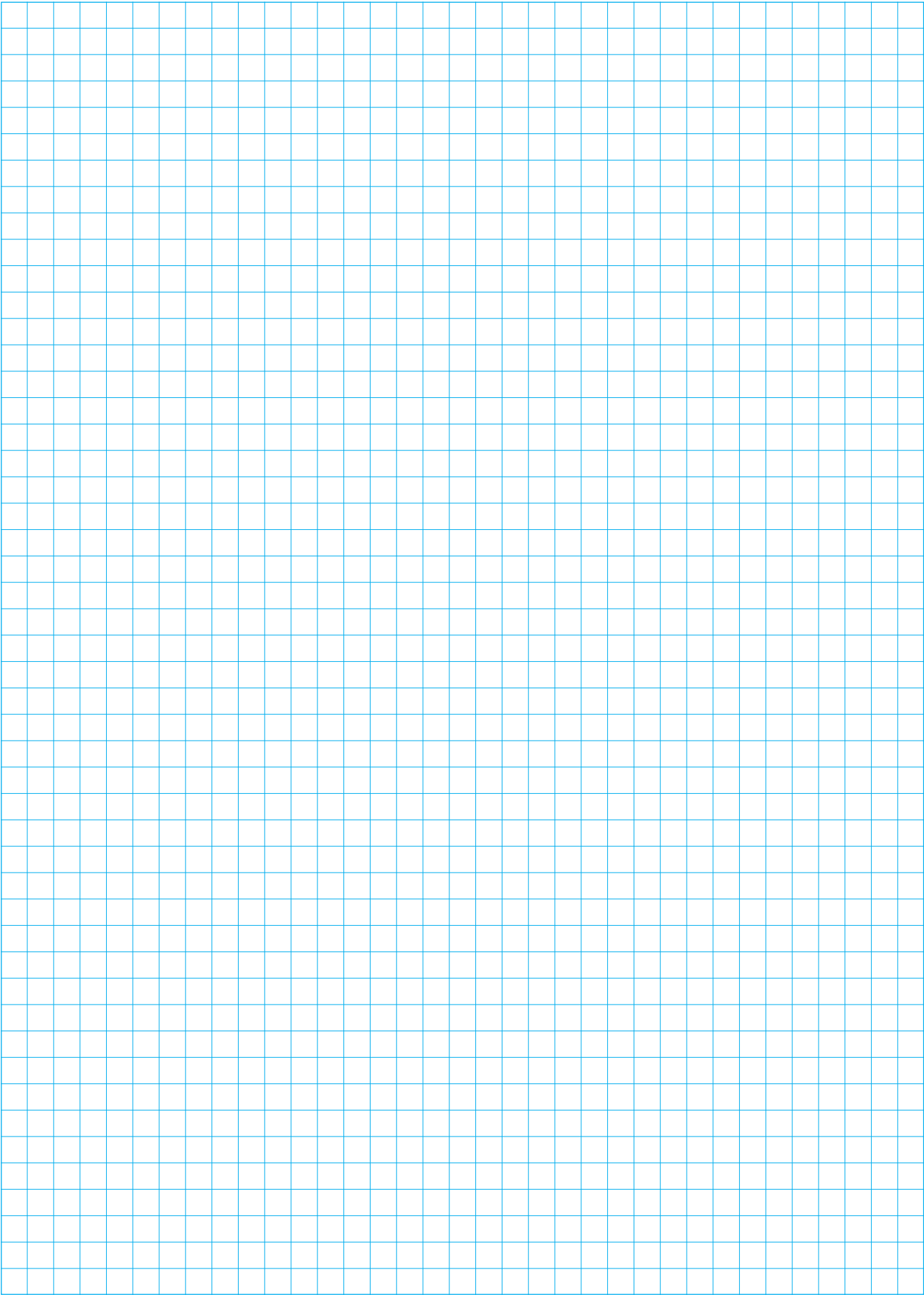
15.8 Exercices

1. Qu'est-ce que la lumière ?
2. Quel est le but principal des sources de lumière artificielles ?
3. Qu'est-ce que la longueur d'onde ?
4. Quels sont les symboles de grandeur et d'unité de la longueur d'onde ?
5. Quelle est la longueur d'onde et la couleur d'un rayon lumineux de fréquence $517 \cdot 10^{12}$ Hz émis par une lampe à vapeur de sodium ?
6. Que représente la température de couleur et en quelle unité est-elle exprimée ?
7. Que représente l'indice de rendu des couleurs ?
8. Quelle doit être la composition du spectre de la lampe pour que celle-ci reproduise le plus fidèlement les couleurs de l'objet ?
9. Qu'est-ce que l'intensité lumineuse ?
10. Quels sont les symboles de grandeur et d'unité de l'intensité lumineuse ?
11. Qu'est-ce que le flux lumineux ?
12. Quels sont les symboles de grandeur et d'unité du flux lumineux ?
13. Qu'est-ce qu'une courbe photométrique ?
14. Qu'est-ce que l'efficacité lumineuse ?
15. Quels sont les symboles de grandeur et d'unité de l'efficacité lumineuse ?
16. Quelle est l'efficacité d'un tube fluorescent de 36 W produisant un flux lumineux de 2800 lm ?
17. Quelles sont les lampes possédant la meilleure efficacité lumineuse ?
18. Pourquoi faut-il tenir compte, lors du calcul d'un éclairage, du rendement de l'éclairage ?



19. Qu'est-ce que l'éclairement ?
20. Quels sont les symboles de grandeur et d'unité de l'éclairement ?
21. Comment s'appelle l'appareil permettant de mesurer l'éclairement ?
22. De quelle façon diminue l'intensité lumineuse en fonction de la distance ?
23. Qu'est-ce que la luminance ?
24. Quelle est la particularité de la luminance par rapport aux autres grandeurs ?
25. Quels sont les symboles de grandeur et d'unité de la luminance ?
26. Un atelier de 30 m^2 est éclairé par 10 lampes à incandescence de $100 \text{ W} - 1380 \text{ lm}$. Quel est l'éclairement de ce local si le rendement de l'éclairage de l'atelier est de 0,35 ?
27. Quel est le principe de fonctionnement de la lampe à incandescence ?
28. Quelle est la différence entre la lampe à incandescence standard et celle à halogène ?
29. Quel est le principe de fonctionnement de la lampe à décharge ?
30. A quoi sert l'appareil auxiliaire dans les lampes à décharge ?
31. Quel est le principe de la luminescence ? Citer quelques lampes fonctionnant sur ce principe.
32. Quel est le principe de la fluorescence ? Citer quelques lampes fonctionnant sur ce principe.
33. Qu'est-ce qu'une lampe à induction ?





Chapitre 11

- 4. $U = 223 \text{ V}$
- 5. Sous 230 V
- 6. $I = 15,2 \text{ A}$
- 7. $Z = 20,4 \text{ }\Omega$
 $P = 6660 \text{ W}$
 $Q = 4120 \text{ var}$
 $S = 7830 \text{ VA}$
- 8. $I = 34,8 \text{ A}$
- 9. $I = 9,19 \text{ A}$
 $P = 3650 \text{ W}$
- 12. $P = 9250 \text{ W}$
- 13. a) $P = 645 \text{ W}$ $I = 1,96 \text{ A}$
b) $P = 322 \text{ W}$ $I = 1,7 \text{ A}$
- 17. a) $I_1 = 13,7 \text{ A}$ $P_1 = 3160 \text{ W}$
 $I_2 = 9,2 \text{ A}$ $P_2 = 2120 \text{ W}$
 $I_3 = 11,5 \text{ A}$ $P_3 = 2650 \text{ W}$
b) $P_{\text{tot}} = 7930 \text{ W}$
c) $I_N = 3,9 \text{ A}$
- 18. $U = 191 \text{ V}$ $I_1 = 7,33 \text{ A}$ $I_2 = 5,5 \text{ A}$
 $I_3 = 2,75 \text{ A}$ $I_N = 4 \text{ A}$
- 19. $I_1 = 3,94 \text{ A}$ $I_2 = 3,94 \text{ A}$ $I_N = 3,94 \text{ A}$
- 20. $U_c = 364 \text{ V}$ $U_f = 36,4 \text{ V}$
- 21. Sous 400 V
- 23. $I_R = 14,3 \text{ A}$ $I = 24,7 \text{ A}$ $P = 17,1 \text{ kW}$
- 24. $U = 191 \text{ V}$ $I = 9,18 \text{ A}$ $P = 2520 \text{ W}$
- 25. En étoile :
a) $I = 3,54 \text{ A}$ b) $I_R = 3,54 \text{ A}$ c) $P = 2,45 \text{ kW}$
En triangle :
a) $I = 10,15 \text{ A}$ b) $I_R = 6,15 \text{ A}$ c) $P = 7,38 \text{ kW}$
- 30. $P_1 = 4 \text{ kW}$ $P_2 = 2 \text{ kW}$



31. $P = 39,5 \text{ kW}$ $I = 57 \text{ A}$
32. a) $R = 400 \Omega$ $I_R = 1 \text{ A}$ $I = 1,73 \text{ A}$
b) $R = 132 \Omega$ $I_R = 1,73 \text{ A}$ $I = 1,73 \text{ A}$
33. a) $P_{\min} = 3970 \text{ W}$ b) $P_{\max} = 48 \text{ kW}$
41. $Q_C = 68,8 \text{ kvar}$ $C = 456 \mu\text{F}$ (en triangle)
43. $I = 4,24 \text{ A}$
44. a) $A = 1,5 \text{ mm}^2$ b) $P_{\text{ligne}} = 117 \text{ W}$
45. $U_{\text{départ}} = 404 \text{ V}$ $P_{\text{ligne}} = 150 \text{ W}$
46. a) $Q_C = 15,9 \text{ kvar}$ b) $C = 108 \mu\text{F}$ c) $I = 35,4 \text{ A}$
d) $U_{\text{départ}} = 445 \text{ V}$ avant amélioration
 $U_{\text{départ}} = 425 \text{ V}$ après amélioration

Chapitre 12

3. a) $M_c = 10 \text{ Nm}$ b) $n_2 = 57 \text{ tr/min}$ c) $M_c = 503 \text{ Nm}$
8. $n = 1200 \text{ tr/min}$
9. 4 paires de pôles
20. $s = 2 \%$
21. $n = 960 \text{ tr/min}$
22. a) $s = 5,33 \%$ b) $I = 8,61 \text{ A}$ $I_{\text{enr}} = 4,97 \text{ A}$

Chapitre 13

12. $R_{\text{dém}} = 7,25 \Omega$
13. $n = 1100 \text{ tr/min}$
14. a) $I = 13,6 \text{ A}$ b) $I_{\text{dém}} = 195 \text{ A}$ c) $R_{\text{dém}} = 5,44 \Omega$
15. a) $R_{\text{imot}} = 25,9 \text{ m}\Omega$ b) $U_{\text{mot}} = 11,1 \text{ V}$ c) $M_c = 5,32 \text{ Nm}$



Chapitre 14

- 2. $E_1 = 236 \text{ V}$ $E_2 = 26,2 \text{ V}$
- 3. $N = 540$ spires
- 4. a) $N_1 = 550$ spires b) $I_1 = 7,5 \text{ A}$ $I_2 = 13 \text{ A}$
c) $n = 1,74$
- 10. Diamètre : 1,08 mm
- 11. Rendement : 0,831
- 14. a) $S = 240 \text{ VA}$ et $S = 550 \text{ VA}$
b) $I_1 = 1,04 \text{ A}$ et $I_1 = 2,39 \text{ A}$
c) $I_{\text{commun}} = 3,96 \text{ A}$ et $I_{\text{commun}} = 2,61 \text{ A}$
- 21. a) $U_{1\text{enr}} = 3460 \text{ V}$ b) $U_{2\text{enr}} = 399 \text{ V}$ c) $U_2 = 399 \text{ V}$
d) $I_1 = 11,1 \text{ A}$ et $I_2 = 166 \text{ A}$
e) $I_{1\text{enr}} = 11,1 \text{ A}$ et $I_{2\text{enr}} = 96,1 \text{ A}$

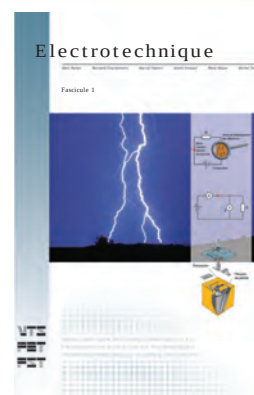
Chapitre 15

- 5. 580 nm Jaune
- 16. 77,8 lm/W
- 26. 161 lx

Ce cours complet d'électrotechnique comprend 3 fascicules:

Fascicule 1

- Chapitre 1 : Notions fondamentales
- Chapitre 2 : Grandeurs fondamentales
- Chapitre 3 : Résistance électrique - Couplages
- Chapitre 4 : Energie - Puissance - Rendement
- Chapitre 5 : Effets calorifiques du courant
- Chapitre 6 : Sources chimiques de tension



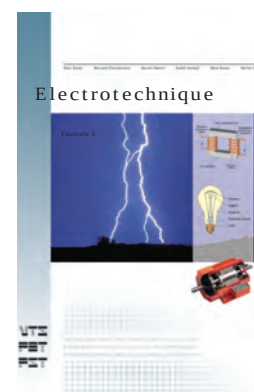
Fascicule 2

- Chapitre 7 : Magnétisme - Electromagnétisme
- Chapitre 8 : Electrostatique - Condensateur
- Chapitre 9 : Instruments de mesure
- Chapitre 10 : Courant alternatif monophasé



Fascicule 3

- Chapitre 11 : Courant alternatif triphasé
- Chapitre 12 : Moteurs à courant alternatif
- Chapitre 13 : Moteurs à courant continu
- Chapitre 14 : Transformateurs
- Chapitre 15 : Eclairage



VERBAND DER TECHNISCHEN SCHULEN
FEDERATION DES ECOLES TECHNIQUES
FEDERAZIONE DELLE SCUOLE TECNICHE

